

Е. Я. ЩЕГОЛЕВ

МОРСКИЕ
РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ
УСТРОЙСТВА

ВОДТРАНСИЗДАТ

1954

Е. Я. ЩЕГОЛЕВ

ПРОФ., ДОКТ. ТЕХН. НАУК

МОРСКИЕ РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ленинград 1954

Книга Е. Я. Щеголева содержит обзор основных морских радионавигационных средств, изложенный в форме, доступной для широкого круга работников водного транспорта. Значительное внимание уделено работам отечественных ученых. Приводится оригинальная, разработанная автором классификация радионавигационных систем.

ВВЕДЕНИЕ

Решение задач, поставленных директивами XIX съезда партии перед советским народом, требует непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высокой техники. Применяя все шире и шире новейшие технические средства, работники морского и речного флота непрерывно улучшают свой производственный процесс, повышают качественные и количественные показатели работы флота.

Особое значение имеет радио в морском флоте, где с самого своего зарождения оно является, кроме средства связи, также одним из весьма эффективных средств судовождения.

Использование новейших радиотехнических устройств в портах и на судах ускоряет обрачиваемость судов, снижает стоимость перевозок, обеспечивает безопасность плавания.

В настоящее время благодаря достижениям радиотехники наука судовождения поднялась на еще более высокую ступень своего развития.

История применения радио в навигации начинается почти с момента изобретения беспроволочного телеграфа Александром Степановичем Поповым.

Через два года (1897 г.) после осуществления первой передачи сигналов без проводов А. С. Попов проводил при помощи изобретенных им приборов опыты беспроволочной связи между крейсером «Африка» и транспортом «Европа» на Балтийском море. Результаты этих опытов не только оказались чрезвычайно важными для дальнейшего развития радиосвязи, но и положили основание новой области применения радио — радионавигации.

Делая выводы из этих опытов, А. С. Попов писал: «Применение источника электромагнитных волн на маяках в добавление к световому или звуковому сигналам может сделать маяки видимыми в тумане и в бурную погоду: прибор, обнаруживающий электромагнитную волну звонком, может предупредить о близости маяка, а промежутки между звонками дадут возможность различать маяки»¹.

¹ «50 лет радио», Сборник документов, Академия наук СССР, 1946.

Таким образом, уже в то время А. С. Попов указал на новую обширную область использования радио — на применение радиомаяков для навигации и предупреждения об опасности.

Эти опыты интересны и в другом отношении. В «Отчете об опытах электрической сигнализации без проводников», составленном комиссией, назначенной Главным морским штабом, в которую входили А. С. Попов и его ближайший помощник П. Н. Рыбкин, читаем: «Влияние судовой обстановки сказывается в следующем: все металлические предметы — мачты, трубы, снасти должны мешать действию приборов как на станции отправления, так и на станции получения, потому что, попадая на пути электромагнитной волны, они нарушают ее правильность»¹.

Далее в том же отчете написано: «Ослабляющее действие промежуточных проводников неоднократно проявлялось во время опытов, так, например, когда суда, стоящие на якоре, располагались на створе, то приходилось приемную проволоку переносить на бак или на ют, смотря по положению судна. Наблюдалось также влияние промежуточного судна, так во время опытов между «Европой» и «Африкой» попадал крейсер «Лейтенант Ильин», и, если это случалось при больших расстояниях, то взаимодействие приборов прекращалось, пока суда не сходили с одной прямой линии»².

Аналогичные наблюдения, повторенные спустя 40 лет, привели, как известно, к идее постройки специальных систем для обнаружения проходящих судов, т. е., по существу, к идее радиолокации.

Через несколько лет после описанных опытов А. С. Попова молодой русский ученый (тогда еще студент) Н. Д. Папалекси занялся определением направления радиоволн с помощью рамки. В дальнейшем, во время первой мировой войны, Н. Д. Папалекси разрабатывал радиопеленгаторы для кораблей и усиленно занимался опытами на подводных лодках в погруженном состоянии по определению их положения в море.

Большую роль в развитии радио в морском флоте сыграла группа ученых (В. П. Вологдин, А. А. Петровский, Н. Н. Циклинский, М. В. Шулейкин), работавших в Радиотелеграфном депо Морского ведомства; это депо было организовано на базе Кронштадтской радиомастерской, основанной А. С. Поповым.

После Великой Октябрьской социалистической революции работы по применению радио в морском флоте интенсивно велись профессором И. Г. Фрейманом. Особенно значительны в этой области заслуги академика А. И. Берга.

Следует особо отметить важное значение, которое имели для развития специально радионавигации работы наших ученых и инженеров, начиная от основоположника радиосвязи А. С. Попова до славной плеяды современных продолжателей его дела — советских ученых М. А. Бонч-Бруевича, М. В. Шулейкина,

¹ «50 лет радио», Сборник документов, Академия наук СССР, 1946.

² Там же.



*Профессор
Александр Степанович
Попов*

Л. И. Мандельштама, Н. Д. Папалекси, Д. А. Рожанского, Б. А. Введенского, А. И. Берга, В. А. Фока, А. Н. Шукина, Г. А. Гринберга, Ю. Б. Кобзарева и многих других.

Труды этих ученых помогли решить основную задачу судоводителя — проводить суда к месту назначения в кратчайшее время и по наиболее удобному пути.

Для того чтобы штурман мог правильно проложить курс корабля и осуществить контроль пути судна, он должен иметь возможность в любой момент определить место судна. Таким образом, основным требованием, которое предъявляет судоводитель к навигационным средствам, является обеспечение возможности надежного определения места судна на всем протяжении его пути.

Если обратить внимание на направление главных морских путей, связывающих материки между собой, то легко выяснить основное условие, которому должны удовлетворять навигационные устройства в отношении дальности действия. Расположение островов в океанах таково, что для сооружения на всем пути неразрывной цепи рабочих зон береговые навигационные установки должны иметь дальность действия не менее 1500 миль, или 2400 км. В то же время необходимо, чтобы радионавигационное устройство обеспечивало безопасность плавания и вблизи берегов. Желательно иметь такую систему, которая позволяла бы пользоваться ею одною, начиная непосредственно от выхода из порта отправления до перехода в океане в зону навигационной системы порта назначения (или промежуточной, базирующейся на островах).

В настоящее время не существует такой универсальной системы и создать ее весьма трудно вследствие того, что требования, предъявляемые к средствам ориентировки в близких и отдаленных от суши частях пути судна, совершенно различны.

В условиях океанского плавания штурман обычно не нуждается в особо высокой точности определения местоположения судна. Если с помощью данного навигационного устройства судно может быть приведено в заданный район с точностью, достаточной для того, чтобы увидеть другое судно в месте назначенной встречи, то в обычных условиях такое навигационное средство может считаться удовлетворяющим необходимым требованиям. При плавании же на средних расстояниях требования к точности судовождения повышаются.

Еще более высокая точность требуется от навигационных средств, предназначенных обслуживать прибрежные районы, в особенности вблизи портов и на путях наиболее оживленного движения судов.

Различны требования и в отношении быстроты получения результатов определения. В весьма отдаленных от берегов районах несущественно быстрое получение штурманом наблюдаемого места судна; но чем ближе к берегам, тем чаще и тем быстрее приходится производить определения. Поэтому в условиях прибрежного плавания, в заливах, фиордах, при входе в порт



*Академик
Михаил Васильевич
Шулейкин*

необходимо или во всяком случае желательно применение устройств, указывающих место судна и направление его пути с максимальной быстротой.

Особые задачи в области радионавигации возникают в связи с осуществлением грандиозных гидротехнических сооружений на Волге и на других реках Советского Союза. Радионавигационные устройства должны обеспечивать безопасное и быстрое плавание множества судов на новых, уже созданных и еще создаваемых морях по строго определенным фарватерам протяженностью в сотни километров.

В зависимости от выполняемых задач все навигационные устройства могут быть разделены, правда, в значительной мере условно, на четыре группы:

- 1) средства, обеспечивающие дальнюю, океанскую навигацию;
- 2) устройства для навигации в пределах средних дистанций, т. е. в пределах внутренних морей или прибрежных районов в океанах;
- 3) устройства, используемые в близких к берегам районах, часто в пределах прямой видимости берегов, и
- 4) устройства, обеспечивающие безопасность плавания в узкостях, по определенным фарватерам и вообще в условиях, где обычно требуется помощь лоцмана.

Требования, предъявляемые к устройствам каждой из перечисленных выше групп, представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Основные требования,
предъявляемые к радионавигационным устройствам различного назначения**

Назначение устройства	Дальность действия	Точность определения места судна	Продолжительность определения
Океанское плавание	50—1500 миль	1% расстояния от береговых устройств	До 15 мин.
Плавание на средних дистанциях	15—300 миль	1 миля в удаленных районах, 0,5 мили — в ближайших	До 5 мин.
Прибрежное плавание, подход к портам	3—50 миль	2 кабельтова в удаленных районах, 1 кабельтов в близких	Около полумину- ты
Лоцманская проводка	Весь опасный для плавания район	Не ниже 50 м	Отсчет по непрерывно действующим указателям

ГЛАВА I

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

§ 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Действие любого радиотехнического навигационного устройства основано на использовании связи береговых опорных пунктов и судна, определяющего свое положение относительно этих пунктов с помощью радиоволн.

Для того чтобы определение места судна или его курса с помощью радионавигационных средств выполнялось с достаточной точностью, необходимо, чтобы процесс распространения радиоволн протекал устойчиво.

Только знание законов распространения радиоволн может обеспечить применение этих средств в условиях, соответствующих их правильной работе.

В учении о распространении радиоволн, на котором базируется вся радионавигационная техника, ведущая роль принадлежит советским ученым. Ученые нашей страны всесторонне исследовали процесс распространения волн радиотехнического диапазона, применяя для этого весь арсенал научных средств, — от сложнейших математических выкладок до тщательного многолетнего наблюдения работы действующих линий радиосвязи.

Радиоволны, как и световые, являются волнами электромагнитными. Однако уже во время первых опытов по радиосвязи было установлено, что радиоволны распространяются, следуя законам, в некоторых отношениях отличающимся от соответствующих оптических законов. Более сорока лет тому назад Л. И. Мандельштам показал, что наблюдаемые расхождения между законами распространения световых и радиоволн являются следствием особых условий работы антенны. Если расположить источник света от поверхности раздела двух сред на расстоянии, значительно меньшем длины световой волны, что соответствует расположению антенны у поверхности Земли, то кажущиеся расхождения отпадают.

В конце двадцатых годов А. Н. Шукин начал свои исключительно ценные наблюдения над распространением коротких волн. В результате проведенных исследований им же был создан способ расчета прохождения коротких волн на дальние расстояния.

Работы акад. Б. А. Введенского в области ультракоротких волн, теоретические исследования условий распространения радиоволн на большие расстояния, выполненные акад. В. А. Фоком, теоретические и экспериментальные работы акад. Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси по изучению распространения волн средней длины и многочисленные работы других советских ученых внесли полную ясность в учение о распространении радиоволн.

Решение основных радионавигационных задач зависит от точности, с которой определена скорость распространения радиоволн.¹

Скорость распространения волн различна для разного рода лучей и разного рода сред, в которых они распространяются. Так, звук в воздухе проходит около 334 м/сек. В морской воде скорость распространения волн равна приблизительно 1500 м/сек. Электромагнитные волны распространяются со скоростью около 300 000 км/сек.

Скорость распространения волн в однородной нерассеивающей среде обратно пропорциональна корню квадратному из диэлектрической постоянной этой среды.

Если распространение происходит в среде, в которой колебания различной частоты распространяются с различной скоростью, т. е. в среде, обладающей дисперсией,² то надлежит различать групповую и фазовую скорости.

Групповая скорость есть скорость распространения сигнала (группы волн), фазовой же скоростью называется скорость, с которой перемещается в пространстве определенная фаза колебания при установившемся процессе.

Распространение радиоволн в воздухе практически происходит без поглощения и дисперсии. Диэлектрическая постоянная воздуха $\epsilon = 1$, и, следовательно, фазовая и групповая скорости в этом случае не отличаются между собой.

При вычислении с большой точностью скорости распространения радиоволн в воздухе необходимо принимать во внимание наличие в воздухе паров воды. Пары воды, имеющей диэлектрическую постоянную $\epsilon = 80$, вызывают уменьшение скорости распространения радиоволн в воздухе по сравнению со скоростью в пустоте. Точное значение скорости распространения радиоволн,

1) Длина волны λ , скорость распространения V и частота f (или период $T = \frac{1}{f}$) связаны между собой следующим соотношением: $\lambda = \frac{V}{f}$ или $\lambda = VT$.

2) Происходит от латинского слова *dispersus*, что означает „рассеянный, рассыпанный“.

принимаемое в настоящее время, равно 299 687 км/сек (при $t = 15^\circ \text{C}$ и влажности 70%).

Электромагнитные волны, применяемые в радионавигации, занимают очень широкий диапазон частот — от 10 000 гц до сотен миллионов герц и даже выше. В соответствии с некоторыми особенностями распространения радиоволн различной длины весь обширный диапазон колебаний, применяемых в радионавигации, условно делят на следующие отдельные области:

Длинные волны	30 000—2000 м или $f = 10—150$ кгц
Средние волны	2000—200 м или $f = 150—1500$ кгц
Промежуточные волны . . .	200—100 м или $f = 1500—3000$ кгц
Короткие волны	100—10 м или $f = 3—30$ мгц
Ультракороткие волны . .	короче 10 м или $f =$ больше 30 мгц

Электромагнитные волны состоят из одновременно существующих электрических и магнитных переменных полей. Направление магнитной и электрической составляющих электромагнитного поля вертикального излучателя A показано на рис. 1. Вектор H показывает направление магнитной составляющей, которая лежит в плоскости, перпендикулярной направлению излучения P . Электрическая составляющая E лежит в той же, перпендикулярной направлению движения волн, плоскости, но в направлении, перпендикулярном вектору H . Таким образом, угол между магнитной и электрической составляющими равен 90° . Направление распространения радиоволн P перпендикулярно направлениям H и E .

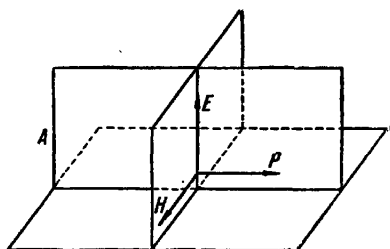


Рис. 1. Расположение векторов электрической E и магнитной H составляющих в вертикально поляризованном электромагнитном поле.

A — вертикальная антенна; P — направление распространения радиоволн.

Колебания имеют наибольшую интенсивность в непосредственной близости от излучателя. По мере удаления от места излучения волны постепенно ослабевают, вследствие того, что энергия, излучаемая антенной, распределяется по поверхности все большего и большего радиуса.

Если излучатель находится в однородном¹ пространстве, то скорость распространения волн во всех направлениях одинакова. Поэтому при излучении радиоволн в окружающем пространстве образуются сферические волны (в случае если их распространение протекает в идеальных условиях).

¹ Однородной называется среда, все свойства которой одинаковы во всех точках и по всем направлениям. Примерами однородной среды могут служить вода или воздух. Почва является средой неоднородной.

На практике крайне редко встречаются случаи, когда можно считать, что распространение радиоволн происходит в свободном и неограниченном беспредельном пространстве. Только связь между самолетами до известной степени соответствует этим условиям.

Обычно необходимо учитывать, что волны распространяются в непосредственной близости от поверхности Земли.

Земля же по своим свойствам резко отличается от воздуха, условия распространения радиоволн в котором очень близки к условиям распространения в вакууме.

На поверхности раздела земля — воздух имеется некоторый промежуточный слой, в котором сказывается влияние свойств почвы.

Так как антенны радиоустановок располагаются именно в этом промежуточном слое, то на результатах измерений должны в той или иной мере отражаться свойства земной поверхности. Это влияние сказывается не только на интенсивности волны, но и на ее фазе.

Кроме того, при распространении над сушей на фазу волны оказывает весьма большое влияние рельеф поверхности.

Наиболее легко поддаются исследованию условия распространения радиоволн вблизи поверхности Земли над водной поверхностью или над ровной, хорошо проводящей почвой на расстояниях от передатчика, не превышающих нескольких сотен километров. Но и в этих, наиболее простых условиях решение задачи о распространении радиоволн во всех деталях представляет значительные трудности.

Во время первых опытов А. С. Попова по передаче телеграфных сигналов без проводов расстояния, на которые производилась передача, не превышали нескольких десятков метров. Затем это расстояние постепенно увеличивалось. Первой практически использованной линией радиосвязи была связь между островом Гогландом и селением Котка, организованная А. С. Поповым в 1896 г. на расстоянии около 40 км.

Пока дистанции были сравнительно невелики, предполагалось, что для работы радиосвязи необходимо, чтобы между антеннами приемной и передающей станций была прямая видимость. Однако осуществленная вскоре дальняя радиосвязь опровергла эти неправильные представления. Без сомнения, при распространении на большие расстояния радиоволны следовали вдоль поверхности раздела воздуха и почвы, огибая поверхность Земли. Причиной этого могла быть дифракция, т. е. огибание волнами встречающихся на пути препятствий — явление, хорошо известное в акустике и в оптике.

Сравнение теоретических расчетов с результатами наблюдений показало, что дифракция играет главную роль лишь на сравнительно небольших расстояниях. Исходя из теории дифракции, можно, например, правильно определить интенсив-

ность электромагнитного поля за пределами видимого с антенны горизонта только для ультракоротких волн. Короткие волны, с помощью которых осуществляется связь на самые дальние расстояния, распространяются на эти большие расстояния, безусловно, не путем дифракции.

Точно так же роль дифракции сравнительно невелика при распространении промежуточных волн, но расстояние, на котором следует принимать во внимание явление дифракции, возрастает с увеличением длины волн.

В процессе распространения более длинных волн дифракционные явления играют существенную роль, и их необходимо учитывать до расстояний в 1000—2000 км и даже более.

Очевидно, что дальше (на многие тысячи километров) распространение радиоволн определяется какими-то иными причинами.

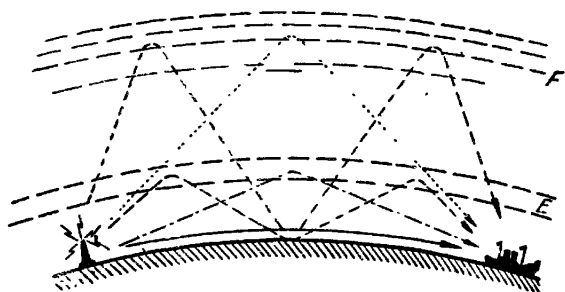


Рис. 2. Различные пути распространения радиоволн на большие расстояния.

После получения достаточных опытных данных было установлено, что радиоволны всех диапазонов (кроме наиболее коротких — длиной от нескольких метров и меньше) могут достигать приемника, проходя различные пути (рис. 2).

Во-первых, они приходят к приемнику по самому кратчайшему пути — дуге большого круга или ортодромии. Это — так называемая прямая или поверхностная волна.

Во-вторых, радиоволны, идущие от излучающей антенны под различными углами вверх, могут быть отклонены верхними слоями атмосферы обратно к Земле. Эти волны называются отраженными или пространственными.

Радиоволны могут достигать места приема, претерпев не только одно, но и ряд отражений от верхних слоев атмосферы и от поверхности Земли (как это показано на том же рис. 2).

В атмосфере, окружающей Землю, различают три слоя: до высоты 10—15 км расположена тропосфера, выше лежит слой, называемый стратосферой, и, наконец, еще выше (примерно с высоты нескольких десятков километров и до 500—700 км) простирается ионосфера.

Солнечное излучение, кроме усиленного теплового движения в разреженных верхних слоях, вызывает в этих слоях расщепление нейтральных электрических молекул газа на электроны и положительно заряженные частицы — ионы (отсюда и название ионосфера).

Ионизация верхних слоев атмосферы вызывается главным образом ультрафиолетовыми лучами, излучаемыми Солнцем наряду со световыми. Длина волны ультрафиолетовых лучей в несколько раз меньше, чем длина волны видимого света. В верхних слоях, где плотность газа еще мала, излучение Солнца не может вызвать сильную ионизацию, так как там количество молекул газа невелико. В более низких слоях условия для ионизации улучшаются и число электронов и ионов возрастает. Еще ниже степень ионизации снова падает, так как ионизирующее излучение оказывается в значительной мере поглощенным атмосферой.

Различают несколько расположенных на разной высоте ионизированных слоев. Из них наиболее изучен слой, находящийся примерно на высоте 100—120 км, так называемый слой *E*, и слой *F*, расположенный на высоте 200 и более километров.

Слой *F*, в свою очередь, подразделяется на ряд слоев, обозначаемых *F*₁, *F*₂ и т. д. Самый нижний слой *D*, расположенный на высоте 40—70 км, появляется только в дневное время.

Степень ионизации зависит от состава газа, его давления и температуры. Наличие нескольких слоев является результатом действия различных, вызывающих ионизацию причин на различные составные части атмосферы. С уменьшением влияния солнечного излучения ионизированные молекулы восстанавливаются и степень ионизации уменьшается.

Наиболее быстро процесс восстановления нейтральных молекул газа (рекомбинации) проходит в слое *D*. Этот слой исчезает уже за некоторое время до заката Солнца и появляется лишь через $\frac{1}{2}$ —1 час после восхода.

Слой *E*, расположенный в значительно более разреженном газе, в ночное время уменьшается по толщине, вследствие чего его нижняя граница поднимается на 10—20 км по сравнению с ее высотой в дневное время.

В слое *F* степень ионизации ночью также значительно падает.

Ионосфера не остается все время спокойной, застывшей в своей слоистой структуре. Под влиянием множества причин слои колеблются, искривляются, поднимаются и опускаются. Каждый слой подобен огромному волнующемуся океану с приливами и отливами днем и ночью.

Различные слои ионосферы не имеют четких границ — концентрация ионов возрастает и падает постепенно; наблюдаются неоднородности, вкрапления участков с резко различающейся степенью ионизации.

Благодаря наличию в ионосфере свободных зарядов, число которых все время меняется, ионосфера обладает рядом свойств, никогда не наблюдающихся в неионизированной среде. К числу таких свойств относится непостоянство величины поглощения и преломления радиоволн.

Ионосфера обладает заметной проводимостью, поэтому она может отражать электромагнитные колебания. Однако неправильно было бы представлять себе «отражение» от ионизированного слоя подобным отражению от металлического зеркала.

Как было сказано, ионизированные слои не имеют резких границ. Это значит, что явление, названное нами отражением, на самом деле является результатом более сложного процесса. В ионизированных слоях, имеющих коэффициент преломления, отличный от коэффициента преломления ионизированного воздуха, направление волн изменяется. Наличие электронов и ионов

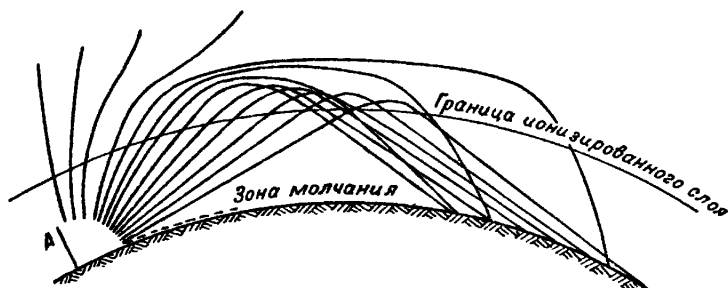


Рис. 3. Распространение радиоволн в ионосфере.

в газе разной концентрации в разных слоях постепенно изменяет скорость распространения радиоволн, причем траектория волны искривляется тем резче, чем сильнее ионизация. В результате получается картина, подобная изображенной на рис. 3. Из этого рисунка видно, что, кроме сравнительно резких изменений направления волны, могут быть постепенные искривления ее и возвращение к Земле на большом расстоянии от излучателя.

Вследствие неравномерности строения ионосферы в ней может происходить изменение плоскости поляризации (плоскости, в которой происходят колебания) проходящих через нее колебаний. В падающей на ионизированный слой волне колебания происходят в вертикальной плоскости; после отражения в большинстве случаев структура волны становится более сложной. При прохождении через ионосферу иногда можно наблюдать разложение волны на обыкновенную, сохраняющую вертикальную поляризацию, и необыкновенную, поляризованную в перпендикулярной плоскости.

Отраженные ионосферой волны накладываются на волны, распространяющиеся вдоль земной поверхности.

При малых расстояниях между передатчиком и приемником влияние отраженных волн на прием не наблюдается ввиду значительной интенсивности поверхностной волны по сравнению с отраженной.

На больших дистанциях основную роль играют волны, отраженные ионосферой, так как волны, распространяющиеся вдоль поверхности Земли, ослабевают значительно быстрее, чем пространственные (отраженные от ионосферы). На расстояниях более тысячи километров почти всегда приходится пользоваться только

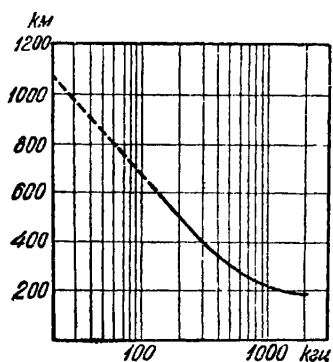


Рис. 4. Зависимость между частотой колебаний и расстоянием, на котором пространственные и поверхностные волны имеют равную интенсивность.

лишь одними пространственными волнами. В дневное время дальность радиопередачи на средних и длинных волнах уменьшается вследствие того, что пространственные волны не могут пройти сквозь возникающие днем расположенные низко (~ 40 км) поглощающие слои.

Над морем поверхностная волна ослабевает с расстоянием значительно медленнее, чем над сушей. Поэтому расстояние, на котором можно считать существующими волны, распространяющиеся только по кратчайшему пути вдоль поверхности Земли, на море больше, чем на суше. На рис. 4 показана зависимость расстояния, на котором прямые и отраженные волны имеют равную интенсивность, от частоты

излучаемых колебаний. Чем короче волны, тем на более близком расстоянии начинает сказываться влияние ионосферы.

На больших расстояниях радиоволны могут достигать приемника путем последовательных отражений от ионосферы и поверхности Земли.

Радиоволны коротковолнового диапазона поглощаются Землей уже на небольших дистанциях от излучателя. Радиосвязь в этом диапазоне осуществляется всегда при помощи волн, отраженных от ионосферы. Так как ионосфера представляет собой неустойчивую по своим свойствам среду, то отраженные короткие волны отличаются непостоянством амплитуды и неустойчивостью плоскости поляризации. На тех расстояниях, где волна, распространяющаяся вдоль поверхности Земли, практически ослабляется до нуля, часто наблюдается зона молчания (мертвая зона), в которой отраженные волны еще не принимаются, а поверхностные уже не обнаруживаются. Наличие зоны молчания и неустойчивость отраженных лучей делают коротковолновый диапазон практически неприменимым для целей морской радионавигации.

Волны промежуточного диапазона применяются для связи лишь на небольших расстояниях, так как в этом диапазоне с изменением расстояния ещё наблюдается значительное ослабление поверхностных волн, а пространственные волны неустойчивы и днем не обнаруживаются. Несмотря на эти недостатки, промежуточные волны имеют (хотя и ограниченное) применение в навигационных устройствах.

Волны средней длины характеризуются меньшим по сравнению с промежуточными поглощением в земле. Это определяет большую дневную дальность действия передающих радиостанций, работающих в средневолновом диапазоне. Влияние ионосферы в данном диапазоне сказывается весьма сильно, особенно в более коротковолновой его части. Этим обусловлено то, что сила приема в ночное время возрастает в несколько раз, в особенности на расстояниях, где поверхностный луч уже не играет доминирующей роли; наблюдаются также кратковременные резкие изменения силы приема («замирания»). По этой причине волны средней длины применяются лишь в радионавигационных устройствах, рассчитанных на работу в пределах расстояний, на которых можно считать существующими только поверхностные волны, а влиянием отраженных можно пренебречь.

На распространении длинных волн ослабляющее влияние почвы сказывается незначительно, а явление дифракции позволяет поверхностной волне достигать расстояний в сотни и даже тысячи километров от передатчика с сохранением необходимой для уверенного приема интенсивности.

В этом диапазоне волны, отраженные от ионосферы, более устойчивы, чем в других диапазонах, благодаря чему их вредное влияние на постоянство поля меньше. В некоторых случаях оказывается возможным использование пространственных волн даже для целей определения места судна в океане на значительном удалении от берегов.

Радиоволны ультракоротковолнового диапазона не отражаются от ионосферы, поэтому радиус действия навигационных устройств, работающих в этом диапазоне, ограничен зоной проникновения поверхностных волн. Благодаря своей малой длине ультракороткие волны распространяются по законам, близким к законам геометрической оптики, следуя им тем точнее, чем меньше длина волны. Некоторые явления по причине иных, чем в оптике, соотношений между размерами волн и окружающих передатчик предметов выражены в этом диапазоне значительно сильнее. Так, при распространении ультракоротких волн заметная роль принадлежит дифракции. Если бы отсутствовала дифракция, то волны могли бы распространяться только в пределах прямой видимости, т. е. до горизонта: за горизонтом была бы полная тень. Однако прием возможен и на некотором расстоянии за горизонтом, хотя и с сильным ослаблением.

Увеличение дальности действия ультракоротких волн вследствие дифракции может достигать 15—20% от расстояния прямой видимости. В тех сравнительно не очень частых случаях, когда в тропосфере образуется ненормальное распределение по высоте температуры и влажности, может наблюдаться сверхдальнее распространение этих волн — на расстояния в сотни и даже тысячи километров.

Вследствие того что волны ультракороткого диапазона распространяются в основном в пределах прямой видимости, они могут быть использованы только в радионавигационных устройствах ближней навигации. Однако в пределах действия этих устройств обеспечивается высокая точность определения места судна, так как здесь практически отсутствуют какие-либо возмущающие влияния.

В начале настоящего параграфа было указано, что условием точного определения места судна радиотехническими способами является стабильность электромагнитного поля, создаваемого радионавигационными передающими устройствами. Оценивая процесс распространения радиоволн с точки зрения стабильности поля на различных расстояниях от передатчика, можно прийти к следующему заключению.

Природные условия определяют существование в электромагнитном поле трех зон с постепенным переходом одной зоны в другую.

Ближняя зона характеризуется наличием устойчивого, стабильного поля, создаваемого только действием поверхностных волн. По сравнению с интенсивными поверхностными волнами пространственные волны, проходящие дважды расстояние до ионосферы, оказываются весьма слабыми даже ночью. Таким образом, на близких расстояниях, т. е. в районах, где обычно требуется повышенная точность определения места судна, отсутствуют влияния, нарушающие устойчивое распространение радиоволн над морской поверхностью.

В ближней зоне имеются наиболее благоприятные условия для точных определений. Подчеркнем, что ближней зоной мы назвали район, в котором не оказывают влияния пространственные волны. Поэтому в дневное время при работе на волнах, на которых не обнаруживается влияние ионосферы, ближняя зона может иметь радиус в сотни километров. Ночью же, когда появляются интенсивные пространственные волны, ближняя зона резко уменьшается. В неблагоприятных условиях, характерных для ночного времени, влияние неустойчивых отраженных волн может сказываться столь сильно, что действие некоторых навигационных устройств прекращается на расстояниях больше нескольких десятков миль.

В средней зоне ночью интенсивность поверхностных и пространственных волн приблизительно одинакова. Из-за наложения изменяющегося поля, создаваемого отраженными от ионо-

сферы пространственными волнами, на устойчивое поле поверхностных волн, появляются резко выраженные изменяющиеся интерференционные явления, крайне отрицательно влияющие на точность работы большинства радиотехнических навигационных устройств. Для волн диапазона 700—3000 м, на которых работает большинство радионавигационных устройств дальнего действия, этот неблагоприятный район находится на расстоянии 350—600 км от передатчиков. Чем короче рабочая волна, тем ближе будет середина этого неблагоприятного района. Для указанных выше волн в дневное время вредное влияние пространственных волн не наблюдается.

В дальней зоне, на очень больших расстояниях, где поверхностная волна практически отсутствует, возможен прием только одних, сравнительно менее стабильных пространственных волн. Однако, как показали многочисленные опыты, устойчивость амплитуды пространственных волн, один раз отразившихся от слоя, достаточна, чтобы обеспечить точность определений, необходимую для целей дальней навигации (в открытом океане).

§ 2. ОСОБЕННОСТИ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

Все радиотехнические навигационные способы и устройства могут быть объединены в несколько групп, отличающихся друг от друга в каком-либо определенном отношении. Например, объединение можно провести по принципам, положенным в основу технической схемы различных устройств. При классификации можно принять за критерий геометрические соотношения, используемые при решении задачи об определении положения судна или самолета. Можно, наконец, навигационные устройства объединять по признаку применимости их в тех или иных условиях практического использования, например в зависимости от дальности действия и т. д.

Следует заметить, что геометрические и технические принципы радионавигационных устройств не связаны между собой какой-либо зависимостью: одни и те же геометрические соотношения используются в самых различных по техническому осуществлению установках; с другой стороны, определенная в геометрическом отношении группа может содержать устройства, значительно отличающиеся по техническому выполнению. Поэтому рассмотрение всего комплекса устройств и с геометрической и с радиотехнической сторон является обязательным.

Для того чтобы провести систематизацию навигационных устройств по радиотехническим признакам, необходимо предварительно рассмотреть вопрос о том, что должно быть положено в основу классификации.

В навигационных устройствах неприменимо обычное для радиостанций разделение по роду колебаний, т. е. на станции, работающие незатухающими, модулированными или затухающими

колебаниями. Для ряда устройств, например радиопеленгаторов, безразличен род принимаемых колебаний, в некоторых устройствах изменения амплитуды не играют существенной роли — таковы так называемые фазовые методы; напротив, действие других возможно только при условии посылки сигналов определенной формы, — примером могут служить импульсные устройства. Кроме того, имеется ряд смешанных систем.

В способе импульсного пеленгования форма сигнала (в виде кратковременного импульса) не является решающей, так как пеленгование возможно при любой форме сигнала, но применение импульсов значительно повышает точность измерений. В так называемой импульсно-фазовой системе объектом измерения должна быть разность фаз, но только применение коротких серий волн может обеспечить правильное действие устройства.

Большинство навигационных устройств требует сооружения на берегу особых радиостанций, некоторые же из устройств не нуждаются ни в каких береговых сооружениях. Такова, например, радиолокационная аппаратура, применяемая для целей навигации. Радиопеленгаторы и радиокompасы могут быть настроены на любую работающую радиостанцию, которая, если ее координаты известны, играет роль ориентира. Таким образом, все устройства могут быть разделены на следующие группы:

а) устройства, для которых необходимо сооружение специальных береговых передающих станций; на судах должно быть соответствующее, более или менее сложное, радиотехническое оборудование;

б) автономные судовые устройства, содержащие необходимые передатчики и приемники и не требующие береговых сооружений;

в) устройства, содержащие только приемную аппаратуру, приспособленную к работе с любыми (радиовещательными или связными) радиостанциями.

Кроме этих основных, имеется ряд промежуточных типов. Например, для работы судовой радиолокационной станции с отражающим маяком на берегу требуется сооружение маяка; пеленгование судовой радиостанции с берега требует наличия на берегу, помимо пеленгатора, еще дополнительной радиостанции для передачи полученных пеленгов на суда.

Существенной чертой, отличающей одни устройства от других, является характер управления излучением колебаний, иными словами, — форма и вид сигналов, применяемых в том или ином устройстве. Здесь можно выделить следующие группы:

а) устройства, для действия которых форма излучения несущественна, — это радиокompасы и пеленгаторы всех систем, кроме импульсных;

б) устройства, допускающие изменения амплитуды в некоторых пределах, но требующие непрерывного излучения; к такого рода устройствам относятся собственно фазовые, т. е. такие, где объектом измерения является разность фаз;

в) устройства, для действия которых обязательна строго фиксированная форма (а иногда и последовательность) излучаемых сигналов, но не связанная определенным образом с высокочастотными излучаемыми колебаниями; к этой группе относятся все импульсные радиолокационные устройства и навигационные системы, работающие на более длинных волнах, где также применяется посылка импульсов; сюда же должны быть отнесены некоторые радиомаяки, дающие определенную последовательность сигналов, позволяющую определять пеленг;

г) последнюю группу составляют устройства, в которых высокочастотные колебания и посылаемый сигнал (импульс, точка, тире, период модуляции) связаны между собой таким образом, что началу определенного сигнала соответствует всегда совершенно определенное состояние высокочастотных колебаний; к этой группе должны быть отнесены отдельные фазовые дальнометрические устройства и некоторые из маяков с управляемой фазой.

Наиболее характерным признаком, позволяющим четко разделить все навигационные системы, следует считать измеряемую оператором величину. В любой навигационной системе объектом измерения могут служить только четыре величины: частота, фаза, амплитуда принимаемых колебаний, а также время (например, промежуток времени между сигналами). Оператор во время определения места имеет дело только с этими величинами.

1) Частота в морской навигации реже всего является объектом измерения. В аэронавигации, напротив, этот объект используется сравнительно широко.

Существует ряд альтиметров, в которых о высоте полета судят на основании изменения частоты излучения, происшедшего за время прохождения радиоволн от самолета до отражающей их поверхности Земли и обратно к самолету. Кроме того, имеются авиационные дальнометры, работающие на сантиметровых волнах, модулированных изменяющейся ультравысокой частотой.

Некоторые из фазовых устройств, как работающих на одной определенной волне, так и применяющих изменение несущей частоты (радиодальнометры) или частоты модуляции, могут быть легко видоизменены таким образом, что в них заданной величиной окажется разность фаз, измерению же будут подлежать изменения частоты.

В основу действия некоторых типов радиолокационных станций положено явление изменения частоты при отражении от предметов, перемещающихся относительно радиолокатора. Станции такого рода имеют некоторые преимущества перед импульсными радиолокаторами.

2) Группой навигационных систем, которая также может быть выделена совершенно четко, являются фазовые устройства. Весьма часто к фазовым устройствам причисляются вообще все устройства, в которых в той или иной мере используются фазовые

соотношения между токами как в передающих, так и в приемных частях навигационной системы. Поэтому иногда к фазовым устройствам относят, без достаточных оснований, например маяки, если в них перемещение луча осуществляется при помощи сдвига фаз токов в отдельных частях излучающего устройства.

С нашей точки зрения устройство может быть отнесено к классу фазовых только в том случае, если определение положения с его помощью производится путем измерения разности фаз между колебаниями. Вследствие этого такие устройства правильнее было бы называть не фазовыми, а фазометрическими; однако оставим пока за ними более привычное и более короткое название, а именно — фазовые системы. Таким образом, к классу фазовых устройств относятся все те, в которых измерение фазовых углов производится либо непосредственно фазометрами разных типов, либо с помощью фазовых счетчиков или самописцев, отмечающих изменение числа фазовых циклов. К этой группе относятся интерференционные радиодальномеры, радиолог, фазовые маяки и др.

3) Существует большое число устройств, в которых используется изменение амплитуды колебаний, т. е. ослабление или увеличение слышимости сигналов, или изменение отношения интенсивности двух принимаемых колебаний. К этой большой группе относятся установки, в которых изменение амплитуды совершенно не зависит от времени, но определяется только изменением положения устройства, регистрирующего силу сигнала либо в целом (перемещение судна с приемником, с помощью которого принимаются сигналы радиомаяка, дающего пеленг), либо отдельных его частей (поворот рамки пеленгатора или поворот искательной катушки гониометра). Устройства этого типа будут называться амплитудными. Сюда относятся разнообразные зональные и створные радиомаяки и пеленгаторы разных типов. К этой же категории должны быть отнесены многие из числа специальных аэронавигационных устройств.

4) Не менее широко, чем измерение фазы и амплитуды колебаний, в навигационных устройствах применяется измерение времени. К классу хронометрических (времяизмерительных) относятся:

а) устройства, в которых сила принимаемых сигналов изменяется во времени. В этих приборах для определения положения измеряются значительные промежутки времени между моментами приема сигналов на слух или с помощью регистрирующих вспомогательных приборов (секундомеров и т. п.); эта группа может быть названа макрочронометрической¹;

б) устройства, в которых отмечается время, необходимое для распространения радиоволн на измеряемое расстояние. Эти промежутки времени весьма малы, они равны десятитысячным и

¹ Макрос — по-гречески — большой.

меньшим долям секунды. Вследствие этого устройства, относящиеся к этой группе, должны быть названы микрохронометрическими.

К последнему классу непосредственно примыкают некоторые фазовые устройства, так как по разности фаз также определяется запаздывание одного колебания относительно другого.

§ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ

Распределить все навигационные средства по способу использования результатов измерения, т. е. по признаку геометрическому, сравнительно несложно. В соответствии с основными тригонометрическими приемами следует различать угломерные и

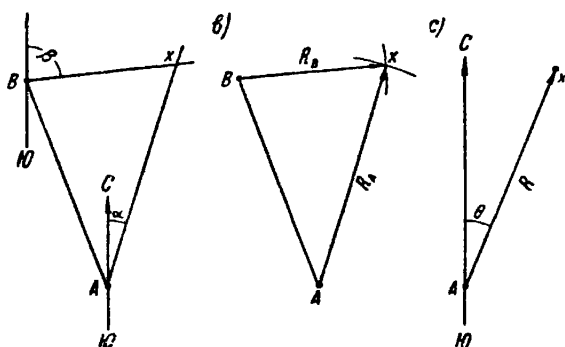


Рис. 5. а) — определение положения по базису AB и двум углам α и β ; б) — определение положения по двум расстояниям R_A и R_B ; в) — определение положения по расстоянию R и углу β .

дальномерные (так называемые триангуляционные) способы. Значительную группу составляют устройства, в которых положение точки определяется полярными координатами: азимутом и радиусом-вектором. Кроме того, в радионавигации применяются разностно-дистанционные способы, называемые часто гиперболическими, так как положение точки в них определяется в системе гиперболических координат. В тех случаях, когда гиперболы могут быть без заметной погрешности заменены их асимптотами, гиперболические системы тесно соприкасаются и даже переходят в системы угломерные.

При пользовании угломерными устройствами (радиопеленгаторами) задача определения положения сводится к решению сферического треугольника по одной стороне — базису (расстоянию между пеленгуемыми с корабля береговыми станциями) и двум измеренным углам (рис. 5, а). К этой же геометрической группе, кроме пеленгования, относятся все методы определения по маякам

с вращающейся характеристикой излучения (восьмерочной или более сложных форм). Сюда же следует отнести створные (зональные) маяки и некоторые из новейших устройств, еще не получивших широкого применения.

Кроме определения по базису и углам (рис. 5, а), имеется принципиальная возможность решения треугольника по трем сторонам. В геодезии при триангуляционных работах расстояние, как правило, не является предметом измерения. Геодезисты вычисляют стороны треугольников на основании произведенных измерений углов и исходя из величины базиса (измеренного предварительно с максимальной точностью), часто находящегося на значительном расстоянии от места производства геодезических работ. Навигаторы более широко пользуются измерением расстояний: например, счисление места судна по курсовому углу и показаниям лага дает возможность получить положение в полярных координатах. В этом случае расстояние (показания лага) является объектом непосредственных измерений.

В 1930 г. советскими учеными были предложены¹, а затем получили первое практическое применение новые радиотехнические методы определения положения, называемые дистанциометрическими или дальномерными (дистанционными).

Эти способы основаны не на измерении углов, а на измерении расстояний или определении изменения расстояний от движущегося судна до опорных пунктов. В последнее время дистанциометрические методы получили большое распространение. Кроме того, были разработаны способы, базирующиеся на измерении разности расстояний (а также на измерении изменения разности расстояний) определяемой точки от нескольких (трех или четырех) опорных пунктов.

Дистанциометрические методы имеют ряд преимуществ перед радиопеленгованием, вытекающих из условий распространения радиоволн. Фронт волны, приходящей к месту приема, может по тем или иным причинам изменить свое направление. Это явление наблюдается регулярно ночью вследствие влияния отраженных от ионосферы лучей («ночной эффект») и выражается, например, в виде беспорядочного перемещения минимума при радиопеленговании. Погрешность в определении положения вследствие «ночного эффекта» может достигать десяти и более процентов расстояния от судна до пеленгуемых станций.

Изменения направления фронта волны влияют на длину ее пути в значительно меньшей мере. Изменения длины пути радиоволн, вызываемые местными (земными) причинами (влиянием рельефа, изменением электрических свойств почвы), вообще ничтожны, что легко показать геометрическим путем. Практикой доказано также, что и на очень больших расстояниях отклонение

¹ См. Собр. трудов академиков Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси, АН СССР, 1948.



*Академик
Леонид Исаакович
Мандельштам*

действительного пути луча, идущего через ионосферу, от кратчайшего пути по ортодромии вносит ошибку в положение значительно меньшую, чем ошибка, происходящая от влияния ионосферы на определение направления.

Следует различать методы дистанционные и разностно-дистанционные. В дистанционных методах определение положения производится путем измерения расстояний, по крайней мере до двух опорных точек. Расстояния измеряются по времени, требующемуся для прохождения радиоволны от излучателя до объекта, отражающего сигнал к месту излучения. При пользовании радиолокаторами, работающими на ультракоротких волнах, отражение

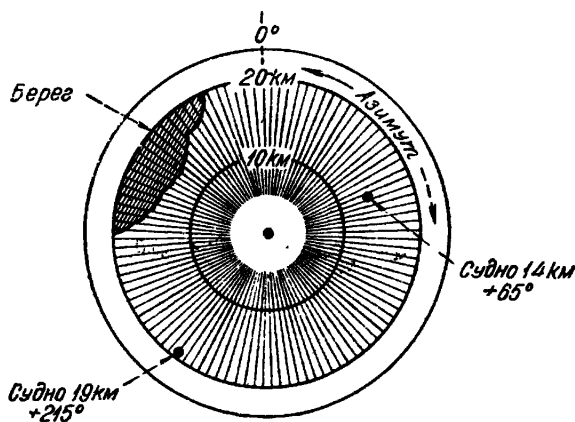


Рис. 6. На экране радиолокационной станции положение судна (в центре экрана) определяется относительно окружающих предметов.

получается от любых предметов — береговых возвышенностей, близких судов и т. п. — или от специально сооруженных отражающих маяков или буев. В случае применения радиоаппаратуры, работающей на более длинных волнах, для возвращения сигнала обратно строятся специальные «отражающие» радиостанции. Линии положения в дистанционных способах имеют форму дуг окружности с центром в месте отражения. Искомая точка определяется пересечением, по меньшей мере, двух дуг, проведенных на карте из опорных точек — мест расположения отражающих станций (рис. 5, б). При больших расстояниях для нанесения окружностей равных расстояний (эвидистанционных) необходимо выбирать карту, выполненную в проекции, гарантирующей минимальные ошибки, или же пользоваться картами с нанесенными на них вычисленными заранее линиями положения.

При комбинированном применении пеленгатора и дальномера искомую точку находят пересечением дуги и прямой, проведенной под найденным углом (рис. 5, с). С помощью радиолокатора по-

ложение определяют также в полярных координатах, т. е. по углу и расстоянию. К этой же группе относятся радиолокаторы с устройством кругового обзора, на экране которого получаются изображения всех отражающих радиоволны предметов. Здесь положение фиксируется на основании не двух-трех промеренных расстояний и углов, а большого числа радиусов-векторов, направленных во все стороны (рис. 6).

В разностно-дистанционных устройствах для определения искомой точки используется разница во времени прохождения сигналов от опорных точек до судна. По измеренной разности времени находится разность расстояний от судна до этих опорных точек. В разностно-дистанционных системах линией положения, т. е. линией, все точки которой имеют одну и ту же измеренную разность расстояний до опорных пунктов, является гипербола. Опорные пункты находятся в фокусах гипербол (рис. 7).

Для нанесения на карту найденной точки необходимо вычертить две гиперболические линии положения и найти их пересечение. Построение гиперболы сравнительно сложно. Если принять во внимание, что при больших расстояниях нельзя отвлечься от кривизны земного шара и что, кроме того, необходимо учитывать особенности картографической проекции, то выполнение штурманом такого построения при определении своего места во время рейса практически невозможно. Поэтому для каждого района, обслуживаемого определенными станциями, заранее вычисляются и наносятся на карты сетки линий положения, которыми и пользуется штурман. Карты могут быть выполнены в любой проекции, так как линии проводятся по точкам с вычисленными координатами. Обычно применяются наиболее распространенные в судовождении карты в меркаторской проекции.

Из-за кривизны Земли, а также вследствие искажений, даваемых картами, вычерченные линии положения совпадают с гиперболами только вблизи базисной линии (линии, соединяющей опорные точки); чем больше расстояние от опорных пунктов, тем сильнее расхождение. Поэтому в большинстве случаев эти линии положения не называют гиперболами, а именуют по названию системы, к которой они относятся. Подготовка карт — весьма

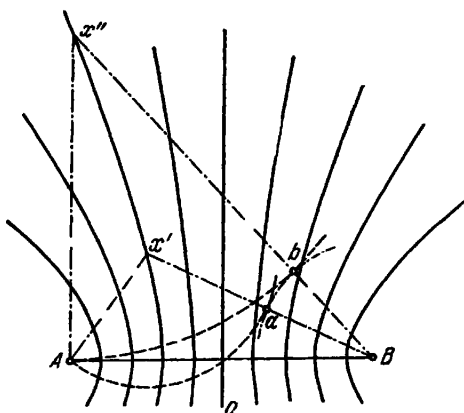


Рис. 7. Гипербола — геометрическое место точек, разность расстояний которых от фокусов A и B есть величина постоянная: $Bx' - Ax' = Ba = Bx'' - Ax'' = Bb = \text{const.}$

кропотливая вычислительная работа, но она оправдывается полностью, так как в результате штурман получает карты с нанесенными перенумерованными линиями и таблицы, в которых указаны координаты точек, соответствующих пересечению линий различных номеров. Благодаря этому штурман, произведя отсчет разности расстояний, немедленно, без каких-либо вычислений, получает свои координаты. В качестве иллюстрации на рис. 8 приведен фрагмент навигационной карты, относящейся к одному из районов Атлантического побережья Северной Америки.

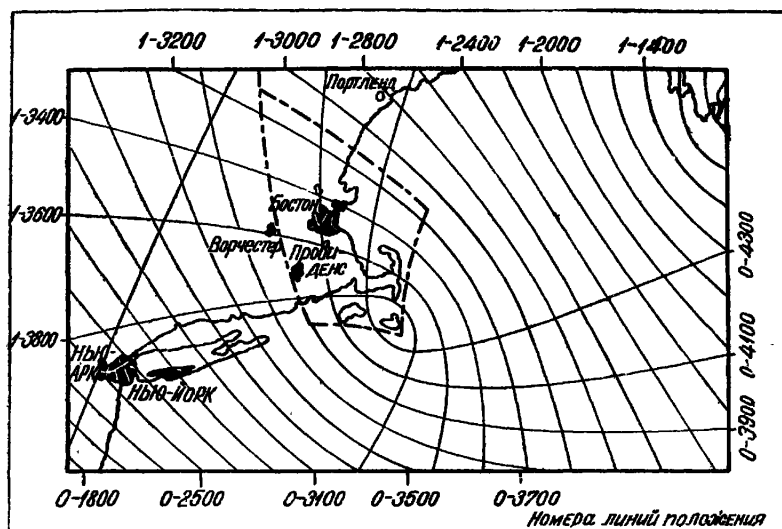


Рис. 8. Географическая карта с нанесенными гиперболическими линиями положения.

Определение положения в гиперболических координатах имеет некоторые особенности. Во-первых, точность определения уменьшается по мере удаления от базиса (приблизительную оценку погрешности можно произвести, руководствуясь расстояниями между линиями на карте). Во-вторых, имеют место неравномерность цены одного деления индикаторов (в линейных мерах) и кривизна линий положения. Последние обстоятельства не допускают применения на этих картах одографов — приборов, автоматически прокладывающих на карте путь судна, требующих прямой пропорциональности между отсчетами по приборам пройденного судном пути и отрезками на карте, изображающими пройденный путь. Указанное затруднение можно обойти с помощью специальных карт, на которых гиперболы изображаются прямыми линиями, расположенными на равных расстояниях. На этих картах, конечно, искажаются и линейные масштабы и углы; размеры растягиваются у базисов и сокращаются в удалении от них, углы полу-

чают переменные искажения в зависимости от углов пересечения гипербол, относящихся к разным базисам. Параллели на таких трансформированных картах, так же как и меридианы, изображаются кривыми. Пример такого рода карты приведен на рис. 9, где изображен участок, ограниченный на рис. 8 пунктиром. Поскольку координатная сетка на такой карте равномерна, использование одографа не представляет особых трудностей. Для более

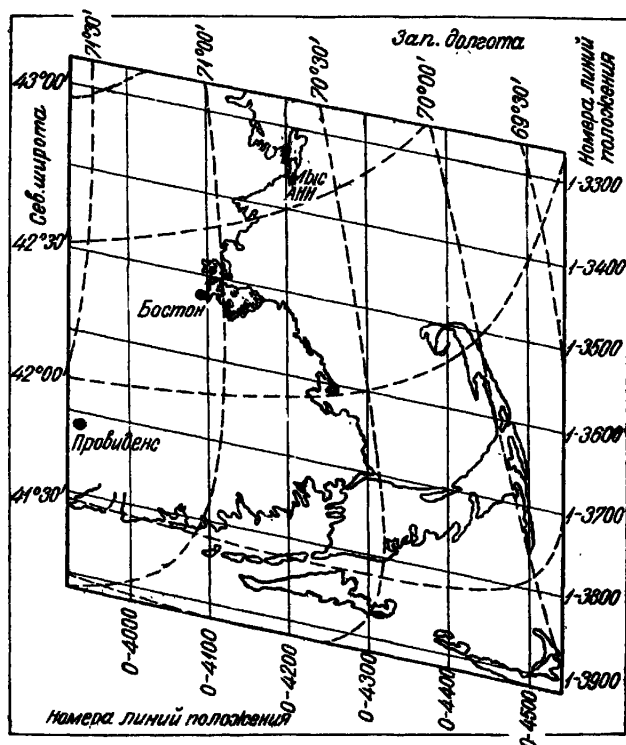


Рис. 9. Участок карты рис. 8, трансформированный для применения одографа — прибора, автоматически прокладывающего пройденный судном путь,

наглядного изображения курса судна географические координаты можно перенести с трансформированной карты на карту с обычной, меркаторской, сеткой координат. Однако у штурмана, привыкшего пользоваться новой сеткой, такого рода надобность будет возникать сравнительно редко.

Разностно-дистанционные устройства представляют собой отдельную в геометрическом отношении группу, охватывающую большое число навигационных средств, относящихся преимущественно к дальней навигации.

Следует различать два типа гиперболических устройств: к первому типу относятся такие, у которых базис, т. е. расстояние

между фокусами гипербол, где расположены опорные радиостанции, имеет величину того же порядка, что и удаление судов от базиса; последнее обычно не превосходит базис более чем в 4—5 раз. В этом случае положение определяется в гиперболических координатах, для чего пользуются упоминавшимися выше картами и таблицами. Эти навигационные устройства мы назовем устройствами с «большим» базисом.

Второй тип представляют устройства, у которых базис соответствует небольшому числу длин волн или даже составляет лишь часть длины волны. Так как самые длинные волны, применяемые в радионавигации, не превышают нескольких километров, то такие

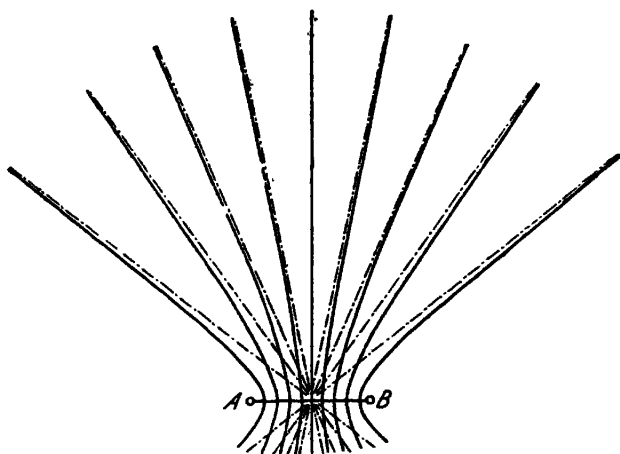


Рис. 10. На большом расстоянии от базиса AB гиперболы могут без большой погрешности быть заменены их асимптотами (пунктир).

системы с полным правом могут быть названы системами с «малым» базисом. К этой группе относятся многочисленные устройства маячного типа, т. е. такие, в которых линии положения получаются в виде ортодромий. В действительности, точные линии положения и здесь имеют гиперболический характер, но ввиду малости базиса и большой удаленности определяемых точек от фокусов эти гиперболы без ощутимой погрешности могут быть заменены их асимптотами, т. е. дугами большого круга, исходящими из середины базиса (рис. 10). Поскольку линии положения могут считаться ортодромиями, оперирование с ними не отличается от оперирования с линиями положения, получаемыми при радиопеленговании.

Благодаря дальности расстояния береговое устройство с малой базой, несмотря на сильно разнесенную антенную систему, можно считать находящимся в одной точке.

Между обычными маяками и рассматриваемыми гиперболическими устройствами с малой базой имеется существенное различие.

Таблица 2
Классификация существующих радионавигационных систем

Предмет регистрации Системы	Интенсивность приема	Время между сигналами	Время распространения сигнала	Разность фаз	Частота
Угломерные	Радиопеленгаторы. Радиокомпасы. Створные и зонные маяки	Маяки с вращающимся лучом		Фазовые радиопеленгаторы. Фазовые маяки	
Дистанциометрические			Импульсные радиодальномеры. Обнаруживатели препятствий	Фазовые дальномеры	Радиоальтиметры, УКВ дальномеры
Полярные			Импульсные радиолокаторы. Маяки-ответчики		Некоторые типы радиолокационных станций
Разностно-дистанционные или гиперболические	с большим базисом		Импульсные системы дальней навигации	Фазовый зонд и его варианты с измерением разности фаз на высокой или пониженной частоте	
	с малым базисом	Маяки с многолепестковой диаграммой направленности (секторные)	Маяки с многолепестковой диаграммой направленности (секторные)	Маяки с однозначным отсчетом линии положения	
Суммарно-разностные (эллипсо-гиперболические)			Импульсные системы точного определения		

При пеленговании обычного ненаправленного маяка разность фаз создается в отдельных частях установки, расположенной в месте приема: наблюдатель определяет в этом случае такое положение своего устройства относительно направления приходящих волн, при котором слышимость сигналов исчезает. В направленных маяках колебания излучаются минимально двумя излучателями одновременно и реакция приемного аппарата на судне зависит от сдвига фаз колебаний в излучателях.

Таким образом, маяки с малой базой как бы изменяют принцип пеленгации, перенося образование разности фаз, являющейся функцией направления, из места приема в место излучения.

Для более наглядного представления об основных качествах современных радионавигационных устройств рационально расположить их в систематическом порядке в виде таблицы. При систематизации примем за основу деление радионавигационных устройств по геометрическим признакам. В вертикальных столбцах расположим устройства в соответствии с рассмотренным ранее распределением по роду измеряемых величин.

Необходимо оговориться, что приведенная в табл. 2 классификация не является исчерпывающей: в ней, например, не указаны возможные теоретически, но не получившие еще практического применения импульсно-фазовые и некоторые другие методы.

В дальнейшем рассматриваются отдельные радионавигационные устройства, относящиеся к различным группам в соответствии с приведенной классификацией по геометрическим признакам.

Из числа угломерных устройств описываются радиопеленгаторы и радиомаяки направленного действия.

Радиодальномерам посвящена отдельная глава.

Полярные системы представлены важнейшими из них — радиолокационными навигационными установками и импульсными маяками-ответчиками.

Разностно-дистанционные, или гиперболические, устройства в настоящее время представляют собой наиболее многочисленную по числу типов группу. Из числа устройств с большим базисом рассматриваются импульсные устройства дальней навигации и устройства с непрерывным излучением колебаний (фазовый зонд). Описываются также некоторые из гиперболических устройств с малым базисом.

Относящиеся к последней группе секторные радиомаяки помещены в одной главе с маяками, дающими пеленг, ввиду сходства выполняемых ими функций.

При рассмотрении радионавигационных устройств большее внимание, естественно, уделяется более распространенным системам или таким, которые имеют наиболее благоприятные перспективы развития.

ГЛАВА II

РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЕ

§ 4. ОРИЕНТИРЫ ПРИ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИИ

Определение направления на передающую радиостанцию — радиопеленгование — до недавнего времени было единственным, а в настоящее время является одним из основных радиотехнических приемов определения положения судна при отсутствии видимости.

Определение положения по радиопеленгам сводится к решению плоского (при небольших расстояниях) или сферического треугольника по стороне — базису, расстоянию между опорными пунктами, и двум измеренным углам — пеленгам. Каждый из пеленгов дает направление на одну из радиостанций, выбранных в качестве ориентиров.

Таким образом, сеть передающих радиостанций, координаты которых точно известны, и судовой радиопеленгатор — приемное устройство, позволяющее определять направление приходящих радиоволн, составляют одно целое — угломерную радионавигационную систему.

Если судно не имеет радиопеленгатора, но на нём есть приемно-передающая радиостанция, то положение судна может быть определено с помощью береговых пеленгаторных станций, имеющих, наряду с радиомаяками, на побережьях всех морей, где проходят основные морские пути.

Ориентиром при пеленговании с судна может служить передающая радиостанция любого назначения, если известно ее точное местоположение. Однако использование случайных ориентиров, например радиовещательных станций, затрудняется перерывами в работе, редкой передачей позывных и часто их неудачным расположением. Вследствие этого на всех морях, в особенности в районах оживленного движения судов, устанавливаются специальные радиостанции — радиомаяки, служащие опорными пунктами при определении судами своего местоположения. Во многих случаях радиомаяки бывают рассчитаны на одновременное обслуживание морского и воздушного транспорта.

Радиомаяк, служащий ориентиром при пеленговании, представляет собой передатчик незатухающих колебаний, модулиро-

ванных определенным звуковым тоном, снабженный автоматическим устройством, обеспечивающим требуемый порядок передачи сигналов. Особый механизм, управляемый часами, включает передатчик и приводит в действие манипулятор, автоматически передающий присвоенный маяку отличительный сигнал.

Специально морские радиомаяки обычно составляют группы по две или три станции.

Радиомаяк дает присвоенный ему сигнал и длительное тире для пеленгования в течение двух минут, затем следует пауза в четыре минуты. Во время этих четырех минут дают свои сигналы два других маяка, входящих в одну группу (каждый также по две минуты).

В ясную погоду маяки передают свои сигналы каждые полчаса два раза; при плохой видимости маяки работают непрерывно.

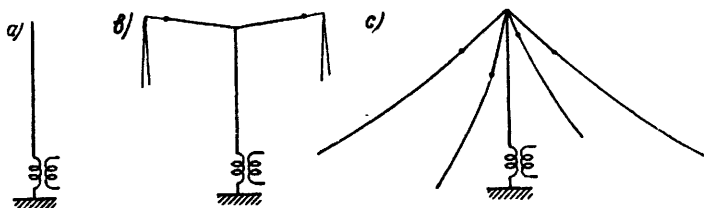


Рис. 11. Симметричные антенны: а) — вертикальная антенна, б) — Т-образная, с) — зонтичная.

Все маяки одной группы работают на одной и той же волне, благодаря чему пеленгование их значительно облегчается, так как отпадает необходимость в перестройке приемника с одной станции на другую.

Морские радиомаяки работают на волнах около 1000 м (частоты их 285—320 кГц) незатухающими колебаниями, модулированными частотой, лежащей в пределах 335—1200 гц.

Маяки, служащие ориентирами при радиопеленговании, предназначены обслуживать все направления и имеют поэтому антенну, равномерно излучающую волны во все стороны. Таковы радиомаяки, устанавливаемые совместно с пловучими световыми маяками, радиомаяки, расположенные на островах, и радиомаяки, предназначенные для обслуживания самолетов. Наиболее целесообразно применение на маяках этого типа антенн симметричной формы. Некоторые из видов симметричных антенн показаны на рис. 11.

Иногда, например при установке радиомаяка в непосредственной близости от берегового светового маяка, пользуются башней маяка для укрепления верхнего конца антенного провода. В этом случае антенна обычно получает несимметричную форму и диаграмма излучения может оказаться в той или иной мере отличной от правильной формы — окружности. Обычно эти изменения диа-

граммы незначительны и не играют существенной роли при эксплуатации радиомаяков.

Однако необходимо обращать внимание на одно весьма важное обстоятельство. Известно, что максимум излучения антенны в виде одиночного провода лежит в направлении, перпендикулярном к проводу. Для вертикального провода максимальное излучение направлено горизонтально (рис. 12). В направлении самого провода, т. е. вверх, излучение отсутствует. В случае применения наклонного провода *A* диаграмма направленности в вертикальной плоскости может быть схематически представлена так, как это изображено на рис. 13. Из этого же рисунка видно, что в направлении *C* излучение наклонено вверх и получается значительно большим, чем в случае применения вертикальной антенны.

Очевидно, что отраженные ионосферой волны будут иметь интенсивность в направлении *C* значительно большую, чем в других направлениях и, следовательно, ночной эффект при пеленговании данного маяка в этом направлении будет выражен особенно сильно. Отсюда следует, что в случае необходимости применения несимметричной антенны необходимо при установке ее стремиться к возможно большему уменьшению излучения вверх в направлении обслуживаемого маяка района моря.

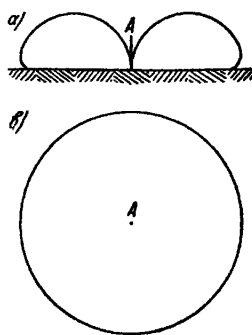


Рис. 12. Диаграмма направленности симметричной антенны *A*: а) — в вертикальной плоскости, б) — в горизонтальной плоскости.

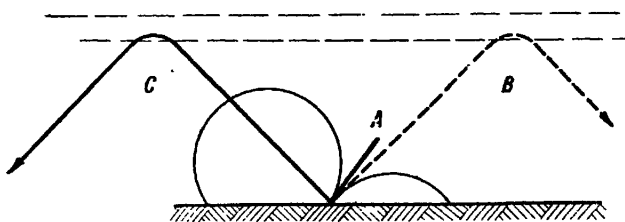


Рис. 13. Диаграмма направленности наклонной антенны. В направлении *C* имеет место интенсивное излучение, в направлении *B* излучения почти нет.

Надежное пеленгование днем возможно на очень больших расстояниях, ограничиваемых только мощностью передатчика радиомаяка, ночью же надежные пеленги получают рамочным пеленгатором на дистанциях не более 25 миль. По этой причине радиомаяки имеют сравнительно небольшую мощность. Наиболее мощные маяки, рассчитанные на работу в радиусе 500 км и более, имеют мощность от 750 вт до 1 квт. Мощность маяков ближнего

действия равна нескольким десяткам ватт. Средняя дальность действия маяка 50 миль¹.

Радиомаяки, входящие в одну группу, располагаются таким образом, чтобы было обеспечено, по возможности, близкое к прямому углу, пересечение линий положения во всем обслуживаемом ими районе.

При выборе места расположения радиомаяка необходимо иметь в виду, что на правильность отсчета радиопеленга оказы-

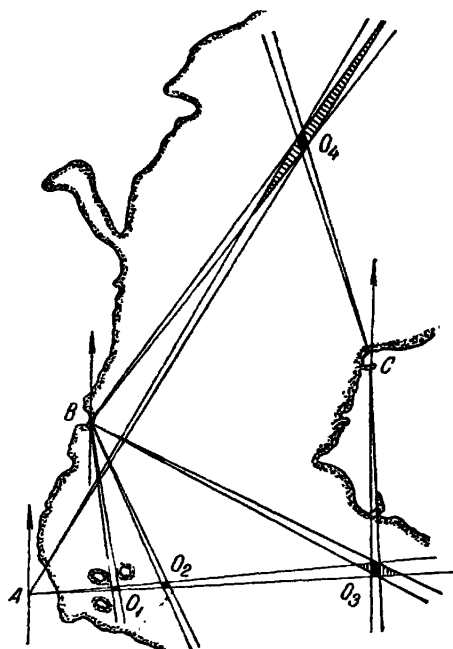


Рис. 14. Группа береговых пеленгаторных станций *A*, *B* и *C*. В районах *O*₃ и *O*₄ пеленгование из точек *A* и *B* не дает точных результатов. Пеленгование из точки *C* позволяет уточнить положение.

вают значительное влияние условия распространения радиоволн. В частности, необходимо учитывать возможность появления «радиосклонения». Этим термином обозначают отклонение истинного пути распространения радиоволн между передатчиком и радиопеленгатором от геометрической прямой линии (при малых расстояниях) или от направления большого круга, т. е. от ортодромии (при пеленговании удаленной станции). Причиной такого отклонения могут быть:

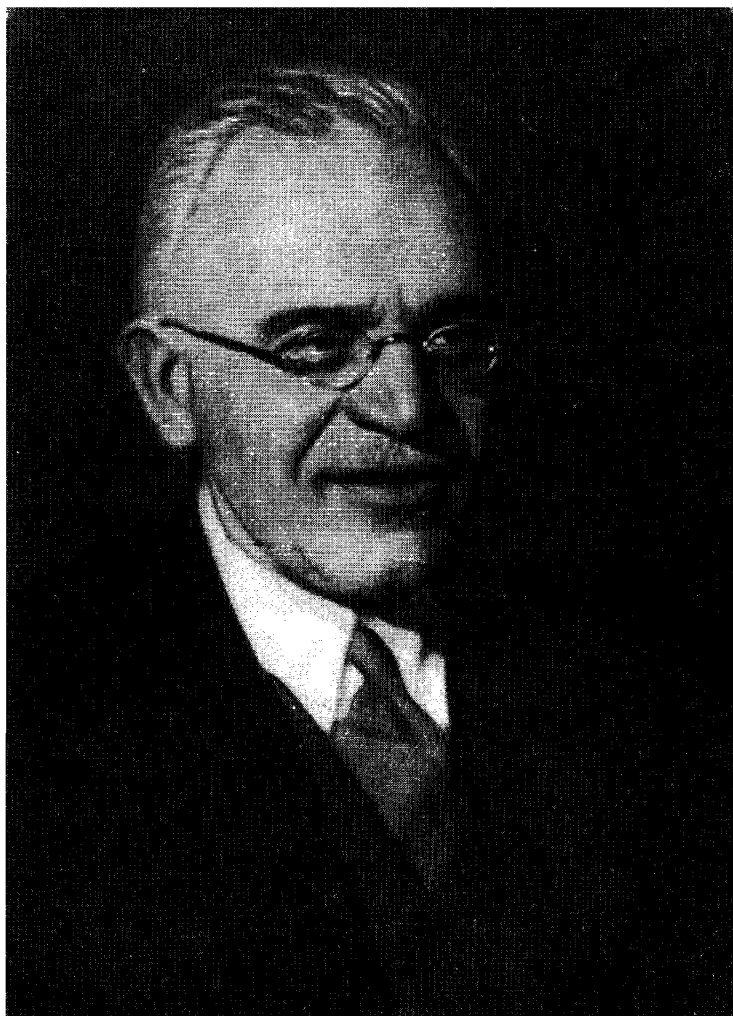
а) рефракция — преломление радиолуча при переходе из района с одними условиями распространения в район с другими условиями (при пересечении береговой черты) и

б) дифракция — огибание имеющихся на пути или вблизи пути распространения

радиоволн неровностей местности, металлических сооружений большой протяженности и т. п.

Для исключения радиосклонения следует располагать радиопеленгаторы и радиомаячные станции вдали от линий железных дорог, линий электропередач, крупных зданий и т. д. Кроме того, линия, соединяющая пеленгатор и пеленгуемую радиостанцию, не должна пересекать береговую черту под углом острее 20° или проходить где-либо, хотя бы на небольшом участке, вдоль береговой кромки, в особенности в случае гористого берега.

¹ За дальность принимается расстояние, на котором маяк создает поле интенсивностью в 50 *мкв/м*.



*Академик
Николай Дмитриевич
Папалекси*

При расположении береговых пеленгаторных станций необходимо также учитывать опасность плавания в данном районе и интенсивность движения.

Радиопеленгаторные станции следует располагать таким образом, чтобы углы пересечения найденных направлений были по возможности ближе к прямым (рис. 14); это обеспечивает наибольшую точность определений. Радиопеленгаторные станции должны размещаться так, чтобы в их рабочем районе не сказывалось радиосклонение.

Так как на новейших береговых пеленгаторных станциях применяются устройства, на работу которых ночной эффект почти не влияет, дальность пеленгования с берега ночью, как и в дневное время, в основном лимитируется достаточной слышимостью работы судового передатчика.

Все данные, касающиеся радиомаяков (название, национальная принадлежность, географические координаты, позывные, длина рабочей волны, высота тона модуляции, время работы, мощность) указываются в специальных, периодически издающихся справочниках. Там же помещаются сведения о радиопеленгаторных береговых станциях.

§ 5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РАДИОПЕЛЕНГАТОРОВ

Радиопеленгатор — радиоприемная установка, снабженная антенным устройством, обладающим резко выраженным направленным действием. Изменяя ориентировку в горизонтальной плоскости антенного устройства и наблюдая одновременно за изменением силы приема, можно по минимуму или максимуму приема определить направление приходящих радиоволн.

А. С. Попов в отчете о своих работах, проведенных в 1897 г., говоря о радиомаяках, указывает на возможность определять направление приходящих к приемнику радиоволн с помощью перемещающегося проводника, затрудняющего доступ волн к приемной антенне. Таким образом А. С. Попов первый в мире указал на возможность радиопеленгования.

Адмирал С. О. Макаров, правильно оценивший значение изобретения А. С. Попова, в приказе от 7 марта 1904 г. писал: «При определении направления можно пользоваться, поворачивая свое судно и заслоняя своим рангоутом приемный провод, причем по отчетливости можно судить иногда о направлении на неприятеля. Минным офицерам предлагается провести в этом направлении всякие опыты».

Несколько позже вопросами радиопеленгования занялся, еще будучи студентом, Н. Д. Папалекси. Опыты Папалекси производились уже с рамочной антенной, сохранившей свое значение до настоящего времени. Первые радиопеленгаторы в русском флоте были построены И. И. Ренгартемом в 1912 г. Эти пеленгаторы были берегового типа и служили для пеленгования судов в море.

В дальнейшем радиопеленгаторами занимались М. В. Шулейкин, Н. Н. Циклинский и Н. Д. Папалекси. Последний производил в 1915—1916 гг. интересные и важные исследования пеленгования на подводных лодках в погруженном состоянии.

После введения в практику электронных ламп радиопеленгаторы были значительно усовершенствованы.

Советскими учеными (А. И. Бергом, М. П. Долухановым, П. В. Кармалиным, И. С. Кукесом, М. Е. Стариком, В. В. Ширковым, А. Н. Шукиным и другими) опубликованы многочисленные труды, посвященные вопросам расчета, конструирования и эксплуатации радиопеленгаторов.

В настоящее время радиопеленгатор — стандартный радионавигационный прибор, имеющийся на каждом хорошо оборудованном судне.

Рассмотрим принцип действия радиопеленгатора.

Представим себе фронт радиоволны, распространяющейся в направлении, показанном стрелкой (рис. 15), и воздействующей на

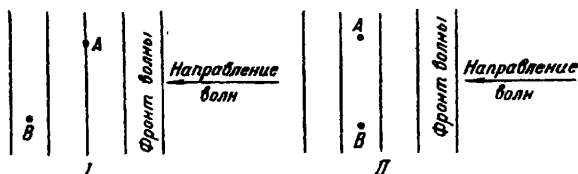


Рис. 15. Два, близко расположенных, параллельных проводника A и B в поле электромагнитной волны.

два проводника — A и B , расположенные в одной плоскости, проходящей перпендикулярно плоскости чертежа. Приходящие волны вызывают в проводниках A и B мгновенные электродвижущие силы E_A и E_B .

Когда проводники находятся в положении I , в них возникают неодинаковые э. д. с. Если эти проводники включены навстречу друг другу, то вследствие неравенства электродвижущих сил появится результирующая э. д. с. $E_B - E_A$, которая, действуя на приемное устройство, позволит обнаружить сигналы принимаемой станции.

Повернем плоскость, в которой лежат проводники A и B , так, чтобы она совпала с фронтом волны, иначе говоря, чтобы плоскость оказалась перпендикулярной направлению движения волны (положение II). В этом случае оба проводника окажутся в совершенно одинаковых условиях, в них будут наводиться равные по амплитуде и фазе э. д. с. Результирующее напряжение в обоих проводниках станет равно нулю, и прием сигналов прекратится.

Диаграмма направленности приема системы, состоящей из двух близко расположенных вертикальных проводов, соединенных так, что результирующая электродвижущая сила равна разности.

электродвижущих сил в каждой отдельной антенне, имеет вид восьмерки (рис. 16) и выражается формулой

$$E = E_p \cos \theta,$$

где E_p — максимальная э. д. с., получающаяся в случае прихода радиоволн в плоскости проводов;

θ — угол по отношению к плоскости проводов, под которым приходят радиоволны.

Если проводники A и B соединить сверху, а нижние концы подвести к приемнику (рис. 17, a), то получится рамочный пеленгатор; если соединительные провода от приемника приключить

к разрезу в середине проводов A и B и принять соответствующие предосторожности (экранировать соединительные провода), получится пеленгатор с вертикальными антеннами (рис. 17, b).

Из рис. 16 видно, что минимум силы приема выражен гораздо резче, чем максимум. Поэтому при определении направления приходящих радиоволн целесообразно воспользоваться направлением минимальной (нулевой) силы приема. Следует заметить, что существуют радиопеленгаторы, в которых определение направления производится по максимуму силы приема, однако пеленгаторы этой системы в настоящее время еще не получили значительного распространения.

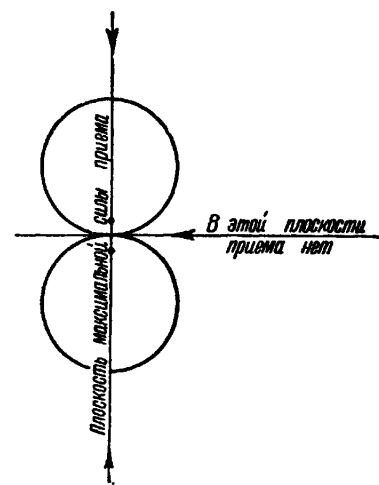


Рис. 16. Диаграмма направленности радиопеленгатора.

Для определения направления принимаемых волн рамку или всю систему вертикальных антенн с экранированными соединительными проводами нужно вращать до тех пор, пока не исчезнет прием. В этом положении плоскость антенного устройства будет перпендикулярна искомому направлению.

Направление нулевой слышимости сигналов радиомаяка определяется в большинстве радиопеленгаторных устройств на слух, с помощью телефона, включенного в пеленгаторный приемник.

Для увеличения чувствительности радиопеленгатора можно применить рамку не из одного, а из нескольких витков провода. В этом случае напряжения, подаваемые на вход приемника, будут больше во столько раз, сколько витков имеет рамка. Для повышения чувствительности пеленгаторов, имеющих систему вертикальных антенн, необходимо увеличивать высоту вертикальных проводов и расстояние между ними.

Размеры многovitковых рамок практически не зависят от числа витков; наоборот, стремление увеличить силу приема в устройствах с вертикальными антеннами приводит к созданию антенных систем с размерами в десятки метров, поворачивать которые для определения пеленга становится затруднительным или даже невозможным.

Вместо того чтобы поворачивать рамку или систему антенн, часто применяют схему с гониометром. Для этого две рамки или две пары вертикальных антенн устанавливают неподвижно под прямым углом (в плане).

Радиогониометр состоит из двух (также расположенных под углом в 90°) неподвижных катушек aa и bb (рис. 18) и помещенной внутри них подвижной искательной катушки, на оси которой укреплен указатель. Каждая из неподвижных катушек присоединяется к своей рамке или к своей паре вертикальных антенн. Концы искательной катушки подводятся к приемнику.

Для определения направления вращают искательную катушку до положения, в котором исчезнет прием, и отсчитывают по стрелке пеленг, пользуясь соответственно ориентированной круговой шкалой.

В приемном проводе (антенне) наибольшие электродвижущие силы возникают в том случае, когда направление провода совпадает с направлением электрической составляющей E электромагнитного поля. Влияние электромагнитного поля на провод уменьшается при увеличении угла между ним и вектором E . Если провод расположен перпендикулярно направлению вектора E , то в нем не появляется никаких

электродвижущих сил и приема на такой провод нет.

В рамочной антенне пеленгатора прием в нормальных условиях осуществляется только на вертикальные части рамки, горизонтальные участки проводов служат только для соединения между собой вертикальных частей и в приеме не участвуют. Поэтому в тех случаях, когда приходится иметь дело только с поверхностной волной, в которой электрическая составляющая вертикальна,

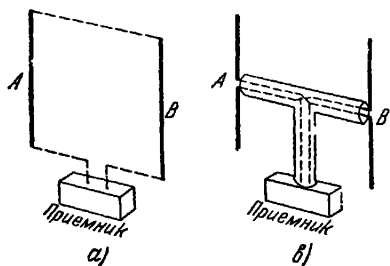


Рис. 17. Вертикальные провода — основная часть пеленгаторной антенны: а) — рамочной, б) — типа Эдкока.

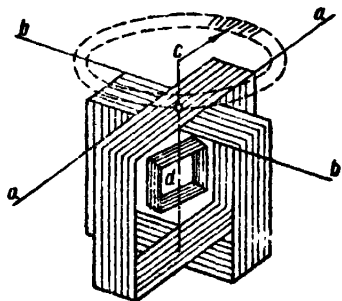


Рис. 18. Гониометр. Полевые катушки aa и bb присоединяются к антеннам. Поворачивающаяся катушка «искатель» d присоединяется к приемнику. c — стрелка, жестко связанная с искателем d .

нет никакой разницы в работе пеленгаторов, имеющих рамочную антенну или вертикальные антенны.

Иные условия создаются при наличии пространственных волн, приходящих к Земле сверху. Эти волны вследствие неустойчивости процессов в ионосфере могут приходить к месту приема с ненормальной поляризацией и под различными углами, в том числе и не лежащими в вертикальной плоскости, проходящей через места расположения передатчика и радиопеленгатора.

В таком случае электрические напряжения будут возникать и в горизонтальных проводах, и тем большие, чем круче падают отраженные от ионосферы волны. В противоположность этому

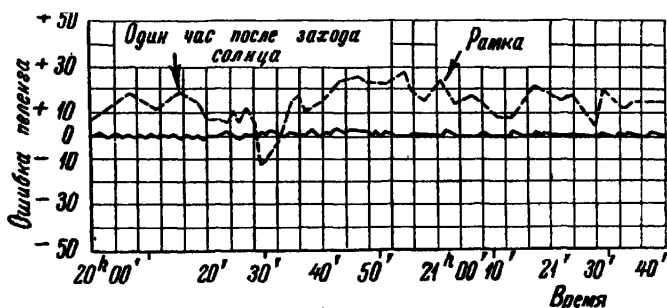


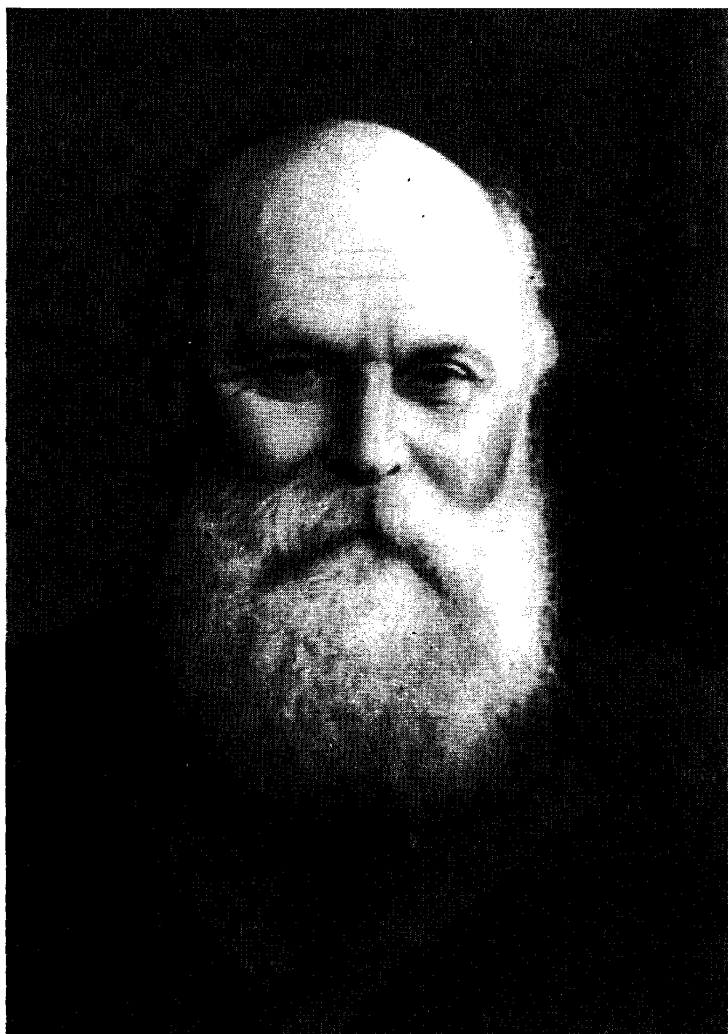
Рис. 19. Ночной эффект при пеленговании рамочным пеленгатором. Пеленгатор с вертикальными антеннами свободен от ночных ошибок.

вертикальные провода будут реагировать на пространственные волны тем меньше, чем вертикальнее направление их распространения.

Из сказанного следует, что пеленгаторы, имеющие рамочные антенны, сильно подвержены влиянию пространственных волн.

При пеленговании в ночное время наблюдается неустойчивость полученных отсчетов («ночной эффект») тем большая, чем больше интенсивность пространственных волн по сравнению с поверхностными. По этой причине пеленгование в ночное время с удовлетворительной точностью при помощи рамочного пеленгатора возможно производить только на небольших расстояниях (25—30 миль).

Пеленгаторы с вертикальными антеннами имеют по сравнению с рамочными ту особенность, что у них отсутствуют горизонтальные провода, подвергающиеся воздействию отраженных волн. Благодаря этому пеленгаторы такого типа почти свободны от вредного возмущающего действия ионосферы, и беспорядочного перемещения минимума, сильно заметного в ночное время на рамочных пеленгаторах, здесь почти не наблюдается (рис. 19). Громозкость длинноволнового наружного устройства с вертикальными антеннами делает его неприменимым на судах и самолетах. Поэтому на кораблях применяются только рамочные пеленга-



*Член-корреспондент Академии наук СССР
Валентин Петрович
Вологдин*

торы, либо простые, с поворотной рамкой, либо более сложные, с неподвижными перекрещивающимися рамками и гониометром (рис. 20).

На береговых пеленгаторных пунктах, где антенная система может быть сделана любых необходимых размеров, применяются в настоящее время почти исключительно пеленгаторы с вертикальными антеннами.

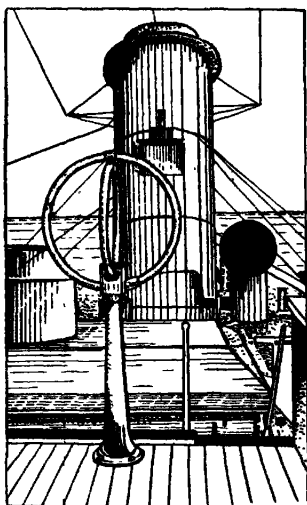


Рис. 20. Пеленгатор с неподвижными перекрещивающимися рамками.

Следует сказать еще об одной (кроме применения вертикальных антенн) возможности избежать при пеленговании вредного влияния отраженных лучей, а именно: о пеленговании сигналов, имеющих весьма малую продолжительность. Если вместо обычно применяемой при радиопеленговании передачи длительных тире посылать весьма кратковременные сигналы («импульсы») продолжительностью около одной десятитысячной секунды или даже короче, то в месте приема сигнал, прошедший по кратчайшему пути вдоль поверхности Земли, и отраженный от ионосферы сигнал будут приняты раздельно, так как путь второго луча во всех случаях длиннее первого минимум на несколько десятков километров. Для разделения поверхностного и пространственного лучей применяется электронный осциллограф.

Так как электронный осциллограф и его наиболее существенная часть — электроннолучевая трубка нашли самое широкое применение во многих современных радионавигационных устройствах (в радиолокаторах, радиоконпасах, дальномерах и др.), остановимся несколько подробнее на принципе устройства и действия осциллографа.

Электронным осциллографом называется прибор, позволяющий получать изображения колебательных процессов на экране. Осциллографическая (электроннолучевая) трубка представляет собой вакуумный прибор (рис. 21), в стеклянном баллоне которого помещены: подогревный катод K , являющийся источником электронов; специальные электроды, служащие для придания потоку электронов формы узкого луча: ускоряющий движение электронов электрод A_1 ; фокусирующий электрод A_2 (I и II аноды) и электрод B , управляющий интенсивностью электронного луча. На внутренней поверхности широкого конца стеклянной трубки нанесен слой $\mathcal{E}$, обладающий свойством светиться под влиянием достигающих его электронов. Светящееся изображение наблюдается с внешней стороны трубки. Боковая поверхность трубки обычно

покрывается проводящим составом для устранения вредного влияния посторонних электрических зарядов. Кроме упомянутых выше составных частей, трубка должна содержать устройство для отклонения электронного луча под действием электрических или магнитных сил. Поэтому различаются трубки с электрическим и магнитным отклонением электронного луча.

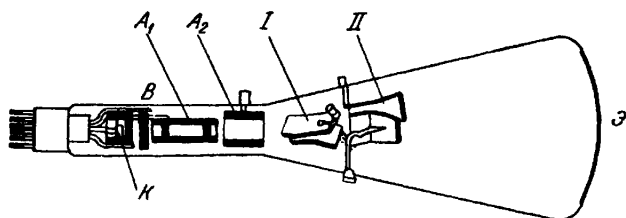


Рис. 21. Электронно-лучевая трубка.

К — катод, испускающий электроны; *A₁* и *A₂* — ускоряющие и фокусирующие электроды; *В* — электрод, запирающий электронный луч. Пучок электронов, проходя между двумя парами пластинок *I* и *II*, создающих электрическое поле, отклоняется и дает на экране *Э* соответствующее изображение.

В трубке с электрическим отклонением, схема которой изображена на рис. 21, электронный луч проходит между двумя взаимно перпендикулярными парами металлических пластинок *I* и *II*. Если на одну из пар пластин подать электрическое напряжение, то электроны, представляющие собой элементарные отрицательно заряженные частицы, будут испытывать притяжение к положительно заряженной пластине и отталкивание от отрицательно заряженной. Под действием этих сил электронный луч отклонится в сторону от центра экрана в направлении, перпендикулярном к плоскости отклоняющих пластин. Если напряжение, подаваемое на пластины, непрерывно изменяется, то электронный луч соответственно изменяет свое направление и светлая точка на экране прочеркивает прямую линию. Если одновременно напряжение подается и на вторую пару пластин, то электронный луч описывает на экране более или менее сложные фигуры, которые можно легко наблюдать или фотографировать.

Электроннолучевая трубка с магнитным управлением электронным лучом не имеет отклоняющих пластин, вместо них у начала раструба помещается катушка (рис. 22), по которой протекает исследуемый электрический ток. Возникающее под действием тока магнитное поле действует на поток электронов, отклоняя его в направлении, перпендикулярном направлению магнитных сил. Если применить две взаимно перпендикулярные катушки, то можно получить на экране такие же изображения, как и в случае применения электрического управления.

Часто требуется исследовать зависимость какого-либо напряжения от времени. В этом случае излучаемое напряжение (имеем

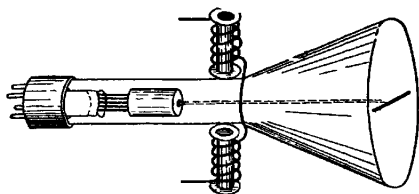


Рис. 22. Электронно-лучевая трубка с магнитным управлением. Под действием магнитного поля электронный луч отклоняется в направлении, перпендикулярном направлению магнитных сил.

вертки электронный луч вычерчивает прямую линию. Если одновременно на вертикально-отклоняющие пластины подать, например, синусоидально изменяющееся напряжение, то под влиянием этих двух напряжений электронный луч будет перемещаться в горизонталь-

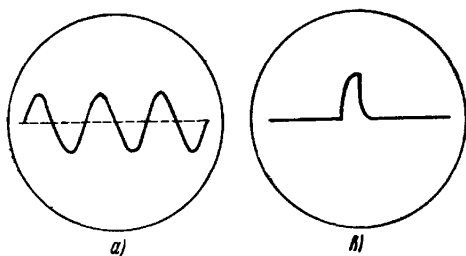


Рис. 23. а) — изображение синусоидального переменного напряжения на экране осциллографа, б) — изображение импульса.

ном направлении, колеблясь в то же время около среднего положения, и вычертит таким образом на экране синусоиду, изображающую переменное напряжение, поданное на вертикально отклоняющие пластины (рис. 23, а). Если на эти пластины подать на короткое время напряжение определенного знака, то электронный луч даст один выброс в соответствующую сторону и на экране получится фигура, изображенная на рис. 23, б.

ввиду трубку с электрическим отклонением луча) подается на одну пару отклоняющих (обычно в вертикальном направлении) пластин. На вторую, горизонтально отклоняющую пару подается напряжение, линейно изменяющееся во времени, так называемое напряжение «временной развертки» или просто напряжение «развертки». Под влиянием напряжения раз-

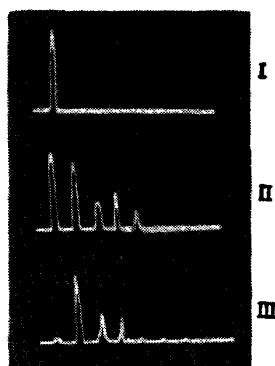


Рис. 24. Импульсы на экране осциллографа.

I — изображение одного импульса, пришедшего по кратчайшему пути; II — прямой импульс (слева) и серия импульсов, различно отраженных ионосферой; III — установка пеленгатора на нуль, производится по исчезновению прямого импульса.

Вернемся к вопросу о пеленговании кратковременных сигналов-импульсов. Присоединим к выходу приемника радиопеленгатора вертикально отклоняющие пластины электроннолучевой трубки. На горизонтальные подадим напряжение развертки. Поверхностная волна даст на линии развертки первый, ближайший к началу пик (рис. 24), все же остальные выбросы будут объяснены своим происхождением отражениям от различных слоев ионосферы. Отсчет пеленга производится в положении рамки,

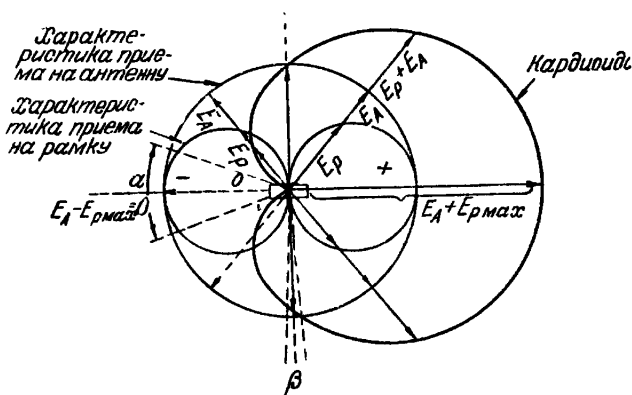


Рис. 25. При одновременном приеме на рамку и ненаправленную антенну диаграмма направленности пеленгатора принимает форму кардиониды.

в котором полностью исчезает отклонение, соответствующее поверхностной волне. В это же время отраженные волны могут давать выбросы, значительно превосходящие первый выброс, не нарушая, однако, точности определения. Индикаторное устройство с электронным осциллографом располагается в непосредственной близости к штурвалу и лимбу пеленгаторной рамки.

Вследствие симметрии антенной системы при определении пеленга имеет место двузначность отсчетов.

Устранить эту двузначность можно, если подвести одновременно к приемнику, кроме колебаний, принятых рамкой, также и колебания, принимаемые настроенной ненаправленной вертикальной антенной.

Как показано на рис. 25, сложение электродвижущих сил в этом случае, при условии равенства э. д. с. рамки и антенны, т. е. при $E_{pmax} = E_A$, даст результирующую характеристику приема в форме так называемой кардиониды,¹ — и двузначность исчезнет. При кардионидном приеме минимум получается при расположении плоскости рамки в направлении движения волны,

¹ Кардиоида — от греческого *Kardia* — сердце + *eidos* — вид. Так называется замкнутая кривая, по форме напоминающая контур сердца.

т. е. под углом 90° к минимуму, получаемому при приеме на одну рамку. Чтобы избежать возможной ошибки, указатель радиопеленгатора снабжается двумя стрелками, расположенными перпендикулярно одна к другой, с надписями на каждой, соответственно, — «пеленг» и «сторона».

Точность определения направления с помощью судового пеленгатора ограничивается не столько качеством радиоаппаратуры, которое может быть достаточно высоким, сколько невозможностью с большой точностью учесть курс, магнитное склонение и пр. Эти факторы вызывают погрешность того же порядка, что и точность отсчета пеленга в хороших условиях приема радиоволн, а часто и превышающую ошибку отсчета по шкале радиопеленгатора.

Радиопеленг в судовых условиях может быть определен с точностью $\pm 1^\circ$ (в среднем), если отсчет производится при достаточно резко выраженном минимуме силы приема.

Важным обстоятельством, влияющим на точность определений, является «девиация радиопеленгатора», которая подробно будет рассмотрена в дальнейшем.

§ 6. РАДИОКОМПАСЫ

Автоматические пеленгаторы, дающие пеленг визуально, широко используются в авиации и постепенно вытесняют старые пеленгаторы с определением минимума на слух. На судах эти приборы еще не получили распространения, но они уже входят в качестве составных частей в некоторые новые навигационные устройства. По этой причине основные принципы, положенные в основу конструкции автоматических пеленгаторов, должны представлять интерес для лиц, имеющих отношение к судовождению.

Пеленгаторы с визуальными индикаторами называются обычно радиокompасами. Если они позволяют определять только нулевое направление, их иногда называют радиополукомпасами, оставляя название радиокompас только за приборами, дающими возможность непосредственного отсчета пеленга по индикатору.

В зависимости от требований, предъявляемых к радиопеленгаторам с визуальным отсчетом, они могут быть разделены на несколько групп.

Наиболее простыми являются так называемые радиоприцельные приборы, позволяющие вести самолет (или судно) только по курсу на радиостанцию. Такого рода устройства, имеющие значительное применение в авиации, в мореплавании могут быть применены лишь в ограниченном числе случаев. Тем не менее ознакомление с их работой представляет интерес.

На судне устанавливаются две совершенно одинаковые пеленгаторные рамки, укрепленные симметрично относительно диаметральной плоскости судна, под равными углами к ней, как это

показано на рис. 26. Линия, соединяющая центры рамок, перпендикулярна к оси корабля. Если судно направляется точно на радиостанцию, то в обеих рамках наводятся равные электродвижущие силы U_a . При отклонении от заданного курса равновесие нарушается, напряжение U_b , подводимое к приемнику от одной рамки, увеличивается, от другой (U_{b2}) уменьшается. Принятые колебания, после усиления и выпрямления, подводятся к указателю,

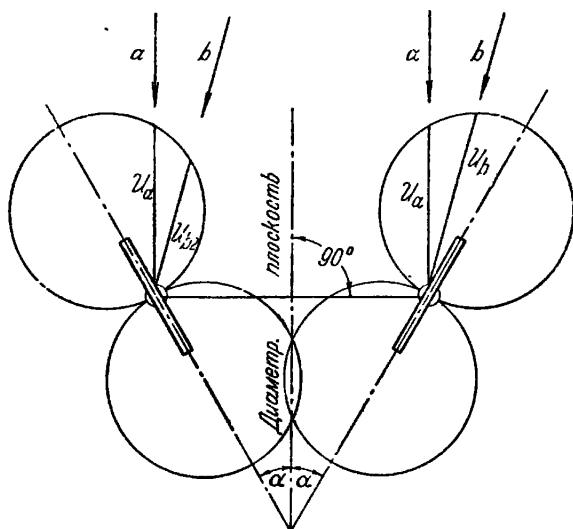


Рис. 26. Пояснение принципа действия устройства, служащего для приближения к цели (к радиопередающей станции). При отклонении в сторону равенство силы приема в обеих частях устройства нарушается.

устроенному таким образом, что его стрелка или точка пересечения двух стрелок (если от каждого из приемников ток подведен к отдельному измерительному прибору) остается в среднем положении, когда судно направлено точно на передающую радиостанцию. При отклонении от курса индикатор смещается в соответствующую сторону. По величине смещения в некоторых из построенных по указанному принципу приборах можно судить о величине отклонения; такие приборы могут быть отградуированы в градусах и должны быть отнесены уже к группе радиокompасов. Область применения такого рода приборов значительно уже, чем пеленгаторов с поворотными рамками, так как точность определения углов (кроме нулевого отсчета — прямо на цель) недостаточна велика и зависит от курсового угла пеленгуемой радиостанции.

Равномерную точность отсчета пеленга во всех направлениях можно получить с помощью радиокompасов с вращающейся рамкой (рис. 27). Рамка во время действия радиокompаса непрерывно вращается с определенной скоростью. Каждый раз, когда плоскость рамки устанавливается точно по направлению на радиостанцию, ток на выходе приемника имеет максимум. Наоборот, в те моменты, когда плоскость рамки совпадает с фронтом

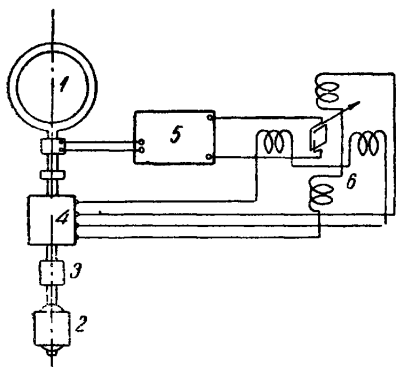


Рис. 27. Радиокompас с вращающейся рамкой:

1 — рамка; 2 — мотор; 3 — редуктор числа оборотов; 4 — генератор двухфазного тока; 5 — приемник; 6 — фазометрический указатель.

кардиоиды. В этом случае при каждом обороте рамки наблюдается один минимум и один максимум и число пульсаций тока оказывается равным числу оборотов рамки. Задача сводится к определению положения вращающейся рамки в те мгновения, когда сила приема сигналов имеет наибольшее или наименьшее значение.

Для этой цели используется фазометр, работающий от переменного тока, получаемого от генератора, расположенного на одной оси с рамкой и дающего ток той же частоты, что и частота пульсаций тока на выходе приемника. Фаза основной переменной составляющей этого пульсирующего тока зависит от направления приходящих волн.

Подвижная катушка фазометра соединена с приемником. Эта катушка автоматически устанавливается, как и в обычных технических фазометрах, в направлении, соответствующем фазовому углу, а стрелка, соединенная с ней, показывает деление на шкале, отвечающее направлению приходящих радиоволн. Точность отсчета пеленга по такому радиокompасу около двух градусов.

В качестве указателей часто используются электронно-лучевые трубки.

волны, прием прекращается и ток в индикаторе становится наименьшим. Так как за время одного оборота рамка дважды проходит через максимум и минимум силы приема, то число пульсаций получаемого тока удваивается и в результате получается переменный ток удвоенной частоты по сравнению с числом оборотов рамки в секунду.

Для устранения двузначности отсчета применяется одновременный прием пеленгуемой станции на дополнительно настроенную антенну. Как мы видели ранее (стр. 47), при одновременном приеме на рамку и антенну диаграмма направленности получает форму

Принцип работы простейшего радиокompаса с электронно-лучевой трубкой в качестве индикатора заключается в следующем. Радиоволны принимаются двумя взаимно перпендикулярными рамками. Каждая из рамок соединяется с отдельным приемником, а выход последнего — с одной из пар отклоняющих пластин осциллографа. Под действием переменного напряжения, приложенного к одной паре пластин СЮ, электронный луч отклоняется и вычерчивает на экране вертикальную прямую линию. Под действием напряжения, приложенного ко второй паре пла-

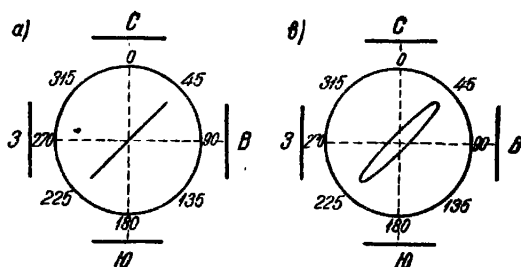


Рис. 28. Изображения на экране радиокompаса:
а) — при точной настройке приемных контуров;
б) — при расстройке.

стин ЗВ, луч отклоняется под углом 90° к линии СЮ. Если оба напряжения действуют на луч одновременно, то траектория светящейся точки определяется законами сложения движений. Если расположить соответствующим образом электроннолучевую трубку и рамки, то линия на экране покажет направление плоскости распространения радиоволн.

Для того чтобы показания компаса были правильными, необходимо соблюдение точной пропорциональности между интенсивностью принимаемых радиоволн и величиной угла отклонения электронного луча, а также равенство чувствительности обеих половин устройства (приемников, усилителей и пр.). Кроме того, необходима точная настройка обоих приемников, так как разность фаз колебаний, получающаяся в результате неточной настройки, вызывает появление на экране эллипса вместо прямой линии. Это явление, впрочем, служит хорошим индикатором правильности настройки (рис. 28).

Очень ценным преимуществом электроннолучевой трубки как индикатора является возможность простого осуществления однонаправленных показаний.

Применение в радиокompасе двух отдельных высокочастотных каналов составляет слабое место таких конструкций, так как требует для правильного действия точного уравнивания характеристик всех элементов установки (в том числе и электронных ламп). Незначительное отличие в какой-либо части канала уже вносит в показания существенные, совершенно недопустимые в навигационном приборе ошибки.

Поэтому в последнее время наметилась тенденция -- использовать для всех каналов, которые должны быть идентичными, не различные, с чрезвычайно большой степенью точности подстраиваемые элементы схемы, а лишь одно устройство, один канал, автоматически переключаемый поочередно во все требуемые цепи. Тем самым исключается необходимость в балансировке плеч схемы. Это обстоятельство в особенности важно в тех случаях, когда требуется уравнивание не двух, а трех каналов.

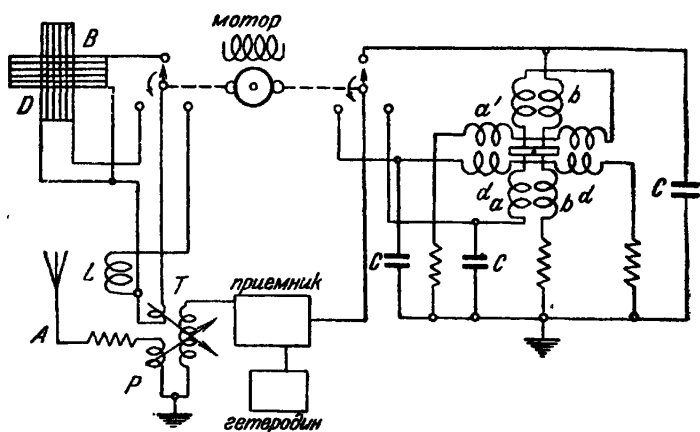


Рис. 29. Упрощенная схема радиоконписа.

Рассмотрим одну из схем радиоконписа, в которой применено указанное переключение. В этом компасе использован комбинированный прием на антенну и рамки.

Две рамки установлены под углом 90° , поэтому их характеристики приема также повернуты одна относительно другой на этот же угол. Антенна остается постоянно приключенной к приемнику; каждая из рамок присоединяется на одну треть времени полного цикла переключения; одновременно переключаются и обмотки индикатора. Коммутация может выполняться либо при помощи лампового устройства, либо механическим путем.

В целях упрощения изложения принципа работы компаса в дальнейшем будет рассмотрен только вариант с механическим переключением цепей. На рис. 29 приведена упрощенная принципиальная схема радиоконписа, дающая, однако, достаточно ясное представление о его действии.

Представим себе, что волны распространяются в плоскости витков рамки *B*. Примем это направление за нулевое. Вспомогательная антенна *A* и цепь рамок связана с приемником индуктивно с помощью катушек связи *T* и *P* таким образом, что в нулевом положении знаки и фазы напряжений, подаваемых к приемнику от антенны и от рамки *B*, совпадают. Во время первой

трети оборота коммутирующего приспособления (120°) работают рамка B и антенна A , поэтому сила приема максимальна. Это может быть графически изображено прямоугольником I на рис. 30, a . Затем, во время второй трети оборота коммутатора, к приемнику будут присоединены антенна и рамка D , плоскость которой перпендикулярна направлению движения волн. В этом случае приема на рамку нет, к приемнику подаются только колебания от антенны (прямоугольник II на рис. 30, a). Во время остальных 120° оборота коммутирующего устройства к приемнику подаются только колебания от антенны (рис. 30, a , III). В это время для сохранения неизменными условий на входе приемника коммутатор подключает вместо рамок экранированную катушку индуктивности L , электрические данные которой соответствуют данным отключенных рамок (рис. 29).

В приемнике токи усиливаются и выпрямляются. Выпрямленный ток, имеющий пульсирующий характер, подводится ко второму коммутатору, находящемуся на одной оси с первым. Оба коммутатора включены таким образом, что ток, получаемый при подключенной рамке B , проходит через обмотку bb гониометра. Через вторую обмотку гониометра dd , расположенную перпендикулярно первой, проходит ток, получаемый от второй рамки D и антенны. Третий сектор коммутатора приключен к двум соединенным последовательно обмоткам a и a' , помещенным рядом с обмотками b и d , но включенным таким образом, что ток по ним протекает в обратном направлении по сравнению с током в первых обмотках (b и d).

Каждая из обмоток получает за время одного оборота коммутатора один импульс тока. Для сглаживания пульсаций и превращения пульсирующего тока в постоянный параллельно каждой из обмоток включается конденсатор C весьма большой емкости (рис. 29).

Поле, создаваемое обмотками a и a' , по величине и по знаку таково, что оно уничтожает ту часть поля обмоток b и d , которая создается напряжением, подводимым к приемнику от вспомогательной антенны, оставляя избыток, зависящий от напряжений, получаемых от рамок. Если радиоволны приходят к рамке B под углом, равным нулю, то в обмотке d поле будет уничтожено полностью, так как составляющие его, зависящие от токов в обмотках d и a , равны и противоположны. Благодаря этому подвижная часть прибора, выполненная в виде магнитного стерженька, установится точно вдоль магнитных линий b и стрелка покажет нуль.

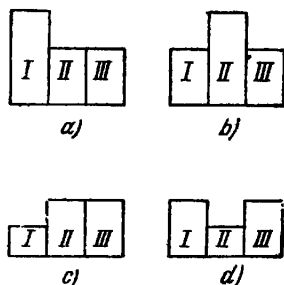


Рис. 30. Распределение токов в обмотках индикатора при различных направлениях принимаемой волны: а) — 0° , б) — 90° , в) — 180° и д) — 270° .

Если волны приходят с противоположной стороны, то направление токов в высокочастотных катушках связи I будет противоположным, импульс в первой обмотке гониометра получится меньше двух последующих и знак магнитного поля в индикаторе изменится на обратный. В соответствии с этим магнитный указатель повернется на 180° и покажет направление приходящих волн (рис. 30, с). Аналогичные рассуждения показывают, что в случае прихода волны из направления, лежащего в плоскости второй рамки, а также и во всех промежуточных случаях, стрелка радиокompаса будет следовать за направлением радиоволн.

Вместо описанного магнитного указателя направления можно с успехом применить электронный осциллограф.

Изменение направления приходящих волн вызывает изменение направления отклонения светящейся точки от центра в сторону, соответствующую новому направлению. Если с помощью автоматической регулировки отклоняющие напряжения поддерживаются постоянными и притом такой величины, что точка оказывается на круговой шкале, нанесенной на экран осциллографа, то при изменении направления точка будет перемещаться по шкале, указывая соответствующий угол.

С помощью коммутатора на шесть направлений с одним и тем же комплектом рамок можно одновременно получать отсчеты двух пеленгов, требующихся для определения положения. Для приема двух станций требуются два приемника, указатель же может быть объединен в одном приборе. Если в качестве указателя применен осциллограф, то на шкале получатся две светящиеся точки, каждая из которых будет указывать соответствующий пеленг.

§ 7. РАДИОПЕЛЕНГАТОРЫ С ВИЗУАЛЬНЫМ ОТСЧЕТОМ НУЛЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ (РАДИОПОЛУКОМПАСЫ)

В практике самолетовождения широко применяются радиополукомпасы, т. е. приборы с визуальным отсчетом направления, в котором прием сигналов отсутствует. Полукомпасы, как правило, позволяют производить определение любых пеленгов. Для этого поворачивают рамку до получения нулевого показания индикатора и отсчитывают угол по лимбу, имеющемуся при рамке. Прием волн в радиополукомпасах производится почти всегда на рамку и вспомогательную антенну, т. е. используется кардиоидная диаграмма приема. Индикаторами нулевого направления обычно служат стрелочные приборы, но в некоторых конструкциях применяются и электронные осциллографы.

Действие радиополукомпасов почти всех систем в главных чертах сходно и может быть пояснено следующим образом. Когда плоскость рамки перпендикулярна направлению приходящих волн, э. д. с. в рамке равна нулю. При отклонении рамки от нулевого положения в ней появляется переменная э. д. с., вызы-

ваемая радиоволнами. При повороте рамки в противоположную сторону фаза этой э. д. с. меняется на обратную.

Изменение силы приема при кардиоидной характеристике достаточно резко сказывается около направления, перпендикулярного плоскости рамки. Если плоскость рамки расположена так, как показано на рис. 31, то в зависимости от соотношения знаков напряжений, подаваемых к приемнику от рамки и антенны, кардиоиды — диаграммы направленности — должны быть изображены сплошной или пунктирной линиями. Когда рамка находится в нулевом положении, то способ ее приключения к приемнику не играет роли.

Если радиоволны приходят к рамке под некоторым углом, то на ее концах появляется напряжение. В зависимости от того, складываются или вычитаются напряжения антенны и рамки, на входе приемника получается большее или меньшее суммарное напряжение.

Одному включению концов рамки соответствует одна из кардиоид, второму — противоположная. Если измерить силу приема при одном включении, а затем переключить рамку и снова произвести измерение, то равенство результатов покажет, что самолет направлен точно на станцию, неравенство, — что рамка отклонена в сторону. По знаку разности можно судить о направлении отклонения. Для автоматизации этих измерений в полукомпасе имеется устройство, переключающее непрерывно рамку или катушку связи антенны с приемником. Связанное с переключателем приспособление позволяет судить, при каком отношении знаков напряжений, подводимых от антенны и рамки к приемнику, получается большая сила приема и, следовательно, вправо или влево от средней линии находится пеленгуемая радиостанция. Переключатели здесь также могут быть либо механические, либо с электронными лампами. Чтобы дать представление о последних (примером первых может быть рассмотренный выше радиокомпас), рассмотрим одну из схем переключателей с электронными лампами (рис. 32).

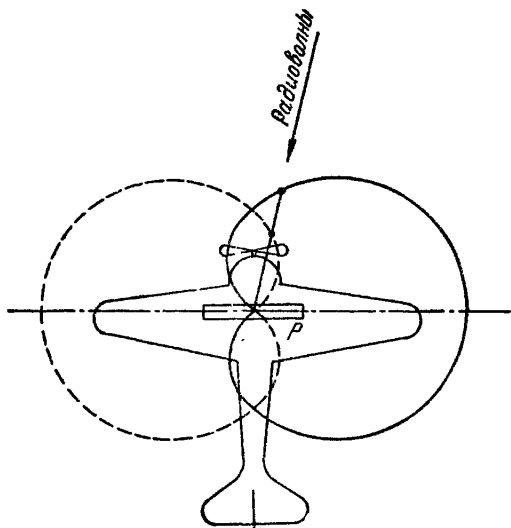


Рис. 31. Изменение направления диаграммы приема при переключении рамки p в радио-полукомпасе.

Основной частью лампового переключателя является генератор токов звуковой частоты Γ . Назначение его — периодическое запираение и отпираение определенных участков цепей с помощью переменных напряжений, подводимых к электронным лампам, включенным для этой цели в схему устройства. Чтобы от рамки получить меняющиеся по фазе на 180° (по отношению к антенне) напряжения с помощью простейших переключений, удобно сделать от нее отвод посредине и приключать к приемнику попеременно ее концы.

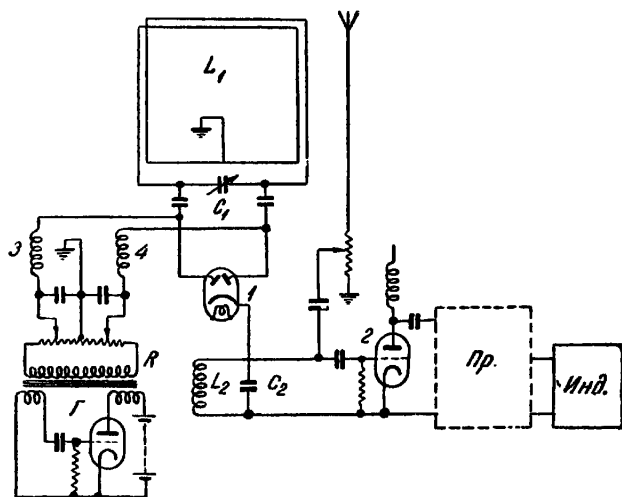


Рис. 32. Схема полукompаса с переключением концов рамки.

В некоторых схемах вместо этого к приемнику присоединяется середина рамки, а концы поочередно заземляются. Оба конца рамки присоединяются к анодам кенотрона — электронного выпрямителя 1. К этим же анодам подается напряжение от потенциометра R , присоединенного к звуковому генератору. Средняя точка потенциометра присоединена к земле, поэтому напряжения на проводах 3 и 4 и на анодах кенотрона будут противоположны по знаку.

Катушки индуктивности (дрессели) 3 и 4, пропуская без заметного ослабления колебания звуковой частоты, представляют для токов высокой частоты большое сопротивление и не допускают ответвления последних в цепь звукового генератора. Двуханодный кенотрон 1 включен в цепь сетки лампы 2, находящейся в первом каскаде приемника. Во время работы генератора звуковой частоты аноды диодов 1 получают попеременно то положительное, то отрицательное напряжение. В зависимости от знака напряжения ток проходит только через один из диодов, а именно



*Профессор
Имант Георгиевич
Фрейдман*

тот, который в данный момент находится под положительным потенциалом. Вследствие этого меняются концы рамки, приключаемые к приемнику. Если рамка не находится в положении, перпендикулярном направлению принимаемых радиоволн, то сила приема во время различных полупериодов звуковой частоты будет резко отличаться.

Схема с заземлением концов рамки показана на рис. 33. Концы рамки L через конденсаторы C_1 и C_2 присоединены к анодам двух ламп 1 и 2. Посредством катушек индуктивности D_1 и D_2 , преграждающих путь токам высокой частоты, аноды этих ламп присоединены к генератору токов звуковой частоты.

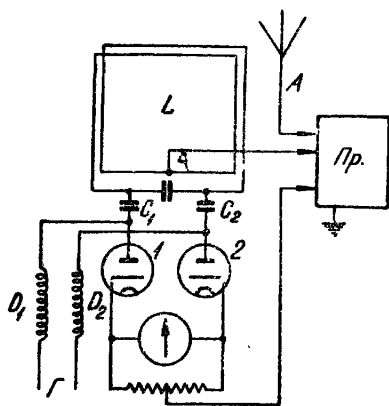


Рис. 33. Схема полукompаса с переменным заземлением концов рамки.

Тот конец рамки, к которому в данный момент подается положительное напряжение от звукового генератора, оказывается присоединенным к земле. От середины рамки взят отвод к первому каскаду приемника. Этим способом, при попеременном заземлении концов рамки, фаза колебаний, подводимых к приемнику, меняется на противоположную.

Как видно из краткого рассмотрения двух вариантов схем ламповых устройств для переключения фазы подводимых к приемнику напряжений, принципиальной разницы между ними нет.

Системы компасных индикаторов-курсоуказателей отличаются крайним разнообразием. В качестве индикаторов применяются электроннолучевые трубки, электродинамометры и обыкновенные магнитоэлектрические приборы с нулем на середине шкалы. Назначение этих приборов — указывать положение, при котором плоскость рамки будет находиться точно под углом 90° к направлению приходящей радиоволны.

§ 8. РАДИОДЕВИАЦИЯ

Термин «девиация радиопеленгатора» или «радиодевиация» обозначает отклонение фронта волны от истинного направления под влиянием окружающих радиопеленгатор металлических предметов.

Радиоволны, приходящие к судну, возбуждают колебания не только в антенне и рамке, но и во всех проводящих частях судна. Эти колебания, излучаясь, в свою очередь, действуют на рамку пеленгатора. По этой причине пеленгатор оказывается в поле не

только пеленгуемой передающей радиостанции, но также и в поле многочисленных вторичных излучателей. В результате сложное суммарное воздействие всех полей на рамку вызывает более или менее значительное смещение нуля приема.

Радиодевияция обозначается буквой f и равна

$$f = p - q,$$

где p — курсовой угол на радиостанцию;

q — отсчет по шкале радиопеленгатора (радиоотсчет).

Очевидно, что если курсовой угол p больше радиоотсчета q , то для получения правильного курсового угла необходимо к полученному радиоотсчету прибавить радиодевиюцию f :

$$p = q + f.$$

Если для получения правильного курсового угла p к радиоотсчету q следует прибавить радиодевиюцию f , то радиодевиюция считается положительной, в противном случае — отрицательной.

На судне радиодевиюцию вызывают: металлический корпус, надстройки, трубы, мачты, такелаж и расположенный на верхней палубе металлический груз.

Радиодевиюция изменяется в зависимости от курсового угла на пеленгуемый передатчик, от длины волны, на которой производится пеленгование, от осадки судна, крена и дифферента и расположения металлических масс относительно радиопеленгатора.

В отличие от девиации магнитного компаса радиодевиюция не зависит от курса судна, так как она вызывается иными физическими причинами.

Необходимым условием правильного определения пеленга является знание радиодевиюции для того, чтобы ввести соответствующую поправку в полученное наблюдением значение угла. Поэтому перед выходом в море необходимо определить радиодевиюцию на разных волнах для различных курсовых углов, лежащих во всех четырех квадрантах, при походе в положении и груза и всех подвижных частей такелажа.

Для определения радиодевиюции можно пользоваться как береговой радиостанцией, так и радиостанцией, имеющейся на другом судне. При определении радиодевиюции с помощью специальной «девиационной» береговой станции или радиостанции вспомогательного судна эта радиостанция настраивается последовательно на все требующиеся волны. Если определение производится по береговой станции иного назначения, то девиация, очевидно, может быть найдена только для рабочей волны данной радиостанции. При определении радиодевиюции удобнее всего пользоваться судовою радиостанцией (вспомогательное судно должно быть удалено от других судов и портовых сооружений) или радиостанцией пловучего маяка.

Расстояние от передатчика до радиопеленгатора не должно быть менее 2—3 длин волн. Днем допустимо определение радиодевииции на расстоянии до 100 миль (при условии хорошей слышимости сигналов), ночью — на расстояниях не более 20 миль. На расстоянии 2—3 кабельтов от судна, определяющего радиодевиицию, не должно быть крупных металлических судов.

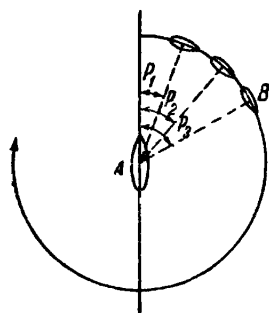


Рис. 34. Определение радиодевииции с помощью вспомогательного судна.

В зависимости от обстоятельств радиодевиицию определяют по видимой радиостанции (визуальный способ) или по невидимой (способ азимутальный).

При наличии вспомогательного судна возможно определение девиации при стоянке на якоре на рейде или в море. В этом случае вспомогательное судно В (рис. 34) с работающей на требуемой волне радиостанцией совершает циркуляцию вокруг стоящего на якоре судна А (определяющего девиацию) радиусом не менее трех длин волн, т. е. радиусом в 2—3 мили. Примерно через каждые 15° изменения пеленга судно В, по сигналу с судна А стопорит машины. После остановки судна В оператор у радиопеленгатора берет отсчеты радиопеленга. В моменты отсчетов радиопеленга второй наблюдатель на мостике у компаса берет визуальные пеленги на снижение антенны судна В. Оба наблюдателя на судне А отмечают точно время производства отсчетов по предварительно сверенным часам. Каждый из наблюдателей ведет журнал наблюдений. В результате сравнения визуальных и радиопеленгов получается значение радиодевииции.

Если необходимо сократить до минимума время, затрачиваемое на определение радиодевииции, то отсчеты можно производить, не стопоря машины судна В; однако в этом случае точность измерений несколько снижается. Для получения возможно меньшей ошибки отсчеты следует производить чаще — каждые 5—10° изменения пеленга.

Определение радиодевииции по неподвижной радиостанции возможно, если антенна радиостанции (ее снижение) хорошо видна. Радиовещательными станциями, условия расположения которых обычно неизвестны, для определения радиодевииции пользоваться не рекомендуется. Определение радиодевииции может быть выполнено при развороте вокруг бочки (или на якоре, рис. 35), или на циркуляции, описываемой на самом малом ходу. Перед производством отсчетов рекомендуется стопорить машины. Буксирный катер должен разворачивать судно с помощью пенькового, но не стального троса, так как стальной трос может внести искажения в электромагнитное поле. Во избежание вредных

искажений электромагнитного поля измерения производятся в достаточном удалении от берега (желательно не ближе 2—3 длин волн). По этой же причине во время определения девиации не должно быть никаких крупных металлических судов: ближе чем за 2—3 кабельтова.

Если расстояние между радиопеленгаторной рамкой и компасом по горизонтали больше чем $1/230$ расстояния от судна до радиопередатчика, то необходимо вводить поправку на параллакс¹.

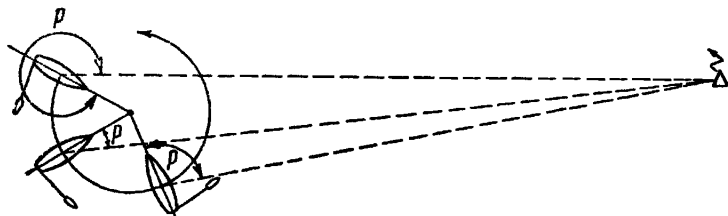


Рис. 35. Определение радиодевиации по неподвижной радиостанции.

Определение радиодевиации по радиостанции, находящейся за пределами видимости, может быть выполнено только в том случае, если место станции точно указано на карте или известны ее точные координаты. Место судна должно быть известно для момента каждого отсчета радиопеленга. При определении радиодевиации судно ложится относительно радиостанции на определенный по карте заданный курс. В момент отсчета радиопеленга определяется положение судна по береговым ориентирам. Место судна наносится на карту и проводится линия локсодромического² пеленга на радиостанцию. Если ортодромическая поправка, предварительно подсчитанная для данного расположения судна и радиостанции, превосходит $0,25—0,3^\circ$, то локсодромический пеленг переводится в ортодромический³. Затем находится истинный курсовой угол на радиостанцию. Разность между ним и радиоотсчетом и есть радиодевиация.

Если обстоятельства позволяют, для определения радиодевиации может оказаться удобным следующий метод. Судно становится на якорь или на бочку; место бочки определяется возможно более точно и наносится на карту. Для этого места определяется ортодромический (истинный) пеленг на радиостанцию.

¹ Слово параллакс — от греческого *parallaxis*, что означает уклонение. Параллакс — перспективное (кажущееся) смещение рассматриваемого объекта, вызванное изменением точки наблюдения.

² Слово локсодромия — от греческого *loxos* — кривой + *dromos* — путь — означает кривую, пересекающую все земные меридианы под одним углом.

³ Слово ортодромия происходит от греческих слов *orto* — прямой и *dromos* — путь (бег).

Судно разворачивается вокруг бочки. В момент взятия радиоотсчета определяется истинный курс судна. По истинному курсу и ортодромическому пеленгу определяется истинный курсовой угол на радиостанцию. Разность между истинным курсовым углом и радиоотсчетом есть радиодевияция.

По полученным данным вычерчивают кривую радиодевииации для всех курсовых углов и для всех волн. Затем обычно производится вычисление коэффициентов радиодевииации и по ним обнаруживаются причины, порождающие девиацию.

Для получения коэффициентов радиодевииации кривую радиодевииации разлагают в гармонический ряд:

$$f = A + B \sin q + C \cos q + D \sin 2q + E \cos 2q + F \sin 3q + \\ + G \cos 3q + K \sin 4q + L \cos 4q + \dots$$

где A, B, C, D и т. д. — постоянные коэффициенты радиодевииации.

Причинами появления постоянного коэффициента A могут быть либо механические дефекты (смещение указателя, неправильная установка рамок и т. п.), либо установка рамок вне плоскости электрической симметрии судна.

Если причиной появления коэффициента A были механические дефекты, то значение этого коэффициента не зависит от длины пеленгуемой волны, если же при изменении длины волны изменяется и величина A , то это указывает на вторую причину, т. е. на то, что рамки установлены вне плоскости симметрии. Коэффициенты B и C являются коэффициентами полукруговой девиации. Наличие их указывает на присутствие на судне вторичных излучателей типа открытых антенн. Значительная величина коэффициента B указывает на присутствие подобного излучателя в диаметральной плоскости судна, коэффициент C сигнализирует о присутствии излучателей такого типа в траверзной плоскости. Если расчет показал наличие обоих (B и C) коэффициентов, то это говорит о наличии на судне неотключенного излучателя антенного типа в ином, чем указанные выше, направлении. Во избежание появления значительной полукруговой радиодевииации необходимо обязательно отключать во время радиопеленгования все передающие и приемные антенны судна.

На металлических судах наибольшее значение имеет коэффициент четвертной девиации D . Причинами, вызывающими появление четвертной радиодевииации, являются вторично излучающие замкнутые контуры, расположенные в продольной или поперечной плоскостях судна. Сам металлический корпус судна представляет собой больших размеров замкнутую колебательную цепь (контур), во внешнем магнитном поле которого находится радиопеленгатор. Чем ближе к корпусу судна расположены рамки радиопеленгатора, тем сильнее это вторичное магнитное поле и тем сильнее влияние корпуса судна на отсчеты пеленга.

Лучшим средством для уменьшения коэффициентов четвертной радиодeviации является установка радиопеленгатора возможно выше, например на топе мачты. Колебательные контуры, расположенные в продольной и поперечной плоскостях, вызывают девиацию, определяемую коэффициентом D . Контуры, лежащие под углом 45° к диаметральной плоскости, создают девиацию, определяемую коэффициентом E .

Четвертная радиодeviация может также явиться следствием неравенства полей статорных катушек гониометра (в радиопеленгаторах, имеющих неподвижные перекрещенные рамки).

Коэффициенты F , G , K и L обычно имеют малую величину. Исключение может составить коэффициент восьмерной (октантальной) девиации K , который получает значительную величину в случае неравномерности поля статора гониометра.

Коэффициенты, вычисленные при разложении в гармонический ряд кривой радиодeviации, позволяют обнаружить источники последней. Если по местным условиям устранение причин, порождающих девиацию, невозможно и нельзя уменьшить их влияние, приходится прибегать к различным методам компенсации радиодeviации.

Для рамочных радиопеленгаторов разработаны многочисленные способы электрической и механической компенсации (уничтожения) девиации.

Механическая система компенсации девиации применяется в радиопеленгаторах как с поворотными, так и с неподвижными рамками. Для этого используются специальные механические системы, которые, будучи отрегулированы на основании опытной проверки пеленгатора, в дальнейшем придают указателю дополнительное перемещение, соответствующее поправочному углу (рис. 36).

Обычно регулировку производят таким образом, чтобы компенсация была выполнена на волне примерно 1000 м. Если в компенсаторе применяются легко сменяемые шаблоны, то они заготавливаются для трех различных волн, и штурман пользуется тем из них, волна которого является наиболее близкой к пеленгуемой.

В пеленгаторах, снабженных гониометрами, можно компенсировать коэффициенты четвертной девиации нарушением равенства полей, создаваемых полевыми катушками (так называемый

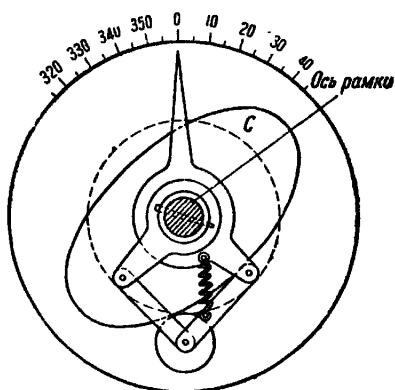


Рис. 36. Механический компенсатор радиодeviации.

C — сменный шаблон.

«электрический» способ компенсации). Так как ошибка гониометра в этом случае имеет также четвертной характер, то, создав искусственно в гониометре погрешность соответствующих знака и величины, можно получить полную компенсацию коэффициентов D и E . Другие коэффициенты таким способом не компенсируются, восьмерная же девиация при этом способе компенсации возрастает.

В ограниченном районе, в месте расположения рамки, можно придать электромагнитному полю правильное направление путем создания вторичных излучателей такого характера и так расположенных, чтобы поле, создаваемое ими, было направлено против поля, вызывающего девиацию. Например, для уничтожения влияния металлического корпуса судна (положительный коэффициент D) вокруг рамки пеленгатора образуют замкнутый контур, вызывающий четвертную девиацию отрицательного знака. Комбинируя емкостные поперечные контуры с продольными индуктивными, можно получить удовлетворительную компенсацию во всем рабочем диапазоне частот.

После компенсации повторно определяют «остаточную девиацию» и составляют графики или таблицы минимум для трех волн:

а) для аварийной волны — 600 м (на случай необходимости пеленговать терпящее бедствие судно);

б) для одной из волн нормального радиомаячного диапазона — около 1000 м;

в) для одной из более длинных волн — порядка 1500 — 1800 м.

§ 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО РАДИОПЕЛЕНГАМ

Благодаря тому что пеленгование стационарных радиопередатчиков, как метод определения положения, завоевало прочное место в навигации уже десятки лет тому назад, радиопеленгованию и радиопеленгаторам всевозможных типов посвящена обширная литература.

Разработанные методы вычисления положения по наблюдаемым пеленгам в настоящее время детально излагаются во всех курсах морской и воздушной навигации. Составлены подробные таблицы и инструкции, облегчающие использование ортодромических пеленгов для нанесения положения на карты меркаторской проекции. Издаются полные, регулярно обновляемые списки радиомаяков с указанием их позывных, длин волн, времени работы и точных координат.

При пеленговании возможны два случая: а) передающая радиостанция находится на судне, а пеленгаторы расположены на береговых опорных пунктах и б) пеленгатор находится на судне, а радиопередатчики — на опорных пунктах. Пеленгование при небольших расстояниях между пеленгатором и передатчиком позволяет в обоих случаях находить место судна простой засечкой.

В первом случае по требованию судна из обоих береговых пунктов A и B (рис. 37) по возможности одновременно определяются пеленги α и β на передающую станцию. Из опорных пунктов под найденными углами проводятся на карте две прямые до их пересечения, как это показано на рис. 37, a . Точка пересечения дает искомое положение судна. Этот прием носит название прямой засечки. Если радиопеленгатор находится на судне, то пользуются обратной засечкой.

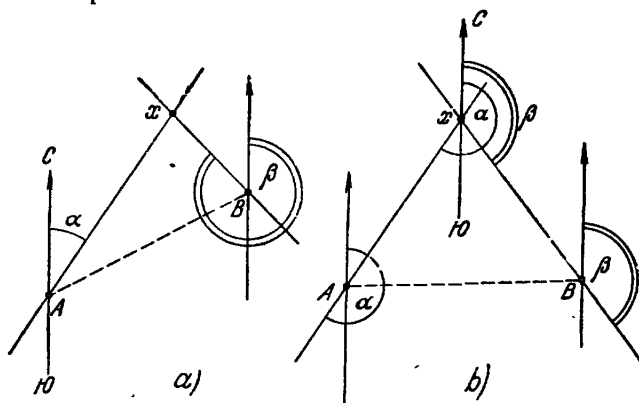


Рис. 37. а) — определение положения пункта x прямой засечкой из пунктов A и B ; б) — определение с помощью обратной засечки.

Пеленг служащей ориентиром передающей радиостанции, определенный на судне относительно истинного меридиана, исправляют на 180° и откладывают на карте от места расположения станции. Угол, под которым проходит линия пеленга, называется обратным пеленгом. Пересечение обратных пеленгов дает искомую точку (рис. 37, b).

Описанные простейшие приемы дают правильные результаты только при небольших расстояниях от судна до опорных пунктов. В противном случае ошибка, происходящая от неправильной замены сферического треугольника плоским, оказывается недопустимо большой.

Точное изображение сферической поверхности Земли на плоскости невозможно, однако применением соответствующей картографической проекции можно получить карту определенного участка, на которой требующиеся величины изображаются без искажений. Еще в XVI в. Герардус Меркатор составил карту мира в равноугольной проекции. На карте, выполненной в меркаторской проекции, все меридианы и параллели изображаются прямыми линиями. Меридианы параллельны друг другу, направлены вертикально и расстояние между ними везде одинаково. Параллели горизонтальны, и расстояние между ними увеличивается от экватора к полюсам. Вследствие этого масштаб карты

переменный: чем ближе к полюсам, тем в большем масштабе изображаются все объекты. Характерное отличие и достоинство карт Меркатора заключается в том, что все линии, пересекающие меридианы под равными углами, изображаются на ней прямыми — локсодромиями. Это обстоятельство чрезвычайно ценно для навигации: если соединить прямой линией две точки местонахождения корабля и пункт назначения, то угол, который образует эта линия (локсодромия) с меридианами, будет «курсом» судна. Судно, следуя определенным таким способом курсом, придет в порт назначения, но, правда, не по кратчайшему пути.

В те времена, когда мореходное искусство не стояло еще так высоко, как в настоящее время, и когда сложные вычисления не были доступны судоводителям, открывшаяся возможность — пользуясь только картой, линейкой и транспортиром, найти правильный курс, — явилась настоящим переворотом в мореплавании. Новые карты позволили морякам «оторваться» от берегов и спокойно направлять свои суда в открытое море. И до нашего времени мореходные карты составляются в меркаторской проекции.

В связи с развитием новых методов навигации меркаторские карты не всегда оказываются удобными. Плавание по локсодромии приводит в некоторых случаях к значительному удлинению пути, т. е. к излишней затрате топлива и времени. Поэтому судоводители стремятся возможно точнее вести корабль по ортодромии — дуге большого круга, являющейся кратчайшей линией, соединяющей две точки, лежащие на поверхности земного шара.

Радиоволны, распространяющиеся вдоль поверхности Земли, проходят расстояние между передатчиком и приемником по кратчайшему расстоянию. Следовательно, если бы суда, находящиеся в открытом море, могли следовать вдоль радиолуча, посылаемого радиомаяком, расположенным в порту назначения судна, то задача нахождения кратчайшего пути была бы решена.

К сожалению, ортодромия на меркаторской карте изображается кривой, построение которой затруднительно. Таким образом, меркаторская карта в этом случае неудобна для пользования. Также неудобна она для определения места судна по пеленгам, взятым на радиостанцию, находящуюся от пеленгатора на большом расстоянии. Действительно, радиопеленгование дает истинный пеленг радиопередающей станции, т. е. угол, образуемый географическим меридианом с направлением, по которому приходят радиоволны к судну; иначе говоря, определяется угол между меридианом и ортодромией, представляющей собой дугу большого круга, на котором находится пеленгуемая радиостанция.

Рассмотрим случай определения положения судовой радиопередающей станции по пеленгам, взятым береговыми пеленгаторными установками (рис. 38). На рисунке представлен участок карты Меркатора. Прямая AB — локсодромия, соединяющая два пункта, дуга $\overset{\frown}{AB}$ — кратчайшее расстояние между точками A и B (ортодромия), угол β — ортодромический пеленг станции B ,

полученный с помощью радиопеленгатора в точке А. Из рисунка видно, что прямая АС, проведенная из точки А под углом β , не проходит через точку В. Ближайшее расстояние от точки В до этой прямой 250 миль, в то время как расстояние между точками около 2000 миль.

Для того чтобы, пользуясь меркаторской картой, определить место судна по пеленгам, необходимо ортодромические пеленги предварительно перевести в локсодромические, т. е. найти углы, под которыми можно провести такие прямые линии, пересечение которых дало бы искомое место судна. Для получения локсодромических пеленгов необходимо в найденные пеленги внести соответствующие поправки, а для того чтобы внести эти поправки (имеющиеся в мореходных таблицах), необходимо знать хотя бы ориентировочно местоположение судна, так как величина поправок сильно зависит от географических координат опорных пунктов и судна.

Необходимость учета ортодромической поправки вызывается тем обстоятельством, что на карте меркаторской проекции все меридианы параллельны, тогда как в действительности они сходятся к полюсам. Сходимость меридианов тем сильнее, чем выше широта. В районах, прилегающих к экватору, поправка на сходимость меридианов ничтожна, и ее в большинстве случаев можно не принимать во внимание. В полярных районах, напротив, даже при пеленговании близких станций, надо ее учитывать. На рис. 39 приведена номограмма, составленная проф. К. С. Уховым. По этой номограмме легко определить то максимальное расстояние, в пределах которого можно пренебрегать ортодромической поправкой. Если на левой шкале взять точку, соответствующую средней широте, вычисленной по широте места расположения береговой радиостанции, и широте предполагаемого (счисляемого) места судна и соединить прямой линией эту точку с точкой, соответствующей истинному пеленгу, полученному в результате измерения (на правой шкале), то на пересечении прямой со средней шкалой будет получено искомое предельное расстояние.

Из сказанного следует, что часто употребляемое выражение: «при пеленговании близких станций можно не учитывать ортодромической поправки» — не определяет степени этой близости. Оба

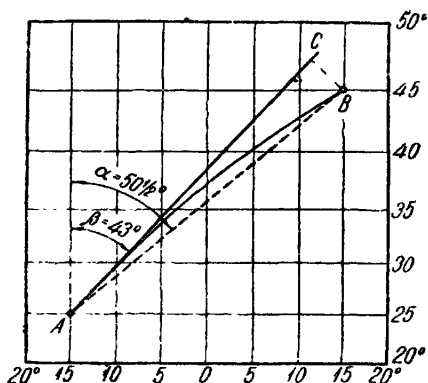


Рис. 38. Локсодромия (пунктирная прямая) и ортодромия (кривая) на карте Меркатора. При прокладке на карте ортодромического пеленга ($\beta = 43^\circ$) вместо локсодромического ($\alpha = 50^\circ 30'$) на расстоянии $AB = 2000$ миль получается ошибка $BC = 250$ миль.

пункта, передатчик и пеленгатор, могут находиться столь близко, что поверхность Земли в этом районе может быть изображена на карте меркаторской проекции без заметных искажений масштаба, но ортодромическую поправку учитывать необходимо. Из номо-

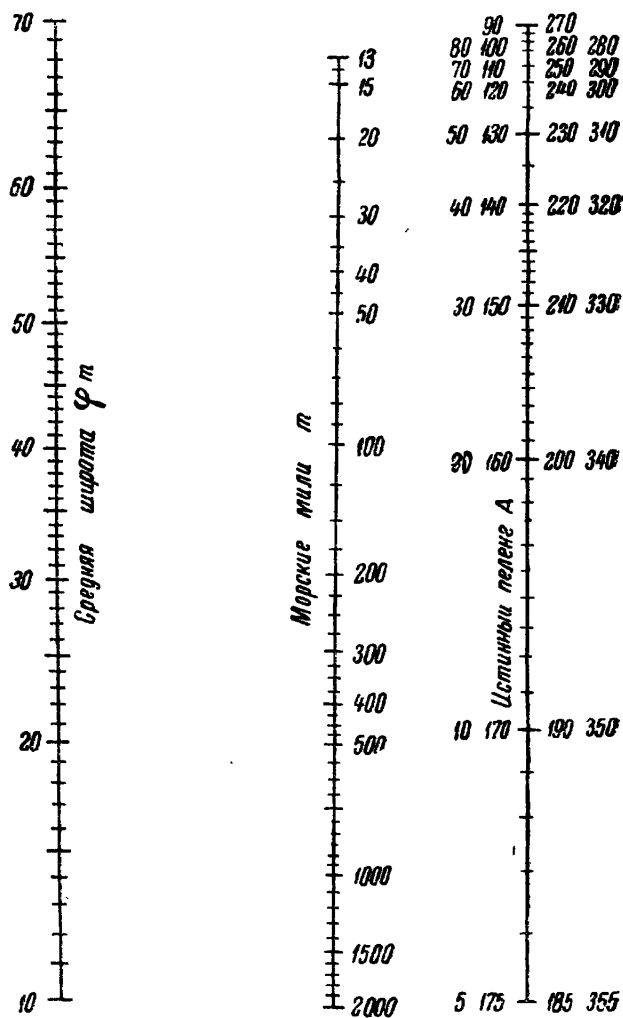


Рис. 39. Номограмма для определения наибольшего расстояния, на котором можно пренебрегать ортодромической поправкой.

граммы, например, видно, что при пеленговании, на широте около 60° в восточном или западном направлениях поправку надо вводить, если расстояние до радиомаяка превышает 15 миль. Это значит, что маяк может быть в пределах прямой видимости, но

он будет «удаленным» маяком. Наоборот, в экваториальных широтах ортодромическая поправка остается незаметной и при расстояниях 100 и более миль.

Еще сложнее процесс определения места судна на меркаторской карте по радиопеленгам, взятым с судна на береговые радиостанции. В результате радиопеленгования получают истинный пеленг береговой станции. Линией положения судна является линия, которая должна удовлетворять одному условию: пеленг на радиостанцию, взятый из любой точки, лежащей на этой линии, должен оставаться постоянным и равным измеренному. Такая линия называется линией равных пеленгов или равных азимутов — более кратко «изоазимут» или «изопеленгой». Изоазимута не совпадает ни с ортодромией, ни с локсодромией.

На рис. 40 показано семейство изоазимут, проходящих через точку *Е*. Так как пеленг на станцию из всех точек изоазимуты постоянный, то на близких расстояниях от станции изоазимута практически превращается в прямую, проходящую через место станции, образуя с меридианом станции тот же угол, который был измерен на судне.

Если на карте, выполненной в меркаторской проекции, провести под измеренным углом прямую через точку радиостанции и попытаться, пользуясь приемом обратной засечки, найти линию положения судна, то всегда (за исключением редких частных случаев) получится совершенно неверный результат. Действительно, построив в точке *В* (рис. 38) прямую под углом β , мы нанесли бы на карту угол, который ни в какой мере не соответствует углу, образуемому дугой большого круга с меридианом места пеленгуемой радиостанции.

Для решения этой задачи (так же как и в первом рассмотренном раньше случае пеленгования судна с берега) необходимо прежде всего перевести ортодромический пеленг в локсодромический, пользуясь таблицами ортодромических поправок. Затем, основываясь на данных счисления места судна, в наиболее вероятном месте нахождения его на локсодромии строят отрезок изоазимуты. За место судна принимают точку пересечения построенных таким образом изоазимут, полученных по двум или трем маякам.

Таким образом, прокладка радиопеленгов на карте меркаторской проекции неудобна; определение места судна по радиопеленгам может быть выполнено быстро и точно только при условии, что место судна уже заранее приблизительно известно.

Имеются картографические проекции более удачные в этом отношении. На картах, выполненных в этих проекциях, определение места по наблюдаемым радиопеленгам производится значительно проще. Для того чтобы можно было найти место судна простым построением с помощью линейки и транспортира, требуется, чтобы ортодромии на этих картах изображались в виде прямых линий. Отметим, что на картах такой проекции прямой изобразился бы и кратчайший путь между двумя точками.

Представим себе источник света в центре прозрачного глобуса. Будем наблюдать тени от меридианов и параллелей на плоскости, касательной к шару. В этом случае дуга любого большого круга проектируется на плоскость в виде прямой. Поэтому меридианы, так же как и экватор, изображаются в виде прямых, па-

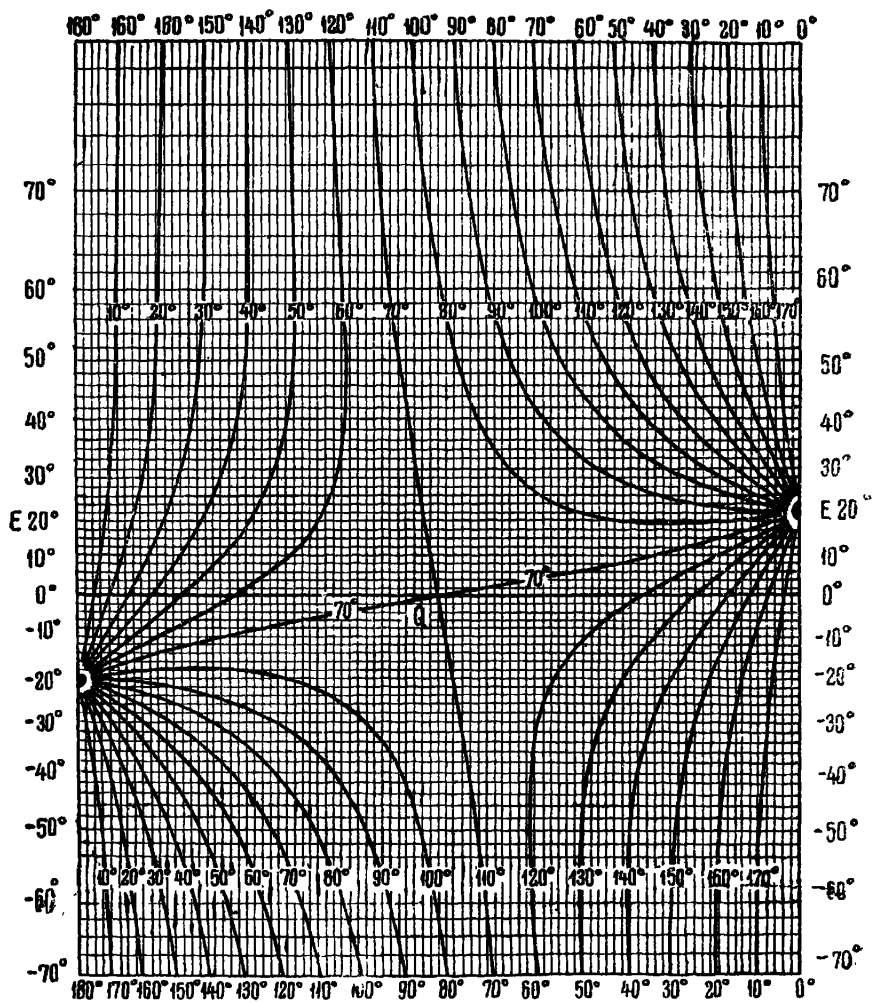


Рис. 40. Изоазимуты на карте, выполненной в проекции Меркатора.

раллели же изогнуты и обращены выпуклостью к экватору. Такая проекция носит название гномонической ¹ (рис. 41). Точка ка-

¹ Гномонический от греческого *gnomon*. Так назывался древнейший астрономический инструмент (вертикальный столбик) для определения по тени момента полдня и направления меридиана в данном месте.

сания шара и плоскости называется центром проекции. То обстоятельство, что ортодромии на картах, выполненных в гномонической проекции, изображаются прямыми, делает ее особенно удобной при обработке результатов радиопеленгования.

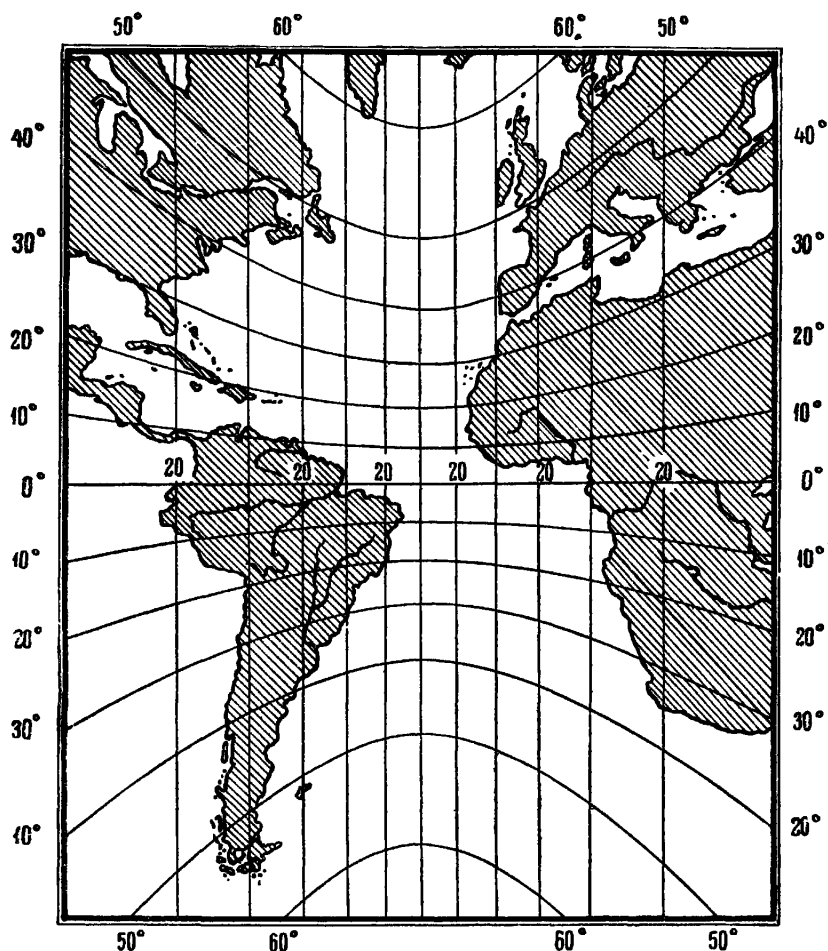


Рис. 41. Гномоническая проекция.

Поверхность земного шара изображается на таких картах практически без искажений в районе, ограниченном окружностью, радиусом несколько больше тысячи километров вокруг точки касания плоскости и шара. За пределами этого района появляются все нарастающие искажения масштаба и углов. При прокладке пеленгов изменения в масштабе карты не играют никакой роли, поскольку основное свойство карты — изображение ортодромий прямыми — остается в силе. Искажения углов должны быть

учтены в случае, если береговые радиопеленгаторные станции расположены в тех местах карты (на ее краях), где меридианы и параллели пересекаются под углами, заметно отличающимися от прямых.

Для удобства пользования гномоническими мореходными картами, в тех случаях, когда имеются искажения углов, на картах, в местах расположения береговых пеленгаторных пунктов, наносятся шкалы углов с введенными заранее исправлениями. Благодаря наличию шкал определение места судна по взятым с берега

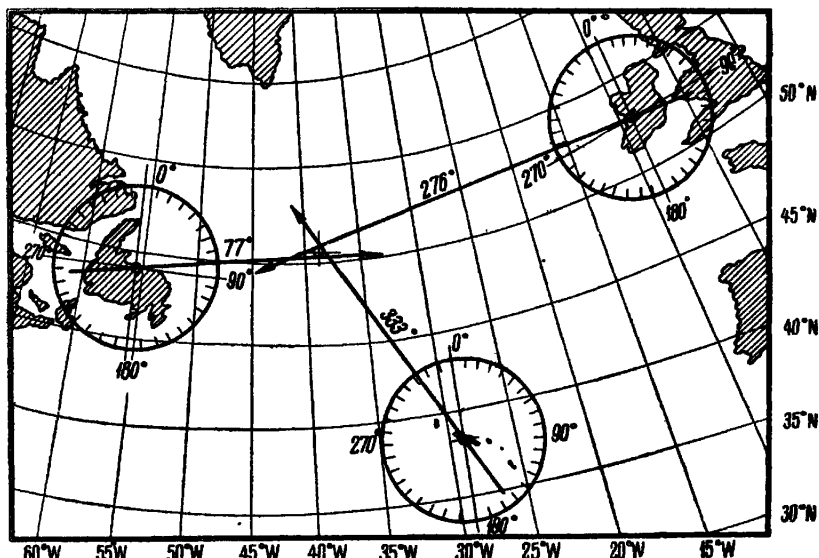


Рис. 42. Определение места судна на карте, выполненной в гномонической проекции.

пеленгам сводится к нахождению точки пересечения двух прямых, проведенных под измеренными углами. Для пояснения сказанного приведен рис. 42, на котором дан участок карты с тремя береговыми радиопеленгаторными станциями и показан способ определения положения судна.

Столь же по существу просто решение и обратной задачи: определение места по пеленгам, взятым с судна. В этом случае необходимо только, чтобы судно находилось в пределах района, где отсутствуют искажения углов, т. е. не далее примерно тысячи километров от центра проекции. В предполагаемом месте судна строят полученный пеленг, затем через точку радиостанции проводят линию параллельно линии пеленга. Эта последняя линия и будет ортодромией, проходящей через место судна под заданным углом и через пеленгуемую радиостанцию, т. е. линией положения судна. Точка пересечения двух построенных таким образом прямых дает искомое место. Как видно из этого примера, при

пользовании гномоническими картами отпадает необходимость оперировать с изоазимутами.

Для графического решения задачи об определении места по радиопеленгам, взятым с судна, можно воспользоваться особой координатной сеткой, на которой линии постоянного пеленга изображаются прямыми, если пеленгуемая станция расположена на среднем, нулевом, меридиане сетки. На этой сетке меридианы изображаются гиперболами, а параллели — дугами эллипсов, имеющих с гиперболами общие фокусы. Из геометрии известно, что эллипсы и гиперболы, имеющие общие фокусы, пересекаются под прямыми углами. Таким образом, на этой сетке углы между параллелями и меридианами получаются прямыми, как и в натуре. Однако вразрез с действительностью и в противоположность другим картографическим сеткам меридианы на этой сетке к полюсам расходятся, поэтому в полярных районах данная сетка неприменима.

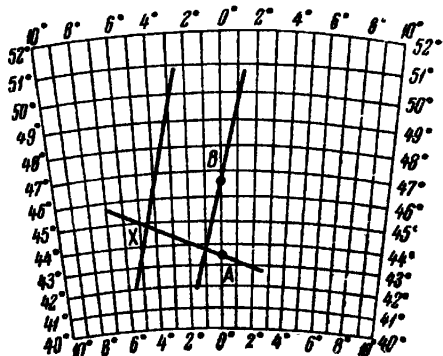


Рис. 43. Определение координат судна с помощью эллипсо-гиперболической сетки.

Для пояснения работы с этой сеткой решим следующую задачу (рис. 43). С судна определены пеленги двух радиомаяков, имеющих следующие координаты: радиомаяк A — широта $\varphi = 43,4^\circ N$; долгота $\lambda = 12,0^\circ O^{st}$; пеленг 110° ; радиомаяк B — широта $\varphi = 46,6^\circ N$; долгота $\lambda = 8,0^\circ O^{st}$; пеленг 18° . Требуется найти координаты судна.

Прежде всего, на нулевом меридиане сетки точками отмечают широты пеленгуемых станций. Затем из каждой точки с помощью транспортира проводят прямую под углом, соответствующим обратному пеленгу данной станции. После этого одна из прямых переносится в сторону на величину разности долгот обоих радиомаяков, так, чтобы перенесенная линия пересекалась со второй линией, остающейся на прежнем месте. Перенос линии осуществляется по двум точкам, отмеченным на двух произвольных параллелях; вследствие этого перенесенная линия в новом положении не будет параллельна своему первоначальному направлению. Переносится линия, образующая с меридианом более острый угол. После определения точки пересечения на сетке, определяются ее географические координаты, что легко сделать, так как координаты маяков известны. Затем найденное место судна переносится на путевую карту. В нашем примере эти координаты оказались равными $44,8^\circ N$ и $7,4^\circ O^{st}$.

ГЛАВА III

РАДИОМАЯКИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

§ 10. КУРСОВЫЕ РАДИОМАЯКИ

В настоящее время все крупные морские суда снабжаются радиопеленгаторами, однако имеется значительно большее число мелких судов, на которых радиопеленгаторы отсутствуют. Если на судне имеется обычная связная приемо-передающая радиостанция, то береговые радиопеленгаторные пункты могут по требованию судоводителя определить пеленг судна и сообщить ему результаты измерения. Организация такого рода береговой радиопеленгаторной службы сравнительно проста, но большое число судов, в особенности малых, на которых нет передатчиков, остается не обслуженным. Для того чтобы дать и этой категории судов возможность ориентироваться в море, сооружаются радиомаяки с направленной характеристикой излучения — так называемые радиомаяки направленного действия. В настоящее время радиомаяки этого рода достигли значительного совершенства и к их помощи прибегают очень часто и крупные суда, несмотря на то, что они снабжены радиотехническими средствами судовождения.

Советские ученые М. В. Шулейкин, А. А. Пистолькорс, В. В. Татаринов, Н. А. Мясоедов, Л. Б. Слепян, Л. Е. Штиллерман и др. своими работами содействовали дальнейшему развитию вопросов расчета и конструирования радиомаяков. В работах этих ученых содержались также принципиально новые идеи.

Радиомаяки направленного действия по своему назначению делятся на три группы:

- а) курсовые или зональные, иногда называемые также створными;
- б) дающие пеленг;
- в) указательные.

Радиомаяки последней группы, назначением которых является предупреждение штурмана о достижении судном или самолетом определенного района, получили широкое распространение в авиации, но в мореходной практике применяются очень редко, и поэтому мы на них останавливаться не будем.

В то же время, курсовые радиомаяки и радиомаяки, дающие пеленг, получили значительное распространение в морском деле.

Назначением курсовых радиомаяков является обеспечение безопасного движения по одному определенному направлению или по нескольким определенным направлениям. Маяки последнего типа, так называемые многокурсовые, применяются главным образом для обеспечения подходов к аэропортам. В морской практике преимущественно применяются радиомаяки, указывающие один, реже, — два курса.

Так как курсовые радиомаяки имеют ярко выраженную направленность излучения, то антенны маяков этого типа всегда представляют собой более или менее сложные сооружения.

Простейшим типом антенного устройства курсового маяка может считаться рамочная антенна или эквивалентная рамке система из двух вертикальных проводов, разнесенных на некоторое расстояние. Антенное устройство такого типа имеет диаграмму направленности излучения в виде восьмерки, уравнение которой

$$E = E_{mx} \cos \theta.$$

В направлении, перпендикулярном плоскости рамки, излучение отсутствует, и можно представить себе простейшую радиомаячную установку в виде передающей радиостанции, снабженной антенной рамочного типа. Судоводитель слышит сигналы, посылаемые радиомаяком, во всех районах, кроме «угла молчания». Если ось угла молчания установлена в направлении фарватера, то, придерживаясь все время зоны, в которой сигнал не слышен, штурман приведет судно в порт или выведет его в открытое море.

Однако легко видеть, что подобного рода устройство обладает двумя недостатками, делающими его совершенно неприменимым на практике. Во-первых, при выходе из зоны молчания штурман не имеет возможности определить, пользуясь радиомаяком, в какую сторону ушло судно и, следовательно, не всегда может определить, как следует изменить курс, чтобы войти снова в зону. Во-вторых, в случае прекращения работы маяка без предупреждения штурман может продолжать вести судно неверным курсом, полагая, что он находится в середине угла молчания. Такое положение может привести к аварии.

Вследствие сказанного, радиомаяки простейшей системы не нашли применения на практике.

Из приведенного примера можно установить два обязательных условия, которым должны удовлетворять все курсовые навигационные радиомаяки:

1) штурман в каждый данный момент должен знать, работает радиомаяк или нет;

2) штурман должен легко и без потери времени (т. е. мгновенно) установить, в какую сторону от правильного курса уклонилось судно.

Для выполнения этого требуется:

а) чтобы во время следования судна по курсу на судне принимались сигналы, показывающие, что судно находится точно на фарватере; наличие таких сигналов свидетельствует о работе передатчика;

б) чтобы штурман получал различные сигналы при отклонении судна в ту или иную сторону от правильного курса.

Все курсовые радиомаяки работают по принципу сравнения силы двух различных принимаемых на судне сигналов. Если оба сигнала имеют одинаковую интенсивность, то это является признаком нахождения судна на фарватере, «в зоне» радиомаяка.

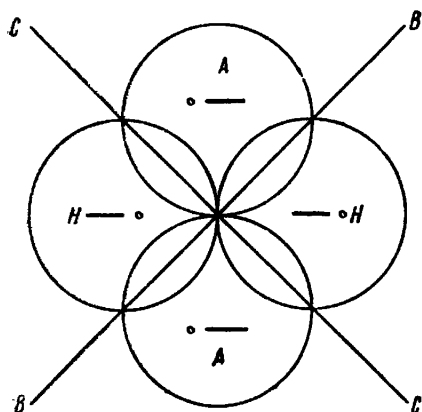


Рис. 44. Диаграмма излучения антенного устройства зонального (курсового) радиомаяка. В—В и С—С — зоны равной слышимости сигналов А и В.

Если один из сигналов сильнее другого — значит, судно отклонилось от правильного пути, вышло из зоны. Знак отклонения определяется по роду сигнала, который слышен сильнее, т. е. принимается с большей силой. Для того чтобы легко можно было различить сторону, сравниваемые по силе сигналы должны достаточно резко отличаться по характеру один от другого.

Антенная система зонального радиомаяка должна состоять не меньше чем из двух антенн, обладающих резко выраженным свойством направленного излучения и расположенных в плане под определенным углом

одна к другой. Чаще всего применяются антенны, имеющие диаграмму излучения в виде восьмерки, причем каждая из антенн посылает определенные сигналы. Из рис. 44 видно, что характеристики излучения обеих антенн частично налагаются друг на друга. Благодаря этому получается четыре направления, в которых слышимость сигналов одинакова. В сторону от этих линий равной слышимости прием одного из сигналов резко снижается, а другого возрастает. Расположенные под прямым углом две одинаковые антенны создают четыре равные по ширине зоны под углом 45° к осям антенн. Различается два типа радиомаяков. В одних маяках колебания излучаются одновременно с помощью обеих антенн, в других — применяется попеременная посылка сигналов двумя антеннами.

В первом случае для различения сигналов применяется тональная передача. Маяки этого рода называются радиомаяками с модуляцией сигналов. Один сигнал модулируется более низким тоном, например частотой 90 гц; второй — значительно более

высоким, например 150 гц. В зоне оба сигнала должны приниматься с одинаковой силой. При выходе судна из зоны сила одного сигнала возрастает, другого — уменьшается, и по изменению тона можно легко судить о стороне, в какую уклонился корабль. Однако прием сигналов таких маяков на слух неудобен, так как трудно сравнивать силу звука двух различных тонов. Поэтому в случае применения маяков с двойной модуляцией необходимо наличие на судне специального приемника с визуальным индикатором (курсоуказателем).

Одна из схем зрительного индикаторного устройства приведена на рис. 45. Так как обе антенны радиомаяка излучают колебания только одной длины волны, то прием производится на один приемник, построенный по любой обычной схеме. Отличие такого приемника от обычного связанного заключается в том, что после детектора на выходе приемника вместо телефона включаются параллельно два фильтра, настроенные так, что один пропускает только колебания частоты 90 гц, а второй — только колебания частоты 150 гц. После фильтров разделенные колебания поступают в сравнивающее устройство. Такие устройства бывают различны по своему принципу действия. Применяются стрелочные приборы, стрелка которых находится на нуле (посредине шкалы) при равенстве сигналов и отклоняется в ту или иную сторону при нарушении равновесия. Применяются и другие типы курсоуказателей. Простейшим из них можно считать вибрационный указатель, представляющий собой две пружинки, одна из которых имеет частоту собственных колебаний 90 гц, а вторая — 150 гц. На каждой пружинке укреплен железный яркорек, находящийся в поле электромагнита, по которому протекает ток звуковой частоты, получаемый от приемника. Если интенсивность колебаний обеих частот одинакова, пружинки будут колебаться под влиянием магнитного поля с одинаковой амплитудой. Если колебания одной из частот усилятся, то увеличатся размахи соответствующей, настроенной на эту частоту пружинки, наоборот, колебания второй уменьшаются. Кончики пружинок отогнуты и окрашены в белый цвет. Если смотреть на пружинки с торца, то легко заметить даже небольшую разницу в размахах белых концов пружин. На рис. 46 приведен вид такого, резонансного, курсоуказателя. В этом небольшом приборчике объединены, как мы видим, и фильтры и указатель.

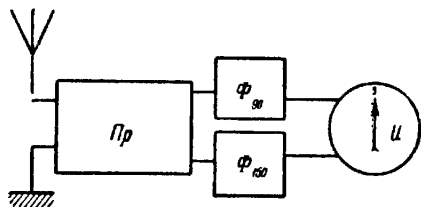


Рис. 45. Приемно-индикаторное устройство для приема сигналов радиомаяка с двойной модуляцией.

Пр — приемник, Φ_{90} и Φ_{150} — фильтры низкой частоты; И — индикатор (курсоуказатель).

Применение более сложных антенн и модуляции колебаний тремя различными тонами позволяют осуществить маяки, указывающие одновременно до 12 различных курсов.

Подобного рода многокурсовые радиомаяки предназначались для применения в воздушной навигации, но значительного распространения не получили.

В морской практике преимущественно используются радиомаяки, предназначенные для приема сигналов на слух.

Один какой-либо легко различимый сигнал передают в то время, когда включена одна антенна, и другой, также легко различимый, — во время передачи с другой антенны. Передачу сигналов проще всего осуществлять путем переключения антенн. Например, если одну антенну включать на короткий промежуток времени, а вторую антенну на более длинный, то наблюдатель, находясь в районе хорошей слышимости сигналов первой антенны, будет слышать сигналы в виде точек; наоборот, наблюдатель,

находящийся в направлении хорошей слышимости сигналов второй антенны, услышит тире. В четырех направлениях, соответствующих равной слышимости сигналов от обеих антенн, точки и тире будут слышны с одинаковой силой.

Опытом установлено, что наиболее удобными сигналами являются буквы «А» (· —) и «Н» (— ·). Эти сигналы легко различимы благодаря обратной последовательности чередования точек и тире. Оба знака передаются непосредственно один за другим таким образом, что тире и точки одного знака приходятся точно на паузы другого (рис. 47). Благодаря этому при одинаковой силе приема наблюдатель слышит тон равномерной силы. Эта система носит название радиомаяков «с переплетающимися сигналами». Могут быть применены не только сигналы А и Н или Е (точка) и Т (тире), но и иные, например Ж (··· —) и Б (— ···), однако в большинстве курсовых маяков применяются сигналы А и Н, как наиболее удобные.

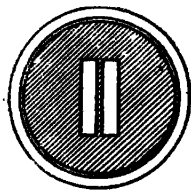


Рис. 46. Резонансный курсоуказатель (вид спереди). Судно находится точно в зоне.

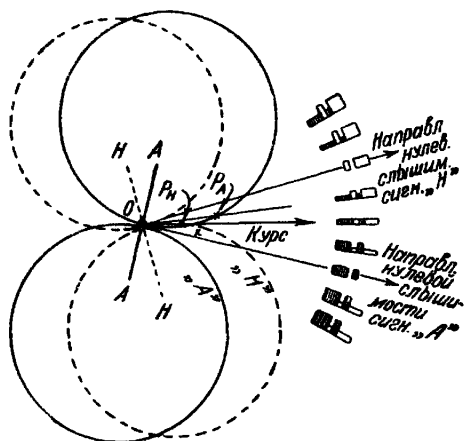


Рис. 47. Схема работы радиомаяка, создающего зону равной слышимости сигналов А и Н.

Дальность действия курсовых радиомаяков определяется местными условиями, но она редко превышает 100—120 миль. В некоторых случаях, в особенности для целей самолетовождения, строятся маяки со значительно большей дальностью действия. Примером курсового радиомаяка дальнего действия может служить маяк, построенный в бухте Тихой на земле Франца-Иосифа специально для обеспечения правильности полета самолетов экспедиции на Северный полюс в 1937 г. Дальность действия этого маяка значительно превышала 1000 км.

Комбинации разного рода антенн дают возможность получать различное число и различную направленность зон. Маяки такого типа получили широкое распространение на авиалиниях, на которых летящий самолет последовательно может переходить из зоны одного маяка в зону другого, служащую продолжением трассы.

В мореплавании зональные маяки имеют сравнительно ограниченную область применения: они работают как створные маяки для указания фарватера в узкостях, при входе в гавани и в других случаях, когда обычно требуется лопманская проводка.

§ 11. ВРАЩАЮЩИЕСЯ РАДИОМАЯКИ, ДАЮЩИЕ ПЕЛЕНГ

Значительно шире применяются на море радиомаяки, дающие пеленг. Диаграмма излучения антенн этих маяков вращается непрерывно и равномерно или же небольшими скачками, обходя за определенное время полную окружность или обслуживаемый данным маяком сектор. Форма диаграммы излучения может быть различной: наиболее простая — восьмерочная — совершенно подобна восьмерочной характеристике приемной рамки; часто применяются диаграммы в виде кардиоиды.

Маяки с вращающейся характеристикой излучения строятся самых разнообразных типов. Изменение направления луча¹ вызывается либо вращением самого антенного устройства, либо (в маяках более сложных конструкций) вращением ротора мощного гониометра, полевые катушки которого соединены с антеннами. В некоторых новейших маяках перемещение луча осуществляется изменением разности фаз колебаний в отдельных излучателях, составляющих антенное устройство маяка.

Наиболее простыми по схеме из всех маяков, дающих пеленг, являются маяки с излучающей системой в виде вращающейся рамки и дополнительной вертикальной антенны.

Маяк представляет собой большую рамку со сторонами в 2—3 м, вращаемую электромотором со скоростью один оборот в минуту. Ток в рамке создается генератором мощностью 1,5 квт. Длина волны около 1000 м.

¹ Лучом мы называем здесь зону, служащую для опознавания пеленга; — при восьмерочной или кардиоидной характеристике роль луча выполняется зоной отсутствия приема сигналов маяка.

Маяк излучает колебания с перерывами. Цикл передачи длится 5 минут. Автоматическое кодовое устройство дает передачу позывных во время первого оборота рамки (рис. 48). Затем, непосредственно перед переходом нулевой линии характеристики через направление меридиана N, дается особый отличительный «северный» сигнал («ЖИ» ... — . .) так, что момент подачи последней точки соответствует положению зоны нулевой слышимости точно на север. После этого сигнала подается длительное тире.

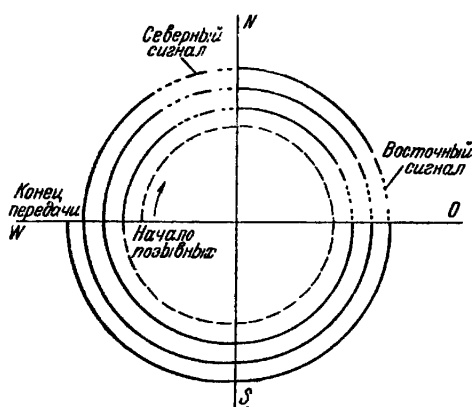


Рис. 48. Порядок передачи сигналов маяком с вращающейся рамочной антенной.

Такой же сигнал не слышен, подается дополнительный сигнал («БИ» —) через четверть оборота после первого для направления запад—восток, после чего дается тире длительностью около $\frac{3}{4}$ мин.

Такая передача повторяется три-четыре раза, затем следует пауза в несколько минут. После этого передачей позывных начинается следующий цикл.

Наблюдения заключаются в измерении с помощью секундомера промежутка времени между моментом приема начального (северного или восточного) сигнала и моментом исчезновения звука из-за прохождения через место судна минимума характеристики излучения. Для этих измерений удобно пользоваться секундомером с циферблатом, имеющим деления в градусах (рис. 49). Для повышения точности отсчеты повторяются несколько раз.

Дальность и точность определения обратного пеленга маяка такие же, как и точность пеленгования стационарным береговым пеленгатором рамочного типа, а именно: 100—300 миль днем и около 25 миль ночью; в этих пределах многочисленные испытания дали для 50% всех наблюдений погрешность до 1° и для 95% отсчетов — 3° .

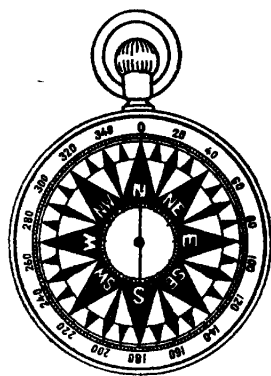


Рис. 49. Секундомер для определения обратного пеленга.

При работе вращающегося радиомаяка в месте наблюдения получаются периодические усиления и уменьшения силы приема, иначе говоря, на выходе приемника получается переменный ток, частота которого соответствует числу оборотов радиомаяка.

Кроме маяков, диаграмма направленности которых вращается со скоростью одного оборота в минуту, существуют маяки, у которых скорость вращения значительно выше. Обычная скорость вращения диаграммы направленности этих маяков в Европе 50 оборотов в секунду. Благодаря столь высокой скорости вращения на выходе приемника получается переменный ток обычной технической частоты.

Подобно тому как в рассмотренных выше маяках с медленно вращающейся диаграммой направленности запаздывание прохождения зоны через место наблюдателя зависело от направления, и запаздывание фазы полученного переменного тока зависит от направления на маяк.

Измерив запаздывание фазы, мы определим и пеленг на маяк.

Для измерения фазового сдвига необходимо иметь колебания, которые могли бы служить эталоном, фазу, которых можно было бы принять за начальную, т. е. нулевую.

Эталонные колебания должны быть той же самой частоты (50 гц) и фаза их не должна зависеть от направления.

Для получения колебаний с независимой от направления фазой используется излучение вертикальной антенны маяка. Колебания, излучаемые этой антенной, модулируются очень высокой акустической частотой (10000 гц), причем глубина модуляции изменяется 50 раз в секунду.

В приемнике (на судне) после детектирования принятых высокочастотных колебаний получают: а) колебания частоты 50 гц, создаваемые в результате вращения диаграммы направленности радиомаяка, фаза которых зависит от направления, и в) колебания частоты 10000 гц — в результате модуляции радиоволн, излучаемых центральной антенной. Эти два колебания, имеющие различные частоты, могут быть разделены с помощью фильтров. Затем колебания частоты 10000 гц вторично детектируются, в результате чего получается переменный ток с частотой, соответствующей частоте изменения глубины модуляции, т. е. ток частоты 50 гц. Фаза этого тока не зависит от направления, так как вертикальная антенна не имеет направленного действия.

Полученные два колебания одинаковой частоты 50 гц подводятся к фазоизмерительному устройству. Отсчет по фазометру дает непосредственно в градусах направление с маяка на судно.

Точность определения пеленга — около 2°.

Существуют ультракоротковолновые маяки с двумя вращающимися очень узкими лучами, подобными лучам светового прожектора. Маяк посылает два луча, вращающиеся с различной скоростью так, что в зависимости от азимута изменяется время между моментами прохождения обоих лучей. Представим себе,

что оба луча (рис. 50) одновременно начали вращение по часовой стрелке из исходного направления на север. Первый луч делает полный оборот за одну минуту, второй — один оборот за две минуты. Легко видеть, что к востоку от маяка второй луч отстанет от первого на 15 сек. В южном направлении эта разница возрастает до 30 сек., а в северном направлении сигналы будут слышны трижды, с интервалами точно по минуте (первый сигнал будет слышен в момент начала вращения, затем в момент прихода первого луча и, наконец, третий раз в момент прихода второго луча). Каждый луч «гаснет» тотчас же по выполнении одного оборота. Если циклы передачи следуют непрерывно один за другим, то в северном направлении сигналы будут прослушиваться регулярно каждую минуту.

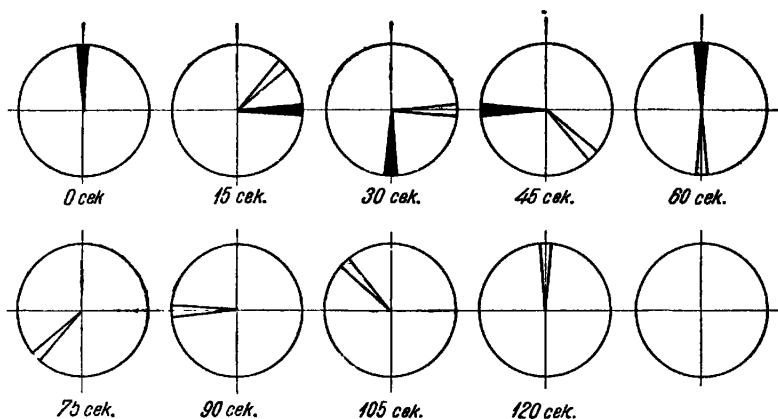


Рис. 50. Вращение лучей ультракоротковолнового маяка. По окончании полного оборота каждый луч гаснет.

Для обеспечения достаточной точности измерений необходимо обратить особое внимание на форму луча и равномерность его вращения. Для обеспечения наиболее интенсивного приема передача производится импульсами. Надежный прием сигналов во всей зоне оптической видимости возможен при пиковой мощности (мощности в импульсе) около 100 квт. Так как передача ведется импульсами малой длительности, то средняя потребляемая мощность не превышает 1 квт. По существу такой маяк представляет собой два радиолокационных передающих устройства с очень остро направленными лучами и с антеннами, вращающимися с различными скоростями.

§ 12. СЕКТОРНЫЕ МАЯКИ С ФАЗОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Как правило, все радиомаяки, в том числе и маяки, дающие пеленг, имеют ограниченный радиус действия: ультракоротковолновые — в пределах видимости, средневолновые — в ночное время не далее 20—30 миль. Проблема создания навигационного

устройства дальнего действия, способного обеспечить ориентировку в океане при удалении от берегов на сотни и тысячи километров, является основной в навигационном приборостроении. Здесь особенно важно максимальное упрощение судовой аппаратуры. В этом отношении заслуживают внимания секторные радиомаячные устройства, в которых поворот диаграммы направленности осуществляется изменением разности фаз токов в отдельных элементах антенного устройства ¹.

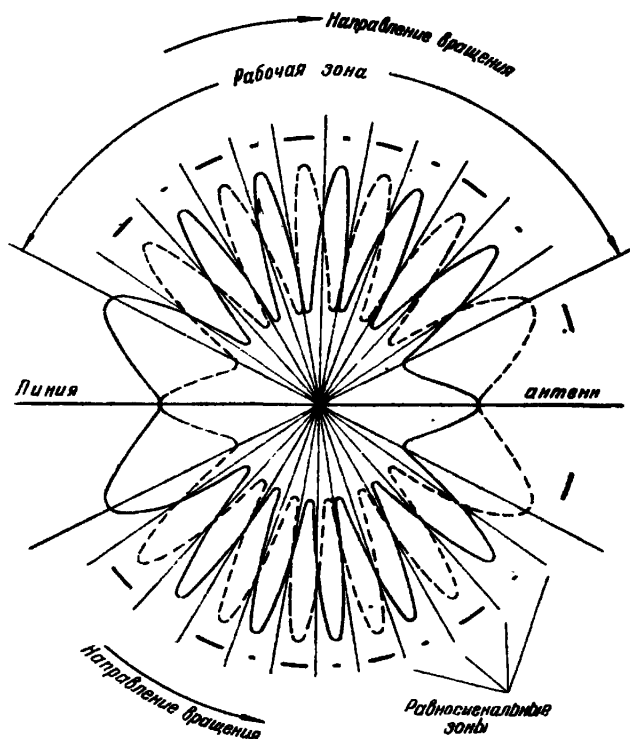


Рис. 51. Поллярная диаграмма излучения и расположение зон тире и точек секторного маяка.

Это маячное устройство может рассматриваться, как дальнейшее развитие радиомаяков, существовавших до войны. Оно имеет сходство с зональными маяками, но в нем равносигнальные зоны не неподвижны, а перемещаются вокруг маяка. При наложении двух диаграмм излучения маяка получается одновременно несколько равносигнальных зон, как это видно на рис. 51. Подобно обычным зональным маякам, сигналы передаются таким образом, что точно в момент окончания передачи одного сигнала

¹ Радиомаяки такого типа известны под сохранившимся от военного времени условным названием «Консол».

(тире) начинается передача другого (точки). Для определения линии положения требуется сосчитать число точек или тире, которые слышны в приемнике за время одного цикла передачи сигналов.

На судне для ориентировки с помощью радиомаяка такого типа требуется только обыкновенный радиоприемник, способный принимать незатухающие колебания нормального маячного диа-

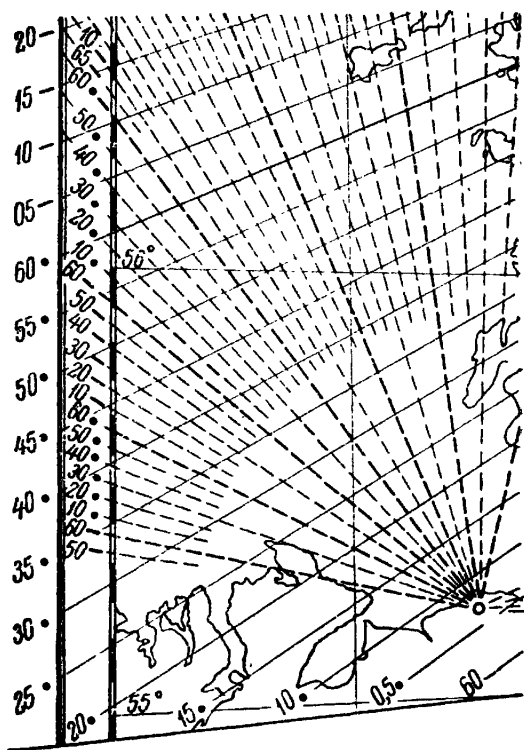


Рис. 52. Карта, предназначенная для ориентировки по сигналам секторных радиомаяков.

пазона (порядка 1000 м); этому требованию удовлетворяет любой предназначенный для радиосвязи судовой приемник.

Отсутствие специального судового оборудования делает возможной ориентировку по этим маякам для самых небольших судов, если только на них имеются соответствующие справочные материалы (карты и пр.). Образец карты с нанесенными на ней линиями положения, отвечающими определенному счету точек или тире, приведен на рис. 52. Для навигационных целей применяются карты, на которых линии положения показаны через каждый знак.

На береговой радиомаячной станции имеется передатчик мощностью 1,5 — 2 кВт, работающий на излучающее устройство, состоящее из трех вертикальных антенн высотой по 100 м, расположенных в одну линию на расстоянии около двух миль одна от другой. Это соответствует разносу антенн почти на три длины волны (2,2—3,0 λ), причем для разных маяков расстояние различное.

Рабочей зоной являются два сектора по 120°, с биссектрисой, перпендикулярной линии, соединяющей антенны маяка. Дальность действия маяка — 600—1000 миль и более.

В настоящее время работает ряд секторных маяков, данные которых приведены в табл. 3.

Таблица 3

Данные секторных радиомаяков

Наименование и страна	Координаты	Частота кгц	Позывные	Длительность цикла	Направление базы	Длина базы м
Буш-Миллс (Северная Ирландия)	55°12'20" С 06°28'02" З	266	MWN	Полная — 40 сек., сигналы — 30 сек.	130°2— —310°2	2520
Плоней (Франция)	48°01'06" С 04°12'54" З	257	TRQ	40 и 30 сек.	106°2— —286°2	3045
Ставангер (Норвегия)	58°37'31" С 05°37'49" В	319	LEG	120 и 60 сек.	067°0— —247°0	2704
Луго (Испания)	43°14'53" С 07°28'56" З	303	—	" "	088°5— —268°5	2830
Севиля (Испания)	37°31'18" С 06°01'48" З	311	HT	" "	083°0— —263°0	2740

Полный цикл передачи у станций старого образца продолжается две минуты; новые радиомаяки работают втрое быстрее — длительность цикла их передачи 40 секунд.

Первые 8 сек. производится ненаправленная передача только с центральной антенны, являющаяся знаком начала цикла. В это время даются позывные маяка телеграфной азбукой. Затем, после перерыва в 1½ сек., начинается передача точек и тире путем переключения фаз токов в крайних антеннах. Сила тока в каждой из них равна четверти силы тока в центральной антенне.

При начале цикла передачи фазы токов во внешних антеннах подстроены так, что фаза в одной опережает, а фаза в другой отстает от фазы средней антенны на 90°. Благодаря этому характеристика излучения такой антенной системы получает вид, показанный на рис. 51 сплошной линией. Изменением направления токов во внешних антеннах, т. е. переменой их фазы на 180°,

диаграмма может быть перевернута, как это показано на том же рисунке пунктиром.

Перемена фазы во внешних антеннах производится так, что излучение при одном отношении фаз продолжается $\frac{1}{12}$ сек. (передача точки), а при противоположном — $\frac{5}{12}$ сек. (передача тире).

Передача точек и тире длится точно 30 сек., и за это время передается 60 тире и 60 точек. Наконец, пауза в полсекунды предшествует началу нового цикла.

За время передачи 60 точек и тире фаза токов, питающих боковые антенны, плавно и равномерно изменяется по отношению к току в центральной антенне от нуля до $+180^\circ$ в одной антенне и от нуля до -180° в другой. Вследствие этого диаграмма излучения (сплошная линия), постепенно изменяясь, переходит в диаграмму, показанную пунктиром. При этом все лепестки, поворачиваясь в направлении стрелок (рис. 51), занимают места соседних. В результате, в тех направлениях, в которых в начале цикла были слышны тире, в конце цикла будут прослушиваться точки, и наоборот.

Следующая за окончанием передачи знаков половина цикла, когда излучает только средняя антенна, используется для приведения в первоначальное положение устройства, вращающего фазу тока в антеннах. На это же время вместо крайних антенн к передатчику подключаются нагрузочные сопротивления, подобранные так, чтобы режим всего устройства оставался неизменным.

После позывных наблюдатель слышит сначала либо только точки, либо только тире, в зависимости от сектора, в котором он находится. Затем слышимость этих сигналов резко уменьшается, и немедленно, после того как через место наблюдателя пройдет равносигнальная зона, начинают прослушиваться другие сигналы. Если сначала были слышны точки, то они меняются на тире, и наоборот. Равносигнальная зона проходит весь сектор за время 30 сек.; за это время излучается шестьдесят пар знаков. Сигналы следуют один за другим в устойчивом темпе. Эти сигналы заменяют оператору секундомер. Отсчитав число прослушиваемых точек или тире, оператор тем самым производит измерение времени, прошедшего с момента начала цикла передачи до момента прохождения вращающейся равносигнальной зоны через направление от маяка на оператора. Изменению направления на маяк на 1° соответствует замена шести точек шестью тире и обратно. Точность отсчета в хороших условиях, при отсутствии помех — до одного знака, что соответствует определению направления с точностью до $\frac{1}{6}^\circ$. Процедура измерения при отсутствии помех исключительно проста, и оператор ограничивается обычно счетом только точек в секторе точек и счетом тире в секторе тире. Счет одних сигналов дополняется другими до общего числа шестьдесят. Для того чтобы можно было более надежно заметить

момент исчезновения одного знака и замены его другим, в приемнике должна быть выключена автоматическая регулировка чувствительности.

Если условия приема неблагоприятны и помехи сильны, то при приеме ослабевающих вблизи равносигнальной зоны точек и тире может появиться промежуток, во время которого невозможно различить сигналы. Такой период может длиться несколько секунд. В этом случае для определения середины равносигнального луча считают число хорошо распознаваемых знаков и затем, сохраняя тот же ритм, продолжают счет до момента получения другого распознаваемого сигнала. Среднее между двумя отсчетами дает середину зоны.

Например, оператор слышал двенадцать ясных точек, затем следовал период, когда не было возможности различить сигналы. За это время оператор, продолжая счет в заданном темпе, досчитал до 17, пока не распознал тире. Центр зоны был, следовательно, на $14\frac{1}{2}$ точках.

Применяется также и несколько иной прием: наблюдатель считает число сигналов до момента, пока их можно различить, затем начинает считать другие знаки с момента, когда он их только начал принимать. По этим числам подсчитывается количество пропущенных знаков и половина их прибавляется к числу сосчитанных первоначально.

Конечно, достоверность результата, полученного такими приемами, значительно ниже непосредственных наблюдений в хороших условиях, но все же эти приемы позволяют несколько повысить точность определений.

При работе в плохих атмосферных условиях (наличие сильных помех) рекомендуется пользоваться приемником с очень узкой полосой пропускания, так как при этом возрастает отношение силы сигнала к силе помех. Для хорошего приема сигналов маяка достаточна ширина полосы в 200 гц.

Присоединение к выходу приемника простого фильтрующего устройства дает поэтому значительное улучшение.

Для записи сигналов рекомендуется применять автоматический самописец. Конечно, применение специальных приемников с узкой полосой, записывающих приспособлений и т. п., доступно только для больших судов, но использование их позволяет значительно повысить точность определений в условиях сильных атмосферных помех и периодических замираний сигналов.

Наличие в характеристике излучения многих лепестков создает неоднозначность в определении пеленга. Например, у маяка Ставангер имеется 12 секторов точек и такое же число секторов тире. Вследствие этого есть 12 линий положения, соответствующих одинаковому счету. Изменением длины волны, или расстояния между антеннами, может быть изменено число секторов. Двенадцать лучей в маяке было избрано как число, удовлетворяющее требованиям точности и наименьшей неопределенности.

При числе зон, равном 24, не представляет трудности с помощью обычно применяемых навигационных приемов, например счислением, установить сектор, соответствующий действительному местоположению судна. В самом деле, если расстояние до маяка составляет 600 миль, то на этом расстоянии ближайшая соседняя линия положения, соответствующая тому же знаку и тому же счёту и находящаяся на 20° в сторону, проходит более чем в 200 милях от места наблюдения. Очевидно, что ошибки такой величины исключаются. Если же необходимо уточнить положение, следует воспользоваться радиопеленгатором, который даст возможность, ориентироваться, т. е. установить сектор; точное же на-

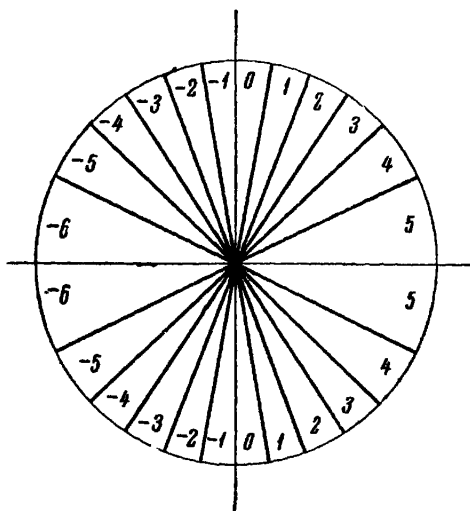


Рис. 53. Нумерация секторов радиомаяка.

правление линии положения даст отсчет точек и тире.

Линия положения находится по формуле

$$\sin \theta = \frac{60n + N}{120g},$$

где θ — угол, образуемый линией положения с направлением нормали к линии антенн маяка;

n — номер сектора, взятый на основании данных счисления места судна (рис. 53);

N — число сосчитанных знаков;

g — отношение расстояния между средней и крайней антеннами к длине волны маяка. Это отношение легко найти, если известна частота излучаемых колебаний и расстояние между антеннами (длина полубазиса). Так, для маяка Ставангер это отношение равно 2,875.

Приведенная формула позволяет рассчитать обратные пеленги с маяка на судно, соответствующие любому числу знаков, если известно направление базы маяка.

Расчеты эти выполняются заранее, и штурман обычно пользуется готовыми таблицами, картами или номограммами, позволяющими без всяких вычислений определить линию положения судна.

Так как волны распространяются по дугам большого круга, то наиболее пригодными картами для этих маяков, как и для всех других маячных систем, являются карты, выполненные в гномонической проекции. В этой проекции линии положения представляются прямыми, исходящими от маяка. Для всех практических надобностей удовлетворительные результаты получаются также при пользовании картами, исполненными в международной поликонической проекции. Иногда применяются обычные меркаторские мореходные карты с нанесенными на них вычисленными заранее кривыми, соответствующими определенному числу точек и тире.

Вместо карт можно пользоваться также номограммой, фрагмент которой показан на рис. 54. Эта номограмма показывает зависимость между счетом сигналов в разных секторах и пеленгом на маяк. Верхняя шкала может быть составлена либо в градусах по отношению к нормали к линии расположения антенн маяка (именно такого рода шкала показана на рис. 54), либо углы мо-

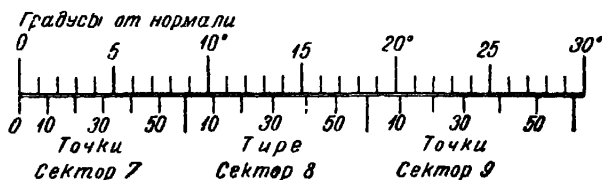


Рис. 54. Номограмма для определения обратного пеленга по счету точек и тире.

гут быть перечислены в действительные пеленги. Для каждого маяка должна быть построена отдельная шкала.

Пользование номограммой крайне несложно: прослушав, например, цикл передачи маяка, наблюдатель отсчитывает сорок точек. Так как сектор, в котором находится судно, известен (о его определении было сказано ранее), то по нижней шкале против деления, соответствующего числу услышанных точек, наблюдатель находит направление на судно в градусах, отсчитываемых от нормали к линии антенн маяка.

§ 13. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ СЕКТОРНЫХ МАЯКОВ

Как мы видели, точность определения места судна с помощью секторных маяков сравнительно велика. Представляет интерес сопоставление реально полученных результатов с расчетными возможностями.

Наилучшие по точности результаты получаются при определении в наиболее узких секторах, перпендикулярных линии антенн. Секторы, более близкие к этой линии, шире, поэтому точность определения в них меньше. Четыре сектора (рис. 53), лежащие

у самой линии (5 и 6), не используются вовсе из-за низкой точности определения и из-за невозможности иногда производить счет знаков. По этой причине антенное устройство маяка надлежит располагать так, чтобы средние секторы проходили в наиболее важном направлении.

Погрешность наблюдений вблизи нормали к линии антенн днем не превосходит $0,2^\circ$ для 50% лучших из наблюдений и только в пяти случаях из ста превышает $0,5^\circ$. На краю рабочей зоны, т. е. в районах, лежащих под углом 60° к нормали, ошибки возрастают вдвое. В ночное время ошибки вблизи нормали остаются почти такой же величины, но по мере приближения к краю

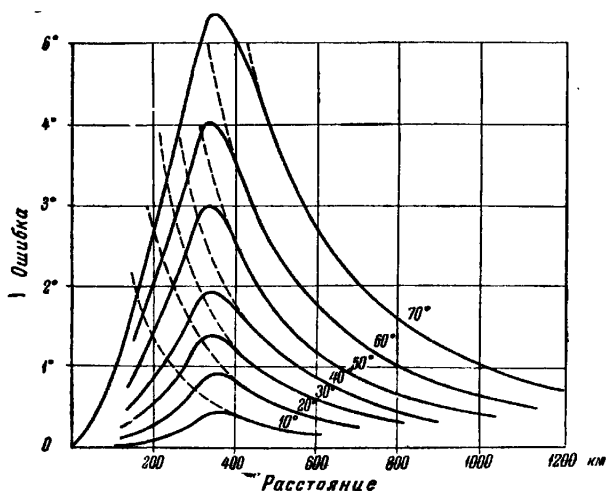


Рис. 55. Систематические ошибки, создаваемые отражением лучей от ионосферы. Кривые построены для различных углов с нормалью к базису.

рабочей зоны они значительно возрастают; ночные ошибки в секторах 2 и —3, где днем определения еще достаточно надежны, достигают 1° . При еще больших углах отклонения от нормали определение на больших расстояниях в ночное время становится неточным. По этой причине пользование секторами 4 и 5 на дистанциях, превышающих 200 миль, ночью невозможно.

Максимальные ошибки наблюдаются на расстояниях 500—700 км (рис. 55). Но и здесь для 50% наблюдений вблизи нормали получаются ошибки $0,2$ — $0,3^\circ$, при угле 60° погрешность этих лучших 50% наблюдений возрастает до $1,5^\circ$. Для 95% наблюдений ошибки возрастают соответственно до $0,8^\circ$ и 5° .

На дистанциях свыше 500 миль (900 км), где преобладает отраженная волна, точность пеленгования несколько возрастает с увеличением расстояния, до тех пор, пока не начинается наложение друг на друга волн, претерпевших однократное и двукрат-

ное отражение от ионосферы. Опытных данных для определенного суждения об ошибках на этих расстояниях еще недостаточно.

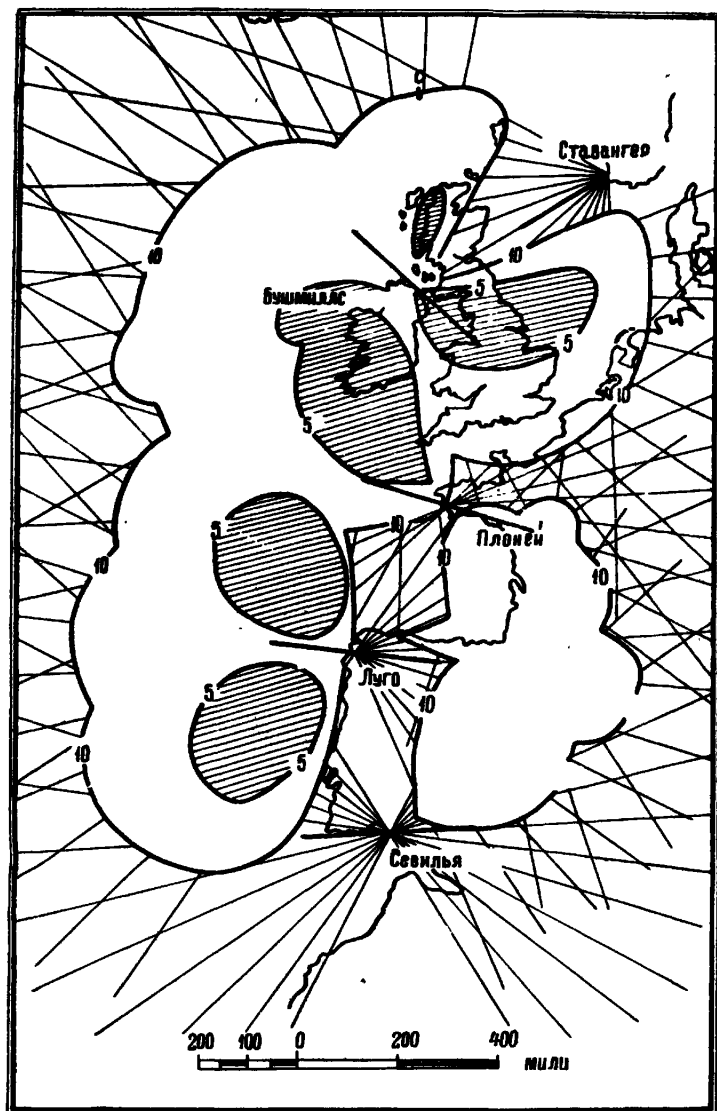


Рис. 56. Точность определения места по секторным радиомаякам днем. (Указаны районы с точностью определения до 5 и 10 миль).

На рис. 56 и 57 показаны районы различной точности определения места судна по секторным радиомаякам. Заштрихованы районы, в которых точность не ниже 5 миль, оставлены белыми

районы, в которых точность определения не ниже 10 миль. При определениях использовались наиболее удобно расположенные маяки.

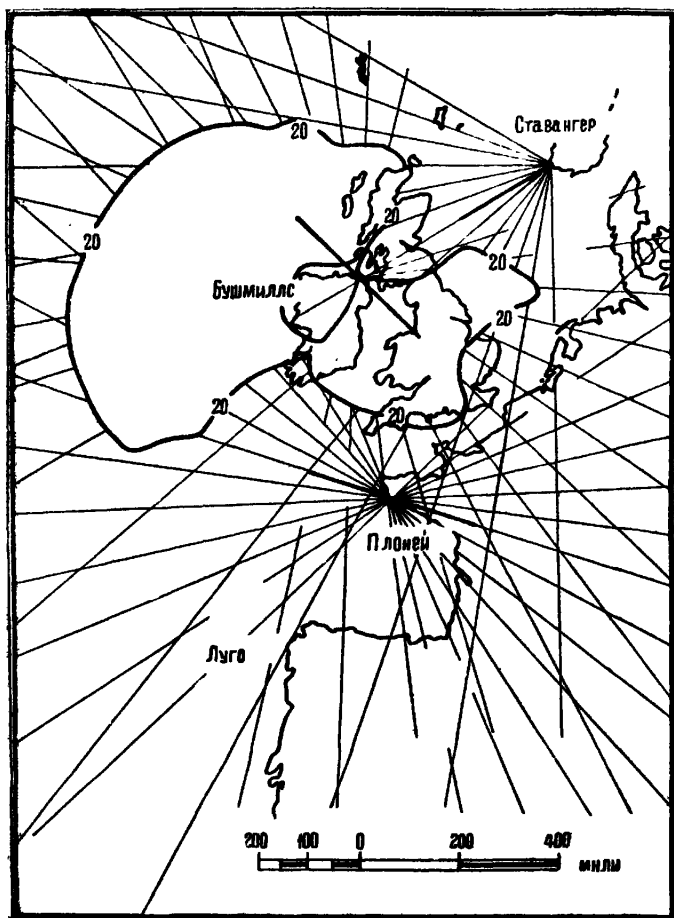


Рис. 57. Точность определения места по секторным радиомаякам ночью. (Указаны районы с точностью определения не ниже 20 миль).

Недостатком описанных секторных маяков является невозможность автоматического вождения судов с их помощью, а также отсутствие соответствующих путепрокладчиков (одографов). Кроме того, для целей самолетовождения время, необходимое для определения положения (3—5 мин.), слишком велико. Однако слишком большое ускорение передачи точек и тире потребует применения специальной аппаратуры, что лишит эту систему одного из главных ее преимуществ.

§ 14. КОМБИНИРОВАННАЯ МАЯЧНО-ПЕЛЕНГАТОРНАЯ СИСТЕМА

Следует указать на возможности одновременного использования одного и того же берегового радиомаяка для ориентировки с помощью двух различных методов. Такое дублирование в весьма большой степени повышает надежность навигационных определений. Устройства этого типа могут быть названы комбинированными маячно-пеленгаторными системами. Принцип, положенный в их основу, заключается в одновременном применении на судне двух независимо действующих средств определения линии положения, например радиокompаса, дающего направление на маяк, и указателя курса, показания которого определяются работой того же маяка.

Остановимся на одной из таких маячно-пеленгаторных комбинированных систем¹.

Маяк имеет три антенны, расположенные в вершинах равностороннего треугольника. Эти антенны создают в пространстве поле, диаграмма которого изображена на рис. 58. Диаграмма излучения каждой пары антенн близка к восьмерке. Антенны расположены настолько близко (расстояние между ними равно 0,5 длины волны), что маячное устройство уже на сравнительно небольшом расстоянии может считаться просто точкой, излучающей колебания.

Бортовое устройство представляет собой объединение двух независимых индикаторов направления: радиокompаса и указателя курса, работающего по принципу сравнения интенсивности колебаний, получаемых от разных пар антенн маяка. Оба прибора имеют стрелочные указатели с круговыми шкалами. Работа их протекает независимо. Благодаря этому штурман имеет возможность здесь же, на судне, контролировать правильность своих определений. Эта чрезвычайно существенная деталь составляет одно из важнейших преимуществ комбинированных систем перед другими.

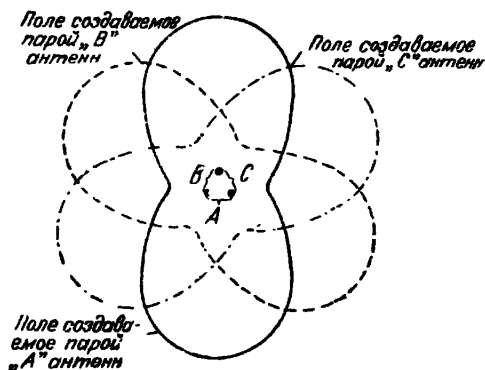


Рис. 58. Расположение антенн и диаграмма излучения береговой станции маячно-пеленгаторной системы.

¹ Одной из таких маячно-пеленгаторных комбинированных систем является устройство «Наваглоб». Название «Наваглоб» составлено из слов «навигация» и «глобус», так как устройство это предназначено для обслуживания дальней навигации (в основном воздушной).

Возможностью самоконтроля обладают очень немногие из навигационных устройств. К их числу относятся радиолокационные установки и радиопеленгаторы. И в тех и в других контроль осуществляется путем повторных наблюдений; в радиолокаторах с круговым обзором — автоматически. При определении положения пеленгованием для контроля приходится изыскивать дополнительные ориентиры, настраиваться на них и полностью проводить повторные измерения. Так как в маячно-пеленгаторных системах самоконтроль не связан с дополнительными манипуляциями и осуществляется по той же станции, то это дает штурману уверенность в правильности измерений.

Существенным недостатком маячно-пеленгаторных устройств является невысокая точность ориентировки, примерно равная точности пеленгования, т. е. $\pm 1 - 2^\circ$.

ГЛАВА IV

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

§ 15. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Самой новой отраслью радиотехники является так называемая «импульсная» техника, основанная на использовании кратковременных сигналов (импульсов) длительностью в миллионные доли секунды (и даже еще более коротких). Работа радиоустройств кратковременными импульсами применяется в настоящее время для самых разнообразных целей. Так, например, телевидение не могло бы быть осуществлено без применения импульсных посылок, синхронизирующих работу телевизионных приемников с работой передающего центра; связь на ультракоротких волнах, имеющая перед передачей с помощью более длинных волн важное преимущество — освобождение от атмосферных помех, осуществляется нередко путем передачи быстро следующих друг за другом импульсных посылок. Такова, в частности, получившая в последнее время распространение многоканальная радиосвязь, т. е. одновременная передача одной радиостанцией нескольких сообщений (звуковых или зрительных).

Важнейшее значение для целей навигации имеют радиолокационные¹ станции. Радиолуч локатора проникает сквозь дождь и туман. Радиолокаторы работают одинаково надежно ночью и днем. Благодаря этим качествам радиолокационные станции позволяют обнаруживать суда в море, берега, острова, даже буи и шлюпки; предотвращают опасность столкновений с надводными препятствиями и другими судами; дают возможность опознавать берега и безопасно плавать в узкостях; обеспечивают уверенный вход в порт и выход из него, — и все это независимо от условий видимости.

¹ Слово радиолокатор происходит от латинского «locus» — место и обозначает, следовательно, — «устройство для определения места с помощью радио».

В Америке эти устройства получили название «радар», составленное из начальных букв слов «Radio detection and ranging», т. е. «радиообнаружение и определение расстояния».

Из сказанного следует, что специально построенные для применения в судовождении радиолокаторы позволяют решать такие навигационные задачи, постановка которых ранее была бы бессмысленна, так как не было средств к их разрешению.

Первая импульсная радиолокационная установка в СССР была создана советскими конструкторами, лауреатами Сталинской премии Ю. Б. Кобзаревым, П. А. Погорелко и П. Я. Чернецовым.

Если волны на своем пути встречают предмет не слишком малого размера по сравнению с длиной волны, то они отражаются от него. Действие радиолокатора основано на измерении промежутка времени, требующегося на прохождение импульсом расстояния от локатора до отражающего объекта и отраженного сигнала (эха) обратно к месту излучения. Так как скорость распространения радиоволн известна, то по времени запаздывания эха легко определить расстояние до отражателя.

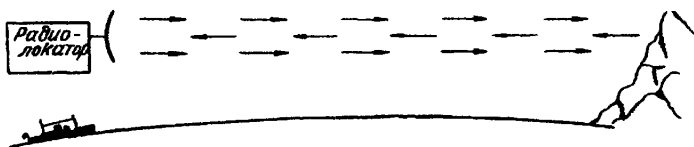


Рис. 59. Схема действия радиолокатора.

В 1926 г. явление радиозэхо впервые было использовано для определения высоты ионосферы. Принцип этого метода в общих чертах заключается в следующем. Передатчик посылает мощный, очень кратковременный импульс высокочастотной электромагнитной энергии. Этот импульс достигает ионосферы и отражается от нее обратно к Земле. Отраженный сигнал улавливается приемной станцией. Если приемник расположен в том же месте, где и передатчик, то сигнал принимается спустя такое время после посылки импульса, которое требуется радиоволнам для прохождения расстояния от поверхности Земли до ионосферы и обратно к Земле. Например, при высоте отражающего слоя в 100 км на прохождение радиоволн до ионосферы и обратно, т. е. на путь в 200 км, требуется время 0,00067 сек., так как скорость радиоволн равна приблизительно 300000 км/сек.

Измерив с помощью электронного осциллографа промежутки времени от момента посылки до момента приема сигнала, легко определить высоту отражающих слоев атмосферы. Этот метод и до настоящего времени остается основным при исследовании ионосферы.

Точно таким же (в принципе) способом можно измерять расстояния до летящего самолета, судна, айсберга или до берега (рис. 59). Чем короче волна, тем меньшего размера предмет может быть обнаружен по отражению. Первой задачей, которую решили радиолокаторы, было обнаружение самолетов и предупре-

ждение об их приближении. Так как самолет представляет собой сравнительно крупный объект, то первые радиолокаторы работали в диапазоне метровых волн. В дальнейшем, в связи с успехами ультракоротковолновой техники, оказалось возможным перейти к волнам дециметрового и сантиметрового диапазонов. Новейшие радиолокационные устройства, работающие на сантиметровых волнах, позволяют обнаружить не только рубку всплывшей подводной лодки, но даже перископ лодки, находящейся в погруженном состоянии.

Три элемента: обнаружение, определение направления и измерение расстояния — составляют ту сложную задачу, которую решают радиолокаторы. Эта задача полностью переносится и в навигацию — обнаружение ориентира, определение направления на него с судна и измерение расстояния до него.

Все три элемента работы радиолокационных станций осуществляются надежно только на ультракоротких волнах.

Во-первых, лишь применение ультракоротких волн может дать достаточно интенсивное отражение от судов, самолетов и других объектов, позволяющее их обнаружить.

Во-вторых, важным преимуществом ультракоротких волн является возможность излучения очень коротких импульсов.

Каждый импульс состоит из нескольких десятков или сотен колебаний. Только самые быстрые колебания, соответствующие ультракоротким волнам, могут дать возможность послышки импульсов минимальной (до долей микросекунды) длительности.

За время длительности импульса τ первые из составляющих его колебаний успевают пройти расстояние $l = V\tau$. Следовательно, группа волн, составляющая сигнал-импульс, занимает в пространстве определенное расстояние. Например, протяженность сигнала длительностью в одну микросекунду составляет $v = 3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-6} = 300$ м.

Максимальная точность измерения расстояния, как показал опыт, равна примерно $1/10$ протяженности импульса. Таким образом, радиолокатор, работающий импульсами длительностью в одну микросекунду, может дать наибольшую точность измерения расстояния ± 30 м.

Применение коротких импульсов в радиолокаторах дает возможность различать близко находящиеся объекты, например получать данные о количестве приближающихся судов или самолетов. Возможность различать мелкие детали местности и окружающей обстановки представляет особую ценность для навигации.

В-третьих, только самые короткие волны позволяют изготовлять не слишком громоздкие антенные устройства, дающие узкий луч, подобный лучу светового прожектора. Использование самых коротких, сантиметровых, волн позволило применить на судах и даже самолетах радиолокаторы с круговым обзором, дающие на экране изображение окружающей местности.

Мощность колебаний во время посылки импульсов достигает десятков и сотен киловатт. Несмотря на очень большую мощность излучаемых сигналов, средняя мощность, потребляемая импульсным передатчиком, сравнительно невелика, так как длительность каждого импульса составляет стотысячные, миллионные и даже еще меньшие доли секунды, а промежутки между сигналами значительно больше: они измеряются тысячными и сотыми долями секунды.

Поясним это примером. Если станция излучает 1000 раз в секунду сигналы длительностью в 1 *мксек*, то отношение периода чередования импульсов к длительности импульса, называемое

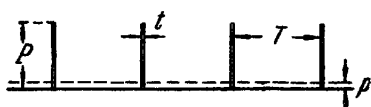


Рис. 60. Характер посылки сигналов импульсной станцией:

T — период повторения посылки импульсов, t — длительность импульса; P — пиковая мощность; p — средняя мощность.

«скважность», равняется 1000. Потребляемая передатчиком во время излучения импульса мощность, равная, например, 100 *квт*, распределенная на все время, в среднем оказывается в 1000 раз меньшей и составляет (если не учитывать мощность, расходуемую на накал катодов ламп и на другие вспомогательные цели) только 100 *вт* (рис. 60).

Полная мощность, потребляемая судовой радиолокационной станцией, обычно не превосходит 2—4 *квт*, что позволяет применять их и на небольших судах.

Диапазон частот, в котором работают современные радиолокационные станции, лежит в пределах от 30 до 30000 *мгц*, что соответствует волнам длиной от 10 *м* до 1 *см*. В навигационных судовых радиолокаторах в настоящее время применяют волны длиной около 3 *см*. Однако еще встречаются судовые станции более ранней постройки, работающие на дециметровых и даже метровых волнах.

Береговые радиолокационные установки навигационного назначения, например устанавливаемые у входа в порт для регулирования движения судов, в случае плохой видимости, работают иногда на волнах длиной 6 или 10 *см*.

§ 16. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

В соответствии с принципом действия импульсная радиолокационная станция представляет собой приемо-передающую станцию, снабженную специальными устройствами, позволяющими посылать и принимать сигналы весьма малой длительности и измерять промежутки времени между моментом посылки сигнала и моментом приема сигнала, отраженного от препятствия.

В навигационных радиолокационных станциях передача и прием сигналов производится обычно на одну и ту же антенну. Поэтому в состав станции должно входить также и автоматически действующее устройство, переключающее аппаратуру с передачи на прием и обратно.

На рис. 61 показана функциональная схема радиолокационной станции, на которой обозначены: 1 — антенна, 2 — механизм вращения антенны, 3 — переключатель прием-передача, 4 — управляющее устройство, 5 — модулятор, 6 — мощный генератор высокочастотных колебаний (передатчик), 7 — гетеродин, 8 — смеситель, 9 — усилитель промежуточной частоты, 10 — детектор, 11 — усилитель импульсов постоянного напряжения (видеоусилитель) и 12 — индикатор (электроннолучевая трубка).

Правильная и согласованная работа всех частей станции обеспечивается управляющим устройством, часто называемым также «хронизатором». Основным элементом хронизатора является стабилизированный кварцем генератор колебаний. Этот генератор вместе с рядом непосредственно с ним связанных элементов схемы управляет последовательностью и длительностью работы всех частей станции. Прежде всего хронизатор определяет частоту чередования (частоту посылок) импульсов, излучаемых станцией. Частота посылок импульсов находится в зависимости от требуемой дальности действия радиолокатора. Так как за время от одной посылки до другой сигнал должен успеть дойти до наиболее удаленного отражающего объекта и вернуться, отразившись, обратно к радиолокатору, то наименьший возможный промежуток времени T между посылками определяется

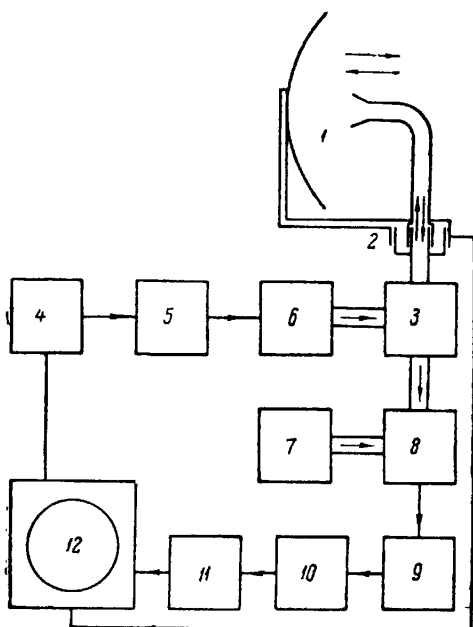


Рис. 61. Блок-схема радиолокационной станции, работающей на волнах сантиметрового диапазона.

$$T \geq \frac{2R}{V}.$$

где R — расстояние от радиолокационной станции до отражающего объекта.

Отсюда частота чередования импульсов

$$F = \frac{1}{T} \leq \frac{V}{2R}.$$

Кроме указанной зависимости от дальности действия, частота посылок импульсов связана с шириной луча, образуемого направленной антенной. Для того чтобы изображение на экране индикатора получалось достаточно ясным, необходимо, чтобы на отражающий предмет попало (и вернулось обратно в виде эха) не менее 8—12 импульсов (можно считать, что в среднем необходимо иметь 10 отраженных импульсов). Если ширина луча равна θ° , то число импульсов, необходимых для перекрытия всей окружности, равно

$$n_0 = \frac{360}{\theta}$$

или, с учетом необходимости попадания в каждую точку не менее чем десяти импульсов, получаем для числа импульсов в секунду при числе оборотов антенны в минуту, равном N :

$$n = \frac{360 \cdot 10 N}{600} = 60 \frac{N}{\theta}.$$

Чем быстрее вращается антенна, чем уже радиолуч в горизонтальной плоскости, — тем чаще должны посылаться сигналы. Наоборот, чем больше должна быть дальность действия радиолокатора, тем реже должна быть частота посылки сигналов.

Учитывая эти обстоятельства, частота посылок берется в пределах от нескольких сотен (для станций дальнего обнаружения) до двух-трех тысяч в секунду (для навигационных станций при работе их на малых расстояниях).

При частоте 100 кгц один период колебания длится 10 мксек; за это время электромагнитные волны пробегают расстояние 3 км. Таким образом, единицей измерения длины в этом случае будет длина 3 км. Если взять частоту около 81 кгц, то за время одного полупериода таких колебаний радиоволны будут пробегать ровно одну милю.

Из технических соображений частота стабилизированного кварцем генератора обычно берется равной около 100 кгц. Для того чтобы генератор такой сравнительно высокой частоты обеспечивал посылку сигналов несколько сот раз в секунду, в состав хронизатора входят делители частоты, с помощью которых частота понижается до требуемых значений. На выходе хронизатора получают импульсы напряжения, регулярно следующие один за другим с частотой, определяемой частотой кварцевого генератора (после деления частоты)¹. Эти импульсы подаются на модулятор и приводят его в действие. В модуляторе при воздействии запускающего импульса создается импульс высокого напряжения (10—15 тыс. в и выше) определенной формы и длительности. Это высокое напряжение подается далее на анод генераторной лампы передатчика; в передатчике возникают мощные колебания сверх-

¹ В ряде случаев частота чередования импульсов равна частоте переменного тока, питающего радиолокатор.

высокой частоты, которые направляются к антенне и излучаются в пространство.

Продолжительность каждой посылки энергии, т. е. продолжительность сигнала-импульса, определяется длительностью подачи на передатчик высокого напряжения от модулятора. Поэтому в состав модулятора должны входить специальные устройства «формирующие импульс». Есть две основных схемы работы модулятора. Во-первых, можно формировать импульс малой мощности и затем усилить его до получения необходимых напряжений в последующих усилительных каскадах модулятора. Во-вторых, можно непосредственно формировать импульс достаточной мощности.

В большинстве судовых навигационных станций используется вторая схема работы.

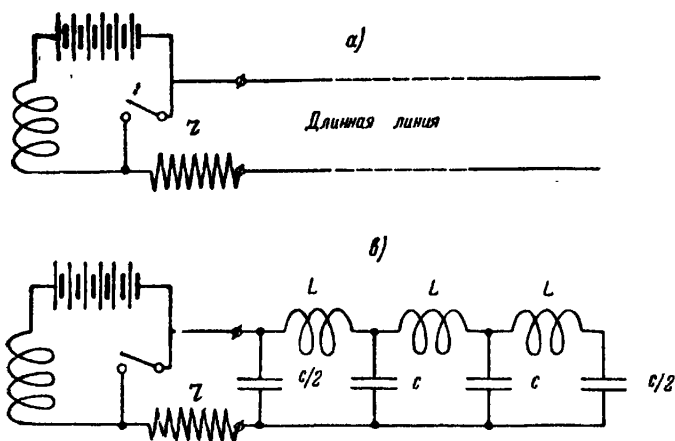


Рис. 62. Принципиальная схема устройства для формирования прямоугольных импульсов: а) с помощью длинной линии; б) с помощью искусственной длинной линии.

Модулятор управляет колебаниями очень большой мощности, поэтому мощность выходных каскадов модулятора должна быть достаточно велика.

Импульс напряжения, подаваемый от модулятора на передатчик, должен иметь форму, близкую к прямоугольной, и длительность от 0,1—0,2 мксек (при измерении малых расстояний) до 2—3 мксек (при больших расстояниях). Имеются различные способы формирования импульсов, но наиболее часто для этой цели используются свойства длинной линии.

Для пояснения принципа формирования прямоугольных импульсов с помощью длинной линии рассмотрим схему, изображенную на рис. 62.

Если разомкнутую на конце линию, предварительно заряженную до напряжения U , замкнуть на сопротивление r , то через

это сопротивление станет протекать ток, образуя крутой передний фронт импульса. Волна тока распространяется по линии, достигает ее конца и полностью отражается обратно без изменения полярности (так как рассматриваемая линия является разомкнутой). Когда волна возвращается обратно к сопротивлению r , ток

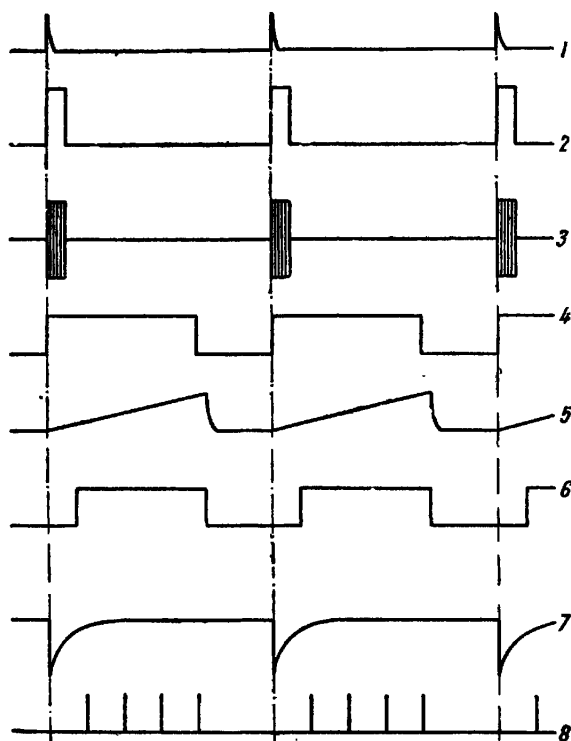


Рис. 63. Последовательность работы главных элементов радиолокационной станции.

1 — запускающий импульс (хронизатор); 2 — импульс высокого напряжения (модулятор); 3 — высокочастотный сигнал-импульс (магнетронный генератор); 4 — напряжение отпирания (подсветки) индикатора; 5 — пилообразное напряжение развертки; 6 — напряжение включения приемника; 7 — отрицательное напряжение автоматической регулировки усиления по дальности; 8 — импульсы отметок дальности.

на нем сразу же падает до нуля. При этом образуется задний фронт импульса. В результате на нагрузочном сопротивлении r образуется импульс тока почти прямоугольной формы. Длительность импульса определяется временем распространения волны в прямом и обратном направлении вдоль линии.

Из-за крайней громоздкости реальных длинных линий в модуляторах радиолокационных станций применяются искусственные «длинные линии» (рис. 62, *b*), составленные из нескольких (чаще всего 4—5) звеньев, состоящих из емкости и индуктивности. Такая цепочка звеньев по своим электрическим свойствам в некоторой степени похожа на реальную длинную электрическую линию.

Кроме управления модулятором, хронизатор выполняет еще большое число ответственных функций. Получаемые от него импульсы пускают в ход генератор пилообразного напряжения развертки электроннолучевой трубки; хронизатор управляет подсвечивающим напряжением индикатора, которое исключает возможность появления на экране линии обратного хода развертки. Для правильной работы приемника необходимо его выключать на время работы передатчика и включать на те промежутки времени, когда можно ожидать приема отраженных сигналов; эту функцию также выполняет хронизатор. Наконец, высокостабильные колебания кварцевого генератора используются в индикаторе в качестве эталонных промежутков времени при измерении времени запаздывания отраженных сигналов, т. е., иначе говоря, в качестве отметок шкалы дальности.

В связи с многообразием задач, решаемых управляющим устройством, оно является самой сложной составной частью радиолокационной станции. О его сложности можно судить по разнообразию цепей, входящих в его состав: здесь применяются дифференцирующие и интегрирующие цепи, различного рода генераторы колебаний специальных форм и т. п. Число ламп в управляющем устройстве иногда достигает нескольких десятков.

В результате взаимных связей между цепями хронизатора все они, в конечном счете, управляются кварцевым генератором и определяют последовательность и длительность работы всех элементов схемы радиолокационной станции, в которых время играет существенную роль.

На рис. 63 указана последовательность включения отдельных элементов радиолокатора и характер изменения электрических напряжений в них.

§ 17. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И РАДИОЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСТРОЙСТВАХ СВЧ

Радиолокаторы, работающие на метровых волнах, в части технического выполнения их высокочастотных элементов почти не отличаются от других ультракоротковолновых устройств, например телевизионных. В них применяются высокочастотные колебательные контуры обычного для у. к. в. вида; колебания к излучателям подводятся с помощью питающих проводов — фидеров; антенные устройства, если требуется направленность излучения, составляются из большого числа единичных вибраторов —

диполей. Здесь применимы лампы в принципе того же устройства, какие применяются в телевидении и даже в радиовещании: триоды, пентоды и т. п.

Однако грандиозные успехи в области развития сверхвысоко-частотной техники последних лет могли быть достигнуты только благодаря применению новых типов электронных ламп, главным образом, магнетронов и клистронов. В обыкновенных радиолампах между электродами — анодом, сетками и катодом существует емкость сравнительно большой величины. В некоторых схемах, работающих в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазоне, междуэлектродная емкость ламп играет даже роль основной емкости колебательного контура. Чтобы уменьшить длину волны, необходимо добиться уменьшения междуэлектродных емкостей.

Еще более важным обстоятельством, не дающим возможности применять лампы обычных типов, оказались геометрические размеры этих ламп. Время пролета электронов внутри лампы становится слишком большим по сравнению с длительностью одного периода колебания. Это время можно уменьшить, либо сближая электроды, либо повышая напряжение на аноде. Оба пути не приводят, однако, к цели из-за трудностей, связанных с наступающим электрическим пробоем. Кроме того, мощные передающие лампы не могут быть сделаны очень малыми, так как, во-первых, катод этих ламп должен давать мощный электронный поток и поэтому должен иметь значительную поверхность и, во-вторых, выделяющаяся на аноде энергия при малых размерах нагревала бы его до недопустимо высокой температуры. Для получения волн не слишком коротких, порядка 2—3 м, были созданы металло-керамические лампы (называемые так в соответствии с материалом, из которого они сделаны). Благодаря удачному сочетанию материалов, выдерживающих высокие температуры, металло-керамические лампы позволяют получать при достаточно мощном катоде до нескольких киловатт в импульсе. Для более интенсивного охлаждения аноды таких ламп имеют ребристую поверхность и обдуваются сильной струей воздуха. Однако для получения волн длиной в несколько сантиметров эти лампы непригодны.

Не только лампы, но и элементы колебательных контуров, катушки индуктивности и конденсаторы, ставят предел уменьшению длины волны. Индуктивность соединительных проводов, даже индуктивность пластинок конденсаторов, а еще в большей мере емкость катушек и проводов делают невозможным получение колебаний требующейся мощности с длиной волны короче 60—70 см.

Решить задачу получения наиболее коротких волн позволило применение объемных колебательных систем, в которых колебания происходят внутри металлического полого тела. Теорию объемных систем в середине тридцатых годов XX в. разработал

профессор М. С. Нейман. На рис. 64 изображена в разрезе объемная колебательная система, имеющая вид тора с закрытым двумя дисками отверстием. В контуре такого типа емкость со-

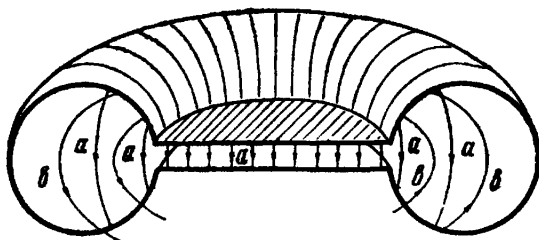


Рис. 64. Объемная колебательная система и распределение в ней линий электрического a и магнитного b полей.

средоточена преимущественно в центре, т. к. диски, закрывающие отверстие тора, представляют собой конденсатор. Сам тор, замы-

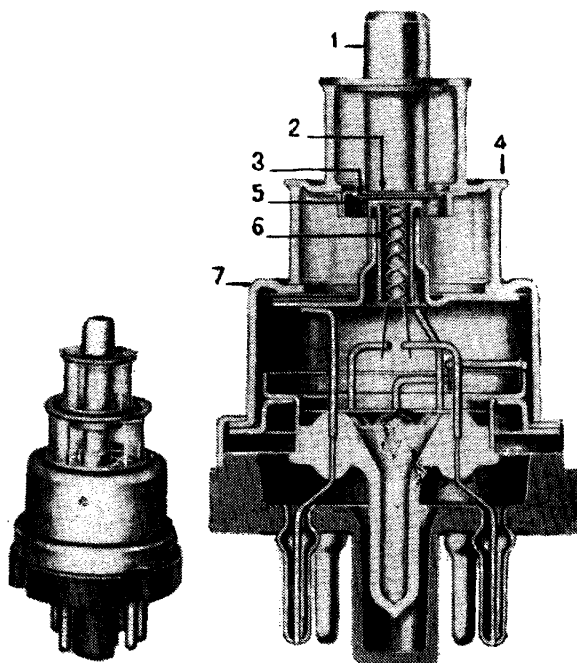


Рис. 65. Маячковая радиолампа.
В разрезе: 1 — вывод анода, 2 — анод, 3 — сетка,
4 — вывод сетки, 5 — катод, 6 — подогрев катода,
7 — вывод катода.

кающий конденсатор со всех сторон, является той частью контура, в которой сосредоточена главным образом индуктивность.

Объемные колебательные системы, называемые часто полыми резонаторами, могут иметь разнообразную форму, иногда без явно выраженных мест сосредоточения емкости и индуктивности: форму цилиндра, шара и др. Длина волны, возбуждающейся внутри полости, зависит от геометрических размеров и конфигурации резонатора.

Весь колебательный процесс сосредоточивается внутри такой объемной системы; ни магнитное, ни электрическое поле не проникают наружу, если в контуре нет отверстий.

Колебания можно вывести наружу и подвести к соответствующим элементам схемы, пользуясь стерженьком или петелькой из проволоки (петлей связи), введенной внутрь полости через отверстие.

Получение мощных дециметровых волн оказалось возможным после того, как было найдено удачное сочетание электронной лампы с полыми резонаторами. Лампы новой конструкции, специально разработанные для применения совместно с полыми колебательными системами, получили, вследствие внешнего сходства их с фонарем маяка, название «лампы-маяки» или «маячковые» лампы.

На рис. 65 показан внешний вид маячковой лампы и эта же лампа в разрезе (в большем масштабе). В разрезе хорошо видны все ее составные части.

На рис. 66 показана лампа, введенная внутрь колебательного пространства; нижний цоколь лампы соединен с оболочкой. В этой части лампы помещается катод, дающий достаточно мощный поток электронов. Диск — вывод сетки — присоединен к цилиндру, составляющему часть колебательного контура и определяющего длину волны. Для подведения управляющих импульсов имеется боковой вывод. Анод соединен с передвигающимся для точной настройки цилиндром А.

Изобретение лампы, получившей название «клизотрон», дало возможность получить волны длиной в несколько сантиметров (рис. 67).

Электроны, излученные катодом в виде узкого пучка, проходят сквозь плоские части (выполненные в виде сетки) полого резонатора, в котором возбуждаются электромагнитные колебания

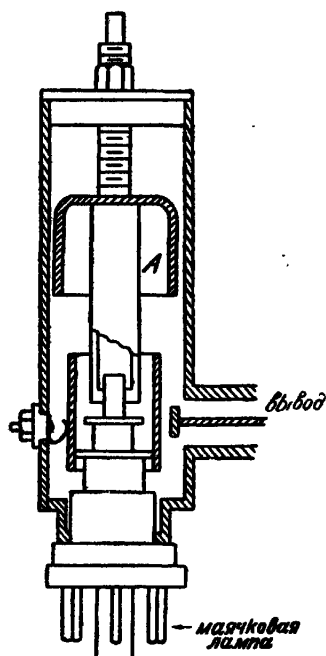


Рис. 66. Маячковая лампа, включенная в колебательный контур.

¹ К л и з т р о н — от греческого klyson — прибор.

под действием принимаемых сигналов или вследствие наличия связи со вторым полым резонатором.

Под влиянием электрического поля между сетками электроны либо приобретают дополнительную скорость, либо, наоборот, замедляют свое движение в зависимости от направления поля.

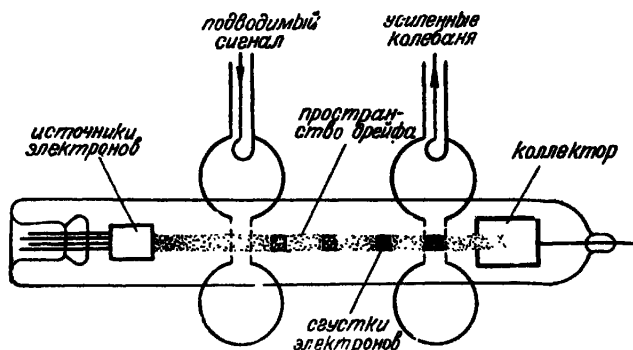


Рис. 67. Схематическое изображение клистрона (в разрезе).

Вследствие полученных электронами дополнительных ускорений равномерный первоначально электронный луч превращается в пространстве между двумя полыми резонаторами (в так называемом «пространстве дрейфа») в ряд летящих один за другим «сгустков» электронов, разделенных участками, в которых, наоборот, электронов сравнительно мало.

Полученный неравномерный поток электронов состоящий из регулярно следующих сгущений и разрежений, проходит через второй резонатор (сквозь сетки) и возбуждает в нем колебания уже значительно большей мощности, чем в первом резонаторе. Очевидно, что частота следования сгущений и разрежений электронов должна находиться в соответствии с собственной частотой полых резонаторов. Наконец, «отработанные» электроны попадают на коллектор, имеющий положительный потенциал.

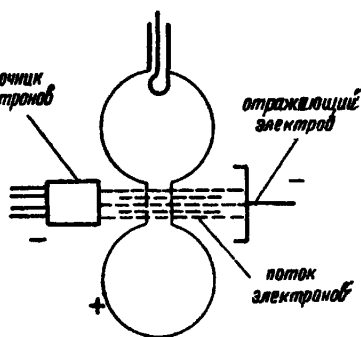


Рис. 68. Отражательный клистрон.

В дальнейшем был разработан «отражательный» клистрон (рис. 68), в котором электронный пучок, прошедший через полый резонатор, направляется к отрицательно заряженному электроду. Вблизи этого электрода под действием отрицательного напряжения скорость электронов сначала замедляется, затем становится

равной нулю, наконец, электроны начинают двигаться обратно и, сохраняя полученную ранее группировку, вторично проходят сквозь резонатор. Отрицательному «отражающему» электроду придается такая форма, что фокусировка электронного луча не нарушается.

Клистроны с двумя полыми резонаторами могут применяться в качестве усилителей и генераторов дециметровых и сантиметровых волн.

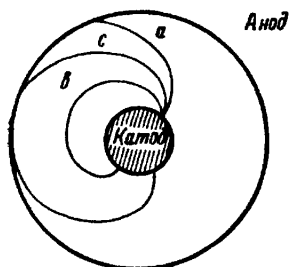


Рис. 69. Схема поля электронов в магнетроне (при отсутствии колебаний). *а* — слабое магнитное поле, электроны достигают анода; *б* — сильное магнитное поле, электроны на анод не попадают; *с* — при критическом значении магнитного поля электроны скользят по поверхности анода, в этом режиме могут возникнуть колебания.

В настоящее время они чаще всего используются в качестве маломощных генераторов сантиметровых волн. Отражательный клистрон, содержащий только один полый резонатор, широко применяется в качестве генератора, в особенности в тех случаях, когда бывает необходимо несколько изменять частоту колебания. Регулировка частоты в этом клистроне может осуществляться простым изменением положительного (анодного) или отрицательного «отражающего» напряжения.

Наиболее совершенными радиолампами, позволяющими получить самые короткие волны (даже короче 1 см) и притом весьма большой мощности, оказались давно (с 1921 г.) известные магнетроны, в конструкцию которых также были введены полые колебательные контуры. Магнетроны такой конструкции были впервые предложены, изучены и построены в 1940 г. советскими учеными Н. Ф. Алексеевым и Д. Е. Маляровым.

На самых коротких волнах, на которых с другими типами ламп удавалось получать мощность не более нескольких ватт, с магнетронами оказалось возможным получить мощность, достигающую сотен и тысяч киловатт (в импульсе).

При работе магнетрон помещается между полюсами достаточно мощного магнита. Поток электронов, вылетающих из катода и направляющихся к аноду, под влиянием внешнего магнитного поля изгибается и подходит к аноду, двигаясь по сложной траектории (рис. 69). Соответствующим выбором режима можно осуществить генерацию колебаний. Анодный цилиндр разрезан на ряд сегментов. К каждой паре сегментов, разделенных разрезом, присоединен полый резонатор. Таким способом в одной лампе соединяется несколько совершенно одинаковых колебательных систем и общий для всех источник электронов.

Конструкция такого рода магнетрона с восемью колебательными системами изображена схематически на рис. 70.

На рис. 71, где показан в разрезе магнетрон, хорошо видны полости колебательных контуров и находящийся в центре катод. Так как длина рабочей волны определяется собственной частотой полых резонаторов, то магнетроны, как и клистроны, предназначаются для работы на определенной фиксированной волне.

Для того чтобы лампы этих типов могли работать на разных волнах, в конструкцию их вводят приспособления, служащие для изменения размеров полых колебательных контуров.

Для вывода колебаний служит виток (петля связи), помещенный в одной из полостей.

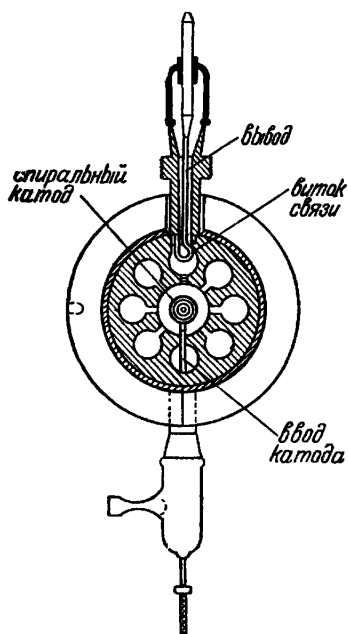


Рис. 70. Схема магнетрона с восемью полыми колебательными контурами.

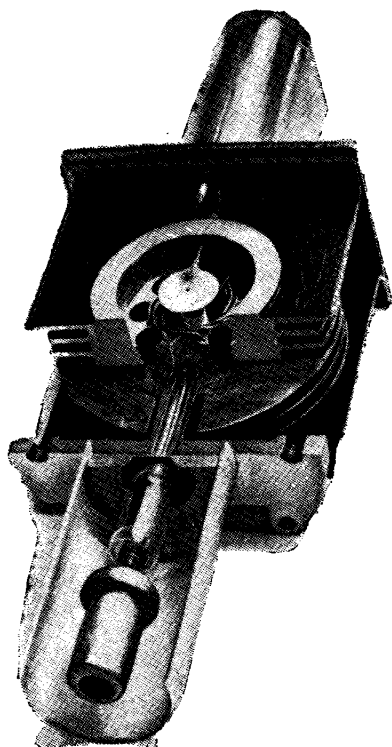


Рис. 71. Вид магнетрона в разрезе.

С целью лучшего охлаждения магнетрона наружные металлические его части имеют ребристую поверхность.

Чтобы закончить обзор электронных приборов, применяемых в радиолокационной технике, следует еще сказать несколько слов о лампах с бегущей волной. Устройство такой лампы показано на рис. 72. Источник электронов создает узкий пучок электронов, проходящий внутри густой проволоочной спирали к коллектору (аноду). Для лучшей фокусировки электронного луча вся лампа помещается внутри катушки, по которой проходит постоянный

ток. Электромагнитные колебания подводятся (с помощью волновода) к концу спирали, присоединенной к катоду. Сигнал, поданный на вход, вызывает волну, распространяющуюся по спирали. Одновременно внутри спирали возникает электрическое поле, движущееся вдоль оси спирали. Если скорость электронов в луче несколько больше продольной (вдоль оси) скорости поля бегущей по виткам радиоволны, то энергия последней увеличивается. В результате интенсивность волны возрастает по мере приближения к выходу и в выходном волноводе получаются колебания с амплитудой в 10—20 раз большей. Чрезвычайно важно то обстоятельство, что для получения усиления с помощью ламп этого

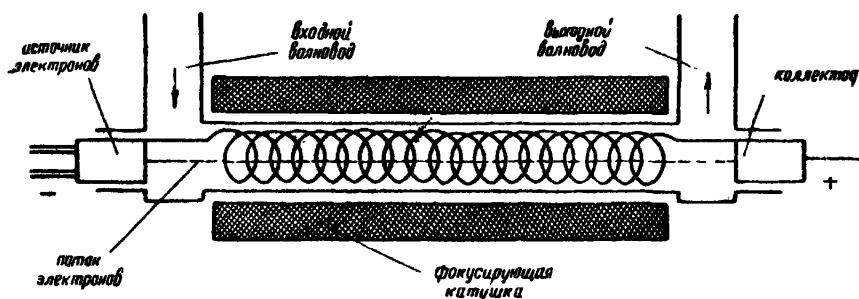


Рис. 72. Схема лампы с бегущей волной.

типа не используется явление резонанса. Вследствие этого лампы с бегущей волной могут быть использованы как эффективные усилители колебаний очень высоких частот — порядка 3000 мггц и больше. Лампы этого типа могут быть использованы и в качестве генераторных, но основное их назначение — широкополосные усилители сверхвысоких частот.

§ 18. СУДОВЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ АНТЕННЫ

Для получения отраженного сигнала возможно большей интенсивности необходимо излучать в направлении препятствия колебания как можно большей мощности. Остро направленные антенны позволяют сосредоточить всю энергию излучения в небольшом телесном угле и, таким образом, значительно эффективнее использовать передатчик радиолокационной станции..

Применяемые в радиолокационных установках антенны представляют собой комбинацию излучающего и направляющего элементов. Излучателем является либо диполь (симметричная антенна) — в локаторах, работающих на дециметровых волнах, либо раструб волновода (горн) — в устройствах, работающих на сантиметровых волнах. При приеме сигналов излучающий элемент играет роль приемной антенны, а направляющая часть концентрирует в месте расположения приемной антенны радиолучи, приходящие с определенного направления.

Направляющим или концентрирующим элементом в станциях, работающих на более длинных волнах, — метровых и дециметровых, — служат различные комбинации диполей.

Для получения остро направленных лучей на метровых волнах необходимо сооружение весьма громоздких антенных

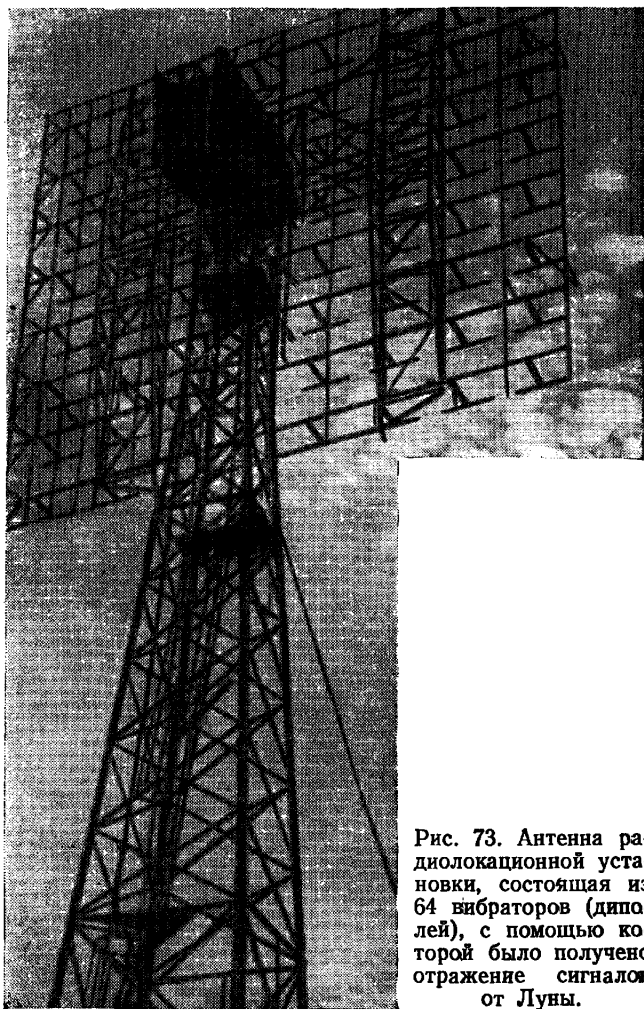


Рис. 73. Антенна радиолокационной установки, состоящая из 64 вибраторов (диполей), с помощью которой было получено отражение сигналов от Луны.

устройств, состоящих из десятков отдельных диполей. Такие антенны могут быть использованы только на стационарных установках, например на береговых станциях, служащих для обнаружения судов в тумане и определения их положения. Представление о сложности и громоздкости таких антенн можно получить из рис. 73, на котором показана антенна одной из береговых станций обнаружения.

С помощью подобной радиолокационной установки в январе 1946 г. было измерено расстояние до Луны. Этот опыт доказал, что ограничение рабочей зоны радиолокатора пределами прямой видимости не связано с дальностью его действия: в пределах прямой видимости можно получать отражение радиоволн от объектов, находящихся за сотни тысяч километров, для этого необходимо только иметь станцию достаточной мощности и остро направленную антенну.

Поскольку мы упомянули о радиолокации Луны, необходимо отметить, что еще в 1942 г. наши ученые Мандельштам и Папалекси высказали мысль о возможности такого эксперимента и о целесообразности одновременной оптической и радиотехнической

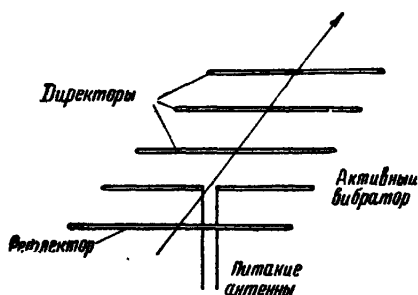


Рис. 74. Антенна типа «волновой канал» или директорная.

локации Луны. В результате всестороннего обсуждения этого вопроса они пришли к выводу о возможности осуществления обоих методов локализации современными техническими средствами. Н. Д. Папалекси тогда же выполнил ряд детальных расчетов, касающихся отражения электромагнитного импульса от Луны, и позднее прочел об этих работах доклад в Физическом институте Академии наук СССР.

Таким образом, можно констатировать, что возможность радиолокации Луны советские академики Мандельштам и Папалекси научно обосновали на три года раньше иностранных ученых.

Применение на судах антенных устройств, подобных описанному, невозможно по причине их громоздкости. Поэтому в дециметровых судовых радиолокационных станциях применяют антенны иного типа, называемые частотными антеннами типа «волновой канал». Эти антенны представляют собой комбинацию из рабочего (активного) диполя, присоединенного к передатчику и являющегося излучателем, пассивных диполей, отражающих волны в нужном направлении (рефлекторов) и направляющих волны в нужном направлении (директоров). Антенное устройство такого рода схематически изображено на рис. 74.

Очевидно, что на судах возможно применение антенных устройств только небольших размеров. В то же время известно, что размеры антенны уменьшаются пропорционально длине волны. По одной этой причине судовые радиолокаторы должны работать на наиболее коротких волнах.

Благодаря малой длине волны излучающие устройства сантиметровых волн могут быть построены по общим с оптикой принципам, т. е. могут быть применены отражатели в виде параболических

ческих зеркал и осуществлены таким образом «радиопрожекторы».

Весьма распространенными типами антенных отражателей для волн сантиметрового диапазона являются параболические зеркала. Такие зеркала выполняются в виде отрезка параболического цилиндра (рис. 75, *a*), или в виде подобного же отрезка, но закрытого сверху и снизу плоскими металлическими поверхностями (рис. 75, *b*), или же в виде отрезка параболоида вращения (рис. 76).

Антенны с параболическими отражателями, применяемые на судовых навигационных станциях, дают луч шириной $1\text{--}2^\circ$ в горизонтальной плоскости и $15\text{--}16^\circ$ — в вертикальной. Весьма большая направленность излучения в горизонтальной плоскости поз-

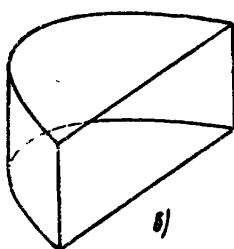
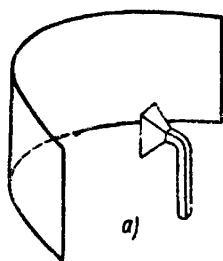


Рис. 75. Отражатели в виде отрезка параболического цилиндра: а) — открытый тип, б) — закрытый.

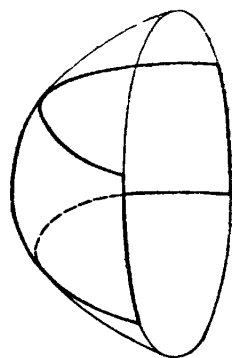


Рис. 76. Отражатель в виде отрезка параболоида вращения.

воляет точно брать пеленги отражающих объектов и повышает разрешающую способность по углу. По этой именно причине все радиолокационные станции имеют антенны, образующие возможно более узкий луч, хотя бы для этого приходилось применять сравнительно сложные устройства.

О важности применения более узкого луча можно судить по рис. 77. Первые две фотографии дают изображение одного и того же района на экране трубки кругового обзора; в первом случае при ширине радиолуча 12° и во втором — при 2° . Влияние увеличения остроты луча еще заметнее на третьей фотографии. Ширина луча в этом случае только 1° . На экране вырисовываются не только детали берегов, но и суда, стоящие на рейде. Насколько точно и детально может быть произведено изучение обстановки на море вблизи берегов с помощью радиолокатора иллюстрирует рис. 78, на котором слева показана карта речного устья, а справа это же устье, как оно наблюдается с помощью радиолокатора. Второй снимок составлен из нескольких фотографий, снятых с экрана в разных местах устья и затем соответственно размещенных.

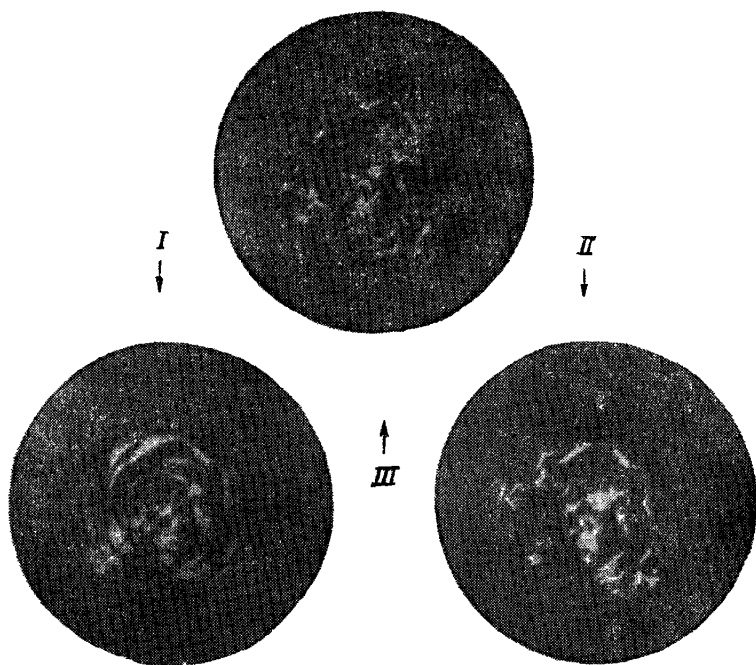


Рис. 77. Влияние остроты луча на четкость изображения на трубке кругового обзора: *I* — ширина луча 12° , *II* — 2° , *III* — 1° .



Рис. 78. Устье реки. Слева карта, справа — изображение, составленное из нескольких отдельных фотографий экрана трубки кругового обзора.

В радиолокаторах, служащих для авиационных целей, необходимо обеспечить обзор всей полусферы. Поэтому антенны устройств, обслуживающих авиацию, систематически «сканируют», т. е. ритмично по участкам облучают все поле наблюдения. В морских радиолокаторах, где требуется наблюдать объекты, находящиеся только на земной поверхности, излучатель, поворачиваясь во все стороны по кругу, поочередно облучает все участки горизонта.

В судовых навигационных локаторах лучу придают форму очень узкого сектора в горизонтальном измерении, но расширенного до нескольких десятков градусов по вертикали. Благодаря этому одновременно «освещаются» как предметы близкие, встречающиеся на пути нижней части луча, так и отдаленные, находящиеся на возвышении.

Значительно большая ширина луча в вертикальном направлении необходима также и для того, чтобы при качке не нарушалась работа радиолокатора из-за периодического опускания и поднятия антенны, а следовательно, и радиолуча.

Направляющее действие антенного устройства характеризуется коэффициентом направленности или «выигрышем» антенны, определяющим возрастание излучаемой мощности в направлении наибольшего излучения по отношению к мощности, которая излучалась бы в этом направлении антенной, не имеющей ненаправленного действия. Коэффициент этот равен

$$G \cong 10 \frac{A}{\lambda^2},$$

где A — площадь отверстия зеркала антенны; λ — длина волны.

В антеннах различных типов коэффициент направленности имеет величину от нескольких десятков до нескольких сотен. В устройствах, дающих особенно узкий луч, «выигрыш» может достигать нескольких тысяч.

Как уже упоминалось, питание энергией радиолокационных антенн метрового диапазона производится с помощью фидеров (двух параллельных проводов) или же концентрических кабелей, представляющих собой наружную проводящую трубку с проходящим в центре проводником. В диапазоне сантиметровых волн энергия подводится от генератора к антенне с помощью волноводов — труб, в которых радиоволны движутся, не выходя наружу; подобно тому, как распространяются в переговорных трубах звуковые волны. Оговоримся, что это сравнение весьма приближенное, так как природа электромагнитных и акустических волн и механизм их распространения совершенно различны.

Волновод проходит по оси вращения антенны, для этого в нем имеется соответствующее сочленение неподвижной и вращающейся частей. Далее волновод изгибается таким образом, что расправ — «горн», которым он заканчивается, приходится в фокусе параболического зеркала (рис. 79). Размеры зеркала в десятки раз превосходят длину волны, поэтому луч получается весьма

острым. Благодаря малой длине волны размеры зеркала невелики: зеркало со всеми примыкающими деталями может быть помещено внутри колпака из изолирующего материала диаметром не более $1-1\frac{1}{2}$ м. Такой колпак легко может быть установлен на судне.

Параболическое зеркало такой формы, какая показана на рис. 75, *б*, ограничено сверху и снизу металлическими плоскостями. Энергия, излучаемая таким устройством, рассеивается, отражаясь от плоскостей вверх и вниз в сравнительно широком угле в вертикальном направлении. В горизонтальной плоскости пучок остается узким.

В некоторых типах устройств, в частности в маяках-ответчиках, о которых речь будет идти ниже, требуется, чтобы излучение охва-

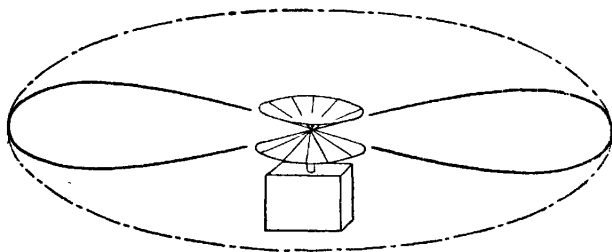


Рис. 79. Характеристика излучения антенны всенаправленного радиомаяка.

тывало все 360° . В таком случае применимы отражатели в виде двойного конуса. Вся энергия, как это видно на рис. 79, оказывается сосредоточенной в сравнительно узком горизонтальном районе. Для этой же цели часто применяются антенны, составленные из диполей. Совместное излучение несколькими диполями придает характеристике излучения требуемую форму.

§ 19. ПРИЕМНО-ИНДИКАТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Прием отраженных колебаний производится в радиолокаторах на ту же антенну, которая служит и для излучения. Применение остро направленных антенн повышает чувствительность радиолокационного устройства в целом и позволяет точно определять направление на отражающий объект, т. е. дает те же по существу преимущества, что и применение направленных антенн для излучения. Как уже говорилось ранее, наличие междупродных емкостей в радиолампах ограничивает возможность укорочения длины волны при передаче. Эти же емкости делают невозможным непосредственное усиление принятых ультракоротковолновых сигналов. Для приема сравнительно длинных (метровых и дециметровых) волн возможным выходом является применение ламповых приемников с гетеродинированием с помощью

смесительной лампы в первом же каскаде и последующее усиление на полученной более низкой частоте. Подобные схемы носят название супергетеродинных.

В ультракоротковолновых приемниках усиление производится только на этой, значительно более низкой промежуточной частоте.

Для радиоволн сантиметрового диапазона этот путь оказывается закрытым, так как любая самая миниатюрная лампа из-за наличия в ней междуэлектродных емкостей, хотя и доведенных до минимальной величины, представляет для частот в тысячи мегагерц короткое замыкание. Супергетеродинная схема, однако, приходит и здесь на помощь. В приемниках сантиметровых волн в качестве смесителя используется кристаллический детектор, широко применявшийся в начальный период развития радиотехники; он обладает односторонней проводимостью и ничтожной емкостью. Благодаря этому удается разрешить труднейшую задачу приема сантиметровых волн.

Принимаемые эхо-сигналы концентрируются зеркалом антенны и подводятся с помощью волновода к приемнику. Первым элементом такого приемника является смеситель. Он состоит из настраивающегося полого резонатора, возбуждаемого подводящими от антенны колебаниями и колебаниями гетеродина. Внутри полого резонатора помещается кристаллический детектор. Полученные после детектирования колебания более низкой промежуточной частоты в дальнейших каскадах приемника усиливаются, выпрямляются и в виде импульсов постоянного напряжения, подобных по форме высокочастотным принятым импульсам, приводятся к индикатору — электронному осциллографу.

Определение расстояния или, что одно и то же, измерение запаздывания получения отраженного импульса по сравнению с моментом его послышки передатчиком производится с помощью осциллографа следующим образом.

Специальное устройство, входящее в схему индикатора, создает прямолинейное и равномерное движение светящейся точки по экрану. Эта часть схемы, как уже говорилось, называется развертывающим устройством или **разверткой**.

В судовых радиолокационных станциях применяются два способа регистрации отраженных сигналов:

- а) с помощью линейной развертки и
- б) с помощью радиальной развертки (так называемое устройство кругового обзора).

При линейной развертке, иногда называемой также разверткой типа А, светящийся точечный след электронного пучка на экране осциллографа в момент послышки импульса передатчиком начинает равномерное движение от левого края экрана к правому краю. Во время этого движения светящаяся точка прочерчивает прямую линию приблизительно по диаметру экрана (рис. 80). В момент получения отраженного импульса светящаяся точка отклоняется в направлении, перпендикулярном к линии

развертки, образуя выброс или пик *a*. В самом начале развертки светящееся пятнышко также отклоняется от прямой вследствие действия посылаемого импульса, не полностью отфильтрованного защитными устройствами.

Расстояние от начала линии развертки до пика, соответствующего полученному отраженному сигналу, пропорционально времени распространения радиоволн

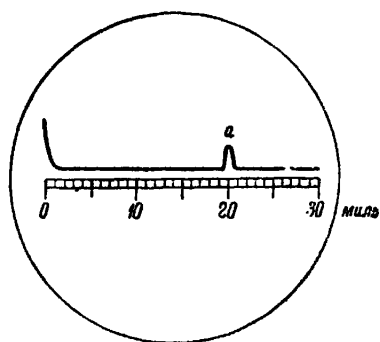


Рис. 80. Линейная (строчная) развертка.

от радиолокатора до отражающего препятствия и обратно, т. е. пропорционально расстоянию до препятствия. Расстояние это отсчитывается непосредственно по шкале, помещаемой у экрана осциллографа. Чем больше скорость движения луча вдоль линии развертки, тем дальше от начала ее получится изображение пика.

Из своего крайнего положения электронный луч должен вернуться обратно в нулевую точку для того, чтобы при посылке следующего импульса начать снова свое

равномерное движение вдоль экрана. В соответствии с указанным характером движения луча развертывающее напряжение должно иметь пилообразную форму, подобно указанной на рис. 81. Чем круче зубцы, тем больше скорость движения электронного луча, а следовательно, и скорость развертки.

Электронная трубка или осциллограф, работающая в судовых локахторах, имеет в большинстве случаев экран стандартного размера диаметром 175, 225 или 300 мм.

Скорость развертки выбирается с таким расчетом, чтобы луч успевал пройти всю линию развертки за время, соответствующее величине измеряемых расстояний: при малых расстояниях движение луча должно происходить быстрее, при больших расстояниях — медленнее, чтобы сигнал успел дойти до удаленной цели и вернуться обратно раньше, чем луч дойдет до конца развертки (экрана). Скорость развертки лежит обычно в пределах от 0,1 км/сек (при измерении расстояний 200—300 км) и до

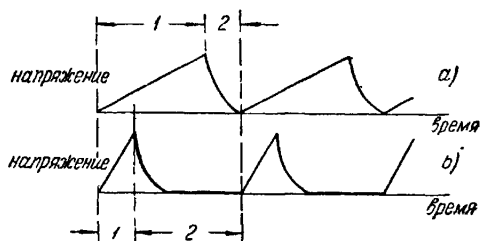


Рис. 81. Пилообразное напряжение развертки. Амплитуды напряжения и частота разверток *a* и *b* одинаковы, скорость развертки *b* в три раза больше, чем *a*. Обратный ход и время ожидания посылки следующего импульса (2) при развертке *b* втрое дольше, чем при *a*.

5—6 км/сек (при измерении расстояний в пределах нескольких километров).

Рассмотрим подробно метод кругового обзора, наиболее широко применяемый сейчас в навигационных радиолокаторах. В устройствах кругового обзора применяется радиальное, от центра к периферии, движение электронного луча, так называемая радиальная развертка. Электронный луч движется от центра к краю экрана с равномерной скоростью, задаваемой схемой развертки, а затем быстро возвращается обратно к центру. Развертка начинает действовать точно в момент посылки импульса передатчиком, и в этот же момент луч начинает свое движение от центра экрана. Направление движения луча согласовано с положением антенны. При повороте антенны на некоторый угол на такой же точно угол изменяется и направление движения электронного луча. За время, которое требуется антенне для одного полного оборота, электронный луч обойдет, двигаясь по различным радиусам, всю поверхность экрана. Экран, однако, остается темным, так как отрицательное напряжение, поданное на приспособление, управляющее яркостью луча, не позволяет электронам достигнуть экрана. Только в тот момент, когда приемник регистрирует получение отраженного сигнала, запирающее напряжение снимается и в том месте на экране, куда падает электронный луч, появляется светящаяся точка, положение которой отвечает в масштабе картины положению отражающего препятствия.

Схемы радиальных разверток могут быть различными, но все они являются видоизменениями двух основных: электрической и магнитной.

Если в электроннолучевой трубке имеются отклоняющие пластины (такая конструкция была приведена ранее на рис. 21), применяется электрическое управление. Требуемое направление движения электронного луча получается в результате одновременного действия на него переменных напряжений пилообразной формы, подаваемых на обе пары отклоняющих пластин. Если изменять амплитуду каждого из этих двух напряжений синусоидально, но со сдвигом фаз между ними в 90° , то луч будет передвигаться из центра каждый раз в несколько ином направлении.

Расстояние светящегося пятнышка от центра экрана зависит от времени, прошедшего от начала развертки, т. е. от момента посылки импульса, и пропорционально расстоянию до предмета, давшего отражение. Если бы направление линии развертки не изменялось, то каждый дающий отражение предмет вызывал бы появление светлой точки на одной и той же линии, независимо от направления антенны.

Устройство кругового обзора более просто осуществляется с помощью электронно-лучевой трубки с магнитным отклонением электронного луча, у которой в том месте, где обычно помещаются отклоняющие пластинки (их в трубках с магнитной раз-

верткой нет), снаружи помещается катушка в таком положении, чтобы ее магнитное поле было направлено под прямым углом к электронному пучку. Под влиянием магнитного поля луч отклоняется в сторону от своего первоначально прямолинейного пути под углом 90° к линиям поля. Пропустив через катушку переменный ток, получим на экране прямую линию. Если отклоняющую катушку вращать вокруг оси трубки, линия развертки будет перемещаться, поворачиваться в соответствии с углом по-

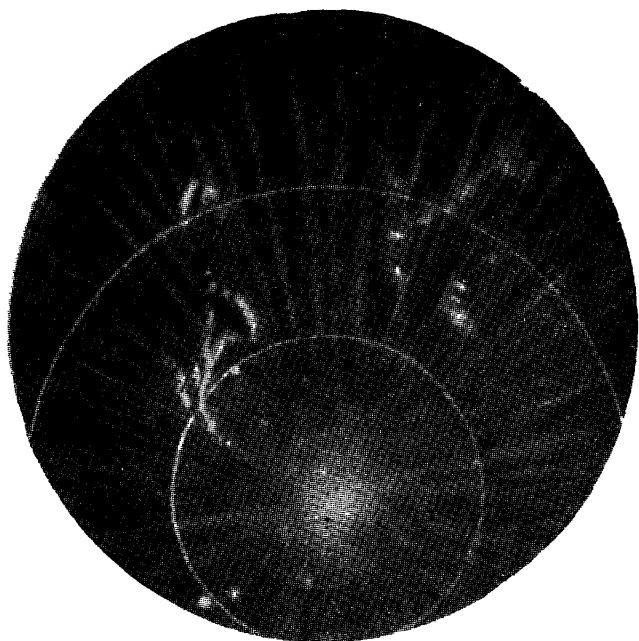


Рис. 82. Экран трубки кругового обзора со смещенным началом развертки и кругами равных расстояний (дистанционными отметками).

ворота катушки. Вращение катушки и вращение антенны согласованы, поэтому направление линии развертки всегда соответствует направлению луча антенны. Начальная точка всех разверток, соответствующая положению радиолокатора на экране, должна быть общей. Это достигается тем, что в начале развертки ток в катушке равен нулю. Для того чтобы получить правильный, неискаженный масштаб расстояний во всех районах экрана, ток в катушке должен возрастать равномерно, по линейному закону.

Экран трубок, применяемых в устройствах кругового обзора, обладает послесвечением, т. е. свойством сохранять заметное свечение в продолжение времени, достаточного для полного оборота

антенны. Благодаря послесвечению на экране получается изображение одновременно всех предметов (берегов, судов и т. п.), окружающих судно.

Обычно центр экрана соответствует положению наблюдателя. Однако эта начальная, нулевая, точка не обязательно должна быть в центре экрана. На судне важна большая дальность по курсу. Для получения этого можно сместить нулевую точку к краю экрана при помощи магнитного поля добавочной неподвижной катушки. Такая катушка вызывает постоянное отклонение электронного луча в определенную сторону, в зависимости от ее положения и на определенную величину, задаваемую силой тока (рис. 82).

Для большего удобства отсчета расстояний на трубках кругового обзора делают отметки в виде концентрических кругов с центром в точке, соответствующей месту судна. Для получения масштаба на экране в определенные моменты, соответствующие заданным расстояниям, запирающее луч напряжение снимается и на экране появляются точки. Так как эти точки появляются при всех положениях антенны, то они, сливаясь, дают круги. Эти концентрические круги, расположенные на определенных расстояниях один от другого, позволяют легко и быстро оценивать расстояния от судна до любого видимого на экране предмета.

Максимальное расстояние зависит от масштаба изображения и от отражающей способности препятствия. Минимальное расстояние, на котором можно распознать препятствие, в различных локационных станциях различно, но чаще всего оно бывает порядка 100 м.

Расстояние до близкого судна или буя при крупном масштабе изображения измеряется с точностью 25—50 м, на мелкомасштабной картине точность меньше — от 100 до 300 м. Направление может быть определено с точностью до 1—2°.

§ 20. ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РАДИОЛОКАТОРА

Дальность действия радиолокационных станций, как и других ультракоротковолновых устройств, в основном ограничивается районом прямой видимости. Правда, благодаря наблюдающейся на этих волнах дифракции и преломлению лучей в атмосфере зона действия их несколько увеличивается, но это увеличение незначительно. В связи с этим радиолокационные станции на море применяются только в качестве средств ближней навигации или в виде устройств, предупреждающих возможность столкновений.

Дальность действия радиолокационной станции определяется в первую очередь высотой расположения антенны станции и высотой отражающего объекта. Для вычисления возможной (с учетом дифракции) дальности обнаружения на море пользуются формулой

$$R = 4,1 (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}) \text{ км},$$

где h_1 — высота расположения радиолокационной антенны;
 h_2 — высота отражающего объекта, м.

Для того чтобы в месте расположения радиолокационной станции отраженный от препятствия сигнал-эхо обладал интенсивностью, достаточной для его обнаружения, необходима значительная мощность излучаемого импульса.

Дальность обнаружения обуславливается также размерами отражателя и его формой, так как от этих величин зависит его отражающая способность.

Если для приема и передачи применяется одна и та же антенная система (именно такую конструкцию имеет большинство судовых радиолокационных станций), то максимальная дальность действия станции может быть вычислена по формуле

$$R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P \cdot \sigma \cdot A^2 f^2}{4\pi S_{\min} \lambda^2}},$$

где P — излучаемая мощность во время посылки сигнала (так называемая «мощность в импульсе»);

σ — отражающая способность (площадь рассеяния) препятствия;

A — площадь отверстия зеркала антенны;

f — коэффициент, зависящий от степени использования антенны и равный 0,5 — 0,8;

$S_{\min}$ — минимальная мощность, требующаяся для приведения в действие приемника;

λ — длина волны.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что все указанные выше величины в формуле стоят под знаком корня четвертой степени. Это значит, что в случае необходимости обеспечить обнаружение очень малых или очень удаленных объектов необходимо очень сильно повышать мощность передатчика или размеры антенны.

Предположим, что какая-то локационная станция на пределе дальности может обнаружить предмет определенных размеров. Если бы потребовалось с помощью той же антенны обнаруживать предметы в два раза меньшей поверхности и на вдвое более далеком расстоянии (подчеркнем, — в пределах прямой видимости), то мощность передающей части станции надо было бы увеличить в 64 раза.

Высокая чувствительность современных приемников позволяет для всех случаев мореходной практики ограничиться мощностями в импульсе порядка нескольких десятков киловатт.

В табл. 4 приведены практические данные, относящиеся к дальности обнаружения различных объектов при высоте локационной антенны 15 м над уровнем воды. В ней даны два ряда цифр, характеризующих дальность обнаружения. В первом

столбце приведены цифры, относящиеся к отобранным лучшим 50 % всех результатов наблюдений, во втором — цифры, относя-

Таблица 4

Дальность обнаружения различных объектов радиолокатором

Объект	Для 50% всех наблюдений (км)	Для 95% всех наблюдений (км)
Буй 2-го класса	4,5	3,25
Судно водоизмещением 1000 т	12	9,3
Судно водоизмещением 10 000 т	25	18,5
Откос высотой 7 м	2,3	1,3
Отвесная скала высотой 35 м	22	20

щиеся ко всем вообще наблюдениям, за исключением 5% наиболее неудачных.

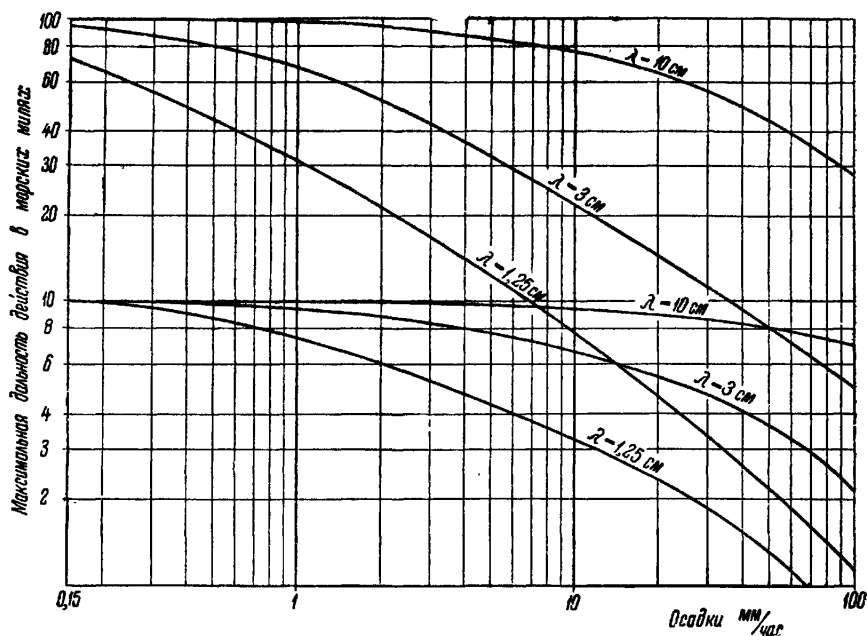


Рис. 83. Влияние осадков на дальность действия радиолокационной станции: 0,1 мм в час — легкий моросьный дождь, 1 мм/час — легкий дождь, 10 мм/час — сильный дождь, 100 мм/час — ливень.

Обеспечение «радиовидимости» на всем пространстве моря, доступном обозрению с той высоты, на которой расположена судовая радиолокационная антенна, в очень большой степени повышает безопасность мореплавания.

Ранее, при ознакомлении с условиями распространения радиоволн и с принципом действия радиолокационных станций, предполагалось, что уменьшение интенсивности сигнала определяется только увеличением с расстоянием поверхности, на которую распространяется вся излучаемая мощность. Однако при применении очень коротких волн (меньше 10 см) наблюдается поглощение и рассеяние волн в атмосфере, главным образом туманом, дождем и облаками. Вследствие этого при неблагоприятных метеорологических условиях может оказаться, что дальность действия радиолокационной станции меньше обычно наблюдавшейся. На рис. 83 наглядно показано влияние осадков на дальность действия радиолокатора. Следует заметить, что вредное действие дождя относительно сильнее сказывается на работе радиолокаторов, имеющих в ясную погоду большую дальность действия.

На чертеже приведены кривые для двух случаев — для предельных дальностей (100 и 10 миль) в благоприятных условиях. По кривым, соответствующим разным длинам волн, можно сделать вывод о том, что с уменьшением длины волны влияние дождя возрастает. В связи с этим, если радиолокационная установка предназначена только для обнаружения и определения местоположения объектов сравнительно больших размеров (например, судов), но одновременно требуется возможно большая независимость ее работы от метеорологических условий, то целесообразнее применять не трехсантиметровые волны, а более длинные. Именно по этой причине береговые портовые станции (в которых габариты не имеют значения) иногда работают на волнах длиной 6—10 см.

§ 21. ОСОБЕННОСТИ СУДОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ

Судовая радиолокационная станция по сравнению со станциями, установленными на суше, имеет ту особенность, что у нее отсутствует определенная ориентировка по отношению к географическому меридиану. В каждый следующий момент времени станция может оказаться повернутой относительно меридиана на некоторый и возможно не всегда известный оператору угол. В зависимости от изменения курса судна картина на экране индикатора поворачивается, и север, который должен быть на карте сверху, может оказаться на наблюдаемой картине с любой стороны.

Карты на столе штурмана лежат всегда северной частью вверх. Для безошибочного сравнения карты с изображением необходима их одинаковая ориентировка. Только при курсе точно на север изображение на экране будет в правильном положении; если же судно изменит курс, например пойдет курсом 90°, то изображение на трубке повернется на 90° в направлении против часовой стрелки и север окажется слева.

Очевидно, что в судовой радиолокационной станции должна быть предусмотрена возможность поворота изображения на экране в правильное положение. Такая коррекция может производиться вручную, но в современных установках для этой цели имеются автоматические приспособления. В частности, радиолокатор так связывается с гирокомпасом, что начало цикла обхода антенной горизонта и начало работы развертывающего устройства осциллографа всегда совпадают с моментом, когда антенна направлена точно на север, а линия развертки — от центра вверх.

Для того чтобы судоводитель мог правильно вести судно, пользуясь радиолокатором, он должен видеть свой курс на экране. Для этого в те моменты, когда вращающийся луч антенны совпадает с направлением диаметральной плоскости судна, снимается подводимое к индикаторной трубке запирающее электронное напряжение, и он прочерчивает на экране прямую, направленную от центра точно по курсу. На рис. 84 показано изображение на экране радиолокатора, получающееся при входе судна в гавань. С помощью курсовой линии судоводитель может ориентироваться и прокладывать путь между стоящими в порту другими судами и прочими препятствиями.

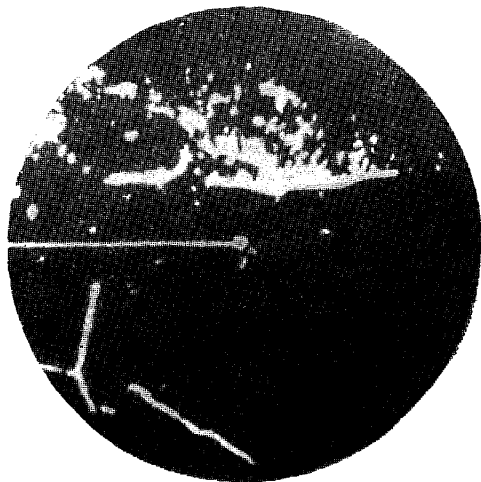


Рис. 84. Изображение на экране радиолокатора, находящегося на входящем в гавань судне.

Экран индикатора судовых навигационных станций обычно снабжается двумя круговыми, разделенными на градусы шкалами, расположенными так, что их центры, совпадают с центром экрана, т. е. с точкой, соответствующей на экране месту корабля. Одна из шкал неподвижна, и ноль ее находится точно в верхней точке экрана. Вторая шкала подвижная, она может поворачиваться с помощью рукоятки или сервомотором (сельсином), связанным с гирокомпасом.

При стабилизации изображения по меридиану курс судна отсчитывается по направлению светящейся отметки курса по неподвижной шкале. Если совместить с направлением отметки курса ноль подвижной шкалы, то с помощью визира по этой шкале можно определять курсовые углы приметных отражающих объектов.

Встречаются обстоятельства, когда ориентировка картины на экране по меридиану неудобна. При проводке судна по реке, по извилистому каналу или узкому заливу сложной формы (фиорду) целесообразнее иметь картину, ориентированную так, чтобы верх ее соответствовал направлению носа судна. В этом случае светящаяся линия курса будет указывать путь корабля между лежащими вблизи от него препятствиями.

Если изображение на экране ориентировано по диаметральной плоскости судна, то при циркуляции судна картина будет поворачиваться, а отметка курса будет оставаться неподвижной. Курс судна в этом случае определяется с помощью подвижной шкалы, управляемой гирокомпасом, по отсчетам против нулевого деления неподвижной шкалы. Север на изображении указывается в этом случае нулевым делением подвижной шкалы, а курсовые углы отдельных предметов определяются с помощью вращающегося визира по неподвижной шкале.

Стабилизация изображения усложняется наличием бортовой и килевой качки корабля. Попеременное изменение наклона радиолуча, которое при сильной качке может достигать величины в несколько десятков градусов, влечет за собой исчезновение изображения отражающих предметов в моменты, когда луч поднимается высоко вверх и, наоборот, — появление сплошного пятна от отражений, получаемых от волн при наклоне вниз. При сильной качке наблюдения оказываются сильно затрудненными, так как изображения судов и береговых предметов появляются лишь в моменты горизонтального положения судна.

Для борьбы с указанным недостатком приходится прибегать к механической стабилизации антенного устройства в горизонтальной плоскости с помощью гироскопов; решение конструктивно довольно сложное и дорогое. На рис. 85 показано устройство такого рода, служащее для сохранения осью антенны вертикального положения во время качки. На этом же рисунке хорошо виден горн (раструб волновода) и параболический рефлектор, представляющий собой отрезок параболоида, образованный сеткой из горизонтально расположенных проволок.

В тех случаях, когда необходимо провести судно в узкости между двумя близко стоящими судами или бакенами, и во всех иных подобных обстоятельствах очень большое удобство представляет возможность «расширения» центра. Рис. 86 изображает экран осциллографа с картиной, на которой место судна, несущего радиолокатор, представлено не точкой, а окружностью значительного диаметра. В этом случае близко расположенные к судну предметы, которые трудно было бы разделить на нормальном изображении, оказываются раздвинутыми на значительное расстояние, и штурман легко может направить свое судно между препятствиями. Еще резче указанное преимущество выявляется при сравнении фотографий, приведенных на рис. 87 и 88.

Получение изображения с расширенным центром весьма просто. Для этого радиальная развертка пускается в ход несколько раньше, чем производится посылка импульса. Благодаря этому

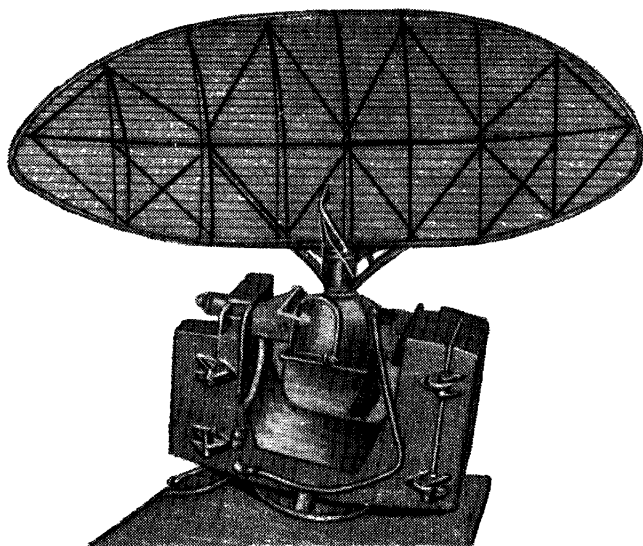


Рис. 85. Гирскопическое устройство для сохранения остью антенны вертикального положения во время качки.

электронный луч в осциллографе успевает отклониться от центра до того момента, когда передатчик пошлет импульс. В момент посылки импульса на линии развертки получается вспышка —

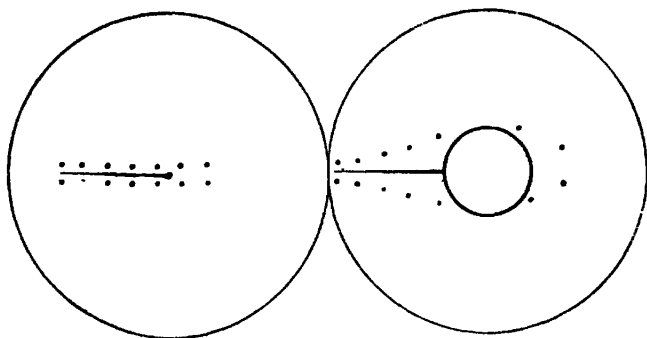


Рис. 86. Применение расширенного центра при проводке судов в узкостях (схема).

светлое пятно. Так как опережение развертки имеет место при движении электронного луча по всем направлениям, то отдельные светящиеся точки, сливаясь, дают изображение круга, соответствующего началу отсчета расстояний. Направления (считая

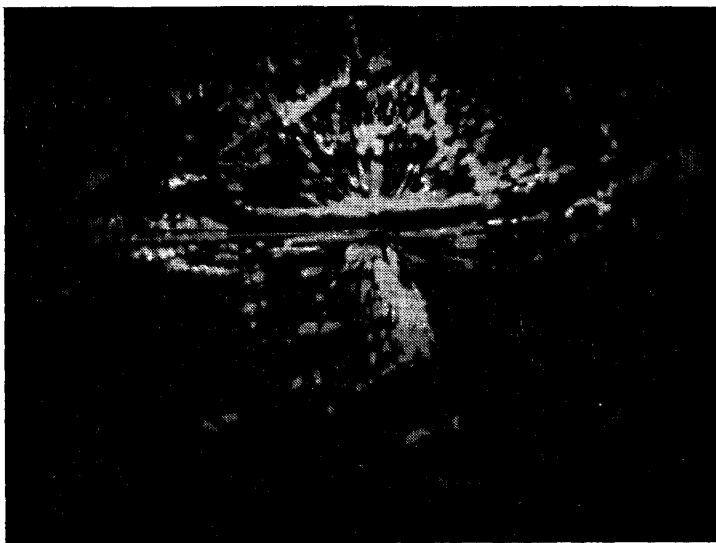


Рис. 87. Изображение на экране радиолокатора (судно находится на реке). Детали трудно различимы.

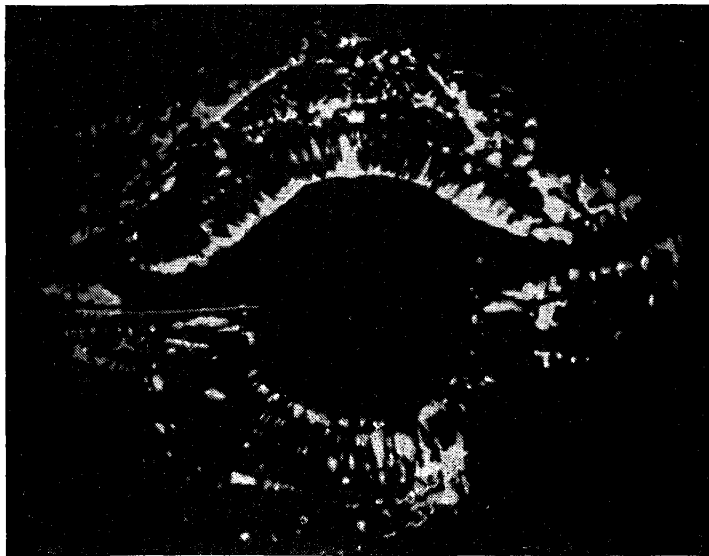


Рис. 88. Та же местность, что и на рис. 87, но при использовании расширенного центра. Видны многочисленные детали.

от геометрического центра экрана) остаются правильными, но масштаб расстояний, в особенности между предметами, находящимися вблизи от локатора, резко искажается, что, впрочем, не играет никакой роли в случаях, когда полезно пользоваться изображением с расширенным центром.

§ 22. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ СЛУЧАИ РАБОТЫ СУДОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Благодаря тому что экран индикатора судовой навигационной радиолокационной станции обладает значительным послесвечением, оказывается возможным не только отличать на экране движущиеся объекты от неподвижных, но и определять сразу же направление их движения. Очевидно, что указанное обстоятельство весьма важно, так как позволяет, например, судоводителю заранее (конечно, лишь предположительно) рассчитать курс встречного судна и разойтись с ним, оставаясь на безопасной дистанции.

Неподвижные отражатели изображаются в виде более или менее четко, одинаково со всех сторон очерченных пятен или точек. Изображение движущегося объекта перемещается на экране. При каждом последующем проходе электронного луча через место движущегося предмета засветка экрана получается в новом месте, но к этому времени прежние изображения еще не успевают исчезнуть. Поэтому движущийся объект оставляет за собой на экране своеобразный светящийся, постепенно исчезающий след.

На рис. 89 изображена радиолокационная картина порта, на которой хорошо видно движущееся большое судно, впереди которого идут два буксира и несколько более мелких судов, снующих по различным направлениям. У правого борта большого судна находится катер или буксирное судно.

В некоторых случаях штурману приходится встречаться с характерным явлением «утроения» изображения. Это происходит от того, что диаграмма направленности антенны радиолокационной станции может иметь, кроме главного луча, еще небольшие, но заметно выраженные боковые лепестки (рис. 90). При вращении антенны эти боковые лепестки облучают отражающий предмет и могут дать два ложных изображения по бокам от центрального основного.

Так как мощность, излучаемая антенной в направлении боковых лепестков, невелика, то боковые изображения наблюдаются только в случае благоприятных условий отражения; они всегда бывают слабее центрального, и могут быть легко устранены уменьшением усиления приемника.

Если антенна радиолокационной станции расположена ниже труб или иных надстроек, то радиолуч, отразившись от такого металлического отражателя, может дать на экране изображение какого-либо объекта в ложном направлении. Кроме такого лож-

ного изображения, на экране будет видимо и правильное изображение этого же объекта. Отличить ложное изображение от правильного легко, так как ложные изображения появляются всегда



Рис. 89. Изображение на экране движущихся и неподвижных объектов.

в секторах тени, т. е. в секторах, не освещаемых лучом радиолокатора.

Для того чтобы секторы тени (если их невозможно избежать при установке радиолокатора на судне) меньше влияли на эксплуатационные качества радиолокационной станции, применяется установка антенны не в диаметральной плоскости. При смещении антенны секторы тени отклоняются в сторону и открывается обзор пространства, лежащего впереди и за кормой.

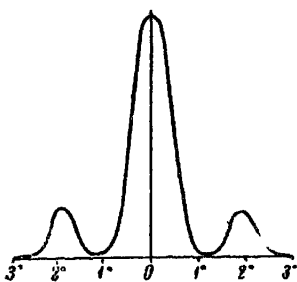


Рис. 90. Главный и два боковых лепестка диаграммы излучения антенны радиолокатора.

Нижеприведенные две фотографии сняты с экрана одного и того же радиолокатора. На рис. 91 ясно видны секторы тени, образованные фок-мачтой, трубой, колоннами грузовых стрел и пр. Эти теневые секторы особенно хорошо вырисовываются на фоне отражений от волн. На рис. 92 видны серии изображений, расположенных точно на месте секторов тени; при наличии большого числа от-

ражающих объектов всегда могут найтись такие, эхо от которых будет достаточно сильным, чтобы привести в действие приемоиндикаторное устройство, несмотря на то, что сигнал, посланный

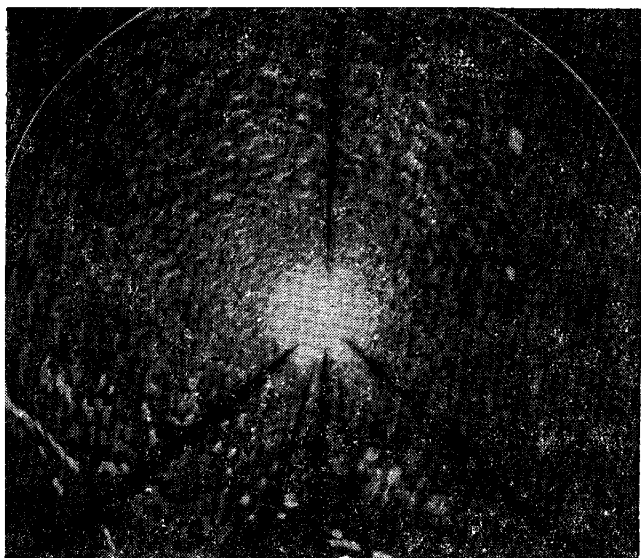


Рис. 91. Секторы тени, получающиеся при неудачной установке антенны радиолокационной станции.



Рис. 92. Ложные изображения, полученные в секторах тени на экране той же установки, на которой снята фотография (рис. 91).

антенной, и эхо-сигнал должны испытать дополнительные отражения от затеняющих предметов (труб, надстроек и т. п.).

Ложные изображения могут наблюдаться также в случае, если на пути распространения радиоволн окажется большой хорошо отражающий предмет (близко стоящее судно). В результате неоднократных отражений от бортов может появиться несколько ложных изображений, расположенных одно за другим

вдоль радиуса. Действительным, соответствующим истинному расстоянию до отражающего предмета, будет изображение, ближайшее к началу развертки (рис. 93).

Может случиться, что на экране индикатора появятся отдельные многочисленные точки (рис. 94). Это явление — результат помехи со стороны близко расположенной другой радиолокационной станции, работающей на той же волне.

Следует сказать еще об одном чрезвычайно интересном явлении, которое может явиться помехой в работе радиолока-

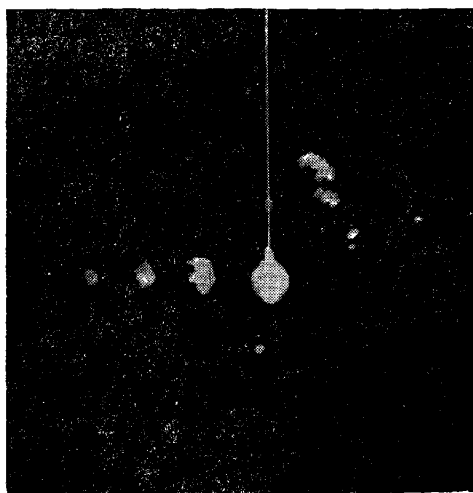


Рис. 93. Многократные отражения от судна.

ционной установки. В отдельных случаях при образовании в атмосфере слоев, в которых нарушено правильное, равномерное изменение влажности и, главное, изменение температуры с высотой, радиоволны могут распространяться далеко за границы прямой видимости, отражаясь попеременно от верхней и нижней границ такого аномального «атмосферного волновода». Отразившись от объекта, находящегося на значительном удалении, волны могут по этому же атмосферному волноводу возвратиться обратно к радиолокационной станции и дать ложное изображение в том случайном месте, где окажется электронный луч в момент прихода сигнала. Такие явления сравнительно редко наблюдаются в средних широтах; в тропиках они бывают значительно чаще. Ложные изображения, иногда довольно устойчивые, наблюдались на расстояниях вплоть до нескольких тысяч миль, например, в Индии получались отражения от африканского берега.

Во время сильного волнения могут наблюдаться отражения от морских волн. Эти отражения при неблагоприятных условиях могут создавать в центре экрана сплошное пятно, на фоне которого в радиусе 2—3 км и даже более невозможно различить от-

ражения от иных предметов. В некоторой мере с этим явлением можно бороться уменьшением чувствительности приемника. При

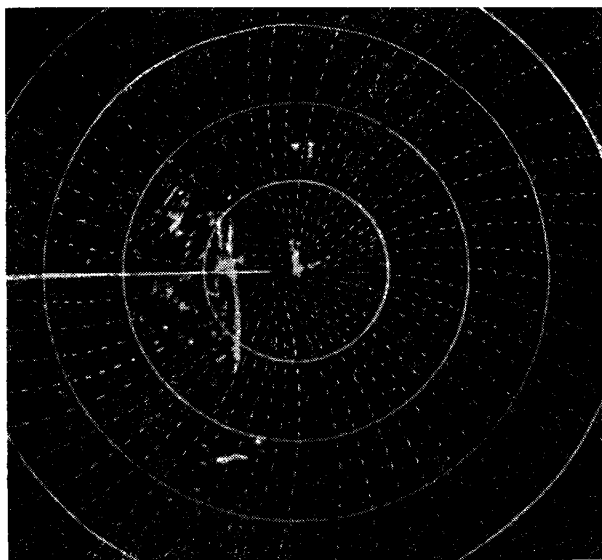


Рис. 94. Помехи от работы другой радиолокационной станции.

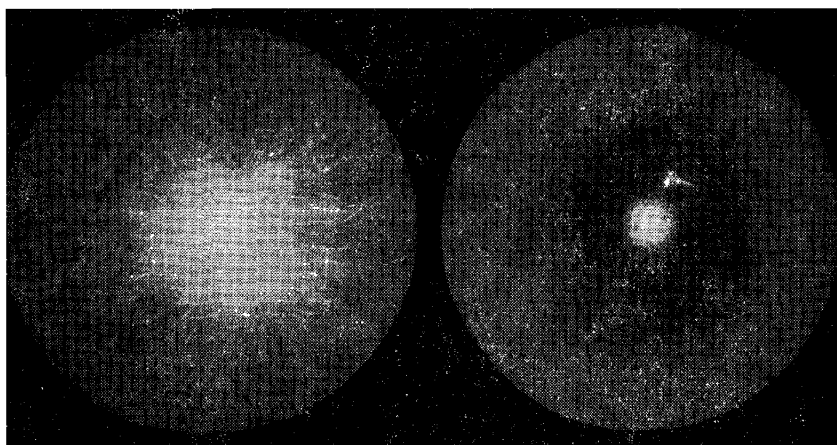


Рис. 95. Отражения от волн в бурную погоду (левая фотография). При уменьшении усиления приемника район помех уменьшается и обнаруживаются близкие предметы; стрелкой показано судно.

уменьшенном усилении отраженные от волн слабые импульсы не дадут изображения, более же сильные сигналы, полученные от

хорошо отражающих судов или других крупных предметов, останутся хорошо видимыми. Очевидно, что дальность обнаружения при уменьшенном усилении значительно сокращается.

На рис. 95 приведены фотографии экрана, снятые при различных степенях усиления. Хорошо заметно уменьшение района с отражениями от волн и появление отражения от судна (показано стрелкой).

При работе радиолокационных станций на сантиметровых волнах наблюдаются отражения от облаков, от полос ливня, от

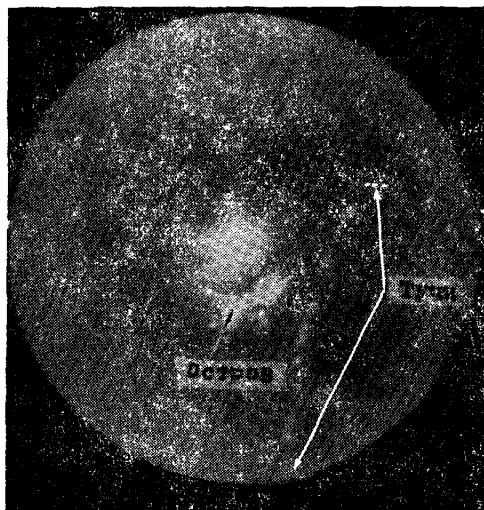


Рис. 96. Отражения от туч на экране трубки кругового обзора.

границ районов с резко отличающейся влажностью и температурой. На экране получают изображения, которые в некоторых случаях неопытным наблюдателем могут быть приняты за изображения препятствий, хотя они отличаются меньшей интенсивностью и имеют менее резко очерченные границы. Наблюдения за отражениями от облаков и т. п. могут служить ценным материалом для суждения о метеорологической обстановке.

На рис. 96 приведено изображение фронта грозных облаков на экране трубки кругового обзора.

На этом же рисунке ближе к центру видно изображение острова.

На рис. 97 показано изображение района, в котором идет сильный дождь. Изображение дождя по резкости очертаний весьма похоже на изображение острова.

Более слабый дождь дает менее отчетливые изображения. На рис. 98 показаны ближе к центру отражения от дождя средней силы и справа — от слабого дождя.

Иногда в атмосфере могут создаться столь тяжелые условия, что весь экран окажется покрытым изображениями отраженных сигналов от окружающих судна облаков, вихрей и пр. На рис. 99 показано изображение, полученное на судне, находившемся в зоне тайфуна; видно, что вся поверхность экрана, прилегающая к месту судна (в центре экрана), закрыта сплошной пеленой отражений. В таких условиях никаких следов земных отражающих объектов не может быть обнаружено. На рисунке представляет интерес ясно обозначившееся изображение центра тайфуна («окно») с круговыми вихрями вокруг него.



Рис. 97. Отражение от сильного дождя
(правее курсовой линии и влево от центра).



Рис. 98. Отражения от дождя средней силы
и слабого.

Известно, что трехсантиметровые волны не всегда хорошо проходят через атмосферу. В густом тумане, встречающемся в полярных районах, во время дождя и в особенности при тропических ливнях волны испытывают сильное поглощение. Вследствие этого расстояние, на котором возможно наблюдать отраженные сигналы, сильно сокращается. При малой дальности дей-

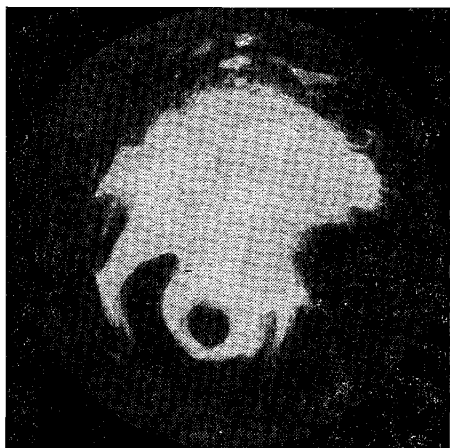


Рис. 99. Помехи во время шторма. Корабль находится в центре картины.

ствия радиолокатор может служить в качестве обнаружителя близких препятствий, но в качестве средства ориентировки он уже мало применим. Это ограничивающее обстоятельство является крайне неблагоприятным, тем более, что именно в плохих метеорологических условиях радиолокатор призван обеспечивать точность и безопасность судоходства. В этом отношении преимущество на стороне устройств, работающих на более длинных волнах.

Однако для морских условий трехсантиметровая аппаратура обладает рядом пре-

имуществ. Из них наиболее важными являются высокая разрешающая способность и небольшие габариты антенных устройств.

§ 23. РАДИОМАЯЧНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА

Маяк-ответчик, или радиолокационный маяк, представляет собой импульсное устройство релейного действия. В отличие от других маяков ответчик работает не самостоятельно и не непрерывно, он посылает свой сигнал только после того, как примет сигнал-импульс от судна.

Судно приводит в действие свою радиолокационную установку в том случае, если оно нуждается в определении положения. Маяк готов в любое время принимать сигналы от каждого судна, находящегося в пределах зоны его действия, т. е. в пределах прямой видимости.

Импульс судового радиолокатора, если его частота соответствует настройке приемника маяка, принимается, усиливается и приводит в действие передатчик (рис. 100). Радиолокационный маяк, кроме антенного устройства, приемника и передатчика, содержит еще кодирующее приспособление. В зависимости от конструкции этого приспособления передатчик может посылать либо простой сигнал-импульс, либо более или менее сложную серию

сигналов. Характер ответных сигналов у каждого маяка особый, по этим сигналам штурман безошибочно различает эти маяки. Изображение ответного сигнала получается на трубке кругового обзора судового радиолокатора в виде одной или нескольких небольших концентрических дуг или последовательно расположенных точек. Середина дуги соответствует направлению на маяк (рис. 101).

Если бы маяк-ответчик посылал свои сигналы в то же мгновение, когда до него доходит приводящий его в действие импульс судового радиолокатора, то сигнал маяка принимался бы на судне в то же самое время, что и обыкновенный сигнал-эхо от отражателя, находящегося на месте маяка. Изображение сигнала на экране трубки кругового обзора соответствовало бы точно местоположению маяка. На самом же деле для приведения в действие всей системы цепей маяка необходимо некоторое, хотя и непродолжительное, время. Вследствие этой задержки принятый от маяка сигнал оказывается расположенным на экране трубки на несколько большем расстоянии, чем находится маяк-ответчик. Каждый маяк регулируется так, чтобы время задержки имело определенную и постоянную величину, характерную для данного маяка. Время задержки для каждого маяка не одинаково, обычно оно соответствует расстояниям 300—1200 м. Величина задержки должна быть известна штурману; обычно она указывается в справочниках.

Точность определения по маяку-ответчику несколько ниже, чем с помощью обычного отражения при работе радиолокатора в районе, имеющем хорошие ориентиры. Меньшая точность обусловлена тем, что кроме ошибки, даваемой самим радиолокатором, к ней прибавляется погрешность из-за задержки ответного сигнала; точность определения пеленга при широких дугах ответного сигнала также несколько ниже. Преимущество ответных маяков перед пассивными отражателями — возвышенностями, зданиями и т. п. — заключается в том, что при работе с маяком полностью исключена ошибка в опознавании ориентира.

При техническом осуществлении системы «судовой радиолокатор — маяк-ответчик» необходимо выполнение некоторых условий. Во-первых, маяк должен принимать любую из волн судовых

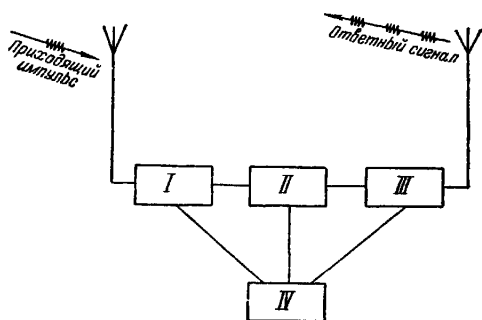


Рис. 100. Схема работы системы: судовой радиолокатор — маяк-ответчик:

I — приемник приходящих от локатора запрашивающих импульсов; *II* — кодирующее устройство и модулятор; *III* — передатчик; *IV* — источник энергии на маяке-ответчике.

радиолокаторов. Вследствие этого приемник маяка должен обладать широким диапазоном по частоте. Во-вторых, сигнал маяка-ответчика должен соответствовать частоте приемного устройства судового радиолокатора. Чтобы обеспечить это требование, можно поступить двояко.

1) Частота излучения маяка не остается постоянной, а плавно в известных пределах изменяется, как бы скользит во времени. Для получения ответа от маяка судовой радиолокатор должен посылать запрос (давать импульсы), выжидая некоторое время,



Рис. 101. Различным образом кодированные сигналы четырех маяков-ответчиков на экране трубки кругового обзора.

пока частота ответных сигналов маяка не пройдет через полосу частот, на которую настроен судовый приемник.

2) Маяк отвечает всегда на одной и той же присвоенной ему волне. Вследствие этого для приема его сигналов в радиолокационном устройстве на судне должен быть предусмотрен отдельный приемник. Такое решение требует усложнения судового оборудования, но зато оно исключает возможность спутать сигнал маяка с отражением импульсов от окружающих предметов. В этом случае трубка кругового обзора может переключаться таким образом, чтобы на ней, по желанию,

можно было получать или изображение местности, или только сигналы маяка, или и то и другое одновременно.

Маяк-ответчик должен не только принимать сигналы со всех сторон, но и излучать свои сигналы во всех направлениях. Антенное устройство маяка, в отличие от антенны радиолокатора, должно давать широкий луч, захватывающий при расположении маяка на острове или при обслуживании не только судов, но и самолетов полную окружность — все 360° . По этой причине мощность сигналов в каждом направлении не может быть такой большой, как при остро направленном излучении, но все же, несмотря на невозможность концентрации энергии, сигналы маяка-ответчика значительно сильнее обычных отраженных сигналов-эхо. Энергия сигналов маяка получается из местных источников, приходящий же от судна сигнал служит только для приведения в действие передатчика маяка. Благодаря этому дальность действия маяка-ответчика не зависит от мощности судовой установки и определяется расстоянием прямой видимости.

Маяк отвечает бесперебойно до тех пор, пока сила приема судовых сигналов достаточна для приведения в действие цепей маяка; после этого маячные сигналы сразу же прекращаются. Большая мощность сигнала маяка по сравнению с простым эхом является одним из существенных достоинств маяков-ответчиков.

Наиболее простой маяк представляет собой небольшую передвижную установку, работающую от аккумуляторных батарей или электросети и посылающую импульсы мощностью 30 вт. Маяки этого типа работают на метровых и дециметровых волнах; для приема сигналов на судне должен быть отдельный приемник. Антенна имеет угол охвата 180°. Кодировочное устройство может быть настроено на один из трех различных сигналов. (один, два или три ответных импульса). Во всем устройстве десять ламп. Этот тип маяка в настоящее время уже несколько устарел.

Более современные маяки-ответчики значительно сложнее: в них несколько десятков ламп, работают они на волне длиной около 3 см, мощность в импульсе до 10 квт, устройство — стационарного типа, питание — от электросети переменного тока, антенна — равнонаправленная во все стороны. Кодировочное устройство может быть настроено на один из шестидесяти различных ответных сигналов.

Ответные сигналы маяков-ответчиков получаются на трубке кругового обзора в виде ряда дуг, число и расположение которых зависит от установки кодировочного устройства. Дуги, получающиеся от первого типа маяка, имеют сравнительно большую протяженность, поэтому этим маяком на малом расстоянии (до 4 миль) одновременно пользоваться могут не больше шести судов. На максимальных расстояниях маяк может дать безошибочные ответы 50 судам. Ширина дуг, получающихся от новых устройств, значительно меньше, поэтому на больших дистанциях с ними могут одновременно работать до 100 судов. Точность пеленга на больших расстояниях достигает 1°. На малых расстояниях точность пеленга значительно снижается. Например, при расстоянии, равном $\frac{1}{4}$ максимального, она не превышает 2—5°.

Одновременным измерением расстояний до двух маяков можно очень точно определить свое положение. На этом принципе основано большое число навигационных систем. В судовых условиях дальность действия всех этих систем определяется главным образом высотой расположения береговых станций.

Основная запрашивающая станция может быть расположена либо на судне, либо на береговом опорном пункте.

В самых общих чертах работа устройства с запросчиком на судне заключается в следующем (рис. 102). Судовая станция посылает запрашивающий импульс. Этот сигнал доходит до двух маяков-ответчиков, расположенных на расстоянии, обеспечивающем в обслуживаемом районе наиболее выгодный (близкий к 90°) угол пересечения линий положения (дуг равных расстояний).

Маяки принимают посланный судном сигнал, усиливают его, с помощью кодирующего устройства превращают в ряд импульсов, характерных для данного маяка, и транслируют своим передатчиком. Ответные сигналы принимаются на судне. Благодаря тому что сигналы кодированы различным образом, можно отличить отвечающий маяк¹.

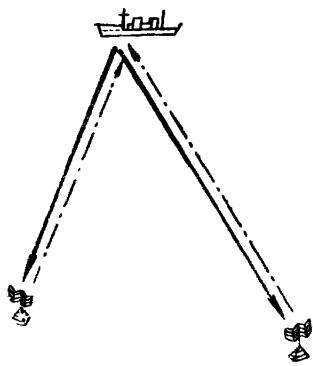


Рис. 102. Схема действия устройства с запрашивающей станцией на судне.

Подобные устройства используются в настоящее время для целей ближней навигации (главным образом аэронавигации), при аэрофотосъемке, для точного определения положения пунктов в экспедиционных условиях и в других случаях. Положение судна находится обыкновенной засечкой радиусами, соответствующими измеренным расстояниям.

В другой системе используется только одна станция-ответчик. В этом случае расположение станций иное; основная задающая станция радиолокационного типа, имеющая ненаправленную антенну, располагается в одном из опорных пунктов (пункт А, рис. 103). Во втором пункте В имеется только приемное устройство. На корабле или самолете установлена станция-ответчик.

Посланный станцией А импульс достигает судна и приводит в действие ответчик. Сигнал ответчика принимается на станции А. Если известно время задержки ответа судовой станцией, то расстояние до судна может быть определено аналогично тому, как это выполняется в радиолокаторах. В это же время на станции В будут приняты последовательно два сигнала: один от станции А и затем, спустя некоторое время, от судовой ответчика. Разность во времени приема обоих сигналов позволяет получить расстояние от пункта В до судна, так как известны расстояние АВ (базис), расстояние от станции А до судна и время задержки послышки сигнала ответчиком. Время задержки выбирается настолько боль-

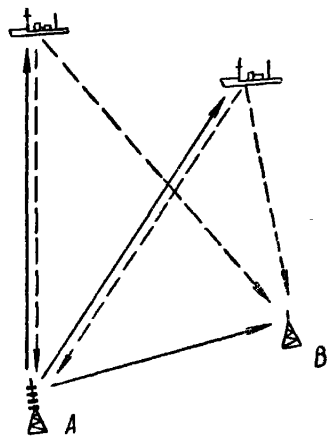


Рис. 103. Схема действия навигационного устройства с запрашивающей станцией на береговом опорном пункте.

¹ К такого рода устройствам относится «Шоран» (от начальных букв английских слов short range navigation, что значит «Навигация на коротких дистанциях»).

шим, чтобы сигнал ответчика, даже при минимальных расстояниях от судна до пункта *B*, приходил бы туда позднее сигнала от станции *A*. Положение судна определяется засечкой двумя радиусами, пропорциональными полученным расстояниям, как и в описанной ранее системе.

§ 24. ПАССИВНЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ

Все навигационные системы, работающие в диапазоне ультракоротких волн, рассчитаны в основном на обслуживание аэронавигации; их применение на море ограничено вследствие малого

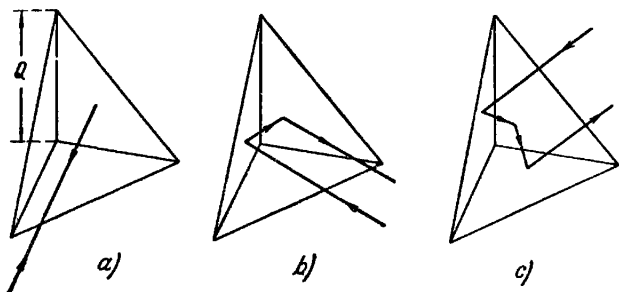


Рис. 104. Угловой отражатель: а) — возвращение луча после простого однократного отражения; б) — то же, но после двукратного отражения; в) — возвращение луча после отражения от трех граней.

радиуса действия. Но зато в зоне прямой видимости судовая радиолокационная станция оказывается незаменимым средством ориентировки. Единственным требованием, выполнение которого обязательно для надежного применения судового радиолокатора, является наличие ориентиров, хорошо различимых на трубке кругового обзора.

Очень малый или находящийся далеко отражающий предмет не дает заметного следа на экране индикатора. Во многих случаях требуется обеспечить безопасность плавающих судов хорошо заметными знаками, специально установленными на берегу или на поверхности воды.

Ограждение фарватера обыкновенными буйами или бакенами вполне достаточно в дневное время или при хорошей видимости ночью, в плохую же погоду, — в дождь, в туман, — они не могут обеспечить безопасность проводки судов. Установка на буйах маяков-ответчиков слишком дорога, эксплуатация и обслуживание их, в особенности снабжение энергией, затруднительны. Вместо маяков-ответчиков, являющихся «активными» отражателями, применяются «пассивные» отражатели.

Применяя отражающие поверхности специальной формы, можно получить, несмотря на малый размер, интенсивные отражатели, вполне пригодные для установки на буйах. На рис. 104

показан один элемент такого отражателя. Отражающие приспособления, состоящие из элементов такой формы, так называемые «катафоты», можно видеть на задних щитках велосипедов, на автомобилях, на дорожных предупредительных сигналах и т. п. Назначение катафотов — отражать свет автомобильных фар в направлении источника света и тем предупреждать водителя о присутствии велосипеда или автомобиля, стоящего без огней, и пр. Катафоты уже давно нашли применение в навигации.

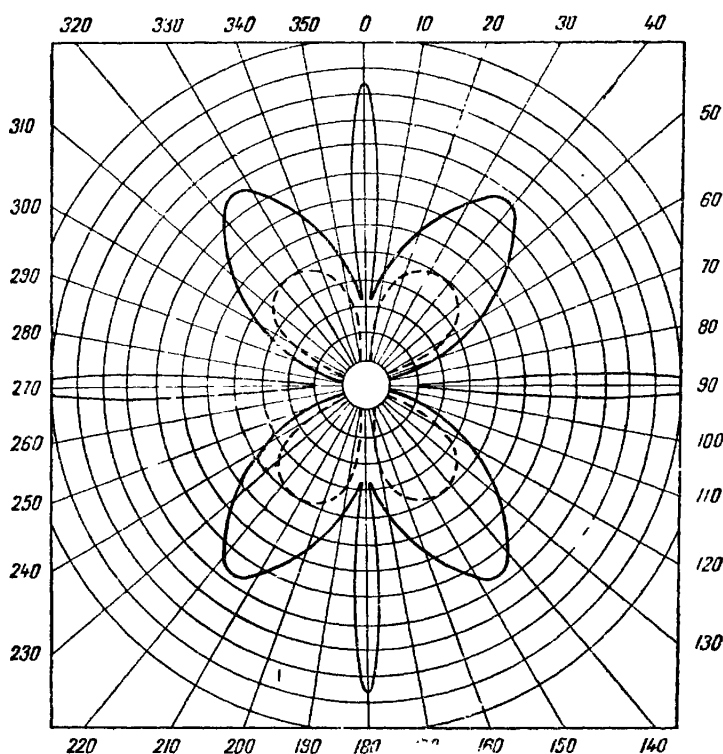


Рис. 105. Диаграмма интенсивности отражения радиоволн группой угловых отражателей, расположенных под углом 90° .

Тщательно выполненный отражатель может отразить свет судового прожектора на расстоянии до 1 км.

Точно таким же образом устроены и отражатели радиоволн. Три плоских металлических листа-зеркала расположены так, что они образуют трехгранную, открытую с одной стороны пирамиду с прямыми углами при вершине. Такой отражатель обладает свойством возвращать луч обратно, не рассеивая в стороны. Луч может вернуться после одного или нескольких отражений, но всегда в направлении первоначального падения. Комбинацией

таких отдельных отражающих ячеек получают устройства, отражающие лучи обратно, с какой бы стороны они ни падали.

Наименее выгодна комбинация из отражателей, расположенных под прямым углом один к другому. В этом случае наблюдаются в некоторых направлениях провалы в диаграмме интенсивности отражения. На рис. 105 приведена диаграмма отражения группой угловых ячеек, расположенных так, как это показано на рис. 106. Сплошные линии на диаграмме соответствуют отражателю с квадратными сторонами, пунктирные — с треугольными. Четыре главных лепестка расположены несимметрично, что объясняется взаимным расположением отдельных ячеек.

Значительно выгоднее располагать отражатели под углом в 72° (рис. 107) или 60° (рис. 108). При таком расположении в диаграммах не наблюдается провалов до нуля, хотя и сохраняется заметная неравномерность отражения.

Для отражения очень коротких сантиметровых волн могут быть использованы отражатели небольших размеров. На рис. 109 приведены

типовые радиолокационные буи, применяемые в различных странах. Установленный на пловучем буйе отражатель углового типа (рис. 110), обеспечивая интенсивное отражение сигнала почти без рассеяния, позволяет видеть буй на экране на достаточно большом расстоянии и дает возможность вести судно по фарватеру в тумане столь же уверенно, как и при хорошей видимости.

Отражающие буи применяются чаще всего именно для ограждения препятствий и фарватеров. В последнем случае буи располагаются рядами. Каждый из буйев дает на экране яркую светящуюся точку, а ряд буйев создает характерный светящийся пунтир, по которому легко опознать фарватер. На рис. 111 дан вид установленного на берегу простого углового отражателя.

Пассивные отражатели могут служить и как средство опознавания места. Для этой цели применяются группы отражателей, располагаемых в определенном порядке. На рис. 112 показаны некоторые из возможных геометрических фигур, образуемых пассивными отражателями. При размещении отражателей необходимо учитывать дальность, на которой необходимо обеспечить возможность опознавания места. При обычной для трехсантиметровых локационных станций ширине радиолуча 2° и необходимости опознавания на расстоянии 2—3 мили, для того чтобы на экране была четко видна фигура, образуемая отражателями, они должны быть расположены не ближе 200—300 м один от другого.

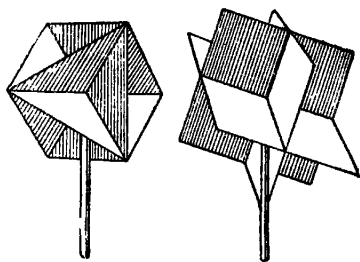


Рис. 106. Два типа групповых отражателей, к которым относятся рис. 105.

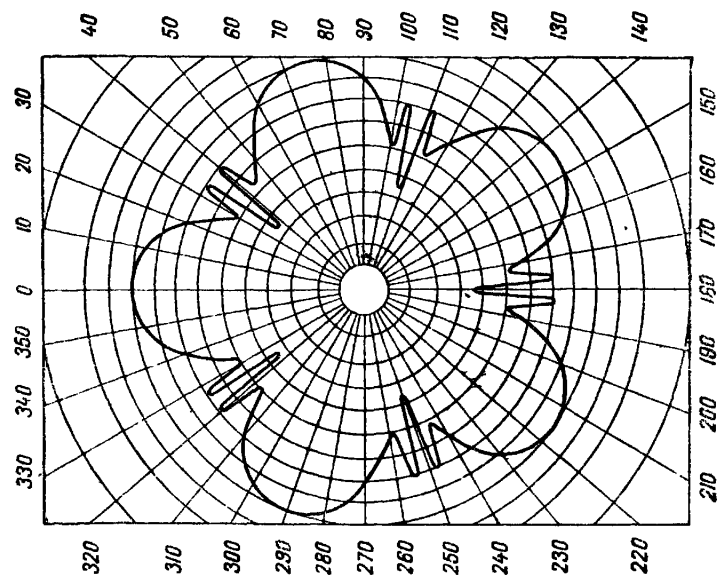


Рис. 107. Диаграмма, соответствующая расположению отражающих ячеек под углом 72° .

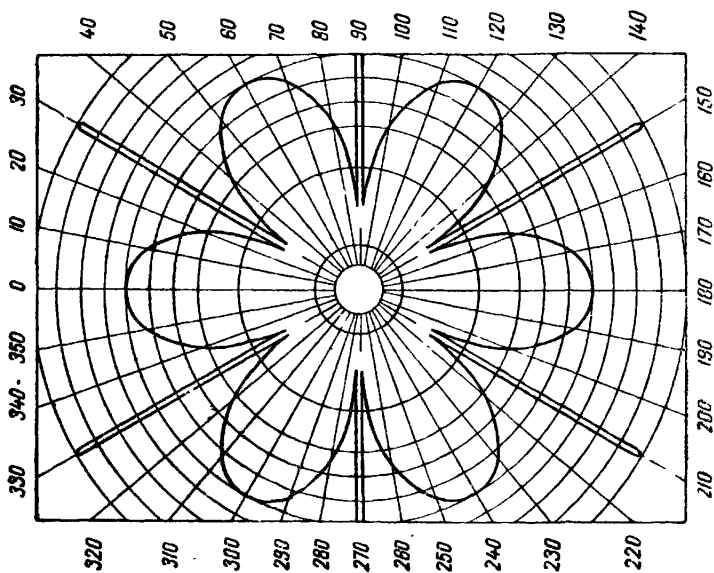


Рис. 108. Диаграмма, соответствующая расположению отражающих ячеек под углом 60° .

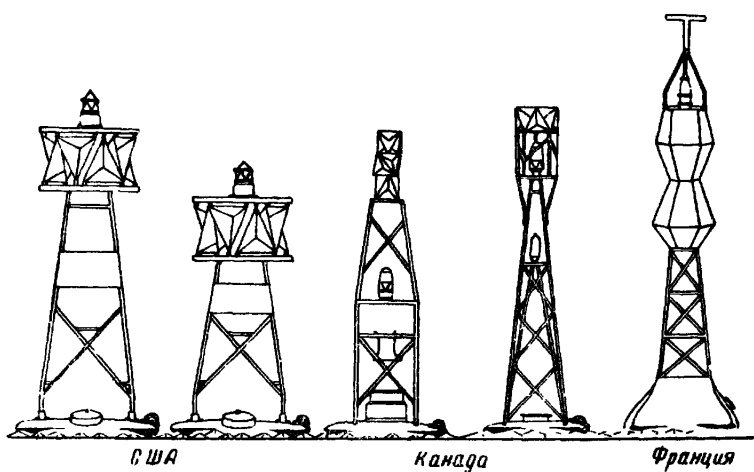


Рис. 109. Различные формы отражателей, устанавливаемых на буйах.

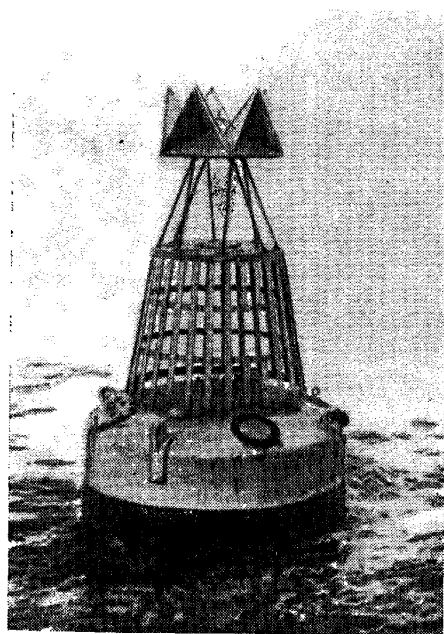


Рис. 110. Радиолокационный буй с угловыми отражателями.

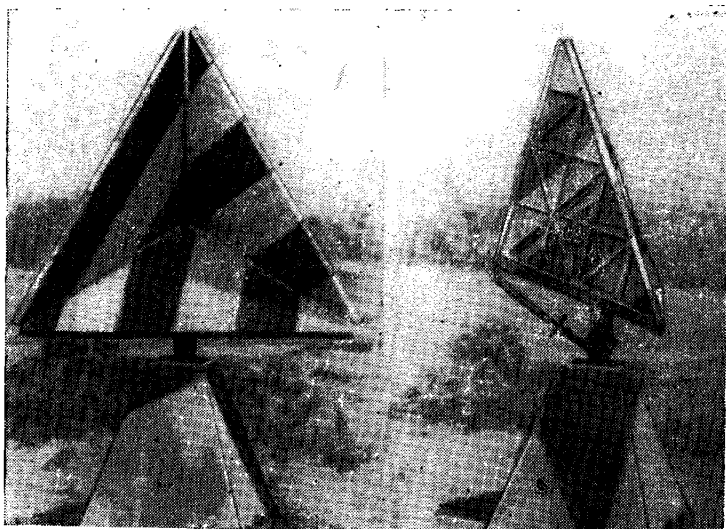


Рис. 111. Вид спереди и сбоку углового отражателя, установленного на берегу.

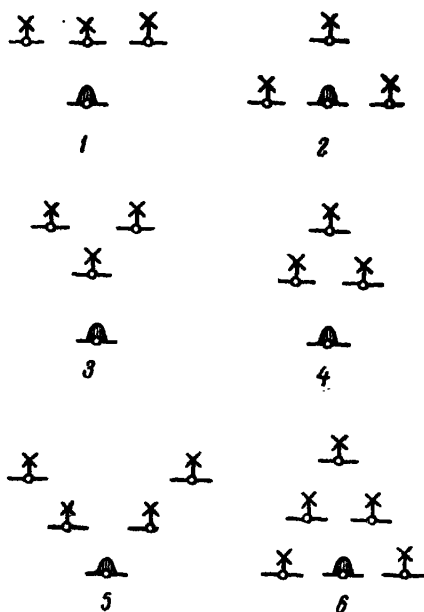


Рис. 112. Различное расположение угловых отражателей — средство опознавания места.

При меньших расстояниях между отражателями отдельные светящиеся точки будут сливаться в одно пятно, форму которого определить невозможно.

Пассивные отражатели с успехом могут применяться в качестве устройств, обеспечивающих плавание по створам. В этом случае обыкновенно применяются отражатели различных размеров. Передние, большие по величине, образуют теневые зоны, расположенные так, что при отклонении судна от линии створа

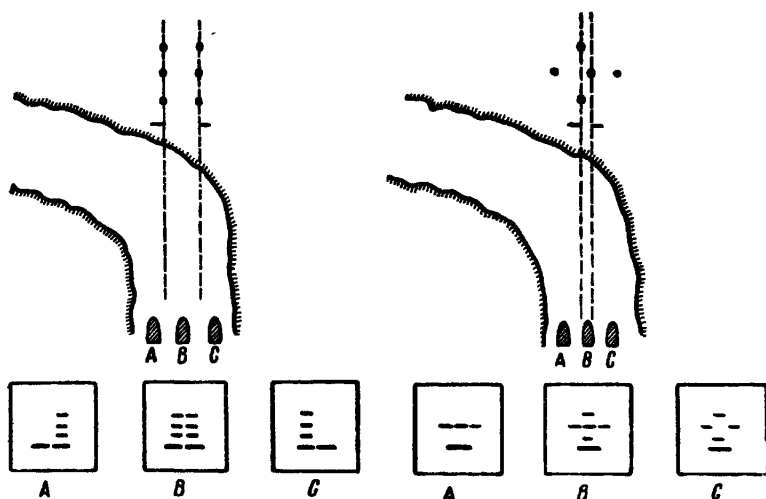


Рис. 113. Схемы радиолокационных створных знаков.

возникают изображения дополнительных отражателей, помещенных за первыми. На рис. 113 показаны две схемы радиолокационных створных устройств (знаков). Видно, что при отклонении судна в ту или иную сторону от фарватера изображение на экране резко изменяется по виду, позволяя тем самым определять знак отклонения.

§ 25. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Особое достоинство системы кругового обзора состоит в том, что она дает на экране индикатора подобие географической карты. Масштаб изображения и масштаб карты можно сделать одинаковыми и вследствие этого произвести совмещение экранного изображения с контурами карты. Такой прием значительно облегчает штурманам ориентировку и пользуется среди них большой популярностью. Многие модели судовых радиолокационных установок имеют для этой цели специальные приспособления. На рис. 114 показана схема хода лучей в одном из устройств простейшей конструкции. Экран электроннолучевой трубки наблюдается не непосредственно, а в зеркале З, покрытом тонким полупрозрачным серебряным слоем. Одновременно через это же зер-

кало видна карта K , располагаемая так, чтобы изображение на экране совпало с контурами карты. На рис. 115 приведен общий вид радиолокатора, снабженного таким приспособлением. Все устройство укрепляется на стене рубки над столом, на котором лежат карты.

Более удобная, но и более сложная конструкция подобного же приспособления приведена на рис. 116. Оптическая схема его дана на рис. 117. На пути луча зрения перед экраном индикатора установлено полупрозрачное зеркало, в котором через посредство еще одного зеркала отражается карта, видимая на наклонном столике. Верхняя доска столика изготовлена из полупрозрачного (матового) материала. Под этой доской помещается проекционное устройство, позволяющее получать на ней, как на экране, изображения

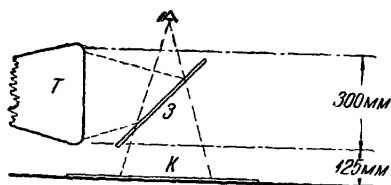


Рис. 114. Схема хода лучей в приспособлении для совмещения карты и изображения на экране трубки кругового обзора.

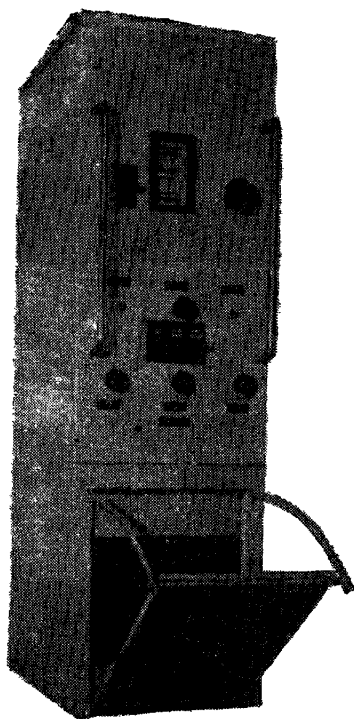


Рис. 115. Радиолокатор с устройством для совмещения изображений, выполненный по схеме, показанной на рис. 114.

карт, заснятых на кинопленку. Столик укреплен на раме, которая при помощи винтов, вращаемых рукоятками, может передвигаться в направлениях север — юг и восток — запад. Регулировкой степени увеличения проектором достигается совпадение масштабов карты и изображения на экране трубки.

Несмотря на большое сходство изображения на экране с географической картой, совмещение их в ряде случаев может оказаться затруднительным, так как радиолокационное изображение имеет ряд особенностей, учет которых необходим для правильной ориентировки.

Весьма часто хорошо видимые глазом береговые ориентиры на экране оказываются совершенно неразличимыми среди других отражений, от близко расположенных предметов. Прекрасно ви-

димая удаленная вершина горы, служащая надежной опорной точкой при визуальном пеленговании, может оказаться совершенно незаметной на экране радиолокатора.

Наоборот, ряд особенностей рельефа и очертаний берега, которые издали совершенно сливаются и неразличимы, на экране трубки рисуются четко и позволяют с уверенностью опознать берег и точно определить место судна.

Главнейшими особенностями радиолокационного изображения, отличающего его от карты, являются следующие.

Отдельные отражающие объекты даже при самых ограниченных размерах изображаются на экране небольшими дугами. В новейших устройствах эти дуги не превосходят двух градусов, в устройствах более старой конструкции они имели значительно большую величину. Эти дуги, сливаясь в линии, могут создавать впечатление

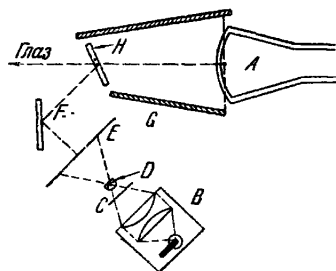


Рис. 117. Оптическая схема устройства для совмещения изображений (с проекционным фонарем):

A — электронный осциллограф; *B* — источник света; *C* — пленка с позитивами навигационных карт; *D* — объектив; *E* — матовый экран-столик; *F* — зеркало; *H* — полупрозрачное посеребренное стекло; *G* — колпак для затемнения.

единого отражателя значительных размеров, в то время как в действительности имеются раздельно расположенные отражающие объекты. Контуры береговой черты создаются слиянием отражений от отдельных точек берегового откоса. Вследствие этого резкие изгибы берега на локационном изображении оказываются сглаженными, а форма выступающих в море мысов несколько искаженной. Чем уже диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости и чем короче импульс, тем точнее отвечает изображение на экране действительному расположению окружающих судно предметов.

Наибольшее сходство очертаний берега с контурами изображения на экране получается, если берег достаточно высок, обрывист и не имеет значительных размеров песчаной или галечной полосы с далеко вдающимися в воду косами и выступами.

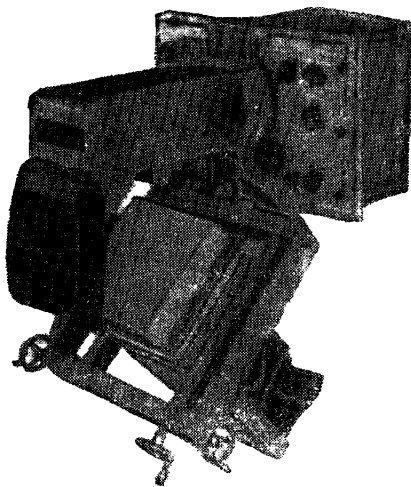


Рис. 116. Общий вид приставки для совмещения изображений, выполненной по схеме рис. 117.

Весьма часто приходится наблюдать не очертания кромки берега, а линию более высоких холмов или скал, составляющих как бы второй план береговой картины. Это бывает во всех тех случаях, когда наблюдение ведется с дистанций, на которых низкие части берега оказываются в области тени, т. е. заслоненными выпуклостью Земли.

Различие в высоте отражающих радиоволны объектов может иногда, в особенности на больших расстояниях, облегчить ориентировку, но в некоторых случаях может и затруднить ее, так как учет высоты отражателей на изображении не всегда оказывается возможным. Например, при наличии свехрефракции в атмосфере на экране будут четко рисоваться предметы незначительной высоты, в обычных условиях не наблюдаемые, так как они находятся в зоне геометрической тени от других, более высоких предметов.

Уменьшение сходства между очертаниями берега и его изображением на экране вызывается также и недостаточной разрешающей способностью радиолокационной станции по дальности. Кроме того, линия берега может оказаться сильно искаженной, если берег покрыт снегом или льдом, вследствие чего возникает зеркальное отражение радиоволн и резко уменьшается рассеянное (диффузное), часть которого в виде эха воспринимается радиолокационным приемным устройством.

Кроме указанных выше причин, которые могут изменить локационную картину на значительных участках, имеется большое число разнообразных обстоятельств, затрудняющих ориентировку по изображению на экране.

При проводке судна в узкости может оказаться, что ближайшие участки берегов не будут видимы на экране по той причине, что расстояние от судна до берега меньше радиуса «зоны молчания» (минимального расстояния, на котором возможно обнаружение отражающего предмета).

Картина, наблюдаемая на экране, меняется в зависимости от места расположения радиолокационной станции не только потому, что перемещается центр изображения, но также и потому, что различное расположение отражающих объектов разной высоты относительно антенны радиолокатора вызывает изменение расположения секторов тени.

В различных случаях, в зависимости от формы отражающего объекта и от угла падения радиолуча, интенсивность отражения от него может сильно изменяться. Штурман может легко допустить ошибку, если будет считать, что сравнительная интенсивность отражения от определенных объектов во всех случаях обязательно остается неизменной. Примером, подтверждающим влияние взаимного расположения радиолокационной станции и отражателя, может служить резкое изменение видимости на экране металлических сооружений, имеющих вертикальные плоские поверхности. При перпендикулярном падении радиолуча зер-

кальное отражение от плоскости направлено на радиолокатор и приемник регистрирует наличие объекта с чрезвычайно большой эффективной отражающей поверхностью. Достаточно незначительного отклонения — и изображение этого объекта резко ослабевает и может вовсе исчезнуть, так как отраженный, как от зеркала, радиолуч уже не попадает на антенну локатора.



Рис. 118. Образцы знаков, применяемых на некоторых радиолокационных картах.

Для того чтобы штурман мог с максимальной эффективностью использовать возможности, даваемые радиолокационной станцией, он должен уметь хорошо «читать» изображения на экране. Что касается оценки обстановки с учетом расположения подвижных объектов, то здесь все зависит от опыта штурмана; при ориентировке же по неподвижным объектам весьма существенную помощь могут оказать специально подготовленные карты, на которых, наряду со всеми обозначениями, принятыми

на обычных морских картах, показаны условными знаками особенности местности, хорошо различимые на локационных изображениях.

Образцы таких знаков приведены на рис. 118.

При составлении радиолокационных карт необходимо принимать во внимание условия, в которых приходится работать с ними. Так как разрешающая способность радиолокатора сравнительно невелика, то нецелесообразно перегружать карты указанием боль-

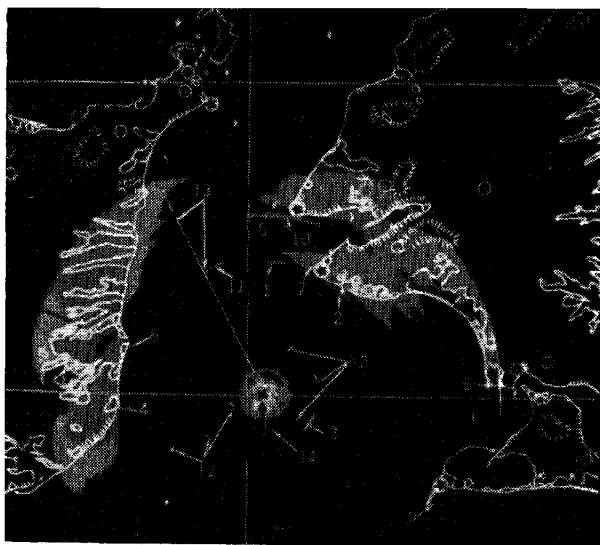


Рис. 119. Пример совмещения локационной карты с изображением на экране индикатора:

1, 2, 3 — изображения буев; 4, 5, 6, 7, 8 — крайние точки берега; 9 — маяк; 10, 11 — суда; 12 — мелкие предметы; 13 — линия курса; 14 — место судна.

шого количества мелких и близко расположенных предметов. Необходимо выделять только те, которые могут служить надежными ориентирами. Необходимо также помнить, что наблюдение картины на экране и, следовательно, сравнение ее с картой производится чаще всего в затемненном помещении. Поэтому знаки на карте должны быть четкими и легко различимыми при слабом освещении.

Для большего удобства сравнения и совмещения изображения на экране и карты, последняя должна быть выполнена белыми линиями на черном фоне. На рис. 119 дан пример совмещения локационной карты с изображением на экране. В данном случае антенна имела ширину луча около 6° , поэтому контуры отражающих объектов оказались размытыми в направлении, перпендикулярном радиусу (они образованы сливающимися вместе дугами).

На карте четко видны условные знаки, подобные изображенным на рис. 118.

В локационных станциях, работающих на волнах трехсантиметрового диапазона, сходство изображения на экране и карты значительно лучше. Благодаря этому сравнение изображения с картой широко используется штурманами. Однако следует иметь в виду, что точное совмещение изображения и карты возможно только при равенстве их масштабов, которое иногда может



Рис. 120. Пример карты, обработанной для целей радиолокации.

оказаться нарушенным из-за недостаточной точности работы развертки системы кругового обзора. Поэтому при совмещении изображений необходимо добиваться положения, в котором расхождения между изображением и картой в среднем были бы наименьшими. Благодаря такому усреднению погрешностей точность определения места судна повышается.

Если на судне отсутствуют специальные радиолокационные карты, целесообразно, чтобы штурман, пользуясь имеющимися на обычных картах горизонталями, отметил все ближайшие отражающие объекты (холмы, обрывы, большие здания, стоящие отдельно) и по этим данным начертил контуры ожидаемого изображения.

На карте, изображенной на рис. 120, жирным пунктиром показаны очертания берега, как он виден на экране при наблюдении со значительного расстояния.

При составлении предварительных эскизов следует учитывать не только рельеф местности и расположение хорошо отражающих предметов (высоких металлических сооружений, больших зданий и т. п.), но и остроту диаграммы направленности антенны, так как от последнего фактора в весьма большой степени зависит разборчивость радиолокационного изображения, что весьма наглядно подтверждается помещенным ранее рис. 77.

Опознавание места по локационным изображениям может быть значительно облегчено, если в распоряжении штурмана имеются заранее изготовленные фотографические снимки изображения местности, представляющей интерес для судовождения. В этом случае оператор, сравнивая изображение на экране с имеющимися у него снимками, снабженными всеми необходимыми пояснениями, с большей уверенностью будет распознавать ориентиры и, следовательно, определять местоположение судна.

ГЛАВА V

ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

§ 26. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Импульсная техника оказывается полезной и для решения навигационных задач при плавании в большом удалении от берегов, но способ ее применения иной, чем в радиолокационных установках.

Так как расстояния до ближайших берегов в океане измеряются не единицами, а сотнями и тысячами миль, то, очевидно, применение ультракоротких волн здесь невозможно. Короткие волны с длиной в несколько десятков метров также неприменимы. Хотя они и распространяются далеко за пределы видимого горизонта, но поверхностная волна в этом диапазоне частот с расстоянием очень быстро ослабевает, отражение же ионосферой весьма интенсивно, но крайне неустойчиво. Поэтому устройств, обслуживающих дальнюю навигацию, в которых применялись бы короткие волны, не существует.

Остаются волны среднего и длинноволнового диапазонов.

Чем длиннее волна, тем устойчивее условия ее распространения, но получение очень коротких импульсов на длинных волнах невозможно. По этой причине пришлось для устройств, работающих на больших расстояниях, применять самые короткие из волн, которые при распространении вдоль поверхности Земли еще не испытывают слишком большого ослабления, т. е. волны порядка 150—200 м.

Поскольку радиус действия этих устройств должен быть возможно больше, то передатчики должны иметь достаточную мощность. Мощность колебаний в действующих установках в момент излучения импульса достигает 150—300 кВт и даже более. Благодаря такой мощности зона, в которой возможен прием прямого луча, достигает над морем более тысячи километров.

В этом диапазоне волн невозможно использовать прямое отражение от естественных или искусственных отражателей при плавании в открытом море по следующим причинам.

Во-первых, волны длиной 150—200 м могут отражаться только от очень больших препятствий (от скал высотой в несколько сот метров и т. п.). Поэтому никаких специально построенных отражателей такого типа, какие применяются при работе на волнах длиной в сантиметры или дециметры, здесь быть не может. Во-вторых, естественные преграды, например горные массивы, отражали бы такие волны в соответствии с углом их падения и наклоном поверхности гор не обратно к месту излучения, а просто вверх, как от зеркала. Кроме этих причин, имеется

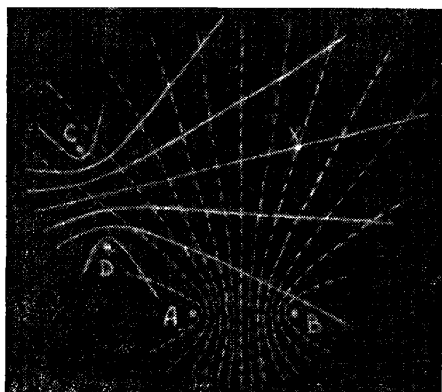


Рис. 121. Положение точки X определяется двумя гиперболическими линиями положения.

много других технических и эксплуатационных обстоятельств, по которым использование отражателей для устройств дальнего действия невозможно.

Все импульсные устройства, обслуживающие дальнюю навигацию, относятся к группе систем, в которых положение определяется путем измерения разности расстояний от судна до опорных береговых пунктов, т. е. к группе систем, дающих положение в гиперболических координатах. В таких системах на судне находится только специальный приемник-индикатор;

передатчики же со всей дополнительной аппаратурой устанавливаются на береговых, точно определенных геодезически пунктах.

Скорость распространения радиоволн — величина постоянная, поэтому разность между моментами приема на судне импульсов, одновременно излучаемых из двух опорных береговых пунктов, прямо пропорциональна разности расстояний между судном и излучающими станциями. Одно такое измерение дает одну линию положения. Очевидно, что для получения этой линии необходимо наличие станций, которые работали бы строго согласованно. По этой причине передающие станции устанавливаются всегда парами. Требуемая для определения координат вторая линия положения получается путем измерения разницы во времени приема импульсов от второй пары передающих станций.

Точка пересечения двух таких линий, полученных с помощью двух пар береговых станций (рис. 121), определяет положение судна.

Можно иметь не две независимые пары станций, а только три станции, если одна из них будет управлять работой двух других. Функции двух станций, составляющих одну пару, различны; в со-

ответствии с этим одна из них называется задающей, а вторая — подчиненной.

Цикл передачи начинается задающая станция, которая посылает импульс, распространяющийся во все стороны. Этот импульс через некоторое время, исчисляемое десятитысячными долями секунды (в зависимости от расстояния между станциями), достигает подчиненной станции. Пришедший туда импульс служит сигналом для посылки подчиненной станцией своего импульса. Таким образом, задающая станция управляет работой подчиненной. Подчи-

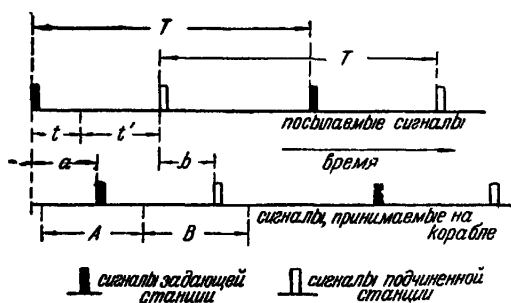


Рис. 122. Распределение во времени сигналов-импульсов, излучаемых береговыми станциями и принимаемых на судне:

T — интервал между соседними посылками импульсов задающей и подчиненной станциями; t — время распространения импульсов от задающей станции до подчиненной; a — время распространения импульса от задающей станции до судна; t' — время срабатывания подчиненной станции; b — время прохождения импульса от подчиненной станции до судна; A — длительность верхней развертки; B — длительность нижней.

ненная станция посылает свои сигналы всегда с некоторым запаздыванием относительно сигналов задающей. Запаздывание вызывается, во-первых, необходимостью для задающего сигнала пройти расстояние между обоими станциями и, во-вторых, некоторой задержкой в срабатывании электрических цепей подчиненной станции. Эта задержка хотя и ничтожно мала, но все же, при тех микромасштабах времени, с которыми здесь приходится иметь дело, играет очень важную роль и должна быть всегда строго постоянной и определенной (рис. 122).

Если бы сигналы обеих станций излучались одновременно, то разница во времени прихода двух сигналов к судну дала бы разность расстояний. Однако в этом случае не было бы возможности определить, какая же из станций ближе и какая дальше от судна. То обстоятельство, что сигналы излучаются разновременно, позволяет просто решить этот вопрос. На рис. 123 показано семейство гипербол, на каждой из которых указано (в микросекундах),

какой разнице во времени она соответствует. Гиперболы построены для расстояния между станциями в 300 км и с учетом задержки в срабатывании подчиненной станции, равной 2500 мксек. В этих условиях подчиненная станция посылает свой импульс, всегда на 3500 мксек позже задающей, и именно такую разницу во времени приема сигналов будет регистрировать индикатор, если судно находится на равном расстоянии от станций A и B , т. е. на линии OO .

Ближе к станции A время между импульсами возрастает, ближе к подчиненной станции B оно уменьшается. На продолжении

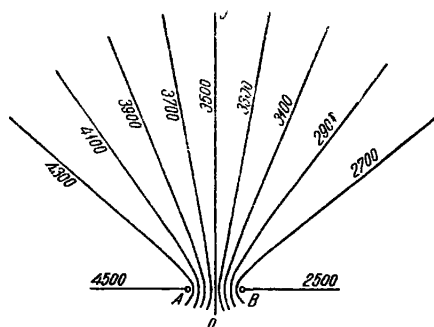


Рис. 123. Линии равного запаздывания импульсов. Время в микросекундах.

базисной линии (за пределами отрезка AB) время не изменяется; за подчиненной станцией оно равно времени задержки подчиненной станции. По другую сторону базиса, т. е. за задающей станцией, второй сигнал принимается после первого через промежуток времени, равный двойному времени пробега между станциями плюс то же время задержки. Между этими двумя крайними величинами (в нашем примере между 2500 и

4500 мксек) лежат интервалы времени, которые необходимо измерять с помощью индикатора.

Точность определения положения зависит от качества работы береговых станций и от точности измерения времени относительного запаздывания сигналов. Погрешность в одну миллионную секунды уже создает ошибку в определении разности расстояний в 300 м. Так как гиперболы вдали от базиса расходятся веером, то действительная ошибка в определении положения может достигать величины во много раз большей.

Штурман должен иметь заранее рассчитанные таблицы или специально составленные карты, без которых пользование этим устройством невозможно.

Точность определения положения — порядка точности хороших астрономических наблюдений. Время, требующееся для нахождения одной линии положения судна, равно нескольким минутам, которые необходимы для подстройки корабельного приемника-индикатора, для получения отсчетов по осциллографу или цифровому указателю и для нахождения соответствующей линии на карте.

Передатчики, обслуживающие суда, устанавливаются на берегу. Благодаря большому радиусу действия системы¹ бере-

¹ Эта система известна под сокращенным названием «Лоран», обозначающим дальнюю навигацию (англ. long range navigation).

говые станции могут находиться за сотни километров от района плавания или полета.

К концу войны американцами было построено значительное число береговых станций (рис. 124), и поэтому вполне понятны их настойчивые предложения принять Лоран в качестве общего стандартного навигационного устройства. Однако эти предложения не встретили отклика ни в одной стране главным образом из-за чрезвычайной сложности как береговых, так и судовых установок.

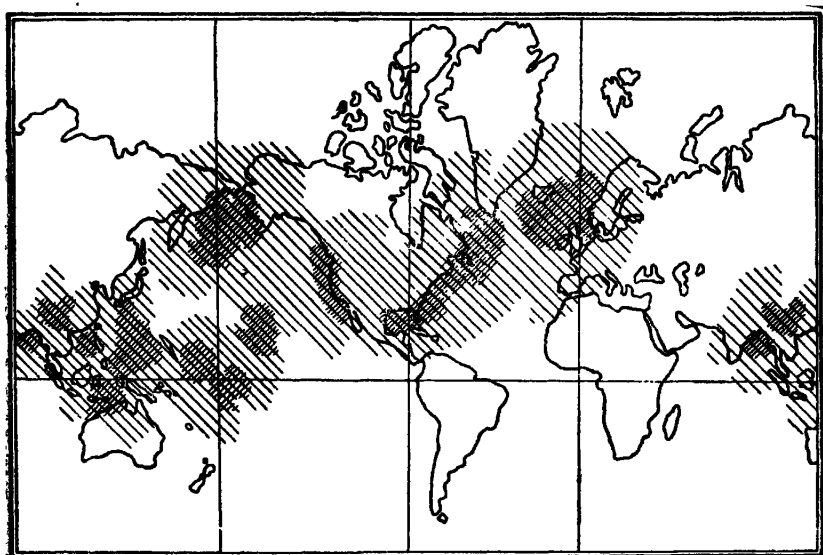


Рис. 124. Районы, обслуживаемые Лораном. Редкая штриховка — в ночное время, перекрестная — днем; 1946 г.

В передатчиках этой системы приходится применять весьма сложные устройства, которые должны обеспечивать работу станции с устойчивостью частоты посылки порядка 10^{-9} . Для более наглядного представления о необходимой степени точности и согласованности всех частей станции укажем, что если бы станции продолжали работать безостановочно несколько лет, то и в этом случае погрешность, накопившаяся за все время работы, не должна была бы превысить долей секунды.

Задача береговых установок — излучать импульсы с максимально точными интервалами между ними.

Наиболее ответственной частью берегового устройства является хронизатор, определяющий и поддерживающий строго постоянным время между отдельными посылками импульсов. Главная деталь хронизатора — «кварцевые часы», т. е. кварцевая пластинка, колебания которой управляют всей работой станции. Сами «кварцевые часы» и все относящиеся к службе времени

составные части схемы выполнены так, чтобы была обеспечена максимальная точность работы.

Для того чтобы высокочастотные колебания кварца, имеющего частоту 50 кГц, могли управлять посылкой сигналов 25 или 33 раза в секунду, в устройстве имеются специальные делители частоты.

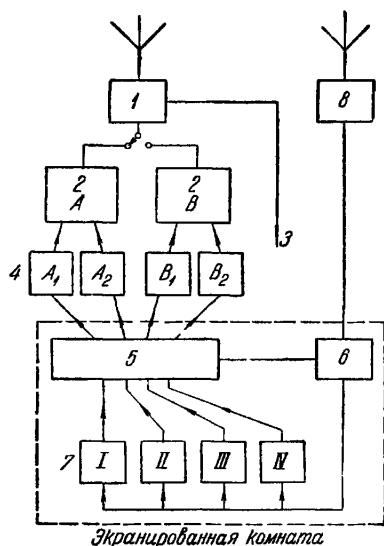


Рис. 125. Составные части береговой станции импульсной системы дальней навигации:

1 — устройство для связи передатчика с передающей антенной; 2 — генератор токов высокой частоты (передатчик); 3 — связь контрольного устройства хронизаторов с антенной; 4 — модуляторы; 5 — пульт включения хронизаторов; 6 — приемные устройства и аттенюаторы; 7 — хронизаторы; 8 — устройство для связи с приемной антенной; А и В — рабочие и запасные передатчики и модуляторы. I, II, III и IV — рабочий и запасные хронизаторы.

Для целей навигации преимущественно пользуются частотами первой группы, условно обозначаемыми буквой *L*; вторая группа (обозначаемая буквой *H*) применялась станциями, расположенными на очень больших расстояниях (порядка 2000 км).

Наиболее ответственные части: кварцевые часы, делители частоты, индикаторы и прочие — объединены конструктивно в один стенд, общий вид которого приведен на рис. 126. Для защиты наиболее чувствительных приборов от влияния местных колебаний, мощность которых равна 100—150 кВт, все эти приборы

Основные части береговой станции показаны на схематическом чертеже (рис. 125). На станции имеется приемное устройство 6 для приема сигналов от своей парной станции, контрольные устройства 5, кварцевые часы-хронизаторы 7, специальная схема для посылки импульсов (модуляторы) 4, генераторы токов высокой частоты 2 и приемная и передающая антенны.

Антенны укрепляются на мачтах высотой 30 м. Направленного действия они не имеют. Рабочие волны указаны в табл. 5. Каждая пара станций должна отличаться от других, работающих в соседних районах, либо длиной волны, либо частотой посылки импульсов. Частота повторения импульсов является таким же характерным признаком пары станций, как и длина волны. Частоты посылки импульсов близки либо к 25 периодам в секунду, либо к 33 $\frac{1}{3}$. Отличаются они друг от друга на $\frac{1}{16}$ или на $\frac{1}{9}$ секунды.

Применяющиеся частоты посылки импульсов и интервалы между импульсами приведены в табл. 6.

(приемник, хронизатор) отделены от передающей части устройства и помещаются в отдельной, полностью экранированной комнате.

Таблица 5

Рабочие волны береговых станций

Номер волны	Длина волны м	Частота кГц
1	154	1950
2	158	1900
3	162	1850
4	172	1750

Таблица 6

Частоты послышки импульсов береговыми станциями

Обозначение	Буква „L“		Буква „H“	
	Частота в секунду	Интервал миллисек.	Частота в секунду	Интервал миллисек.
0	25	40	$33\frac{1}{3}$	30
1	$25\frac{1}{16}$	39,9	$33\frac{4}{9}$	29,9
2	$25\frac{1}{8}$	39,8	$33\frac{5}{9}$	29,8
3	$25\frac{3}{16}$	39,7	$33\frac{2}{3}$	29,7
4	$25\frac{1}{4}$	39,6	$33\frac{7}{9}$	29,6
5	$25\frac{5}{16}$	39,5	$33\frac{8}{9}$	29,5
6	$25\frac{3}{8}$	39,4	34	29,4
7	$25\frac{7}{16}$	39,3	$34\frac{1}{9}$	29,3

Мощный импульс, излучаемый антенной передатчика, создает в приемной антенне своей станции высокие напряжения. Для устранения влияния высокого напряжения на приемник приемное устройство снабжается специальным ламповым предохранителем и ослабляющим устройством. Предохранитель состоит из двух газонаполненных ламп, присоединенных к приемной антенне. При возникновении в антенне высоких напряжений газ в лампе ионизируется и тем самым осуществляется соединение с землей провода, идущего к приемнику. Эта мера уменьшает максимально возможное на вводе приемной антенны напряжение до нескольких вольт, но все же оно остается еще недопустимо большим.

Дальнейшее уменьшение напряжения производится в ослабителе-аттенюаторе. Это устройство действует автоматически; оно представляет собой усилительные каскады, лампы в которых запитываются большим отрицательным напряжением, подаваемым на сетки от генератора прямоугольных колебаний, входящего в состав хронизатора. Это напряжение подается каждый раз,

когда хронизатор производит «запуск» передатчика для посылки импульса. В остальное время, когда приемник должен принимать сигналы от парной станции, запирающее напряжение снимается. Защитное устройство требует особой тщательности не только в изготовлении, но и при установке, для того чтобы влияние собственного передатчика было сведено к минимуму.

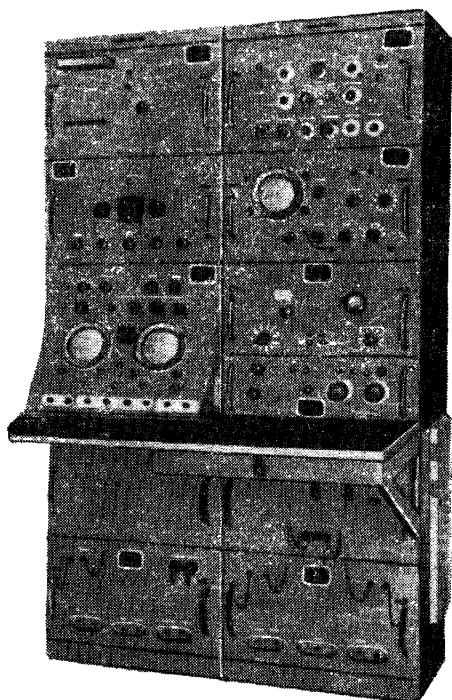


Рис. 126. Один из четырех хронизаторов, входящих в комплект береговой станции.

Для наблюдения за сохранением точного синхронизма в работе пары станций импульс, принятый от второй станции, и импульс своего передатчика подводятся к контрольному электронному осциллографу. Надо помнить, что местный импульс на подчиненной станции излучается не в то же мгновение, когда туда приходит сигнал задающей станции, а через некоторый промежуток времени, требующийся для срабатывания соответствующих цепей. На задающей станции эта разница еще больше, так как затрачивается дополнительное время на распространение волн от задающей станции до подчиненной и обратно и на задержку сигнала подчиненной станцией. Для того чтобы на экране изображения обоих импульсов совпадали, в схему вво-

дятся специальные приспособления для задержки одного из изображений. Очевидно, что все элементы контрольных устройств, связанные со временем, должны быть выполнены столь же тщательно, как и хронизатор.

Требование тщательности в изготовлении и в настройке в равной мере относится к приемной и к передающей частям станции. В частности, генератор колебаний токов высокой частоты, т. е. та часть устройства, которая в обычных станциях носит название собственно передатчика, должна обеспечивать генерацию совершенно одинаковых импульсов с быстрым нарастанием колебаний до максимума и спаданием до нуля.

Общий вид берегового передатчика изображен на рис. 127.

Мощность колебаний в импульсе достигает 150 *квт*, длительность импульсов 40 *мксек*. Большая по сравнению с радиолокационными устройствами длительность импульсов вызывается применением значительно более длинных волн.

Когда задающая станция работает с одной подчиненной, ей приходится посылать один импульс длительностью 40 *мксек* 25 раз в секунду, т. е. один раз в 40 000 *мксек*. Если же она управляет одновременно двумя подчиненными станциями, то каждые 40 тыс. *мксек* излучается два импульса по 40 *мксек*.

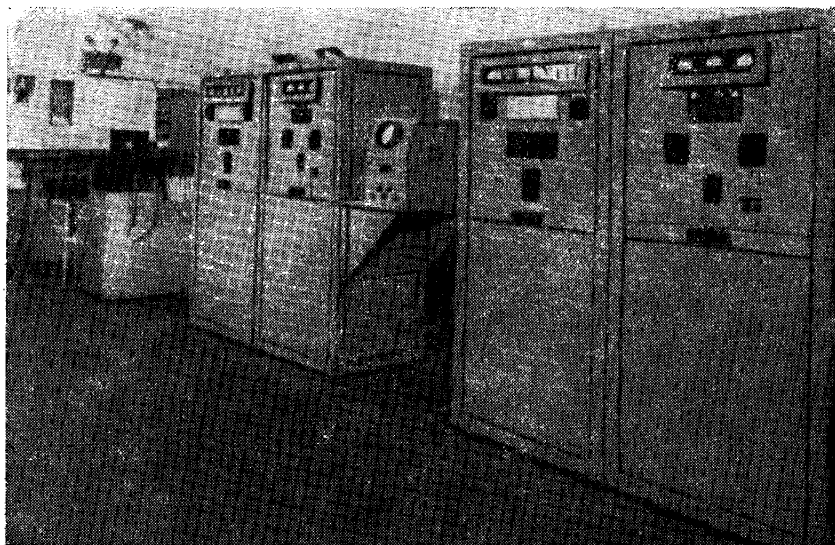


Рис. 127. Передающие устройства береговой станции.

Рабочее время по отношению ко всему времени (величина обратная скважности) составляет всего 0,2%.

Если разделить импульсную мощность на коэффициент скважности и на коэффициент полезного действия, получится средняя мощность, подводимая к анодной цепи генераторных ламп передатчика. В рассматриваемом случае эта мощность составляет всего около 250 *вт*.

Ответственность задачи судовождения и сложность аппаратуры береговых станций требуют организации тщательного контроля за работой всех элементов системы. Для повышения гарантии своевременного обнаружения какой-либо неисправности применяется одновременно тройной контроль. На задающей станции непрерывно следят за передачей импульсов подчиненной станцией, на подчиненной таким же образом наблюдают за задающей. Кроме того, на специально выделенном пункте следят за совместной работой обеих станций. В случае каких-либо незначи-

никах. Имеется три каскада усиления промежуточной частоты (1050 кГц). Ширина полосы пропускания приемника 60 кГц.

Интерес представляет устройство, служащее для уравнивания величины двух импульсов, которые могут отличаться по амплитуде вследствие возможной большой разницы расстояний до береговых станций. На последний каскад усилителя промежуточной частоты подается синхронно с разверткой переменное напряжение прямоугольной формы. Во время отрицательного полупериода усиление приемника уменьшается; во время положительного полупериода усиление остается нормальным. В соответствии с этим величина импульса одной станции будет уменьшена, а второй остается без изменений. Амплитуда и полярность этого прямоугольного напряжения регулируются ручкой баланса амплитуд.

Индикаторная часть устройства содержит кварцевый генератор, дающий колебания частотой 100 кГц. От этого генератора получают различные ступени частоты развертки, он же служит эталоном времени при измерении запаздывания сигналов.

На пластинки электроннолучевой трубки, отклоняющие электронный луч в горизонтальном направлении, подается напряжение развертки, равномерно по времени передвигающее светящееся пятно. Вертикально отклоняющие пластинки присоединяются к выходу приемника. Благодаря этому в момент приема импульса на экране получается выброс в вертикальном направлении (рис. 129).

Развертка в судовом приемнике для удобства измерений оставляет на экране две параллельных линии, причем нижняя является продолжением верхней. На верхней линии получается изображение импульса задающей станции, на нижней — подчиненной. Развертка синхронизуется с приходящими импульсами. Для этого в схеме предусмотрена возможность некоторого изменения частоты развертки для синхронизации с принимаемыми импульсами. С целью получения частоты 25 Гц требуется осуществить деление частоты в 4000, а для частоты 33 $\frac{1}{3}$ Гц в 3000 раз. Это деление производится последовательно в семи каскадах с коэффициентами деления, равными в первом случае: 5; 2; 5; 5; 4; 2; 2 и во втором: 5; 2; 5; 5; 3; 2; 2.

От различных каскадов делителя импульсы подаются к осциллографу для отметки времени. В качестве отметчиков используется основная частота кварцевого генератора; этим определяется отсчет времени в пределах нескольких десятков микросекунд, так как период одного колебания кварца равен точно 10 мксек.

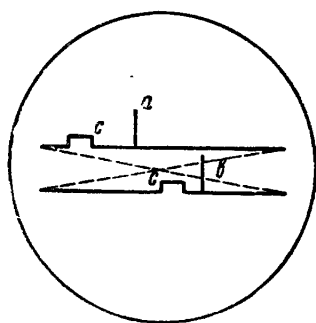


Рис. 129. Линии развертки на экране осциллографа: *a* — импульс задающей станции, *b* — ведомой станции; *c* — «пьедесталы».

После первого деления на пять получаются отметки по 50, после третьего — по 500 и после четвертого — по 2500 *мксек*.

Последнее деление на два выполняется в схеме, которая дает прямоугольные колебания.

Генератор прямоугольных колебаний выполняет многочисленные функции. Прямоугольные колебания, как указывалось выше, служат для выравнивания амплитуд принимаемых импульсов. Они же осуществляют разделение двух линий развертки на экране осциллографа. Эти же прямоугольные колебания управляют моментом образования пьедесталов — небольших возвышений, видимых на каждой из линий развертки.

Чтобы привести к точному совмещению сравнительно широкие импульсы (длительность их 40 *мксек*), необходимо придать им одинаковую величину и точно наложить один на другой. На рис. 130 показаны последовательные стадии приведения импульсов к совмещению.

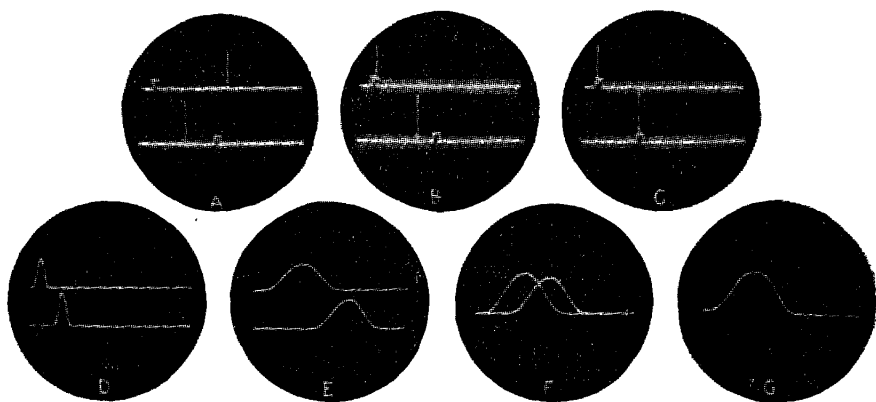


Рис. 130. Экран осциллографа с сигналами задающей станции (на верхней строке развертки) и подчиненной станции (на нижней строке). Последовательные стадии процесса совмещения импульсов.

Каждая горизонтальная линия развертки на рис. 130, А, В и С имеет продолжительность около 20000 *мксек* при передаче 25 импульсов в секунду и около 15000 *мксек* при работе 33 импульсами. Небольшое возвышение, видимое на каждой линии, соответствует тому участку развертки, который останется видимым на экране осциллографа при переключении на более высокую скорость развертки. Пьедестал на верхней линии получается всегда в левой его части. При первоначальном включении установки и после настройки приемника на требуемые станции импульсы появляются в случайных местах, зависящих от той или иной фазировки синхронизирующего развертку устройства. Изображение импульса задающей станции регулировкой момента начала развертки приводят в левую часть так, чтобы импульс оказался

на пьедестале (этим объясняется и его название). Пьедестал подчиненной станции можно передвигать вдоль нижнего следа и подвести его под импульс, получаемый от подчиненной станции. На рис. 130, *C* показаны оба импульса, находящиеся на своих пьедесталах.

После установки импульсов на пьедесталы скорость развертки повышается (простым переключением) примерно в 30 раз, так что вся длина линии становится соответствующей времени 750 *мксек*. В этом случае линия представляет собой расширенные до размеров экрана участки первоначальных разверток, занятые пьедесталами. Точной регулировкой фазы развертки импульс подчиненной станции передвигается, пока не окажется в левой части экрана точно под задающим импульсом.

После этих операций частота развертки снова увеличивается почти в четыре раза, и продолжительность ее становится равной 200 *мксек*. При такой скорости развертки импульсы уже теряют форму пиков и становятся похожими на отрезки синусоид. Этот этап настройки показан на рис. 130, *E*. Следующая операция — сведение вместе обеих линий (рис. 130, *F*). После этого производится регулировка высоты обоих импульсов — приведение их к одинаковой величине — и, наконец, последний этап — точное совмещение импульсов. Последняя операция выполняется регулировкой момента начала развертки подчиненного импульса.

После того как оба принимаемые импульса совмещены, в окне автоматического счетчика времени окажутся цифры, указывающие разность времен приема обоих сигналов. Механизм счетчика связан с рукояткой регулировки перемещения импульса подчиненной станции, поэтому в зависимости от той или иной величины перемещения, которое необходимо было произвести, чтобы совместить импульсы, в окне счетчика будут появляться различные цифры.

Благодаря применению автоматических счетчиков измерение времени в новых приемниках-индикаторах сводится к простому отсчету готового числа.

Еще большее облегчение работы штурмана получается при пользовании приемниками, в которых счетное устройство дублировано, благодаря чему можно произвести измерения по двум парам станций непосредственно одно за другим, а затем уже снять показания с обоих счетчиков. Точность определения места в этом случае повышается, так как промежуток времени между моментами получения одной и второй линий положения сводится к минимуму.

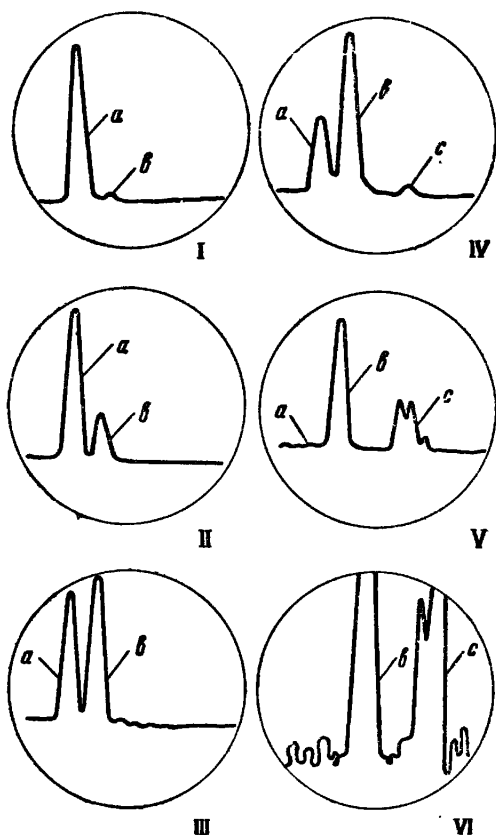
В старых моделях приемников-индикаторов процесс отсчета времени требовал многочисленных манипуляций. Измерение производилось в три приема: пользуясь специальными отметками времени, которые имеют вид пиков или зубцов на линиях развертки, определяли сначала единицы и десятки микросекунд, затем сотни и, наконец, тысячи микросекунд.

Введение счетчиков значительно упростило работу по определению линии положения, но основная трудность, с которой особенно приходится считаться малоопытным операторам, осталась непреодоленной. На экране осциллографа, кроме необходимых двух пиков, соответствующих сигналам задающей и подчиненной станций, могут наблюдаться выбросы, создаваемые отражениями от ионосферы, а также работой других близких станций того же назначения, но не используемых при данном измерении. Для малоопытного наблюдателя главную трудность представляет не совмещение импульсов и даже не отсчет по отметкам времени, а выявление требуемых рабочих импульсов среди множества передвигающихся возникающих и исчезающих пиков, создаваемых атмосферными разрядами, ионосферными отражениями и работой иных станций. Особенно сложны условия работы ночью и в периоды, близкие к восходу и заходу солнца. В это время разного рода помехи могут полностью помешать определению. Для того чтобы измерения могли происходить удовлетворительно, необходимо, чтобы сила сигналов была заметно больше помех. По этой причине рабочий район береговых станций, расположенных в экваториальной зоне, где особенно сильны атмосферные разряды, в несколько раз меньше рабочих районов станций расположенных в умеренном поясе.

На рис. 131 приведена серия осциллограмм приема одной и той же станции, показывающих изменения формы импульса на экране индикатора, зависящие от времени дня. На рис. 131, I, полученном при достаточно большом усилении в приемнике, можно заметить слабые следы импульса, отраженного от слоя *E*. Через час, в 16 часов по местному времени, интенсивность отраженного сигнала достигает примерно трети прямого. Еще через час, в 17 часов, импульс, отраженный от того же слоя *E*, значительно превосходит прямой сигнал. Для того чтобы на следующей фотографии, снятой в 18 часов, поместился отраженный импульс, усиление приемника пришлось уменьшить вдвое. На этом рисунке уже хорошо заметно появление волны, отразившейся от слоя *E*, затем от Земли и вторично от слоя *E*. На следующей фотографии, несмотря на то, что усиление было еще более уменьшено, отраженные импульсы доходят до пределов экрана. Одновременно заметно искажение формы импульсов, их расплывание и появление иных помех, искажающих картину. Для того чтобы можно было снять полностью отраженные импульсы в 19 часов, пришлось настолько уменьшить усиление, что прямой сигнал сделался совершенно незаметным. Увеличение усиления в таких условиях не дает никаких результатов; это видно на последней фотографии VI, снятой в 20 часов: на линию развертки накладывается столько посторонних вредных колебаний, что различить среди них требуемый прямой сигнал не представляется возможным.

Опытный оператор при попытке работать в столь сложных условиях может руководствоваться единственно тем, что импульс,

пришедший по прямому направлению, остается неподвижным и неизменным по величине, в то время как все видимое на экране непрерывно более или менее быстро меняется.



131. Прием импульсных сигналов:
 I — в 15 час., II — в 16 час., III — в 17 час.,
 IV — в 18 час., V — в 19 час. и VI —
 в 20 час.
 а — поверхностный сигнал, б — сигнал, отраженный от слоя Е, с — сигнал, отраженный от слоя Е, затем от поверхности Земли и вторично от слоя Е.

Несмотря на сложность всех манипуляций и их большое число, одно измерение занимает сравнительно немного времени: хорошо тренированный оператор может его выполнить за 2—3 мин.

Для получения второй линии положения подобные описанным выше измерения производятся с другой подходящей парой станций.

В одном и том же районе могут быть одновременно видимы сигналы нескольких станций, работающих на одинаковых волнах. Однако эти станции не мешают друг другу, так как они различаются частотой посылок импульсов; импульсы же с частотой повторения, отличной от той, на которую настроен приемник, не остаются неподвижными, но быстро передвигаются по экрану.

Для перехода на другую пару станций переключатель частоты развертки (не скорости) переводится на требуемое положение и

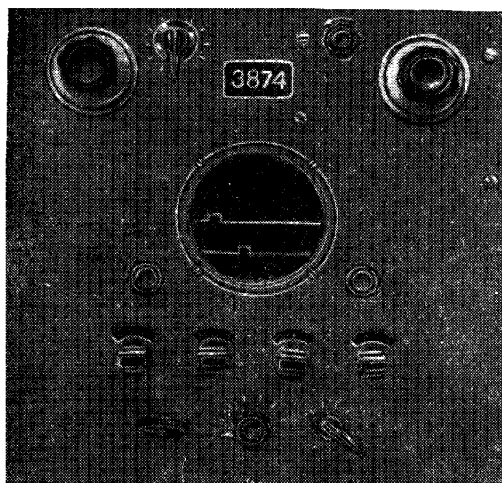


Рис. 132. Лицевая панель приемника-индикатора с непосредственным отсчетом номера линии положения.

производится точная синхронизация. После этого будет оставаться неподвижной вторая пара импульсов, первая же начнет двигаться.

Для записи результатов измерений разработана определенная форма, дающая возможность без затруднений установить свое место на карте. Результаты измерений могут быть записаны, например, в виде «1-L-1-3874». Первая цифра указывает радиочастоту (1 соответствует 1950 кГц; 2 — 1900 кГц; 3 — 1850 кГц; 4 — 1750 кГц). Буква L обо-

значает группу последовательности импульсов, а следующая цифра показывает точное значение частоты посылок в порядке, указанном в табл. 6. Последняя четырехзначная цифра соответствует результатам измерения разности времени. Линии положения со всеми данными заранее нанесены на карту и имеют соответствующие обозначения. От штурмана требуется только найти на карте свою линию положения или интерполировать между двумя соседними. На рис. 8 был показан участок такой карты с нанесенными линиями положения.

На рис. 132 приведена фотография судового приемника-индикатора с непосредственным отсчетом номера линии положения.

§ 28. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМЫ ДАЛЬНЕЙ НАВИГАЦИИ

Район устойчивой и надежной работы рассматриваемой системы днем над морем равен приблизительно 600 миль (1100 км). Ночью, из-за появления отраженных волн, дальность значительно

увеличивается и достигает 1200 миль. На этих дистанциях прямая волна настолько ослаблена, что пользование ею невозможно. Поэтому определения здесь производятся с помощью сигналов, претерпевших отражение от ионосферы. При первых же опытах на дальних расстояниях неожиданно было обнаружено, что длина пути волны от передатчика до приемника для сигналов, однократно отраженных от нижнего слоя ионосферы (слоя *E*), сохраняется сравнительно постоянной. Правда, при этом из-за удлинения пути появляется систематическая ошибка, величина которой зависит от расстояния и от направления определяемого места по отношению к базису. Точность определения в этих условиях значительно ниже, чем при работе поверхностной волной, но все же она остается достаточной для целей судовождения. Благодаря этому оказалось возможным увеличить базис между станциями и расширить зону действия станций до 2000 км и даже более.¹

Линейная погрешность определений в районе действия земной волны для лучших 50% отсчетов получается равной 0,2% расстояния от базиса. Для 95% отсчетов точность равна приблизительно 0,6%. Ночью на расстояниях до 500 миль точность та же самая, что и днем, так как определение производится с помощью поверхностной волны, а отраженные волны еще не настолько сильны, чтобы мешать правильной настройке. На расстояниях 500—1200 миль точность зависит от направления относительно базы: в угле не более 30° от нормали к базе точность получается для 50% отсчетов — 0,3% расстояния и для 95% — 0,9%. При больших углах погрешность постепенно возрастает и при 60° достигает вдвое большей величины. За пределами угла 60° к нормали производить определения нельзя ни днем, ни ночью, так как в этих районах положение гипербол слишком резко меняется даже при малых изменениях разности расстояний. Минимальная дистанция, на которой уже не рекомендуется пользоваться устройством, — 200 км; погрешность здесь достигает 1% и более.

Приведенное на рис. 130 ясное изображение принимаемых сигналов получается лишь днем при работе на не слишком больших дистанциях, когда отсутствуют отраженные сигналы, а также сигналы мешающих станций и атмосферные помехи. Ночью на больших расстояниях линия развертки «засоряется» многочисленными изображениями отраженных от ионосферы сигналов.

Весьма часто, как это, например, показано на рис. 131, полезный сигнал имеет амплитуду значительно меньшую, чем сопутствующие ему отраженные импульсы, к тому же постоянно меняющиеся по величине. Если к этому еще прибавить сигналы мешающих станций, то опознавание и выделение из всего множе-

¹ Этот способ в США получил отдельное название «SS-Loran» (Skywave-Synchronized — синхронизованный отраженной волной).

ства видимых на экране сигналов двух, требуемых в данный момент, а затем соответствующее оперирование с ними является весьма сложной задачей.

§ 29. ПРИМЕНЕНИЕ ДЛИННЫХ И КОРОТКИХ ВОЛН

В целях борьбы с ионосферными помехами было предложено применять значительно более длинные волны, на которых менее заметно влияние ионосферы. Длинноволновая (низкочастотная) система, являющаяся дальнейшим развитием стандартной, испытывалась на частоте 180 кгц (1660 м). Благодаря применению длинных волн могут быть перекрыты значительно большие расстояния. Проведенные уже опыты показали, что на этих волнах возможны определения над морем в дневное время на расстояниях до 1500 миль и ночью — до 3000 миль. Дальность над сушей составляет около 75% дальности над морем.

Передаваемый импульс в длинноволновом устройстве значительно шире, чем в стандартном; его длительность около 300 мксек и время нарастания до полной мощности 100 мксек . Число импульсов в секунду — 16. Для проведения наблюдений также требуется навык, но операции здесь проще, главным образом благодаря значительно меньшему количеству отраженных сигналов. На этих волнах не наблюдаются отражения от самых верхних, находящихся на высоте $250\text{—}500 \text{ км}$, ионосферных слоев F_1 и F_2 .

Для одновременного приема на судне сигналов всех трех береговых станций в приемнике необходимо применять не двухстрочную, а трехстрочную развертку. В этом случае процесс отсчета требует меньше времени.

Переход на длинные волны не позволяет сохранить прежнюю высоту антенн, для этого требуются солидные опоры высотой 200 м . В эксплуатацию эта система еще не введена.

Несколько ранее импульсных устройств, работающих на волнах $150\text{—}200 \text{ м}$, была разработана более коротковолновая система.

Оперативно обособленная группа наземных станций состоит из трех установок, расположенных на расстоянии приблизительно $120\text{—}140 \text{ км}$ (70 миль). Рабочая зона, создаваемая тремя станциями, состоит из двух секторов по 120° . Для перекрытия 360° требуется «куст» из четырех станций. Обеспечение кругового обслуживания особенно важно для воздушной навигации. Система эта работает в диапазоне ультракоротких волн: от 15 до $3,5 \text{ м}$ (частоты $20\text{—}85 \text{ мггц}$). В соответствии с этим дальность действия этой системы ограничивается зоной прямой видимости.

Импульсы имеют продолжительность 5 мксек , импульсная мощность передатчика — 300 квт . Точность определения положения порядка $0,5\text{—}1\%$ расстояния от середины базиса. На рис. 133 приведена фотография судового приемного устройства.

Эта система выгодно отличается от более длинноволновых устройств лучшей автоматизацией работы наземных станций и, вследствие этого, меньшим числом необходимого обслуживающего персонала.

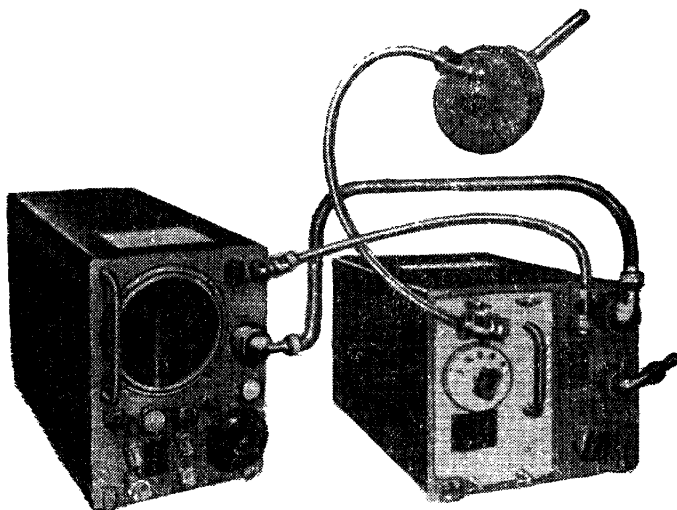


Рис. 133. Приемник (слева) и индикатор коротковолнового гиперболического устройства (электронно-лучевая трубка вынута).

Несмотря на ряд положительных качеств, эта система не нашла большого применения в морской навигации, так же, как и другие аналогичные системы, работающие на ультракоротких волнах, так как при удалении судна даже на небольшое расстояние за пределы горизонта определение оказывается невозможным.

ГЛАВА VI

ФАЗОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ

§ 30. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В рассмотренных выше импульсных методах определение положения производится при помощи измерения времени, затрачиваемого сигналом-импульсом на прохождение расстояния от излучателя до приемника. Мы видели, какую высокую относительную степень точности удастся получить с помощью импульсной аппаратуры.

Однако в принципиальном отношении импульсные методы не полностью используют возможности, открываемые в этом направлении современной радиотехникой. Действительно, каждый импульс представляет собой значительную группу волн, состоящую из сотен и тысяч отдельных колебаний. Если вместо того чтобы при определении времени пробега пользоваться всей группой волн в целом, мы могли бы воспользоваться еще и отдельными волнами, отдельными колебаниями, из которых, как это упрощенно показано на рис. 134, состоит импульс, то тогда мы могли бы во много раз увеличить точность измерений.

Если одно незатухающее колебание несколько отстает от другого или опережает его, мы говорим, что между этими колебаниями имеется разность фаз, которая является мерой отставания одного колебания по отношению к другому, выраженной в долях одного периода колебания. Разность фаз выражается обычно в градусах. Запаздыванию одного колебания относительно другого на $\frac{1}{4}$ периода соответствует, следовательно, разность фаз в 90° . Без особых затруднений можно измерять разность фаз с точностью до 1° и выше. Таким способом оказывается возможным определять ничтожно малые промежутки времени, равные тысячным долям одного периода радиоколебаний.

Легко подсчитать порядок малости величины промежутков времени, которые могут быть измерены фазовыми методами. Если взять волну в 3 см, которой соответствует частота в 10 млрд колебаний в секунду, и измерить разность фаз с точностью до

одной сотой части цикла, то точность измерения времени окажется равной биллионной доле секунды — $1 \cdot 10^{-12}$ сек. За такой промежуток времени радиоволна, при всей ее колоссальной скорости — 300000 км/сек, — успеет продвинуться только на 30 микронов. Если взять диапазон метровых волн, то с помощью простого подсчета легко убедиться, что фазовым методом возможно измерять запаздывание одной волны относительно другой на доли сантиметра.

Идея использования фазовых соотношений для определения положения впервые была высказана советскими учеными. Первое предложение в этом направлении было сделано в 1930 г. советскими учеными Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси. Начавшаяся и проводившаяся под их руководством серия исследований закончилась в 1937 г. успешными испытаниями новых интерференционных (фазовых) дальнометров типа МПЩ (Мандельштам, Папалекси, Щеголев), предназначавшихся для точного определения положения судов в море. Впоследствии были разработаны и иные варианты фазового метода. Небезынтересно отметить, что все основные моменты, составляющие сущность современных как высокочастотных (в которых измерения разности фаз производятся на высокой частоте), так и низкочастотных (в которых эти измерения выполняются на частоте, пониженной гетеродинированием) фазовых навигационных устройств, уже имелись в авторских свидетельствах Мандельштама, Папалекси и их сотрудников, сделавших свои заявки в 1930—1934 гг.

Но не прямым путем пришла радиотехника к современным фазовым навигационным устройствам, в которых применяется измерение разности фаз высокочастотных колебаний. Следует, например, остановиться на одном способе, представляющем интерес как этап на пути развития фазовых методов измерения расстояний. Этот способ заключается в следующем. В опорном пункте устанавливается приемопередающая радиостанция. Подобная же станция имеется на судне или самолете. Рабочие волны (называемые «несущими») могут быть любыми, но должны быть выбраны так, чтобы передатчики не мешали одновременному приему. Судовая станция излучает волны, модулированные низкой частотой. Посылаемые с судна колебания в опорном пункте принимаются, детектируются и полученной звуковой частотой модулируются колебания, излучаемые антенной опорного пункта.

На пути от судна до опорного пункта и обратно колебания получают разность фаз, определяемую временем, необходимым для

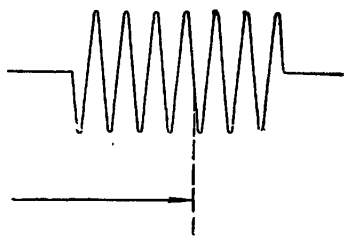


Рис. 134. Использование отдельных колебаний значительно повышает точность измерения промежутков времени.

пробега волнами двойного расстояния между судном и наземной станцией. На судне производится измерение разности фаз звуковых колебаний: одного, модулирующего местный, судовой передатчик, и второго, полученного после детектирования колебаний, принятых от наземной станции. Если расстояние и частота модуляции таковы, что получаемая разность фаз не превосходит одного цикла изменения фазового угла, т. е. составляет не больше 360° , то расстояние между судном и опорным пунктом определяется однозначно. Если расстояние велико, на нем, кроме измеренного фазометром угла, укладывается некоторое неизвестное число полных фазовых циклов, и измерения поэтому не дают определенного результата.

Этот способ обладает многими недостатками, из которых одним из немаловажных является недостаточное использование в нем возможностей фазового метода в отношении точности измерений. Единицей измерения в этом способе служит период изменения амплитуды несущей волны, т. е. период частоты модуляции, — величина очень большая. При модуляции частотой 500 гц один период соответствует перемещению радиоволны на расстояние 600 км. Отсюда следует, что даже небольшая погрешность в измерении фазового угла равнозначна большой ошибке по расстоянию.

Если в качестве несущей волны взять волну ультракороткого диапазона и в качестве частоты модуляции — частоту средневолнового радиотехнического диапазона, то мера длины — длина волны модуляции — окажется в тысячи раз меньшей, а точность — в соответствующее число раз более высокой, чем в основном варианте. Конечно, дальность действия такого устройства (из-за применения УКВ) будет ограничена зоной прямой видимости.

Советским ученым — академикам Л. И. Мандельштаму и Н. Д. Папалекси — принадлежит плодотворная мысль отказаться от применения модулированных колебаний и перейти непосредственно к измерению разности фаз колебаний несущей частоты. Благодаря этому точность фазового метода повысилась настолько, что далеко оставила за собой наиболее строгие требования, предъявляемые навигацией.

§ 31. РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРЫ

Фазовые методы часто называются интерференционными, так как используемый в них эффект является результатом интерференции волн — явлений, возникающих в месте сложения двух колебаний. Оптические интерференционные явления уже давно используются для точного измерения длин. Эти измерения выполняются с точностью до долей длины световой волны. При оптических измерениях применяют наблюдение интерференционных полос — районов усиленной и ослабленной освещенности. Эти

амплитудные эффекты вызываются разностью фаз колебаний, складывающихся одно с другим в данном месте. Радиотехника позволяет производить не только амплитудные измерения, но и перейти к измерениям разности фаз — причины амплитудных явлений.

Радиотехнические приборы, основанные на применении интерференционных явлений и служащие для измерения расстояний, для определения положения и для выполнения многочисленных научных исследований, часто называются радиоинтерферометрами. Несмотря на общность физических явлений, используемых в оптических и радиотехнических интерферометрах, различие между этими приборами, вследствие весьма большой разницы в частотах применяемых колебаний, столь велико, что не представляется возможным найти сходные по техническому оформлению их части, хотя бы они и выполняли аналогичные функции.

Радиотехника обладает рядом возможностей, недоступных оптике. Благодаря этому радиотехнические методы более гибки и универсальны по сравнению с оптическими. С другой стороны, оптика широко пользуется некоторыми приемами, неприменимыми в радиотехнике. По этим причинам радиоинтерференционная аппаратура по сравнению с оптической имеет ряд особенностей. Главнейшие из них следующие.

1. Любой реальный источник света представляет собой совокупность множества одновременно излучающих отдельных элементарных источников. Напротив, в радиотехнике применяются единичные излучатели, благодаря чему оказывается возможным производить измерения разности фаз между излучаемыми ими колебаниями.

2. Колебания, сравниваемые по фазе, во всех случаях обязательно должны быть когерентными (взаимосвязанными по частоте). В оптике для получения когерентных лучей имеется только одна возможность — использование общего источника света, лучи которого проходят по различным путям и затем налагаются один на другой в месте, где наблюдается интерференционная картина. В радиотехнике благодаря явлению «принудительной синхронизации» легко получается когерентность колебаний, излучаемых даже в самых отдаленных местах.

3. Отражающее свет зеркало может быть в радиотехнике заменено, если это оказывается целесообразным, специальной «отражающей» или «подчиненной» передающей радиостанцией, которая помещается на втором конце измеряемой дистанции (в случае дальномеров) или на втором конце базисной линии (в случае фазового зонда и т. п.).

4. Возможность измерения разности фаз сохраняется в радиотехнике и в случае колебаний различной частоты, если частоты эти находятся в абсолютно точном рациональном (из чисто технических соображений желательно не слишком сложном) отношении. Применение различных частот позволяет избежать вредного

влияния мощных передающих устройств на чувствительные приемные аппараты.

5. В радиотехнических устройствах можно плавно или скачкообразно изменять частоту колебаний в очень широких пределах. Это создает дополнительные возможности, благодаря которым осуществляется, например, измерение расстояния между двумя интерференционными (фазовыми) станциями.

Радиоинтерферометр состоит из основной, «задающей», радиостанции и второй, выполняющей роль, эквивалентную роли зеркала в оптических интерферометрах, «отражающей» или подчиненной станции. Задающая и отражающая станции весьма сходны, но работают они на разных волнах. Основное различие между

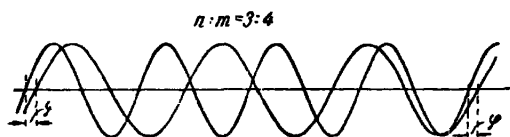


Рис. 135. Разность фаз колебаний различной частоты может быть измерена только при точном отношении их частот (на рисунке отношение 3 : 4).

станциями заключается в том, что роль задающего, синхронизованного кварцем генератора, имеющегося в задающей станции, в отражающей выполняет трансформатор частоты колебаний, принимаемых от задающей станции. Выходной кон-

тур трансформатора возбуждает последующие каскады передатчика. Наличие трансформатора частоты обеспечивает абсолютно точное отношение частот колебаний, излучаемых задающей и отражающей станциями. Устойчивость режима работы отражающей станции осуществляется благодаря принудительной синхронизации ее задающей станцией; полученная в результате когерентность (взаимосвязанность) колебаний дает возможность производить измерения разности фаз между ними.

На рис. 135, изображающем два колебания различной периодичности, легко увидеть, что разность фаз этих колебаний непрерывно изменяется и в каждый следующий момент оказывается уже не той, какой она была за мгновение до этого. Поэтому при сравнении фаз двух колебаний произвольных частот можно говорить только о мгновенной разности фаз.

При частоте колебаний, относящихся друг к другу, как целые числа, цикл изменения разности фаз повторяться через определенное число волн, соответствующее отношению частот (на рис. 135 через три более длинные волны и четыре более короткие — отношение частот 3 : 4). Если на этом рисунке одну синусоиду несколько переместить относительно другой, то новое их расположение будет повторяться с прежней периодичностью. Но перемещение одной синусоиды по отношению к другой равносильно изменению запаздывания одного колебания по сравнению со вторым. Ранее мы говорили, что о запаздывании колебания можно судить по разности фаз. В случае рационального (в математическом смысле) отношения частот сдвиг одного колебания по



*Профессор
Николай Николаевич
Циклинский*

времени относительно другого может быть определен. На рис. 135 этот сдвиг обозначен буквой φ . Под разностью фаз будем подразумевать наименьший сдвиг по времени между началами обоих колебаний, получающийся при данном их расположении. Началом

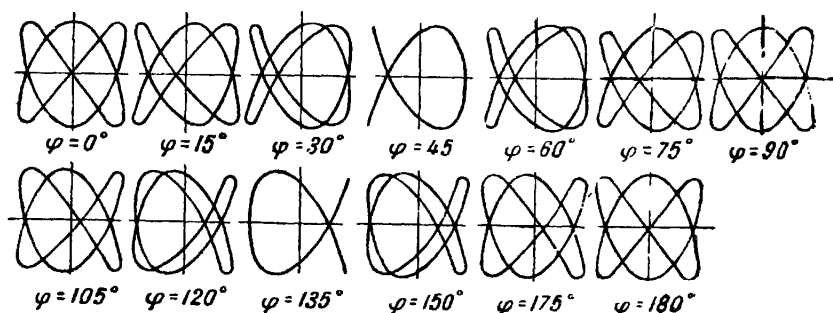


Рис. 136. Фигуры Лиссажу для отношения частот 2 : 3.

колебания считаем момент перехода изображающей это колебание синусоиды через ось абсцисс в положительном направлении.

Наиболее наглядно фазовые соотношения двух колебаний можно наблюдать с помощью электронного осциллографа, к отклоняющим пластинкам которого подводятся сравниваемые колебания. Так как частоты их находятся в определенном отношении, то светлое пятно на экране будет описывать замкнутые траектории, образующие так называемые фигуры Лиссажу. Вид фигур зависит от отношения частот колебаний и от их разности фаз. Для отношения частот 2 : 3 и 3 : 4 вид фигур показан на рис. 136 и 137. По виду фигуры не представляет затруднений определить разность фаз — фазовый угол. В первоначальных моделях радиоинтерференционной аппаратуры разность фаз определялась по таким фигурам. В новых приборах для этой цели служат специальные фазометры.

Рис. 137. Фигуры Лиссажу для отношения частот 3 : 4.

Фазометры любых систем позволяют измерять разность фаз в пределах только одного колебания (фазового цикла).

Все колебания в ряду волн совершенно одинаковы и отличить одно из них от другого не представляется возможным. Поэтому, хотя в пределах одного цикла и можно произвести измерение

с большой степенью точности, использовать результаты этих измерений для практических целей нелегко. Интересующие нас промежутки времени равны не миллиардным долям секунды, но значительно большим — они измеряются миллионными и тысячными долями, поэтому им соответствует не один, а очень большое число целых фазовых циклов.

Оператор оказывается в положении человека, у которого в руках мера длины, разделенная весьма точно на сантиметры и миллиметры, но на которой не проставлены цифры. По этой причине этот человек, имеющий возможность отсчитать миллиметры и даже их доли, не может сказать, сколько же метров и сантиметров заключается в измеряемом отрезке. Для того чтобы измерять большие промежутки времени, приходится применять особые приемы.

Наиболее просто, казалось бы, можно обойти это затруднение, если сочетать вместе импульсный метод (для грубого определения разности времени) с фазовым (для точного измерения тех малых величин, которые ускользают при измерениях при помощи импульсов). В этом заключается идея импульсно-фазового метода.

Другой прием подобен тому, как поступил бы человек, измеряющий длину «немым» метром, не имеющим обозначения цены делений: этот человек должен был бы тщательно сосчитать число делений, начав от начала измеряемого отрезка. Этим приемом приходится пользоваться в ряде фазовых устройств. По этому принципу работает, например, фазовый зонд.

Кроме такого, весьма примитивного способа, радиотехника располагает рядом иных, более совершенных способов. Фазовая аппаратура, в которой применены другие приемы для внесения определенности в измерения, позволяет измерять расстояния, определять положение и решать разнообразные навигационные задачи, не прибегая к непрерывному счету фазовых циклов во время всего рейса.

§ 32. РАДИОДАЛЬНОМЕР МПШ

Радиоинтерференционное устройство, известное под названием радиодальномера, позволяет находить расстояние между задающей и отражающей станциями независимо от каких-либо предварительных определений и привязок и притом в любой момент после приведения станций в действие.

Радииодальномер состоит из судовой задающей и береговых отражающих станций, расположенных в опорных пунктах.

Блок-схема задающей станции приведена на рис. 138. Цифрами обозначены отдельные составные части: 1 — стабилизированный кварцем задающий генератор, определяющий длину радиоволны — меры, которая служит единицей измерения в радио; 2 — передатчик, состоящий из трех каскадов; 3 и 4 — разделительные фильтры, необходимые для защиты приемника и разделения принимаемых и посылаемых одновременно колебаний;

5 — прямо-усилительное устройство; **6** — фазоизмерительное устройство. Кроме этих частей, в состав станции входит еще девиометр — специальный прибор для контроля и измерения сдвига («девиации») фазы в приемном и усилительном канале.

В состав отражающей станции, блок-схема которой показана на рис. 139, входят разделительные фильтры **1** и **2**, прямо-усили-

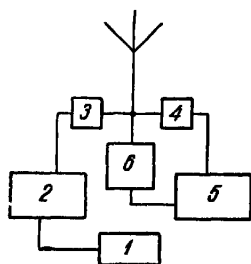


Рис. 138. Схема задающей станции радиодальномера.

1 — стабилизированный кварцем эталон частоты; **2** — передающее устройство; **3** и **4** — разделительные фильтры; **5** — приемник; **6** — фазоиндикатор.

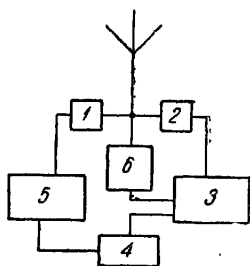


Рис. 139. Схема отражающей станции.

1 и **2** — разделительные фильтры; **3** — приемник; **4** — трансформатор частоты; **5** — передатчик; **6** — фазоиндикатор.

тельное устройство **3**, трансформатор частоты **4**, передатчик **5** и фазоиндикатор **6**. На отражающей станции имеется также девиометр. Девиометр служит для тех же целей, что и на задающей станции. Фазоиндикатор нужен здесь не для измерения разности фаз, а для контроля за постоянством фазового угла при отражении: станция должна работать так, чтобы этот угол оставался всегда постоянным. О назначении трансформатора частоты было уже сказано: на отражающей станции он играет роль задающего генератора.

Передатчики и приемники, входящие в состав станций, могут одновременно плавно перестраиваться с одной частоты на другую. Настройка выполняется с помощью двух блоков переменных конденсаторов, связанных между собой регулируемым (для точного согласования) кулисным механизмом.

На рис. 140 изображена одна из отражающих (ведомых) дальномерных станций. Общий вид задающей станции показан на рис. 141. В верхнем отсеке помещается передатчик, средняя часть занята электроннолучевой трубкой и девиометром, в самом низу расположен приемник. Кварцевый эталон частоты и фазовый счетчик иногда представляют собой отдельные приборы. Фазовый счетчик может иметь репитер, который устанавливается в требуемом месте.

Работа радиодальномера происходит следующим образом.

Колебания, излучаемые судовой станцией, доходят до мест расположения отражающих станций. На пути между задающей и отражающими станциями колебания получают сдвиг фаз, зависящий от пройденного расстояния. Отражающими станциями колебания принимаются, усиливаются и трансформируются по частоте. При этих операциях колебания приобретают дополнительный фазовый сдвиг. Трансформированные по частоте колебания подаются на передатчик и излучаются той же антенной, на которую принимались колебания от задающей станции. В передатчике отражающей станции колебания также получают некоторый сдвиг фазы. Колебания отражающей станции принимаются на судне, усиливаются и подаются к фазометру. К этому же фазометру подводятся и колебания от антенны задающей станции. Делается это для того, чтобы измерить разность фаз колебаний, излучаемых судовой антенной, и колебаний, совершивших путь от судна к отражающей станции и обратно.

При работе радиодальномера на расстоянии между задающей и отражающей станциями укладывается некоторое число волн точно известной длины.

Предположим, что мы постепенно изменяем длину волны, например увеличиваем ее. При увеличении длины волны число волн, укладывающихся на измеряемой дистанции, будет уменьшаться. Изменение числа волн вызывает изменение фазовых углов, что отмечается фазоиндикатором.

Предположим, что при первоначальной длине волны λ_1 , на измеряемом расстоянии R укладывалось z волн:

$$R = z \lambda_1 \text{ или } z = \frac{R}{\lambda_1}.$$

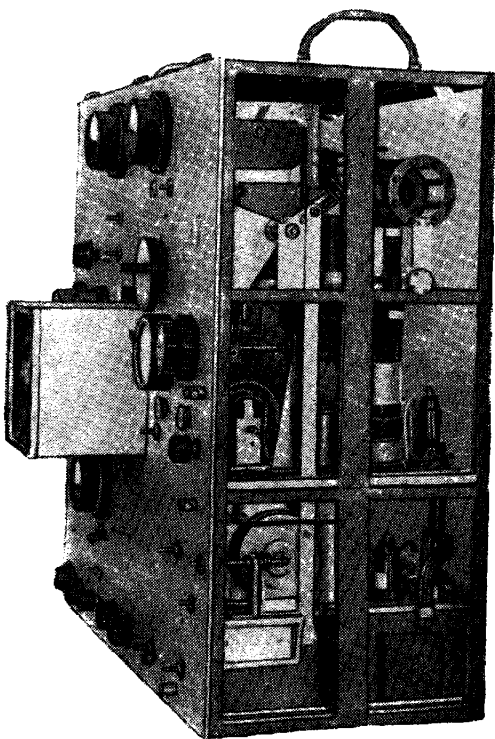


Рис. 140. Отражающая станция радиодальномера.

После перестройки задающей и отражающей станций на новую волну λ_2 (допустим, на более короткую) на этом же расстоянии R уложилось на n волн больше. Это число добавочных волн мы определяем по фазоиндикатору. Следовательно, после перестройки имеем:

$$R = (z + n)\lambda_2 \text{ или } z + n = \frac{R}{\lambda_2}.$$

Первоначальная и конечная длины волн λ_1 и λ_2 известны (они могут быть измерены волномером или определяться специальными эталонами).

Из приведенных выше уравнений легко найти расстояние.

Так как

$$n = R \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right),$$

то

$$R = \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} n.$$

Принцип действия радиодальномера можно пояснить еще следующим образом. Если при изменении длины волны точно на 10% первоначальной величины фазометр показал, что число волн изменилось на n , то это указывает, что

Рис. 141. Общий вид задающей станции радиодальномера МПШ. В верхней части передатчик, внизу — приемник, в среднем этаже — фазоизмерительная аппаратура.

эти n волн составляют 10% от числа волн, укладывавшихся на измеряемом расстоянии. Не составляет труда найти это число волн: $z = \frac{100n}{10}$ и расстояние, так как длина волны известна.

Таким простым приемом решается задача измерения расстояния между станциями, разнесенными на десятки и сотни километров. Действие дальномера изложено в несколько схематизированном виде, с тем чтобы описанием деталей не затруднить ознакомление с сущностью дела.

Измерения расстояний от судна до двух или трех отражающих станций, требующиеся для фиксации положения, удобнее всего производить во время стоянки судна. В этом случае измерения производятся точно таким образом, как это было только что описано. Опыты показали, что для одного измерения, в зависимости от расстояния, требуется от нескольких десятков секунд до трех-пяти минут.

Измерения на ходу судна отличаются от измерений на стоянке. Во время измерений судно продолжает двигаться в фазовом поле и за это время может пересечь несколько изофаз (линий, соответствующих одним и тем же значениям разности фаз). Изменение фазовых углов, происходящее вследствие движения судна, будет зарегистрировано фазоиндикатором одновременно с изменениями углов, зависящими от перестройки станций на другую частоту. Наличие двух различных причин, вызывающих изменения фазовых углов, вносит ошибку в результаты измерений. Для избежания таких ошибок применяется простой метод исключения влияния движения судна.

При движении судна в фазовом поле фазоиндикатор отмечает прохождение судном мест, где разность фаз равна целому числу циклов и где фазометр показывает нуль. Момент перехода фазы через нуль легко замечается по фигуре Лиссажу на экране осциллографа. Оператор выжидает момент перехода через нулевую изофазу и только тогда начинает перестройку на другую граничную частоту.

Во время перестройки на вторую частоту производится счет фазовых полуциклов, которые носят условное название «гамм», происходящее от сходства фигур Лиссажу, соответствующих разности фаз в 45° и 135° с греческой буквой γ (рис. 136). После настройки дальномера на вторую граничную частоту оператор ожидает, пока фазовый угол не получит вследствие движения судна значения, соответствующего целому числу фазовых циклов. Благодаря такому приему измеренное при перестройке частоты изменение разности фаз φ_1 выражается всегда целым числом полуциклов.

Немедленно после отсчета начинается обратный переход на первоначальную частоту и подобным же образом находится новое число полуциклов φ_2 , которое будет отличаться от первого, так как знаки добавочных изменений фазы различны при прямом и обратном переходе между граничными частотами. Величина добавочных изменений разности фаз зависит, при данной скорости корабля, от продолжительности процесса перестройки частоты: чем дольше длилось измерение, тем большую величину имеют эти добавочные углы. Продолжительность прямого τ_1 и обратного τ_2 переходов (перестроек) между граничными частотами замечается оператором по секундомеру.

Предположим, что во время измерения было сосчитано: при прямом переходе $\varphi_1 = 48$ гамм за $\tau_1 = 55$ сек. и при обратном $\varphi_2 = 40$ гамм за $\tau_2 = 45$ сек. Этих данных достаточно для вычисления действительной разности фаз, соответствующей моменту окончания первого перехода и началу обратного.

Вычисление производится по формуле

$$R = \frac{V}{4\pi\Delta f} \cdot \frac{\varphi_1\tau_2 + \varphi_2\tau_1}{\tau_1 + \tau_2},$$

Δf — разность двух граничных частот, излучаемых задающей станцией радиодальномера.

Вместо вычисления можно решать задачу графически, как это показано на рис. 142. По горизонтали откладывается измеренное число гамм, а по вертикали вверх — продолжительность прямого перехода и вниз — обратного. Полученные точки a и b соединяются прямой и на пересечении ее с нулевой горизонтальной линией отсчитывается истинное значение угла в полуциклах.

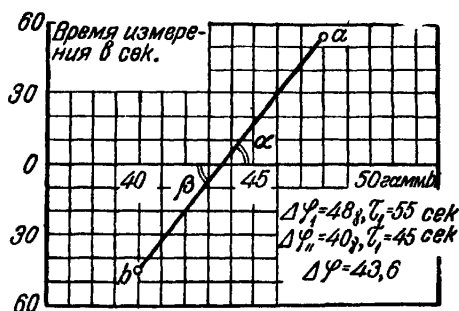


Рис. 142. Графический способ определения разности фазовых углов при изменении во время движения судна.

Радиодальномер представляет собой удобный и универсальный инструмент. Основным недостатком радиодальномера является широкий предел изменения частоты излучаемых им колебаний. Это сильно ограничивает возможность применения дальномеров, работающих в средневолновом диапазоне.

§ 33. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ ФАЗОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Характерной особенностью дистанциометрических фазовых методов является повышение относительной точности измерений с увеличением измеряемых расстояний¹. Это парадоксальное на первый взгляд обстоятельство объясняется тем, что точность отсчета фазовых углов в пределах цикла остается постоянной и не зависит от числа волн, укладываемых между станциями. Наличие постоянной по величине погрешности сильно сказывается при малых расстояниях, чем при больших. Просчет целых циклов в правильно проведенном измерении исключен. Относительная точность измерений весьма высока. Приведем пример.

На рис. 143 показаны составляющие погрешности радиодальномерных определений: a — ошибка в определении разности гра-

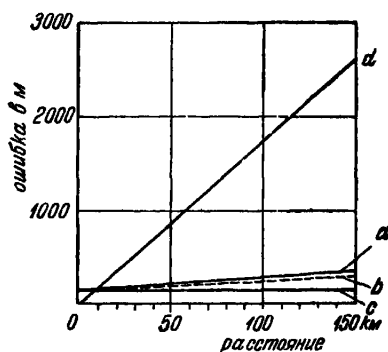


Рис. 143. Отдельные составляющие погрешности радиодальномерных определений.

¹ Абсолютная ошибка с увеличением расстояния, конечно, возрастает.

нических частот, b — ошибка, происходящая от неточного знания скорости распространения радиоволн, c — постоянная ошибка измерения разности фазовых углов, d — ошибка при радиопеленговании.

Для сравнения точности дальномерного метода и метода радиопеленгования на этом же рисунке дана линейная погрешность при радиопеленговании, изображенная прямой d . Точность определения пеленга принята равной 1° , что является наилучшей точностью для радиопеленгования в судовых условиях.

Обязательным условием при выполнении фазовыми методами измерений высокой точности является стабильность фазового поля, в котором находятся радиоинтерференционные станции. Поэтому ночью на расстояниях, на которых сказывается влияние волн, отраженных ионосферой, радиодальномеры (как и все остальные фазовые устройства) не могут обеспечить ту же точность измерений, что и на более близких расстояниях.

Береговые радиодальномерные станции в каждый данный момент могут обслуживать только одно судно. Это неудобство не очень существенно, так как продолжительность одного измерения не превышает нескольких минут и благодаря этому каждый береговой пункт последовательно может обслужить значительное число судов подобно береговым радиопеленгаторным станциям.

Если несколько видоизменить фазовый метод, то указанное выше неудобство отпадает и береговые пункты получают возможность обслуживать любое число судов. Кроме того, в этих вариантах фазовой аппаратуры исключается необходимость передающих радиостанций на судах. Все такого рода устройства составляют группу фазовых разностно-дистанционных средств навигации.

ГЛАВА VII

ФАЗОВЫЕ РАЗНОСТНО-ДИСТАНЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

§ 34. СХЕМА РАБОТЫ ФАЗОВОГО ЗОНДА

Для действия фазовых разностно-дистанционных устройств необходимо наличие береговых (наземных) передающих радиостанций, излучающих когерентные волны и создающих благодаря этому фазовое поле, в любой точке которого можно произвести измерение разности фаз между каждым двумя колебаниями. Измерение производится на судне или самолете, где для этого должно быть специальное устройство, позволяющее принимать одновременно береговые станции, входящие в одну систему.

Колебания, принятые на судне, после усиления и в некоторых случаях соответствующего преобразования частоты, подводятся к фазоиндикаторам. Разность фаз, наблюдаемая в любом месте, зависит не от абсолютных значений расстояний от этого места до опорных пунктов, а от разности этих расстояний. Поэтому линии положения во всех устройствах этой группы, как и в разностно-дистанционных импульсных устройствах, являются гиперболами. Искомое положение определяется как точка пересечения гипербол соответствующих найденным разностям расстояний до различных пар станций.

Разность фаз колебаний в точке их излучения и в месте приема при условии распространения в однородной среде (эти условия выполняются при распространении радиоволн над морем) зависит только от длины пути, проходимого радиоволнами, т. е. от расстояния между точкой приема x и точкой излучения A (рис. 144). На этом расстоянии укладывается большое неизвестное число целых фазовых циклов плюс некоторая всегда возможная дробная часть такого цикла. Предположим, что из другого пункта B одновременно излучаются колебания, когерентные первым, которые также приходят в точку x . На пути между точками B и x также умещаются многочисленные фазовые циклы и добавочная часть цикла. Для большей наглядности на рис. 144 показаны оба колебания равной частоты; однако в действительности,

хотя эти колебания и когерентны, но имеют различную частоту. Разность фаз, получаемая колебаниями на всем пути, называется полным фазовым углом Ψ . В месте приема может быть измерена не разность полных фазовых углов $\Psi_{Ax} - \Psi_{Bx}$, которая содержит значительное число фазовых циклов, а только избыток разности сверх целого числа циклов φ . Опытом определяется только эта дополнительная часть φ , основная же доля разности — целые циклы — остается неизвестной.

Измерив разность фазовых углов в пределах одного цикла, наблюдатель установит лишь, что судно находится на одной из многочисленных изофаз, отвечающих полученному углу и разделенных между собой расстоянием, соответствующим одному це-

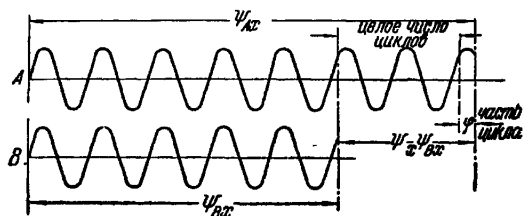


Рис. 144. Разность фаз колебаний, исходящих из A и B и принимаемых на судне; определяется разностью расстояний от корабля до пунктов излучения.

лому фазовому циклу. Таких изофаз имеется в пространстве столько, сколько фазовых циклов помещается на базисе — линии, соединяющей места расположения опорных передающих станций, т. е. фокусы гипербол. При большом по сравнению с длиной волны базисе многозначность настолько велика, что отсчеты по фазометру не могут служить для определения положения.

Для устранения многозначности может быть использован следующий прием: начальное положение судна должно быть определено специальной привязкой к ориентирам. В момент геодезической привязки замечаются показания фазометров, дающих разности фаз по отношению к обоим базисам AB и AC (рис. 145). Для получения двух линий положения, пересечение которых определяет искомую точку, необходимы два базиса или минимально три станции. Первоначальные показания фазометров соответствуют изофазам, проходящим через точку начального положения судна.

При перемещении судна (оно может происходить по любому пути) регистрирующие фазометры учитывают изменение — приращение или уменьшение — разности фаз. Начальные изофазы были определены ранее, а отсчеты по фазометрам дали возможность учесть все переходы через следующие изофазы. По этим данным легко определяется положение судна в системе изофаз и, следовательно, находятся по карте новые координаты судна.

Описанный способ получил в нашей литературе название фазовый зонд. Этот способ применяется и за границей¹.

Появлению устройства Декка предшествовало одно интересное для советского читателя обстоятельство. Начиная с 1937 и до 1941 гг. в «Журнале технической физики» и в ряде других советских изданий периодически публиковались статьи, посвященные работам в этой области, проводившимся в СССР под общим руководством Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси.

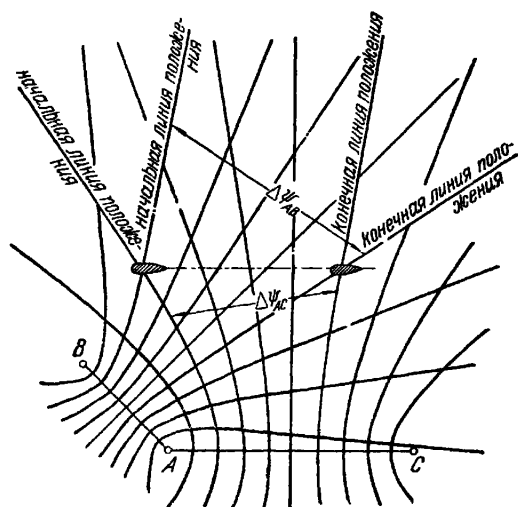


Рис. 145. Перемещение корабля в системе гиперболических линий равных разностей фаз (изофаз).

В конце 1942 и в начале 1943 гг. в английских журналах было помещено изложение речи председателя радиосекции общества английских инженеров-электриков Смит-Роуза, произнесенной на годовом собрании общества². Эта речь в главной своей части была посвящена изложению опубликованных до войны работ советских радиофизиков в области фазовых методов. Тем не менее, в английских материалах, касающихся «Декка-Навигатора», который по принципу действия полностью совпадает с фазовым зондом, нигде не встречается ссылок на работы советских ученых, опубликованные на много лет раньше появления устройства Декка.

Фазовый зонд состоит из трех или четырех передающих радиостанций, расположенных по концам базисов, и неограниченного числа приемно-индикаторных аппаратов, устанавливаемых на судах и самолетах. Одна из станций, обыкновенно средняя по рас-

¹ Там он известен под названием «Decca-Navigator».

² P. L. Smith-Rose, «Nature» 447, oct. 1942; Journ. of the Inst. of Electr. Eng., v. 90, January 1943.

положению, является задающей, другие — подчиненными. Задающая станция определяет частоту колебаний, излучаемых подчиненными станциями. Когерентность волн, излучаемых всеми бере-

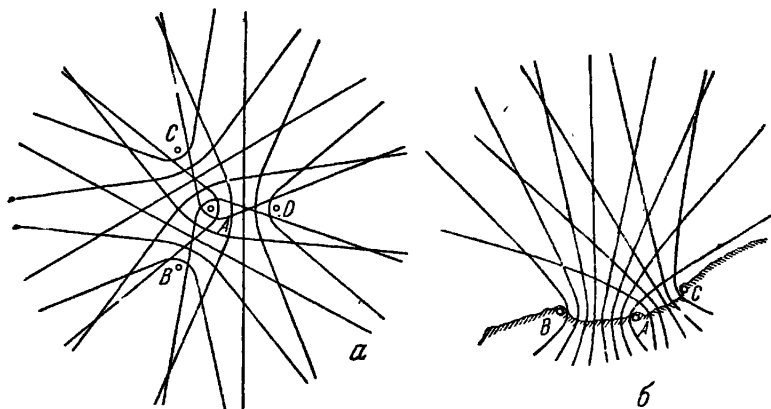


Рис. 146. Расположение станций фазового зонда: *а* — для кругового обслуживания; *б* — на берегу материка.

говыми станциями, достигается теми же мерами, какие применяются во всех радиоинтерферометрах. Коэффициенты трансфор-

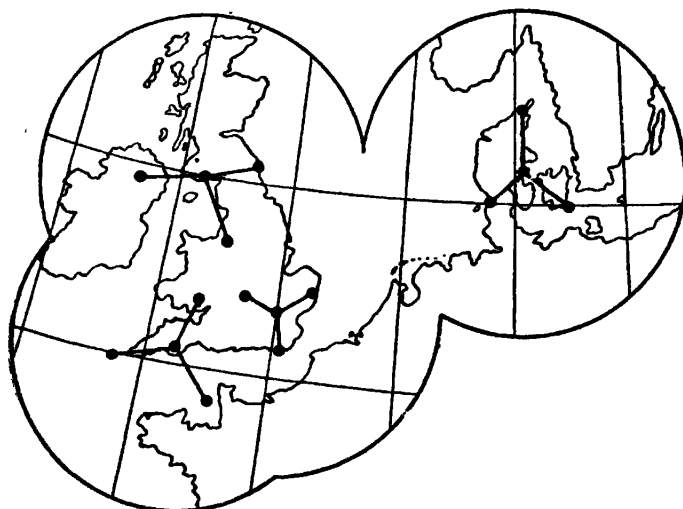


Рис. 147. Районы, обслуживаемые навигационными устройствами типа «фазовый зонд».

мации частоты на подчиненных станциях применяются те же, что и в радиодальномерах: $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{2}$ и $\frac{4}{3}$; кроме того, иногда используется отношение частот $\frac{5}{6}$. Незатухающие колебания излу-

ются непрерывно. Разность фаз между излучаемыми береговыми станциями колебаниями поддерживается строго постоянной.

Судовое устройство представляет собой приемник, имеющий в своем составе два или три фазоиндикатора. Это устройство служит для определения разности фаз между колебаниями в месте нахождения судна, т. е. им зондируется фазовое поле, создаваемое береговыми радиостанциями. Поэтому такое устройство и было названо фазовым зондом.

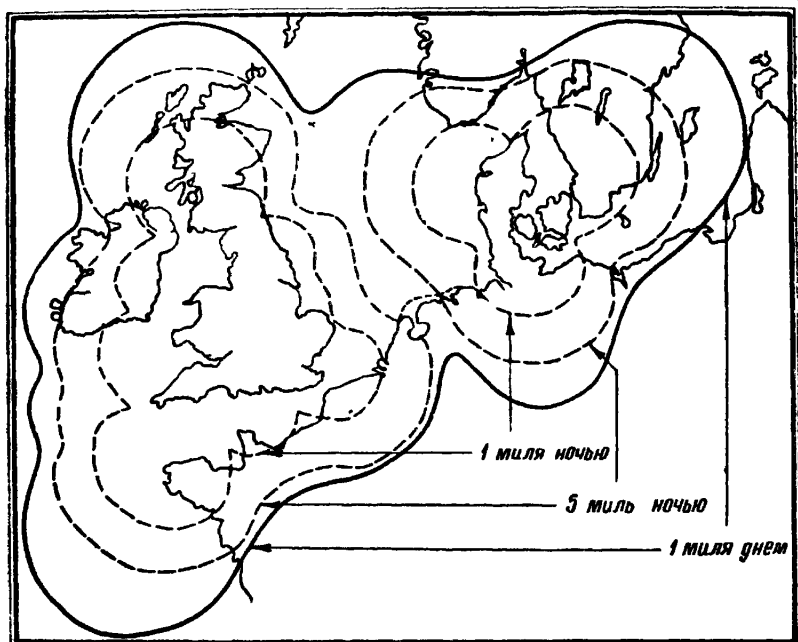


Рис. 148. Районы различной точности определения места судна устройствами типа «фазовый зонд».

Стандартное устройство типа фазового зонда состоит из четырех радиостанций. Три из них — подчиненные — располагаются в вершинах приблизительно равностороннего треугольника (рис. 146, а) четвертая — задающая А — в середине между ними. Такое расположение удобно на островах, так как оно обеспечивает обслуживание судов, плавающих в любом месте моря, целесообразно оно и при обслуживании самолетов. На берегу материка для целей только морской навигации достаточно иметь три передающих станции: одну задающую и две подчиненных. Задающая устанавливается между подчиненными так, как это показано на рис. 146, б. Расстояние между станциями зависит от местных условий, но рекомендуется располагать станции на расстоянии около 100 миль (150—200 км).

На рис. 147 указано расположение действующих в настоящее время в Англии и в Дании станций этого типа.

Выше указывалось, что вредное влияние ионосферы относительно меньше на длинных волнах и что длинные волны при распространении вдоль поверхности Земли ослабевают меньше, чем короткие. По этой причине в устройствах, предназначенных обслуживать большие районы, применяются длинные волны. Задающая станция работает на волне 3500 м (85 кгц), подчиненные (в соответствии с коэффициентами трансформации частоты) — на волнах 3000, 2626 и 2335 м. Благодаря столь длинным волнам район надежного определения днем достигает 1000 км, ночью он значительно уменьшается и не превышает 550 км, или 300 миль (рис. 148).

В соответствии с расчетом на большую дальность действия мощность передатчиков береговых станций равна 1,5—2 квт. Передатчик работает на сильно развитую антенну, поддерживаемую металлической свободно стоящей башней высотой 100 м и имеющей в верхней части решетчатые выстрелы длиной по 15 метров для крепления проводов антенны (рис. 149). Заземление состоит из большого числа проводов длиной 100 м, расположенных радиально; непосредственно под антенной провода идут над землей, а затем углубляются в землю. Приемная антенна, назначение которой принимать колебания от задающей станции для целей синхронизации частоты и фазирования колебаний, подвешивается на отдельной небольшой мачте.

Судовое устройство состоит из одного аппарата, в котором размещены три приемника, принимающие три береговых станции. Приемники построены по супергетеродинной схеме и обладают большой избирательностью. Особое внимание обращено на устойчивость фазовых характеристик всех элементов, в особенности колебательных контуров. Общий вид одной из моделей судового

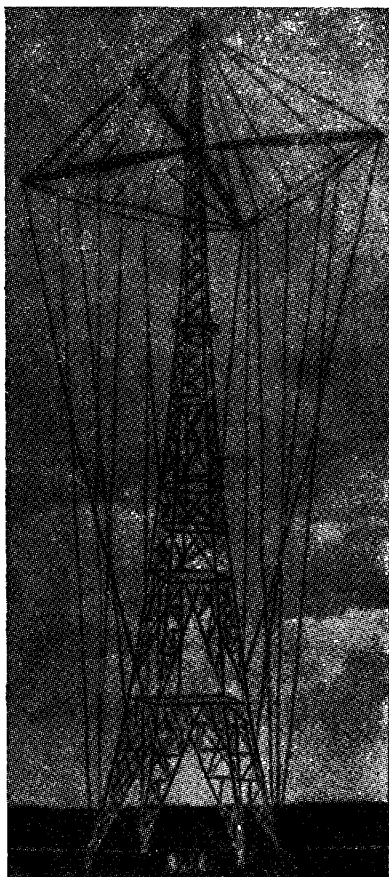


Рис. 149. Антенное устройство береговой станции Декка.

устройства показан на рис. 150. Слева видны отдельно стоящие счетчики фаз.

Общая блок-схема устройства типа «фазовый зонд» изображена на рис. 151. На этом же рисунке приведена и блок-схема судового приемника-индикатора. Антенна приемника принимает

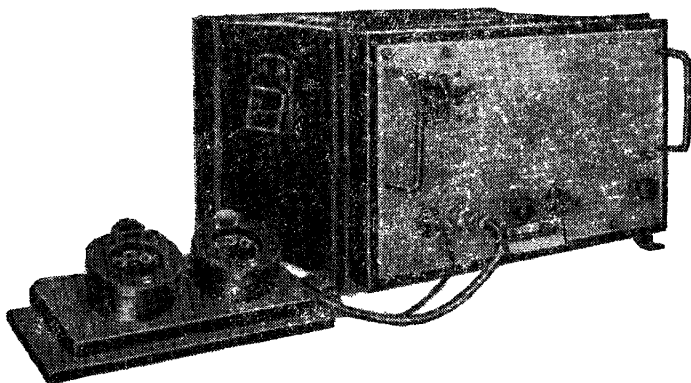


Рис. 150. Внешний вид судового устройства.

одновременно колебания, приходящие от трех береговых станций *A*, *B* и *C*. Каждое из этих колебаний в приемнике возбуждает соответственно настроенный на него усилитель: *a*, *b* или *c*. После усиления колебания подаются в умножители частоты, являющиеся необходимой частью схемы фазовых регистраторов, примененной в этом устройстве.

§ 35. ФАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

Фазоиндикатор со всеми элементами схемы, обеспечивающими его работу, — один из существенных элементов фазовой аппаратуры. Для правильного действия фазоиндикатора необходимо выполнение следующих главнейших условий: 1) зависимость получаемых токов или напряжений от разности фаз, 2) независимость работы фазометра от амплитуды приходящих колебаний, 3) возвратное действие счетного механизма для учета знака изменения фазовых углов, 4) правильная работа фазометров при изменении частоты колебаний в пределах, требующихся для работы радиодальномеров.

Как известно, механические силы, действующие между проводниками, несущими токи различной частоты, в среднем равны нулю при любом соотношении фаз. Поэтому для приведения в действие механизма фазометра могут быть применены только два способа: предварительное приведение сравниваемых по фазе обоих колебаний к одной частоте или использование зависимости от разности фаз токов и напряжений, получающихся в нелиней-

ном проводнике, находящемся под действием обоих колебаний. Оба способа дают возможность получить изменения тока или напряжения в зависимости от изменения разности фаз.

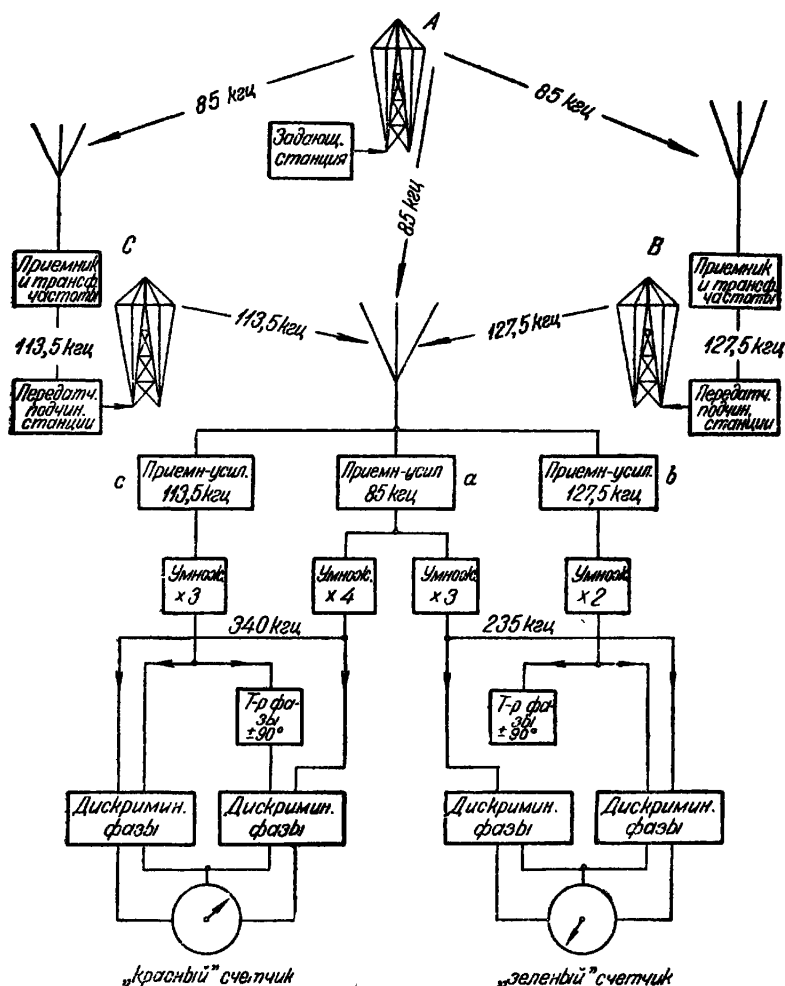


Рис. 151. Схема работы Декка-Навигатора и блок-схема судового приемника.

Упомянувшиеся в предыдущем параграфе умножители частоты, входящие в состав приемного устройства, служат для приведения частот принимаемых колебаний к одной и той же «частоте сравнения» (наименьшей кратной).

В комплект судовой аппаратуры входят фазоиндикаторы (фазометры).

Один оборот малой стрелки фазометра соответствует изменению разности фаз на один цикл. Ротор (вращающаяся часть) фазометра с помощью зубчатых колес связан со второй стрелкой, отмечающей полные обороты первой стрелки. Кроме этого, имеется вращающийся диск, видимый в отверстии циферблата (или, в других моделях, отдельный циферблат), отмечающий изменением буквы полные обороты второй стрелки.

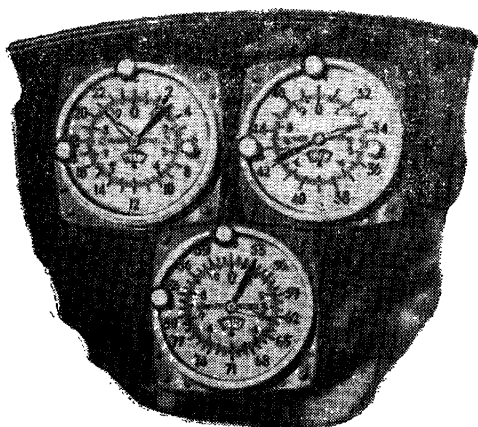


Рис. 152. Комплект фазоиндикаторов для определения по трем базисам.

Скорость вращения второй стрелки зависит от отношения частот (рис. 152).

Пространство между гиперболами, которые соответствуют нулевой разности фаз, мы будем называть «дорожкой». Каждый раз при переходе малой стрелки с одного деления на первое большая стрелка отмечает переход на следующую дорожку. Стрелка индикатора с красной шкалой (отношение частот $3 : 4$) делает один оборот при переме-

щении на 24 дорожки, зеленый индикатор совершает один оборот при перемещении на 18 дорожек (отношение частот $2 : 3$) и пурпурный, соответствующий отношению $6 : 5$, — за 30 оборотов малой стрелки. Во избежание ошибки в нанесении на карту отсчитанных величин красные дорожки нумеруются от 1-й до 24-й, зеленые от 31-й до 48-й и пурпурные от 51-й до 80-й.

В соответствии с цветом шкал фазовых счетчиков зеленый, красный и пурпурный цвета имеют и линии изофаз, нанесенные на карты. Цветом отличаются линии, относящиеся к разным базисам. Для удобства ведомые станции, расположенные на концах базисов, называются соответственно: «красной» та, в которой применяется трансформация частоты в отношении $3 : 4$; «зеленой» — с отношением частот $2 : 3$ и «пурпурной» — с отношением частот $6 : 5$.

Деления фазорегистратора указывают не величину разности фаз, а непосредственно номера линий положения, нанесенных на навигационную карту. Для того чтобы показания их были правильными, необходимо предварительно установить все стрелки на цифры, соответствующие исходному положению. Эта установка производится в момент начального визуального определения положения судна перед уходом в рейс. В дальнейшем, во все время плавания фазометры показывают номера изофаз, соответствующие местонахождению судна. Для определения положения доста-

точно произвести отсчет по шкалам и отметить на карте место пересечения линий, имеющих прочитанные номера.

В некоторых случаях удобно иметь документ, отражающий этапы плавания. На судах с этой целью применяются получившие широкое распространение курсографы — приборы, непрерывно отмечающие на ленте курс судна. В фазовых навигационных устройствах часто используется автоматическая запись раз-

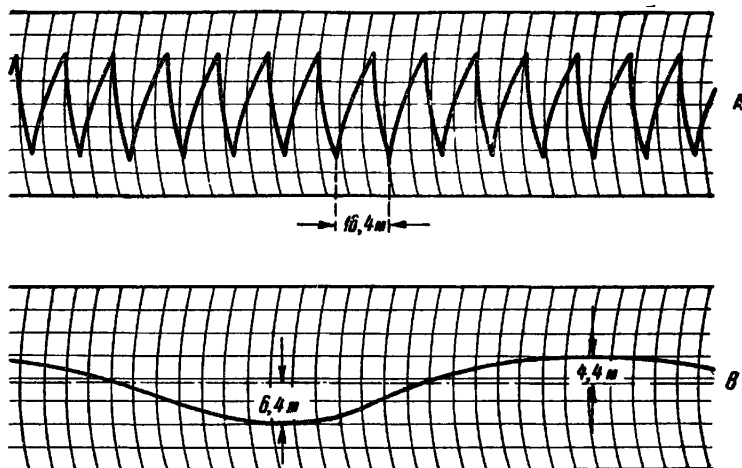


Рис. 153. Запись на ленте движения судна.

личных элементов движения судна. На рис. 153 приведены в виде примера ленты самозаписывающего устройства системы «Рейдист». На верхней ленте А показано изменение расстояния до радиоориентира. Каждый зубец, записанный на ленте, в данном устройстве соответствует изменению расстояния на 16,4 м. На второй ленте — В представлена запись отклонения от курса. Из приведенного фрагмента записи следует, что судно «рыскнуло» в одну сторону на 6,4 м и в другую на 4,4 м.

§ 36. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФАЗОВЫХ РАЗНОСТНО-ДИСТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ

Точность измерений любыми устройствами типа фазового зонда очень велика и в угловой мере исчисляется сотыми долями фазового цикла. В переводе на меры длины это соответствует тысячным долям длины волны.

При определении положения судна фазовыми разностно-дистанционными методами приходится считаться с тремя родами источников ошибок: во-первых, с погрешностями, происходящими от неустойчивости работы береговых станций, от неточности

работы судового приемника и индикатора, т. е. с инструментальными ошибками; во-вторых, с влиянием геометрических факторов и, в-третьих, с влиянием факторов геофизических, главным образом ионосферы.

Инструментальная ошибка невелика и составляет даже в неблагоприятных условиях не более $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{6}$ части фазового цикла, что соответствует нескольким метрам на базисной линии.

Ошибка в определении координат точки зависит как от расстояния между опорными пунктами, так и расстояния от определяемой точки до базиса. Дело в том, что промежутки между соседними изофазами-гиперболами возрастают по мере удаления от базиса. По этой причине абсолютная точность определения места судна в отдаленных районах понижается. Однако следует подчеркнуть, что точность фазовых методов столь велика, что даже эта пониженная из-за дальности расстояния точность значительно превосходит реальные потребности навигации.

Наиболее серьезным источником ошибок является влияние ионосферы. Наложение на стабильный прямой луч лучей, претерпевших отражение от ионосферы, вызывает значительное «гуляние» фазы суммарного колебания, что затрудняет отсчет. В неблагоприятных условиях эти изменения фазовых углов могут превысить один или несколько циклов и вызвать таким образом «потерю дорожки», т. е. погрешность весьма большой величины. По этой причине высокие (в отношении точности) качества фазовых устройств могут быть полностью использованы только в дневное время.

Ночью с увеличением расстояния погрешность сильно растет, и на дистанциях в 400—500 км и более пользование устройством становится ненадежным и даже невозможным. Данные относительно точности определения положения приведены в табл. 7.

Таблица 7

Точность определения положения фазовым зондом ($\lambda \sim 3000$ м)

Расстояние от базиса, миль	Точность днем м	Точность ночью м
50	10	20
100	20	50
200	40	180
300	100	450
500	180	
1000	450	

В первой графе указаны расстояния от определяемой точки до базисной линии, во второй графе даны гарантированные точности в дневное время (с учетом всех факторов, влияющих на точность) и в третьей — то же, но для ночи.

Для устранения или хотя бы сведения к минимуму вредного влияния ионосферы возможно сооружение навигационных устройств, основанных на том же принципе, что и существующие, но работающих на очень длинных волнах — от 10 и до 30 тыс. м.

Применение очень длинных волн влечет за собой понижение точности определения положения судна вследствие большего



*Профессор
Алексей Алексеевич
Петровский*

расстояния между изофазами. В близких к базисам районах она будет порядка 150—200 м, но зато в отдаленных районах определение окажется более надежным, а по точности еще вполне удовлетворяющим навигационные нужды.

Действительная величина ошибок может быть определена только опытом после постройки станций.

Все устройства типа фазового зонда объединяет общая особенность: береговые станции (и судовые приемники) должны работать непрерывно.

Перерыв в работе какого-либо звена системы вызывает пробы в отсчете и вносит ошибки в определения. Так как работа всех устройств, входящих в рассмотренные навигационные системы, происходит в стабильном режиме, то нарушения могут быть следствием лишь исключительных обстоятельств. Тем не менее требование обязательной непрерывности действия является с эксплуатационной стороны значительным неудобством.

Что касается береговых устройств, то их непрерывную работу в течение длительного времени обеспечить сравнительно просто: все радиомаяки, обслуживающие суда в открытом море, в плохую погоду работают круглые сутки. Поэтому требование непрерывности работы береговых станций не могло бы считаться каким-либо специфическим для фазовых устройств, если бы не одно обстоятельство, отличающее работу фазовой системы от работы маяков: перерыв в работе береговой станции лишает все плавающие суда возможности ориентироваться по ней не только во время перерыва, но и на все время плавания до получения судном каким-либо иным способом данных о точном своем местоположении, что необходимо для новой установки фазометров.

Необходимость непрерывной работы судового приемника, требование обязательной привязки к исходному пункту, невозможность пользования устройством в случае входа в район действия станций извне — все это снижает, с точки зрения штурмана, ценность этих фазовых методов.

Однако в настоящее время уже можно с уверенностью утверждать, что к расширению области применения фазовых методов намечены реальные пути. Одним из вариантов фазовой аппаратуры, свободной от указанного недостатка (многозначность отсчетов), является советский радиодальномер «МПЦ». Имеются также иные варианты фазовых устройств, дающие возможность определять положение без предварительной привязки. Одни из этих приборов применимы только на море, так как для измерений требуется некоторое время и, следовательно, применение их в авиации из-за большой скорости самолетов невозможно, другие же пригодны и на судах и на самолетах.

ГЛАВА VIII

ОДНОЗНАЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ФАЗОВЫХ СИСТЕМАХ

§ 37. ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОЗНАЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СУДНА

Все навигационные устройства должны отвечать основному требованию — дать возможность штурману в любой момент определить положение судна безотносительно к предшествовавшим обстоятельствам.

Рассмотрим основные возможные пути решения этой задачи применительно к фазовым (или радиointерференционным) устройствам.

Фазометр-индикатор, показывающий разность фаз приходящих из опорных пунктов колебаний, дает непосредственно линию положения в пределах одного фазового цикла. Число таких циклов в поле, окружающем радиопередатчики, равно расстоянию между ними, деленному на половину длины волны задающей станции (для отношения частот 3 : 2). Получается неопределенность показаний фазометра. Например, при расстоянии между береговыми станциями 75 км и при длине волны 3000 м имеется 50 линий, удовлетворяющих измеренному фазовому углу. Вследствие этого все поле оказывается разделенным на 50 полос, дорожек, разграниченных изофазами.

Для внесения в отсчеты однозначности необходимы дополнительные данные. Эти данные могут быть получены, если в фазовое поле внести изменения, которые вызовут изменение фазовой картины в любой точке поля и, следовательно, в определяемом месте. Такие изменения могут относиться к геометрической стороне устройства, т. е. касаться расположения излучающих опорных станций, или могут происходить от изменения характера излучения. В первом случае работа должна производиться попеременно с базисов разной длины, во втором — должна меняться частота колебаний.

Существует принципиальная возможность исключить неоднозначность полностью, т. е. получить фазовое поле, каждой точке которого отвечала бы одна определенная разность фаз. Для этого

необходимо, чтобы между опорными станциями наблюдался только один цикл изменения фазового угла. Для достижения этого требуется или уменьшить базис до размеров полуволны или соответственно удлинить волну. Точность определения в обоих этих случаях окажется сильно пониженной. Так, например, при выполнении измерения с точностью $1/100$ фазового цикла во всем окружающем пространстве можно получить только сто линий положения, которые в наиболее удаленных от базиса районах будут отстоять одна от другой слишком далеко, чтобы удовлетворить требованиям точного судовождения. Однако в наиболее густой части веера изофаз (в пределах, не превышающих 60° по обе стороны от нормали к базису) отсчетные точки располагаются настолько часто, что точность определения не уступает точности при пеленговании. В настоящее время имеется несколько устройств с малыми, по сравнению с расстояниями до судов, базисами. Наиболее простой, казалось бы, путь к повышению точности устройств с малым базисом — повышение точности отсчета разности фаз по фазометру — в действительности не приводит к цели и не столько из-за необходимости гарантировать более высокую степень устойчивости фазовых сдвигов во всех элементах устройства, сколько по причине влияния отраженных ионосферой волн. Отраженные волны уже при небольшой интенсивности могут вызвать изменения фазовых углов, значительно превосходящие ошибки точного фазометра. Благоприятным обстоятельством является сравнительно меньшее влияние ионосферных лучей в узком секторе, непосредственно прилегающем к нормали.

Во всех системах с гиперболическими линиями положения рабочая зона ограничивается углом не более $\pm 60^\circ$ от нормали к базису. При больших углах точность определения сильно падает. Отсюда следует, что достаточно обеспечить возможность правильного однозначного определения только в секторе 120° . Остальные секторы, если это требуется, должны обслуживаться дополнительно.

В условиях мореплавания крайне редко встречаются с невозможностью определить, хотя бы приблизительно, район нахождения судна. С точностью до нескольких десятков миль штурман всегда, даже после самого сильного шторма, укажет свое положение. Следовательно, без ущерба для общности применения навигационной системы можно допустить некоторое не слишком большое число секторов, в которых фазометр дает одинаковые показания. Этот прием может быть использован для предварительного грубого определения района — для создания грубой координатной сетки — с тем, чтобы последующим измерением по более густой сетке уточнить положение.

Рассмотрим теперь порядок работы с двумя базисами различной длины. Первоначально производится приблизительная ориентировка по грубой сетке. С этой целью включаются передатчики, расположенные на концах малого вспомогательного базиса $A'B'$ (рис. 154). Для отличия должны даваться соответ-

ствующие опознавательные сигналы, например может быть применена модуляция определенным тоном. По истечении времени, достаточного для проведения отсчетов, вспомогательные станции выключаются и начинают передачу станции, расположенные на концах основного базиса. Так как измерение требует немного времени, чередование работы может производиться достаточно часто, и штурман получает возможность определяться в любое время.

Способ определения места судна по двум — малому и большому базисам имеет значительный недостаток. Между двумя изофазами редкой, грубой сетки (b на рис. 154) должно точно вмещаться определенное число изофаз точной сетки (a). Это число определяется отношением масштабов сеток и равно отношению числа фазовых циклов, помещающихся между передающими станциями на основном и вспомогательном базисах. Как видно из рис. 154, в случае применения двух базисов грубая сетка накладывается на точную (основную) таким образом, что только там, где гиперболы практически совпадают с асимптотами, обе сетки, грубая b и точная a , располагаются должным образом. По этой причине такая система применима только в районах, достаточно удаленных от базисов.

Другая возможность исключения многозначности заключается в том, что в расположение береговых станций вносят, в противоположность первому варианту, не очень большие изменения, но такие, чтобы разница между показаниями фазометров на судне при работе с основным и с измененным базисами была бы отличной в разных местах поля. Выше мы указывали, что разность фаз измеряется с точностью до одной сотой полного фазового цикла. Для надежности перехода от одной сетки к другой необходимо ввести некоторый коэффициент запаса, чтобы не могло произойти ошибки в определении двух смежных районов даже в наиболее неблагоприятных условиях. Если ввести коэффициент запаса, равный $2\frac{1}{2}$, то отношение масштабов сеток

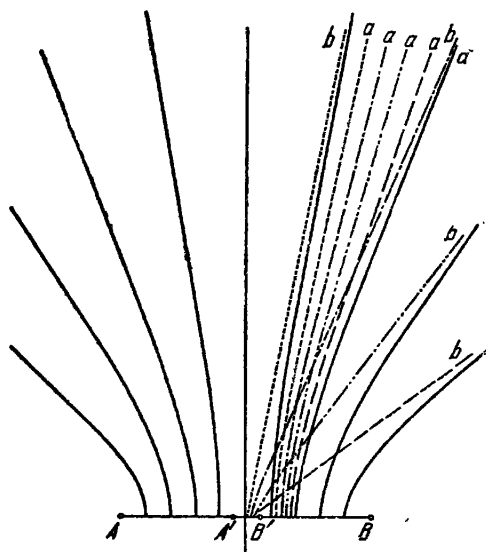


Рис. 154. Фазовые поля, создаваемые излучением с малой и большой баз. В районе, близком к станциям, изофазы двух сеток пересекаются, что делает невозможным здесь однозначное определение линии положения.

окажется равным 40 и этому же числу будет равно число гарантированных отсчетных точек между каждыми двумя изофазами более грубой сетки.

Если сблизить излучающие антенны на $1/40$ их первоначального расстояния, то будет получена новая сетка изофаз на $2^{1/2}\%$ (на $1/40$) более редкая, чем первоначальная. Эта сетка почти столь же точна, как и основная, но расположена так, что различие в измеренных разностях фаз на первой и второй сетках постепенно от района к району изменяется. Однако изофазы и в этом случае лишь в большом удалении от базиса могут считаться удовлетворяющими условию наложения грубой и точной сеток.

До сих пор мы рассматривали устройства, в которых исключение многозначности основывалось на изменении положения излучателей. Как было отмечено, имеются возможности исключения неопределенности, основанные на применении различных частот. Примером установки, позволяющей с полной определенностью находить положение судна, может служить радиодальномер МПШ, работающий по методу изменения частоты. Так как его действие было уже рассмотрено выше, то здесь мы ограничимся рассмотрением только способов, не требующих плавного постепенного изменения частоты, но дающих определенный результат с помощью отдельных значений частот.

Можно настолько удлинить волну, чтобы на прежнем, большом базисе уместились один, два или столько фазовых циклов, сколько это допустимо из соображений надежности определений. В действительности при базисе в несколько десятков или сотен километров применение волн столь большой длины невозможно, так как они окажутся за пределами радиотехнического диапазона. Приходится вместо этого вводить модуляцию радиоволн, применяемых для создания точной сетки изофаз, и использовать эту модуляционную частоту (которая может быть любой) в качестве частоты, создающей грубую сетку. Применение модулированных колебаний имеет ряд преимуществ перед работой с разными базами: режим передающих станций остается все время неизменным, разделение высокой частоты и частоты модуляции осуществляется легко, измерения производятся в любой последовательности и в любое время. Кроме того, нет неправильности в наложении сеток изофаз. Однако существует веское возражение против применения модулированных колебаний. При равном базисе густота сетки изофаз зависит только от частоты колебаний. Принятое отношение густоты обеих сеток 1:40 задает частоту модуляции: она должна быть в 40 раз ниже частоты несущей волны. Частота модуляции оказывается в высоком акустическом или ультразвуковом диапазоне. Это вызывает, вообще говоря, необходимость применения широкополосных приемников. Широкополосность понижает помехоустойчивость, так как каждая помеха, оказавшаяся в пределах этой широкой полосы, будет принята приемником.

Исключение многозначности может быть осуществлено и другим путем. Для этой цели с помощью одних и тех же антенн следует излучать колебания, различающиеся по частоте.

Предположим, что из опорных пунктов периодически производится излучение колебаний, несколько отличающихся по частоте от основных. Это новое вспомогательное излучение создает дополнительную гиперболическую сетку, имеющую те же самые фокусы A и B , но иное расстояние между изофазами (рис. 155).

Если частота была изменена на $1/40$, то именно на эту величину изменяется разница в разности фаз, измеренных на основной и вспомогательной частотах при переходе к соседней изофазе основной сетки.

На рис. 155 показано расположение изофаз для двух колебаний при большой разности их частот. При одной частоте между станциями A и B укладывается 10 циклов изменения фазы (сплошные линии), при другой — 12 (пунктир). Разность фаз на нормали к базису равна нулю, она возрастает по мере отклонения от нормали. На продолжениях базиса за точками A' и B разность фаз становится равной целому циклу, т. е. оказывает равной нулю.

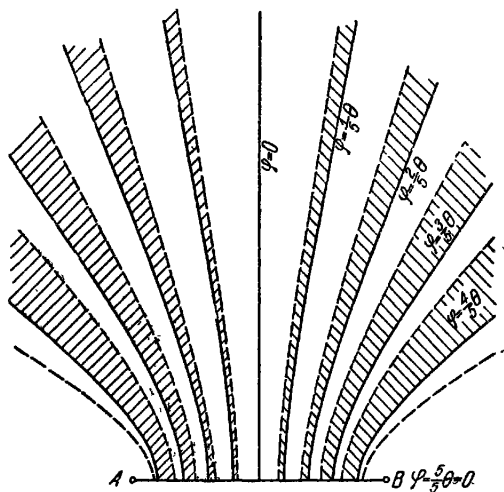


Рис. 155. Поля, создаваемые излучением двух пар колебаний, незначительно отличающихся по частоте (сплошные линии — частота более низкая, пунктир — более высокая). Различие в показаниях фазометров на разных частотах определяет район — «дорожку».

Процесс определения при этом способе состоит в следующем. Отсчитывают показания фазометра сначала на одной, а затем на другой частоте. Вычисляют разницу в обоих отсчетах. По полученной последней величине определяют район — дорожку; по точной сетке находят линию положения. Точно такие же измерения повторяют по другому базису.

Место судна определяется точкой пересечения найденных линий положения.

Очень важным эксплуатационным вопросом является вопрос о числе каналов радиотехнического диапазона частот, занимаемых системой. Все рассмотренные выше варианты фазовых разностно-дистанционных устройств требуют в своем основном виде применения по крайней мере трех волн.

Стандартное устройство типа фазового зонда, состоящее из четырех станций и обслуживающее все окружающее пространство (все 360°), требует для работы четыре волны. Это обстоятельство позволяет осуществить систему однозначного определения линии положения, используя для дополнительного излучения, необходимого для создания грубой сетки, комбинации этих частот. Таким образом удастся избежать увеличения числа каналов. В этом варианте штурман при определении положения после взятия отсчетов по одному базису должен ожидать очередной передачи станций, обеспечивающих вторые линии положения. Для морской навигации необходимость последовательного нахождения линий положения не представляет особых неудобств, так как благодаря медленному движению судна погрешность, происходящая из-за разницы во времени отсчетов, невелика. В авиации такой метод неприемлем.

Имеются устройства, в которых число каналов частот, необходимых для определения одной линии положения, сведено к одному. Одноканальные системы требуют либо сравнительно сложного оборудования, либо значительного времени для определения.

§ 38. НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С МАЛЫМ БАЗИСОМ

В фазовых разностно-дистанционных системах с малым базисом гиперболы ввиду малости фокусного расстояния (по сравнению с расстоянием до судна) могут быть без ощутимой погрешности заменены асимптотами. Вследствие такой замены при пользовании устройствами этого типа нет необходимости в специальных картах или каких-либо особых приспособлениях. С полученными данными оперируют так же, как и с обычными обратными пеленгами. Получаемая при этом погрешность не превосходит одного градуса в пределах угла $\pm 30^\circ$ от нормали к базису. Отсчеты пеленгов производятся непосредственно по стрелке фазометра, указывающего разность фаз. Таким образом, береговое устройство представляет собой маяк, обеспечивающий возможность визуального отсчета пеленга. Для получения второго пеленга (при определении места) необходимо, как и во всех иных случаях, наличие второго такого же берегового устройства.

В качестве примера фазового радионавигационного устройства с малым базисом рассмотрим устройство, работающее на одной только волне и обеспечивающее однозначное определение линии положения в любом направлении¹.

Береговая передающая станция имеет три антенны, расположенные в вершинах равностороннего треугольника с длиной стороны, равной половине длины волны. Каждая пара антенн обеспечивает получение точных пеленгов в двух противоположащих

¹ К таким устройствам относится система «Пиопнай» (POPU — Post Office Position Indicator — Указатель Положения Британского Почтового ведомства).

углах по 60° ($\pm 30^\circ$ от нормали к базису,) т. е. в районах, наиболее благоприятных для получения надежных измерений. Три антенны обслуживают все 360° окружности (рис. 156). Изменение пеленга на 1° вызывает изменение разности фаз в 3° . На рисунке показано расположение антенн и направление линий положения (пеленгов) через каждые 20° разности фаз, которые соответствуют $6\frac{2}{3}^\circ$ геометрических. Антенны питаются от одного и того же передатчика поочередно, переключение производится каждые 0,2 сек. Обращено особое внимание на то, чтобы сдвиг фаз в питающих антенны фидерах и в самих антеннах оставался неизменным во всех трех антенных устройствах.

Судовой приемник-индикатор состоит из собственно приемника и фазоиндикаторного устройства. Для измерения разности фаз высокочастотные колебания преобразуются в колебания низкой акустической частоты — $83\frac{1}{3}$ периода в секунду. Пониженная частота равна разности частот принимаемых колебаний и колебаний гетеродина. Всякое изменение частоты гетеродина сказывается на низкой частоте: изменение

низкой частоты во столько раз относительно больше, во сколько низкая частота меньше высокой. Вследствие этого к стабильности гетеродина в судовых приемниках предъявляются чрезвычайно строгие требования, выполнить которые обычными средствами очень трудно. Для устранения этого затруднения в данной системе применяется высокостабильный дополнительный передатчик, расположенный недалеко от основных излучающих антенн. Работает он на частоте, отличающейся точно на $83\frac{1}{3}$ гц от основных рабочих колебаний. Таким образом, судовые приемники, получая от наземной станции одновременно и рабочее и гетеродинирующее колебания, преобразуют их в низкую частоту. Рабочая частота устройства равна 300 кгц, что соответствует длине волны 1000 м. Для получения частоты $83\frac{1}{3}$ гц производится понижение несущей частоты в 3600 раз. Боковая частота генератора, модулированного $83\frac{1}{3}$ гц, служит для возбуждения дополнительного передатчика.

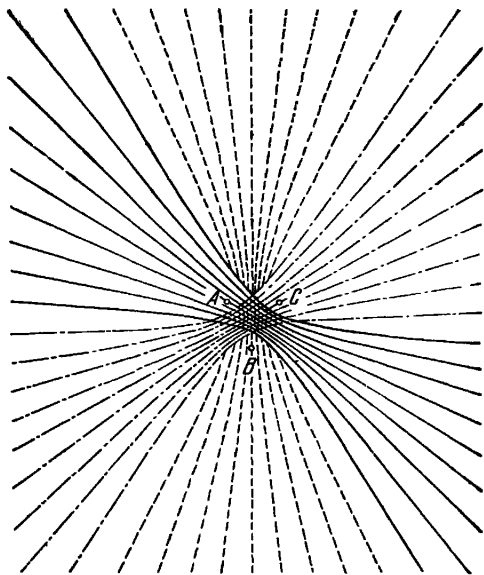


Рис. 156. Фазовая навигационная система с малым базисом. Фазовое поле, создаваемое тремя излучателями A, B и C. Каждая пара антенн обслуживает два противоположащих сектора по 60° .

Передающие антенны поочередно приключаются к передатчику, и сигналы в пространство посылаются попеременно с различных антенн, как это схематически показано на рис. 157. В приемнике имеется переключатель, работающий синхронно с переключателем береговой станции. Для синхронной работы ис-

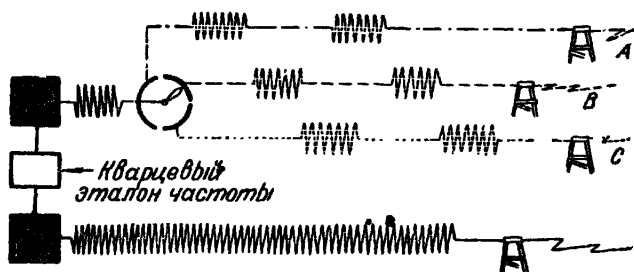


Рис. 157. Схема работы передающего устройства. Три антенны поочередно присоединяются к передатчику. Четвертая антенна непрерывно излучает гетеродирующие колебания.

пользуется та же частота $83\frac{1}{3}$ гц; она делится на 15, и полученный после деления переменный ток частоты $5\frac{5}{9}$ гц, соответственно усиленный, приводит в движение синхронный моторчик, переключающий с этой скоростью низкочастотные каналы приемника.

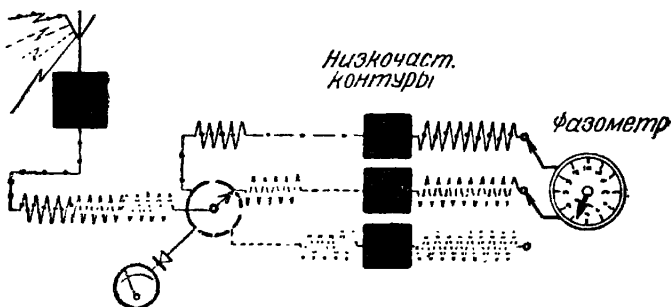


Рис. 158. Схема работы приемного устройства.

В тот момент, когда на береговой станции передатчик соединяется с одной из трех антенн, в судовом приемнике включается соответствующий канал. В момент переключения передатчика на следующую антенну переключаются и каналы приемника.

За один цикл передачи, продолжающийся около 0,2 сек., на судне принимаются три сигнала звуковой частоты, каждый по своему каналу в приемном устройстве (рис. 158). Следующей операцией, которая должна быть выполнена в приемнике,

является преобразование прерывистых сигналов в непрерывные, которые необходимы для измерения разности фаз между этими колебаниями. Для этого прерывистые колебания подводятся к низкочастотным колебательным контурам, имеющим малое затухание. Возбужденные в контуре колебания сохраняются в нем некоторое время. Цепи приемника рассчитаны так, что колебания в них не успевают заметно затухнуть до получения следующего очередного сигнала и таким способом поддерживаются непрерывно. На выходе приемного устройства получаются три незатухающих колебания одинаковой частоты, имеющие сдвиг фаз, определяемый разностью путей от трех антенн до приемника. Эта разность фаз измеряется фазометром и определяет, как было указано, электрический пеленг на маяк. Фазометр может присоединяться к той паре каналов, которая дает возможность получить наиболее точные пеленги.

Достоинством этой системы является применение только одной волны. В связи с этим можно ожидать меньшего понижения точности в районах, где сильно сказывается влияние отраженных лучей. К преимуществам надо отнести также и замену трех каналов высокой частоты одним общим каналом для приема колебаний от трех излучателей.

Приемник может иметь узкую полосу пропускания частот, что весьма выгодно в отношении освобождения от помех. Гетеродинирующее колебание настолько близко к рабочей волне, что прием его производится одновременно с рабочими колебаниями на той же настройке.

Особое внимание должно быть уделено переключающему устройству как передатчиков, так и приемников. Три канала низкой частоты в приемнике должны быть в фазовом отношении совершенно идентичны, чтобы не вносить неучитываемой девиации.

В настоящее время еще нет сведений о реальных характеристиках устройств такого типа, но можно предположить, что для 95% наблюдений днем на дистанциях до 1500 миль точность пеленга будет порядка 2°. Эту же точность предполагается сохранить и в ночное время в зоне работы только прямым лучом, т. е. до расстояний 100 миль, а также на дистанциях больше 500 миль, где принимаются только отраженные лучи. На промежуточных расстояниях от 100 до 500 миль точность понижается до 4°. Ожидается на основании имеющегося опыта с другими системами, что вблизи нормалей ошибки будут наименьшими, возрастая с увеличением угла отклонения от нормали. В рассматриваемом устройстве наибольшее отклонение не превышает 30°, следовательно, во всех случаях в нем сохраняются наиболее благоприятные условия измерений. Несмотря на это благоприятное обстоятельство, точность определения с помощью этого устройства не может считаться удовлетворительной — она соответствует примерно точности радиопеленгования.

§ 39. НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С БОЛЬШИМ БАЗИСОМ

Как было уже сказано выше, задающая и подчиненные станции фазового зонда работают на частотах, находящихся строго в определенном отношении. Отношение частоты задающей станции к частоте подчиненных станций: $\frac{3}{4}$ для «красного» ведомого передатчика, $\frac{2}{3}$ для «зеленого» и $\frac{6}{5}$ для третьего, «пурпурного». Все эти частоты имеют общий множитель, что станет очевидным, если приведенные выше отношения записать в виде

$6 f : 8 f$ для красного;

$6 f : 9 f$ для зеленого и

$6 f : 5 f$ для пурпурного подчиненных передатчиков.

Частота f в действующих станциях равна 14,2 кГц, так как частота колебаний, излучаемых задающей станцией, равна 85 кГц, что соответствует длине волны около 3500 м.

Для измерения разности фаз колебаний, излучаемых задающей и красной ведомой станциями, частоты этих колебаний приводятся к одной общей частоте сравнения фаз путем умножения частоты задающего передатчика на 4 и подчиненного на 3. Таким образом, частота сравнения в этом случае получается равной $24 f$.

Пространство, на котором разность фаз колебаний частоты сравнения изменяется на 360° , составляет «дорожку», на которой линия положения может быть определена однозначно по показаниям фазометра. Если бы сравнение фаз производилось не на частоте $24 f$, а на частоте f , то пространство, на котором разность фаз меняется на один цикл (360°), было бы в 24 раза шире. Иначе говоря, в одной широкой дорожке заключаются 24 красных дорожки. Широкие дорожки, соответствующие частоте f , называются «зонами».

Частота сравнения для «зеленого» базиса получается умножением на 2 частоты $9 f$ и на 3 частоты $6 f$ и равна $18 f$. В соответствии с этим в одной зоне зеленой сетки гипербол помещается 18 дорожек. Наконец, в одной пурпурной зоне помещается 30 дорожек в соответствии с тем, что частотой сравнения здесь является $30 f$ ($5 \times 6 f$). Изменению фазового угла, измеренного на частоте f , на 360° соответствуют, в зависимости от базиса, 18, 24 или 30 дорожек.

При переходе на каждую следующую дорожку показания зонального фазометра, работающего на частоте f , изменяются на $12-20^\circ$.

Число дорожек в зоне определяется только отношением частот колебаний задающей и ведомой станций, расположенных на концах базиса. Число зон на базисе зависит от длины базиса, т. е. от расстояния между задающей и подчиненной станциями; оно обычно близко к десяти. Каждая зона в достаточном удалении от центра базиса имеет ширину приблизительно $10-12^\circ$,

что позволяет штурману, пользуясь любыми другими навигационными способами, например счислением, с уверенностью опреде-

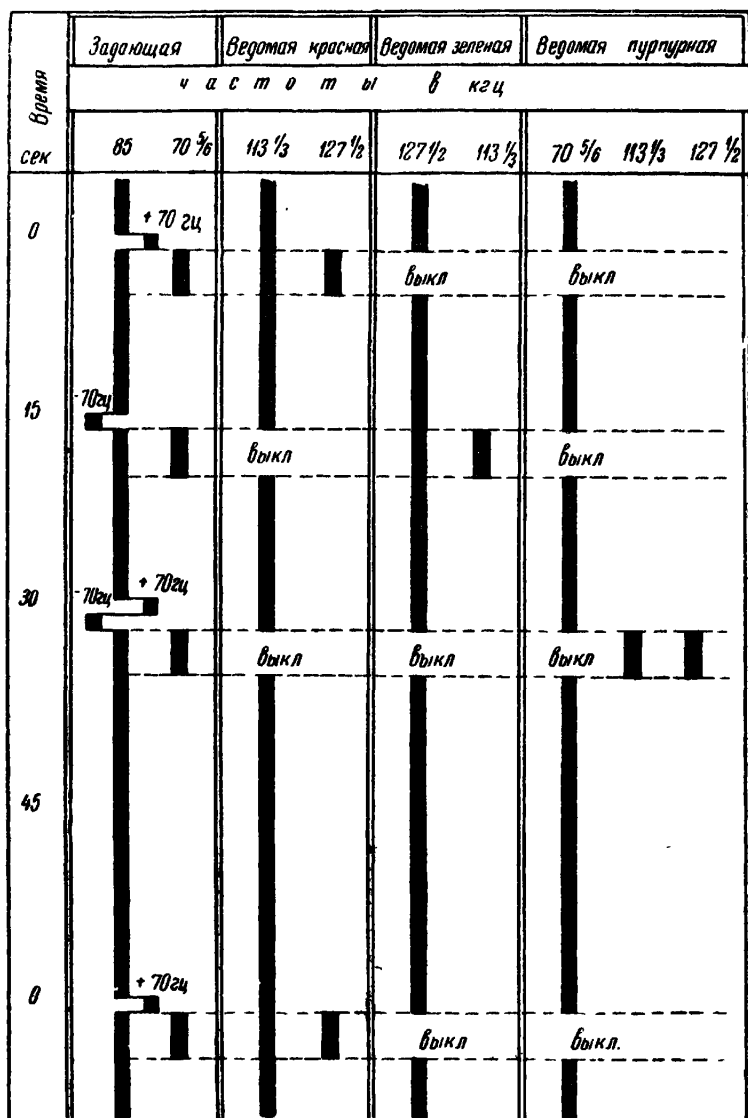


Рис. 159. Схема работы задающей и ведомых станций при определении дорожки.

лить зону, в которой находится в данный момент судно. В этом случае мы имеем условия, совершенно подобные случаю определения положения по секторным маякам. Для однозначного

определения места судна необходимо, следовательно, найти ту из дорожек в зоне, которая, соответствуя показаниям фазометра, содержит линию положения судна.

Если бы в системе действительно применялось вспомогательное излучение колебаний частоты $f = 14,2 \text{ кгц}$ или, что то же, волны длиной 21000 м, то можно было бы ожидать вполне достаточной устойчивости фазы столь длинноволнового колебания во всем рабочем районе, определяемом условиями стабильного распространения основных значительно более коротких (2500—3500 м) волн. Однако в рассматриваемом случае частота f получается в самом приемнике путем гетеродинирования двух основных частот, отличающихся одна от другой на f , т. е. $6f$ и $5f$, а также $9f$ и $8f$.

Нормально работа навигационного устройства проходит по системе фазовый зонд, но регулярно в течение короткого времени дается специальная последовательность вспомогательных передач для определения дорожки (рис. 159).

Определение дорожки производится следующим образом. Действие системы фазового зонда временно прекращается. Задающая станция, кроме своей частоты $6f$, начинает излучать частоту $5f$, которая при работе фазовым зондом нормально излучается передатчиком пурпурной ведомой станции. Эти колебания позволяют получить в судовом приемнике-индикаторе разностную частоту f . Задающая станция излучает эти две частоты $6f$ и $5f$ во время всех вспомогательных передач для определения дорожек по любому базису. Ведомая станция, находящаяся на втором конце базиса, вместо своей одной нормальной частоты, во время вспомогательной передачи излучает две частоты: $8f$ и $9f$. Разность этих частот также равна f . Таким образом, на судне оказывается возможность производить на частоте f измерение разности фаз колебаний, прошедших пути от задающей станции до судна ($\text{частота } 6f - 5f = f$) и колебаний, излученных ведомой станцией ($9f - 8f = f$).

Длительность этой вспомогательной передачи равна 5 сек., что достаточно для установки на свои места стрелок индикатора дорожек. Через 5 сек. фазометр определения дорожки выключается, но стрелки остаются на месте до начала следующей вспомогательной передачи. Затем включается передача для определения зеленых дорожек и, наконец, определяется дорожка по пурпурному базису.

Необходимые переключения в схеме судового приемника-индикатора производятся автоматически по специальному весьма краткому сигналу, посылаемому задающим передатчиком на частоте, отличающейся от рабочей на 70 гц. Этот сигнал посылается в момент начала каждой вспомогательной передачи.

В начале каждой минуты — в течение 5 сек. дается передача для определения дорожки красного базиса, затем следует 10 сек. нормальной работы фазового зонда. От 15-й до 20-й сек. — 5 сек. —

передача для определения дорожки зеленого базиса, затем снова 10 сек. нормальной работы фазового зонда. От 30-й до 35-й сек. — 5 сек. — определение дорожки пурпурного базиса. Затем 25 сек. работает фазовый зонд.

В условиях работы днем отсчет номера дорожки по зональному фазометру производится безошибочно, так как его показания совершенно устойчивы даже на больших расстояниях. Но так как фаза разностного колебания зависит от фаз обоих гетеродинирующих колебаний, то на практике была замечена недостаточная стабильность показаний фазометра, работающего на частоте f , в ночное время указатель дорожки не остается на одной определенной дорожке, но может перемещаться в некоторых пределах.

Для повышения точности отсчета была применена «промежуточная» сетка гипербол, соответствующая измерениям на частоте $6f$. Эти измерения производятся путем сравнения фазы колебания, излучаемого задающим передатчиком, и колебаний частоты $6f$, полученных путем гетеродинирования колебаний частот $24f$ и $18f$, получаемых в приемнике после умножения. При перемещении на одну зону фазометр промежуточной частоты делает шесть полных оборотов. С помощью зубчатой передачи число оборотов указателя уменьшается в шесть раз, благодаря чему он совершает один полный оборот при перемещении на одну зону. Указатель этого фазометра имеет вид шестиконечной звездочки, составленной из стрелок. По указателю промежуточной частоты можно отсчитывать одновременно шесть разных дорожек. Правильным будет тот номер дорожки, который указывается стрелкой промежуточной сетки гипербол, находящейся внутри секторного указателя зон (рис. 160).

Во избежание ошибки в определении базиса одновременно с началом вспомогательной передачи специальное реле включает освещение прозрачной цветной шкалы указателя дорожек, по которой и производится отсчет. Неодинаковые промежутки между вспомогательными передачами позволяют всегда проконтролировать правильность работы указателя дорожек, так как первой должна включаться красная шкала, затем освещается зеленая и третьей — пурпурная. После отсчета по пурпурной шкале наступает сравнительно длинный промежуток времени в 25 секунд работы зонда, а затем снова включается красная шкала. Такая последовательность обеспечивает уверенность в правильном определении трех линий положения.

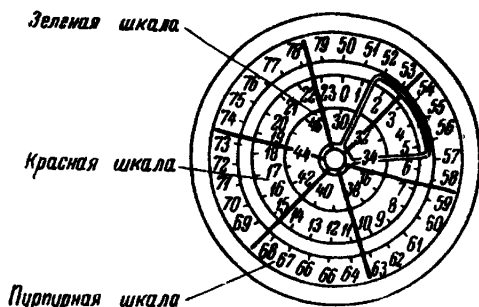


Рис. 160. Указатель дорожек.

Между вспомогательными передачами работает фазовый зонд для обслуживания всех судов, на которых установлены обычные приемники-индикаторы старого типа, требующие непрерывной работы береговых станций. Короткие перерывы не нарушают их правильного действия, так как за столь небольшой промежуток времени судно успевает переместиться лишь на незначительную часть дорожки и фазометры по включении фазового зонда снова дадут правильные показания.

Определение места производится весьма просто, так как на картах заранее нанесены зоны и дорожки с указанием их номеров. Штурману необходимо лишь найти точку пересечения линий, соответствующих показаниям индикатора дорожек и фазометров. Так как передачи для определения номера дорожек производятся каждую минуту, а в промежутках между этими передачами нормально работает фазовый зонд, то судовое устройство не должно работать непрерывно во время рейса — его можно включать лишь при необходимости определить положение.

Дальность надежного действия описанной системы ночью — 180 миль, или свыше 300 км, от центра базиса. Днем работа протекает нормально на значительно больших расстояниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производить оценку различных навигационных устройств только со стороны их технических характеристик недостаточно, так как ни принципы, положенные в основу той или иной радионавигационной системы, ни совершенство и тщательность изготовления ее составных частей не могут сами по себе определить степень ее применимости в эксплуатационных условиях.

Одним из самых существенных пунктов при оценке каждого навигационного устройства является возможность его использования в сложных условиях, сопровождающих распространение радиоволн в атмосфере.

Как уже говорилось, условия распространения радиоволн в общем соответствуют следующей тенденции: чем меньшее расстояние должны пройти радиоволны, тем стабильнее условия их распространения и с тем большей степенью точности возможно производить определение места судна.

К сожалению, из этого правила имеется исключение, тем более неблагоприятное, что оно имеет место на расстояниях, на которых часто требуется применение наиболее точных навигационных средств. Таким районом, отличающимся весьма сложными условиями приема радиоволн, является район, в котором интенсивность волн, идущих вдоль поверхности земного шара, становится близкой к интенсивности волн, отраженных ионосферой. Возникающие при этом явления интерференции волн, приходящих к месту приема по различным путям, создают столь значительную нестабильность электромагнитного поля, что некоторые из навигационных устройств либо вовсе оказываются несостоятельными, либо их точность в этом районе значительно снижается.

Отраженные волны создают два различных эффекта.

В связи с этим ошибки, обусловленные ими, могут быть разделены на две группы.

Имеются ошибки, связанные с геометрией распространения радиоволн: различие путей, проходимых прямыми и отраженными волнами от передатчика до приемника, создает отличие в расстояниях прямых и ионосферных путей. Для лучей, распространяющихся в направлении нормали к базису, разность путей двух

прямых лучей и разность путей двух отраженных лучей, несмотря на различие в пройденных расстояниях, остаются одинаковыми — равными нулю. При возрастании угла отклонения от нормали эти разности не остаются равными и различие между ними оказывается зависящим от: а) направления, б) расстояния от базиса и в) расстояния между опорными береговыми станциями.

Эта первая причина возрастания ошибки при определении в ночное время носит сравнительно закономерный, систематический характер, хотя и здесь, конечно, имеется большая доля неопределенности. Эти систематические ошибки (их вероятные значения) могут быть вычислены заранее для любой радионавигационной системы. Они возрастают постепенно, достигают максимума для средних волн на расстояниях 300—400 миль, а далее постепенно уменьшаются. Чем сильнее отклоняется направление на определяемую точку от нормали к базису, тем значительнее получаемая погрешность.

Ошибки этого рода не остаются постоянными по величине, так как они зависят от случайного, непрерывно изменяющегося состояния ионосферы. Тем не менее учет этих ошибок может содействовать повышению точности определений.

Кроме причины, рассмотренной выше, имеется еще вторая — случайные ошибки. Волны, излучаемые антеннами, расположенными в разных местах, могут встретить на своем пути различные геофизические условия, что вызовет изменение длины их оптических путей. Погрешности, получаемые при сложении различным образом отраженных лучей друг с другом и с прямым лучом, также зависят от взаимного расположения и расстояния между передатчиками и приемником. Практикой установлено, что влияние ионосферы на ошибки этой группы меньше всего в направлениях, лежащих вблизи нормали к базисной линии. Как и всякие погрешности случайного порядка, эта часть ошибки может быть уменьшена путем повторения отсчетов и вычисления среднего значения результата.

Влияние ионосферы сказывается также в увеличении числа случайных больших отклонений. Погрешность наблюдений возрастает при увеличении угла с нормалью. Это возрастание для определений ночью значительно сильнее по сравнению с дневными наблюдениями.

Вследствие влияния ионосферы радиопеленгование — этот старейший из всех навигационных способов — может применяться для точных определений на судах только при небольших расстояниях, не превосходящих 40—50 км. Пользование пеленгатором ночью на большей дистанции от пеленгуемого передатчика во многих случаях оказывается невозможным. Если все же приходится прибегать к пеленгованию удаленных станций не только днем, но и ночью, то это делается потому, что в распоряжении судоводителя часто не имеется лучшего средства ориентировки в открытом море при отсутствии видимости.

Пеленгование с неподвижных пунктов значительно превосходит пеленгование с судна как в отношении точности, так и дальности. Помимо того, что при пеленговании с неподвижных пунктов исключаются ошибки, связанные с изменением направления нулевой линии, на береговых пеленгаторных станциях возможно применение более совершенных пеленгаторов, чем рамочный. Пеленгатор с вертикальными антеннами по сравнению с судовым пеленгатором дает повышенную точность и расширяет район удовлетворительного пеленгования ночью в несколько раз.

Возможности радиопеленгования далеко не исчерпываются применением рамочных пеленгаторов и простых устройств с вертикальными антеннами. Имеется значительное число усовершенствованных типов антенн для радиопеленгаторов; так, для береговых станций предназначены установки с очень большим размером антенной системы, способные давать пеленги с высокой степенью точности. Таким образом, перед радиопеленгованием открыты значительные возможности в направлении освобождения от ионосферных помех и повышения точности измерений.

Маяки, дающие пеленг, обладают особым, чрезвычайно важным для малых судов преимуществом перед всеми иными навигационными устройствами: на судне требуется наличие только обыкновенного радиоприемника и секундомера или даже только одного приемника.

Наименее удовлетворительными из упоминавшихся нами маяков следует признать маяки с вращающейся излучающей рамочной антенной и притом не столько по причине сравнительной малой точности определения пеленга (около 3°), сколько из-за крайне сильной зависимости от ионосферных условий. Характеристики дальности и точности вращающегося рамочного маяка полностью совпадают с характеристиками обыкновенного рамочного пеленгатора. Поскольку причины, ограничивающие возможности работы для рамочных пеленгаторов и маяков, являются общими, одинаковыми могут быть и средства борьбы с ними.

Маяки с вертикальными излучателями, расположенными аналогично антеннам пеленгатора (с так называемыми TL-антеннами) и связанными с генератором при помощи гониометра, представляют собой тип значительно более совершенный, чем маяки с вращающейся рамкой. В отношении точности оба типа маяков при работе в зоне действия прямого луча совершенно равноценны, но как только начинает сказываться влияние ионосферы — преимущество немедленно оказывается на стороне маяков с вертикальными антеннами.

Самые тяжелые условия работы в критическом районе равенства поверхностных и отраженных волн создаются для фазовых методов, так как при этих методах в настоящем виде не представляется возможным выделить необходимую для измерений поверхностную волну.

Для облегчения условий работы фазовых методов существует стремление перенести рабочие волны фазовых устройств в более длинноволновый диапазон, в котором влияние ионосферы сказывается меньше. Для того чтобы от увеличения длины волны получились ощутимые результаты на расстояниях 1000 км и более, необходимо увеличить длину волны примерно в 5—10 раз и перейти в диапазон самых длинных волн — порядка десятков тысяч метров. Существующими международными соглашениями волны, лежащие в этом диапазоне, отведены для целей радионавигации¹.

С увеличением длины волны точность фазовых методов в мерах длины при постоянной погрешности отсчета фазовых углов уменьшается пропорционально уменьшению частоты колебаний (увеличению длины волны). Увеличение волны тем не менее не отражается на реальной точности определения места судна, так как точность показаний фазометров намного превосходит требования навигации. Действительно, отсчет фазы с точностью до $1/100$ фазового цикла дает при волнах 300—10000 м в линейных мерах точность от $1\frac{1}{2}$ до 50 м на линии, соединяющей опорные береговые пункты. При удалении на расстояние, в пять раз превышающее базис, — например на 1500 км при базисе в 300 км — линейная ошибка, возрастающая в этих условиях в десять раз, окажется при волне 10000 м равной 50 м, что составляет лишь $1/3000$ расстояния от базиса.

Наиболее точные и менее всего зависящие от отраженных ионосферой волн результаты получаются, как говорилось, для всех устройств в районах, расположенных вблизи нормали к базисной линии. В этом отношении в наиболее благоприятных условиях должна протекать работа тех маяков, в которых круговая рабочая зона покрывается шестью секторами по 60° ($\pm 30^\circ$ от нормали) и, следовательно, определение линии положения может быть в любом районе произведено с максимальной точностью.

Закон о получении наиболее точных результатов в направлениях, наиболее близких к нормали, в равной мере применим к устройствам как с малыми, так и с большими базисами.

Известно, что прием радиосигналов сильно затрудняется при наличии атмосферных электрических разрядов. Районы земного шара, расположенные в экваториальных широтах, особенно сильно подверженные грозам, оказываются поэтому наименее благоприятными для применения радионавигационных устройств. Интенсивные разряды нарушают работу приемной аппаратуры прежде всего тем, что, налагаясь на принимаемые сигналы, они заглушают их. Такого рода помехи более всего сказываются на устройствах, в которых определяется положение минимума слышимости принимаемых сигналов. Радиопеленгование становится

¹ См. «Регламент радиосвязи» (Атлантик-Сити, 1948 г.).

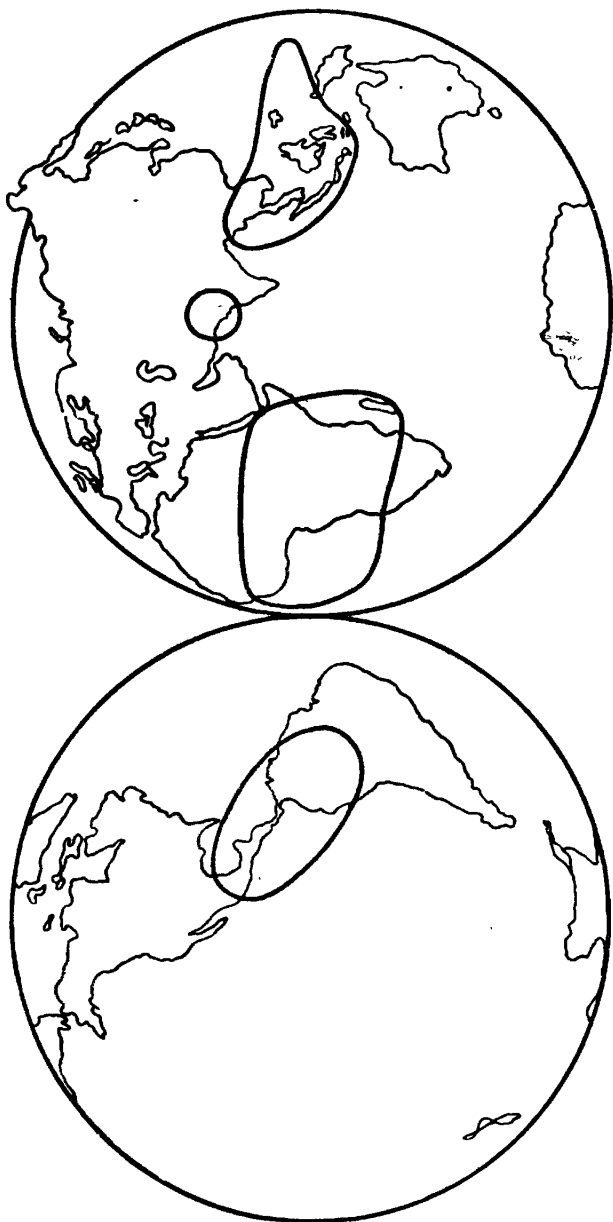


Рис. 161. Районы наибольших атмосферных помех.

Сравнительные данные различных

Система	Метод	Частота	Мощность, квт	Днем		
				Дальность над морем в морских милях	Точность	
					50 % отсчетов	95 % отсчетов
Радиопеленгатор корабельный	Рамочный	250— — 600 кгц	—	300	1°	3°
Радиопеленгатор береговой	Рамочный	300— — 600 кгц	—	300	0,7°	2°
Радиопеленгатор береговой	Вертикальные антенны	300— — 600 кгц	—	500	0,7°	2°
Радиомаяк вращающийся	Рамочная антенна	300 кгц	1,5	300	1°	3°
Джи	Импульсный, по разности времени прохождения	20— — 85 мгц	300 (в импульсе)	100	0,3% от расстояния	0,8% от расстояния
Лоран стандартный	Импульсный, по разности времени прохождения	1750— — 1950 кгц	100 (в импульсе)	600	0,2% от расстояния	0,6% от расстояния
Декка-Навигатор	Фазовый, непрерывная работа	80— — 150 кгц	2 (незатух.)	300	0,02°	0,05°
				300— — 1000	Точность несколько ниже	

Таблица 8

радионавигационных устройств

Дальность над морем в морских милях	Ночью		Замечания по работе	Имеется ли возможность самоконтроля	Возможное использование в мореплавании	Общие замечания
	Точность					
	50 % отсчетов	95 % отсчетов				
25	1°	3°	Работа только земным лучом	Да	Дальнее плавание	Надежные данные только в зоне действия земного луча
25	0,7°	2°	Только земной луч	Нет	Каботажное плавание	Необходима двусторонняя связь с кораблем
100	0,7°	2°	При удачном расположении пеленгатора	Нет	Дальнее и каботажное плавание	Необходима двусторонняя связь с кораблем
100 — —500	1,4°	4°				
свыше 500	0,7°	2°				
25	1°	3°	Только земной луч	Нет	Каботажное плавание	—
—	—	—	Днем и ночью одинаково	Нет	Каботажное и прибрежное плавание	Дальность зависит от высоты антенн
0—500	То же, что и днем		—	Нет	Дальнее, каботажное, прибрежное плавание	—
500— —1200	0,3% от расстояния	0,9% от расстояния				
0—75	То же, что и днем		Полных данных еще не имеется	Нет	Дальнее, каботажное, прибрежное плавание и лодочные проводки	Используется для океанского плавания, одновременно удовлетворяет требованиям вождения в узких фарватерах на расстоянии до 50 миль
75— —200	Несколько ниже, чем днем					
более 200	Возможны большие ошибки					

Система	Метод	Частота	Мощность, квт	Днем		
				Дальность над морем в морских милях	Точность	
					50 % отсчетов	95 % отсчетов
Консол	Вращающийся, равноосигнальная зона	200— —500 кгц	2	1500	0,2°	0,6°
Радиолокатор типа 268	Импульсный, с круговым обзором	9000— —10 000 мгц	30 (в им- пульсе)	Минимальная дистанция — ной шкале ±100 м. Точ решающая способность по		
Судовая радиолокаци- онная станция	Импульсный, с круговым обзором	9000— —10 000 мгц	30 (в им- пульсе)	Минимальная дистанция — разных шкалах. Точность ной шкале. Разрешаю нию — 45 м,		
Маяк-ответчик	Импульсный, отвечает на сигналы радиолокатора	9000— —10 000 мгц	10 (в им- пульсе)	Управляется судовым		
		150— —200 мгц	30 вт (в им- пульсе)			
Ведущий кабель	Индукционное поле низкой частоты	20 гц — —5 кгц	Около 1	Дальность действия — 360 м судна зависит от дей		
Пиопий (маяк с 3 антеннами)	Сравнение фаз незатухающих колебаний	200— —500 кгц	2	1500	0,7°	2°

Ночью			Замечания по работе	Имеется ли возможность самоконтроля	Возможное использование в мореплавании	Общие замечания
Дальность над морем в морских милях	Точность					
	50 % отсчетов	95 % отсчетов				
25—50	То же, что и днем		Ночью точность определений понижается	Нет	Дальнее, каботажное плавание	Ближе 25 миль от маяка определения невозможны
350—500	0,5°	1,7°				
450 м. Точность по наиболее точность определения угла — 3°. Расстоянию — 180 м, по углу — 2°				Да	Прибрежное плавание	В настоящее время применяется на торговых судах
50 м. Точность ± 25 и ± 50 м на определения угла — 1° по точная способность по расстоянию — 2°				Да	Прибрежное плавание, лоцманские проводки	Для торговых судов по условиям Британского Адмиралтейства
радиолокатором				Нет	Прибрежное плавание	На корабле требуется дополнительное приемное устройство
от кабеля. Точность проводки ствия рулевого управления				Да	Лоцманские проводки	Для борьбы с неисправностями имеются новейшие методы
0—100	То же, что и днем		—	Нет	Дальнее и каботажное плавание	Основные принципы были проверены на опыте
100—500	1,5°	4°				
500—1500	0,7°	2°				

при сильных атмосферных помехах невозможным, так как угол молчания, в котором из-за сплошных шумов не прослушиваются сигналы, возрастает настолько, что исчезает возможность дать хотя бы приблизительный отсчет пеленга.

Атмосферные помехи резко уменьшают район надежных определений и по маякам, работающим зоной, и по маякам, дающим пеленг. Даже в районах, где сила сигналов маяка достаточна, при наличии посторонних шумов трудно придерживаться равносигнальной зоны. Аналогичные затруднения возникают и при пользовании маяками с вращающейся зоной молчания. Имеются данные о том, что в наименее благоприятных в отношении атмосферных помех районах (Экваториальная Африка, Зондские острова, Центральная Америка) дальность надежной ориентировки сокращается в 4—5 раз по сравнению с умеренными и холодными широтами (рис. 161).

Из-за очень высокого уровня атмосферных электрических помех в тропических районах станции всех навигационных систем приходится устанавливать значительно чаще, чем в более высоких широтах.

В борьбе с вредными влияниями волн, отраженных ионосферой, и с атмосферными помехами наиболее эффективным оружием является импульсная передача. Все навигационные устройства, в которых применяется посылка кратковременных импульсов, позволяют выделить на экране осциллографа изображение импульса, пришедшего по кратчайшему, прямому пути, из числа отраженных ионосферой сигналов и отличить его от случайных пиков, появляющихся вследствие электрических разрядов.

Этим преимуществом обладают устройства для пеленгования импульсов. Это же преимущество дает возможность с помощью импульсных разностно-дистанционных устройств обеспечивать навигацию на больших дистанциях. На экране судового приемника рядом с остающимися неподвижными на своих линиях разверток импульсами, приходящими от избранной пары береговых станций, во время сильных разрядов возникают и мгновенно исчезают в различных местах случайные пики, характер которых настолько отличен от регулярных сигналов, что какая-либо ошибка полностью исключается. При работе на больших расстояниях, когда амплитуда принимаемого сигнала мала, значительно большие затруднения, чем отдельные, хотя и сильные разряды, может причинить наличие частых разрядов негрозового происхождения. Линия развертки представляет собой в этом случае не прямую линию, а изображение множества налагающихся один на другой мелких и более крупных пиков. Оказывается далеко не легкой задачей найти здесь и выделить незначительный бугорок, представляющий собою изображение полезного импульса.

В противоположность чрезвычайной чувствительности к ионосферным помехам фазовые устройства менее всех других страдают от атмосферных разрядов. Показания индикаторов, приме-

няющихся в фазовых приборах, зависят только от разности фаз двух колебаний, кроме того, для приведения в действие фазометров колебания должны действовать на приемник регулярно. По этой причине всякого рода случайные, а тем более непериодические, имеющие форму отдельных всплесков электрические разряды не могут оказать заметного влияния на точность определений. Впрочем, в грозовых условиях, когда разряды столь сильны, что могут повредить аппаратуру, действие фазовых устройств, как и любых иных радиотехнических приборов, может оказаться нарушенным.

Влияние атмосферных факторов на работу ультракоротковолновой радиолокационной аппаратуры имеет совершенно особый характер. Атмосферные разряды не создают помех в ее работе. Отражения радиоволн от ионосферы в этом диапазоне не наблюдаются. Однако закономерное распространение волн в атмосфере может нарушаться в случае наличия в ней значительных неоднородностей, например скоплений влаги, участков с резко различной влажностью и температурой и т. п. О некоторых явлениях этого рода упоминалось при описании работы радиолокационных станций.

В табл. 8 приведены эксплуатационные данные некоторых радионавигационных систем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава I. Общие соображения	
§ 1. Основные законы распространения радиоволн	9
§ 2. Особенности радионавигационных устройств	19
§ 3. Классификация радионавигационных средств по геометрическим признакам	23
Глава II. Радиопеленгование	
§ 4. Ориентиры при радиопеленговании	33
§ 5. Принцип действия радиопеленгаторов	38
§ 6. Радиокompасы	48
§ 7. Радиопеленгаторы с визуальным отсчетом нулевого направления (радиополукompасы)	54
§ 8. Радиодевияция	58
§ 9. Определение места судна по радиопеленгам	64
Глава III. Радиомаяки направленного действия	
§ 10. Курсовые радиомаяки	74
§ 11. Вращающиеся радиомаяки, дающие пеленг	79
§ 12. Секторные маяки с фазовым управлением	82
§ 13. Эксплуатационные данные секторных маяков	89
§ 14. Комбинированная маячно-пеленгаторная система	93
Глава IV. Радиолокационные станции	
§ 15. Общие сведения	95
§ 16. Некоторые вопросы радиолокационной техники	98
§ 17. Колебательные системы и радиолампы, применяемые в устройствах СВЧ	103
§ 18. Судовые радиолокационные антенны	110
§ 19. Приемно-индикаторные устройства	116
§ 20. Дальность действия радиолокатора	121
§ 21. Особенности судовых радиолокационных станций	124
§ 22. Некоторые особые случаи работы судовой радиолокационной станции	129
§ 23. Радиомаячные импульсные устройства	136
§ 24. Пассивные отражатели	141
§ 25. Радиолокационные карты	147
Глава V. Импульсные устройства для дальней навигации	
§ 26. Основные технические данные	155
§ 27. Приемник-индикатор и процесс отсчета	164
§ 28. Эксплуатационные данные импульсной системы дальней навигации	170
§ 29. Применение длинных и коротких волн	172
	227

Глава VI. Фазовые устройства для измерения расстояний	
§ 30. Принцип действия	174
§ 31. Радиointерферометры	176
§ 32. Радиодальномер МПЩ	181
§ 33. Точность измерения расстояний фазовыми устройствами . .	186
Глава VII. Фазовые разностно-дистанционные устройства	
§ 34. Схема работы фазового зонда	188
§ 35. Фазовые счетчики	194
§ 36. Преимущества и недостатки фазовых разностно-дистанционных систем	197
Глава VIII. Однозначное определение в фазовых системах	
§ 37. Возможность однозначного определения места судна	201
§ 38. Навигационная система с малым базисом	206
§ 39. Навигационная система с большим базисом	210
Заключение	215

Отв. редактор *М. М. Айзинов*

Техн. ред. *К. М. Волчок*

Корректор *Е. П. Худякова*

Слано в производство 30/1 1954 г.	Подписано к печати 21/V 1954 г.	Бумага 60×92 ¹ / ₁₆
Физ. печ. л. 14,25	Изд. № ПТ-ЛО-0225	Уч.-изд. л. 14,7
Усл. печ. л. 14,25	М-37902	
Тираж 5000 экз.	Цена 8 р. 85 к.	Заказ № 238

Государственное издательство водного транспорта. Ленинградское отделение
Ленинград, ул. Герцена, 37

2-я типография Водтрансиздата. Ленинград, Глазовская ул., 30

8 р. 85 к.